线性代数(Linear Algebra)

本门课是B01GB1003Y线性代数II-A01. 我是本课堂的主讲教师: 徐晓平,中国科学院数学研究所研究员。电邮: xiaoping@math.ac.cn.

助课教师是: 张恒嘉和叶景源

本课程的定分标准:

作业和课堂表现: 30% ; 期中考试: 30% ; 期末考试: 40% 。

课本: 柯斯特利金的《代数学引论》第二卷。

参考书：席南华的《基础代数》第二卷

第1讲

1 结式(Resolvant)

设

$$f(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_0 \text{ 和 } g(x) = b_m x^m + b_{m-1}x^{m-1} + \cdots + b_0$$

为$\mathbb{F}[x]$中的n次和m次多项式。我们希望找出$g.c.d(f(x), g(x)) \neq 1$的条件。首先假设$g.c.d(f(x), g(x)) = d(x) \neq 1$. 此时，$f(x) = d(x)f_1(x)$和$g(x) = d(x)g_1(x)$且$\deg f_1(x) < n$和$\deg g_1(x) < m$。这样，

$$g_1(x)f(x) + (-f_1(x))g(x) = 0. \tag{1}$$

反之，假设存在不全为零的多项式$h_1(x), h_2(x) \in \mathbb{F}[x]$使得

$$h_1(x)f(x) + h_2(x)g(x) = 0 \tag{2}$$

且$\deg h_1(x) < m$和$\deg h_2(x) < n$。如果$g.c.d(f(x), g(x)) = 1$，则根据定理4，$f(x)|h_2(x)$和$g(x)|h_1(x)$，与次数的假设矛盾。因此方程(2)隐含$g.c.d(f(x), g(x)) \neq 1$。

把$h_1(x)$和$h_2(x)$看成未知多项式。上述论证说明$g.c.d(f(x), g(x)) \neq 1$的充分必要条件是方程(2)有不全为零的多项式解$h_1(x)$和$h_2(x)$。我们用待定系数法来求$h_1(x)$和$h_2(x)$。由于$\deg h_1(x) < m$和$\deg h_2(x) < n$，可设

$$h_1(x) = c_{m-1}x^{m-1} + c_{m-2}x^{m-2} + \cdots + c_0 \text{ 和 } h_2(x) = d_{n-1}x^{n-1} + d_{n-2}x^{n-2} + \cdots + d_0.$$

将它们代入方程(2)得

$$
\begin{aligned}
&(c_{m-1}x^{m-1}+c_{m-2}x^{m-2}+\cdots+c_0)(a_nx^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_0)\\
&+(d_{n-1}x^{n-1}+d_{n-2}x^{n-2}+\cdots+d_0)(b_mx^m+b_{m-1}x^{m-1}+\cdots+b_0)=0.
\end{aligned}
$$

等价地

$$
\begin{aligned}
&(a_nc_{m-1}+b_md_{n-1})x^{m+n-1}+(a_{n-1}c_{m-1}+a_nc_{m-2}+b_{m-1}d_{n-1}+b_md_{n-2})x^{m+n-2}\\
&+(a_{n-2}c_{m-1}+a_{n-1}c_{m-2}+a_nc_{m-3}+b_{m-2}d_{n-1}+b_{m-1}d_{n-2}+b_md_{n-3})x^{m+n-3}\\
&+\cdots+(a_0c_1+a_1c_0+b_0d_1+b_1d_0)x+a_0c_0+b_0d_0=0.
\end{aligned}
$$

所以，

$$
\begin{array}{lll}
a_nc_{m-1} & +b_md_{n-1} & =0,\\
a_{n-1}c_{m-1}+a_nc_{m-2} & +b_{m-1}d_{n-1}+b_md_{n-2} & =0,\\
a_{n-2}c_{m-1}+a_{n-1}c_{m-2}+a_nc_{m-3} & +b_{m-2}d_{n-1}+b_{m-1}d_{n-2}+b_md_{n-3} & =0,\\
\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots & \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots & \\
a_0c_1+a_1c_0 & +b_0d_1+b_1d_0 & =0,\\
a_0c_0 & +b_0d_0 & =0.
\end{array}
\tag{3}
$$

方程组(3)的系数行列式为

$$
R(f,g)=\begin{vmatrix}
a_n & & & & b_m & & & \\
a_{n-1} & a_n & & & b_{m-1} & b_m & & \\
a_{n-2} & a_{n-1} & \ddots & & b_{m-2} & b_{m-1} & \ddots & \\
\vdots & a_{n-2} & \ddots & a_n & \vdots & b_{m-2} & \ddots & b_m\\
a_0 & \vdots & \ddots & a_{n-1} & b_0 & \vdots & \ddots & b_{m-1}\\
 & a_0 & & a_{n-2} & & b_0 & & b_{m-2}\\
 & & \ddots & \vdots & & & \ddots & \vdots\\
 & & & a_0 & & & & b_0
\end{vmatrix}
$$

因此，方程组(3)有非零解的充分必要条件是$R(f,g)=0$。我们称$R(f,g)$为多项式$f(x)$和$g(x)$的结式(resolvant)。特别，我们称$R(f,f')$为多项式$f(x)$的判别式。

定理15 设非零多项式$f(x),g(x)\in\mathbb{F}[x]$。则$g.c.d(f(x),g(x))\neq 1$的充分必要条件是$R(f,g)=0$。特别，$f(x)$有重根的分必要条件是$R(f,f')=0$。

注 从手算的角度，对低次多项式，用辗转相除法做更好。上述定理的价值在于理论研究及借助计算机算高次多项式。

2 对称多项式

记$\mathbb{N}_0=\mathbb{N}\bigcup\{0\}$为非负整数全体。则$\mathbb{N}_0$构成一个加法幺半群。设$n>1$为整数。在

$$
\mathbb{N}_0^n=\{\vec{\alpha}=(\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_n)\mid\alpha_r\in\mathbb{N}_0\}
$$

上，我们定义

$$\vec{\alpha} < \vec{\beta} \text{ 如果}\vec{\beta} - \vec{\alpha}\text{的第一个非零坐标大于0。}$$

例如，$(1,10,100) < (2,0,0)$因为$(2,0,0) - (1,10,100) = (1,-10,-100)$的第一个非零坐标是1。同样，$(3,2,3,3) > (3,2,1,9)$因为$(3,2,3,3) - (3,2,1,9) = (0,0,2,-6)$的第一个非零坐标是2。

注意，如果$\vec{\alpha} > 0$和$\vec{\beta} \geq 0$，则$\vec{\alpha} + \vec{\beta} > 0$。因此，

$$\vec{\alpha} < \vec{\beta},\ \vec{\beta} < \vec{\gamma} \Longrightarrow \vec{\beta} - \vec{\alpha}, \vec{\gamma} - \vec{\beta} > 0 \Longrightarrow \vec{\gamma} - \vec{\alpha} = (\vec{\gamma} - \vec{\beta}) + (\beta - \vec{\alpha}) > 0 \Longrightarrow \vec{\gamma} > \vec{\alpha}.$$

这样$\leq$给出了$\mathbb{N}_0^n$上的一个全序，称为字典序(lexical order)。而且

$$\vec{\alpha} < \vec{\beta},\ \vec{\mu} < \vec{\gamma} \Longrightarrow \vec{\alpha} + \vec{\mu} < \vec{\beta} + \vec{\gamma}. \tag{4}$$

设$x_1, x_2, ..., x_n$为n个不定元(或变量)。我们记

$$x^{\vec{\alpha}} = x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \cdots x_n^{\alpha_n}, \qquad \vec{\alpha} \in \mathbb{N}_0^n.$$

定义$\mathbb{F}[x_1, x_2, ..., x_n]$为无限整环$\mathbb{F}[x_1]$上的以$x_2, ..., x_n$为变量的多元多项式函数环。例如，对

$$f(x_1, x_2, ..., x_n) = \sum_{\vec{\alpha} \in \mathbb{N}_0^n} a_{\vec{\alpha}} x^{\vec{\alpha}}, g(x_1, x_2, ..., x_n) = \sum_{\vec{\beta} \in \mathbb{N}_0^n} b_{\vec{\beta}} x^{\vec{\beta}} \in \mathbb{F}[x_1, x_2, ..., x_n],$$

其中$a_{\vec{\alpha}}, b_{\vec{\beta}} \in \mathbb{F}$且它们中只有有限个元素非零。我们有

$$f(x_1, x_2, ..., x_n) + g(x_1, x_2, ..., x_n) = \sum_{\vec{\gamma} \in \mathbb{N}_0^n} (a_{\vec{\gamma}} + b_{\vec{\gamma}}) x^{\vec{\gamma}},$$

$$f(x_1, x_2, ..., x_n) \cdot g(x_1, x_2, ..., x_n) = \sum_{\vec{\gamma} \in \mathbb{N}_0^n} (\sum_{\vec{\alpha}, \vec{\beta} \in \mathbb{N}_0^n; \vec{\alpha} + \vec{\beta} = \vec{\gamma}} a_{\vec{\alpha}} b_{\vec{\beta}}) x^{\vec{\gamma}}.$$

单项式$a_{\vec{\gamma}} x^{\vec{\gamma}}$称为非零多项式$f(x_1, x_2, ..., x_n)$的首项如果$a_\gamma \neq 0$且对所有的$a_{\vec{\beta}} \neq 0$都有$\vec{\beta} \leq \vec{\gamma}$。由(4)式，

非零多项式首项之积是相应多项式乘积的首项。

简单地说“首项之积是首项”。

对$f(x_1, x_2, ..., x_n) = \sum_{\vec{\alpha} \in \mathbb{N}_0^n} a_{\vec{\alpha}} x^{\vec{\alpha}} \neq 0$，定义

$$\deg f(x_1, x_2, ..., x_n) = \max\{\sum_{r=1}^{n} \alpha_r \mid a_{\vec{\alpha}} \neq 0\}.$$

如果$f(x_1, x_2, ..., x_n)$是首项为$a_{\vec{\gamma}} x^{\vec{\gamma}}$的非零对称多项式，则由对称性，

$$\gamma_1 \geq \gamma_2 \geq \cdots \geq \gamma_m. \tag{5}$$

定理16 (对称多项式基本定理) 对任意对称多项式$f(x_1,x_2,...,x_n)\in\mathbb{F}[x_1,x_2,...,x_n]$，存在多项式$\varphi(y_1,y_2,...,y_n)\in\mathbb{F}[y_1,y_2,...,y_n]$使得

$$f(x_1,x_2,...,x_n)=\varphi(\sigma_1(x_1,...,x_n),\sigma_2(x_1,...,x_n),...,\sigma_n(x_1,...,x_n)).$$

证明 我们对$f(x_1,x_2,...,x_n)$的首项$a_{\vec{\gamma}}x^{\vec{\gamma}}$的幂$\vec{\gamma}$做归纳法。如果$\vec{\gamma}=\vec{0}$，则$f(x_1,x_2,...,x_n)\equiv a\in\mathbb{F}$。取$\varphi(y_1,y_2,...,y_n)=a$，则定理成立。假设定理对$\vec{\gamma}<\vec{\beta}\in\mathbb{N}_0^n$成立，其中$\beta_1\geq\beta_2\geq\cdots\geq\beta_n$。考虑$\vec{\gamma}=\vec{\beta}$。注意

$$\sigma_r(x_1,x_2,...,x_r)\text{ 的首项}=x_1x_2\cdots x_r. \tag{6}$$

例如，$r=2,x_1x_2=x^{(1,1,0,0,...,0)}$而$x_1x_3=x^{(1,0,1,0,...,0)}$和$x_2x_3=x^{(0,1,1,0,...,0)}$。按字典序，

$$(1,1,0,0,...,0)>(1,0,1,0,...,0)>(0,1,1,0,...,0).$$

我们简记$\sigma_r(x_1,x_2,...,x_n)$为$\sigma_r$。根据(4)式和(6)式，

$$a_{\vec{\gamma}}\sigma_1^{\gamma_1-\gamma_2}\sigma_2^{\gamma_2-\gamma_3}\cdots\sigma_{n-1}^{\gamma_{n-1}-\gamma_n}\sigma_n^{\gamma_n}$$

与$f(x_1,x_2,...,x_n)$有相同的首项$a_{\vec{\gamma}}x^{\vec{\gamma}}$。因此，

$$g(x_1,x_2,...,x_n)=f(x_1,x_2,...,x_n)-a_{\vec{\gamma}}\sigma_1^{\gamma_1-\gamma_2}\sigma_2^{\gamma_2-\gamma_3}\cdots\sigma_{n-1}^{\gamma_{n-1}-\gamma_n}\sigma_n^{\gamma_n} \tag{7}$$

是一个首项幂次小于$\vec{\beta}$的对称多项式。根据归纳假设，存在多项式$\varphi_1(y_1,y_2,...,y_n)\in\mathbb{F}[y_1,y_2,...,y_n]$使得$g(x_1,x_2,...,x_n)=\varphi_1(\sigma_1,\sigma_2,...,\sigma_n)$。令

$$\varphi(x_1,x_2,...,x_n)=a_{\vec{\gamma}}y_1^{\gamma_1-\gamma_2}y_2^{\gamma_2-\gamma_3}\cdots y_{n-1}^{\gamma_{n-1}-\gamma_n}y_n^{\gamma_n}+\varphi_1(y_1,y_2,...,y_n).$$

则$f(x_1,x_2,...,x_n)=\varphi(\sigma_1,\sigma_2,...,\sigma_n)$。由于，对给定的$\vec{\beta}$，只有有限个满足$\vec{\gamma}\leq\vec{\beta}$和(5)式的$\vec{\gamma}$，通常的归纳法适用。这就证明了定理。 □

第2讲

对$\vec{\gamma}\in\mathbb{N}_0^n$满足(5)式，设轨道

$$S_n(x^{\vec{\gamma}})=\{x_{\nu(1)}^{\gamma_1}x_{\nu(2)}^{\gamma_2}\cdots x_{\nu(n)}^{\gamma_n}\mid\nu\in S_n\}=\{x^{\vec{\beta}^1},x^{\vec{\beta}^2},...,x^{\vec{\beta}^k}\},$$

其中$\vec{\beta}^i \neq \vec{\beta}^j$如果$i \neq j$。定义对称多项式

$$\mathrm{Sym}(x^{\vec{\gamma}}) = x^{\vec{\beta}^1} + x^{\vec{\beta}^2} + \cdots + x^{\vec{\beta}^k},$$

其首项是$x^{\vec{\gamma}}$。简单地讲，$\mathrm{Sym}(x^{\vec{\gamma}})$是所有与$x_1^{\gamma_1}x_2^{\gamma_2}\cdots x_n^{\gamma_n}$相似的单项式的总和。例如，

$$\sigma_1(x_1, x_2, ..., x_n) = x_1 + x_2 + \cdots + x_n = \mathrm{Sym}(x_1).$$

更一般地

$$\sigma_r(x_1, x_2, ..., x_n) = \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_r \leq n} x_{j_1}x_{j_2}\cdots x_{j_r} = \mathrm{Sym}(x_1x_2\cdots x_r).$$

当$n = 3$时，

$$\mathrm{Sym}(x_1^2x_2) = x_1^2x_2 + x_1x_2^2 + x_1^2x_3 + x_1x_3^2 + x_2^2x_3 + x_2x_3^2.$$

我们记

$$\Lambda^+ = \{\vec{\gamma} = (\gamma_1, \gamma_2, ..., \gamma_n) \in \mathbb{N}_0^n \mid \gamma_1 \geq \gamma_2 \geq \cdots \geq \gamma_m\}.$$

对多元对称多项式$f(x_1, x_2, ..., x_n) = \sum_{\vec{\alpha} \in \mathbb{N}_0^n} a_{\vec{\alpha}}x^{\vec{\alpha}}$，如果存在某个$\vec{\beta} \in \Lambda^+$使得$a_{\vec{\beta}} \neq 0$，我们称$a_{\vec{\beta}}x^{\vec{\beta}}$为$f(x_1, x_2, ..., x_n)$的支配项。例如，非零对称多项式的首项是一个支配项。因此

$$\text{没有支配项的对称多项式} \equiv 0. \tag{8}$$

定理17 任意对称多项式$f(x_1, x_2, ..., x_n) \in \mathbb{F}[x_1, x_2, ..., x_n]$可写成

$$f(x_1, x_2, ..., x_n) = \sum_{\vec{\beta} \in \Lambda^+} b_{\vec{\beta}} Sym(x^{\vec{\beta}}), \qquad b_{\vec{\beta}} \in \mathbb{F}. \tag{9}$$

证明 我们对$f(x_1, x_2, ..., x_n)$的首项$a_{\vec{\gamma}}x^{\vec{\gamma}}$的幂$\vec{\gamma}$做归纳法。如果$\vec{\gamma} = \vec{0}$，则$f(x_1, x_2, ..., x_n) \equiv a = a\,\mathrm{Sym}(x^{\vec{0}})$，则定理成立。假设定理对$\vec{\gamma} < \vec{\beta} \in \mathbb{N}_0^n$成立，其中$\beta_1 \geq \beta_2 \geq \cdots \geq \beta_n$。考虑$\vec{\gamma} = \vec{\beta}$。

注意$a_{\vec{\gamma}}\mathrm{Sym}(x^{\vec{\gamma}})$与$f(x_1, x_2, ..., x_n)$有相同的首项$a_{\vec{\gamma}}x^{\vec{\gamma}}$。因此

$$g(x_1, x_2, ..., x_n) = f(x_1, x_2, ..., x_n) - a_{\vec{\gamma}}\mathrm{Sym}(x^{\vec{\gamma}})$$

是一个首项幂次小于$\vec{\beta}$的对称多项式。根据归纳假设，

$$g(x_1, x_2, ..., x_n) = \sum_{\vec{\beta} \in \Lambda^+} c_{\vec{\mu}}\mathrm{Sym}(x^{\vec{\mu}}), \qquad c_{\vec{\mu}} \in \mathbb{F}.$$

因此，$f(x_1, x_2, ..., x_n) = a_{\vec{\gamma}}\mathrm{Sym}(x^{\vec{\gamma}}) + \sum_{\vec{\mu} \in \Lambda^+} c_{\vec{\mu}}\mathrm{Sym}(x^{\vec{\mu}})$。根据归纳法，定理对任意对称多项式$f(x_1, x_2, ..., x_n) \in \mathbb{F}[x_1, x_2, ..., x_n]$成立。 □

根据上述证明，定理中的$b_{\vec{\beta}} = a_{\vec{\beta}}$，因此，

$$\text{一个多元对称多项式由其支配项完全确定。} \tag{10}$$

设$1 \le k \le n$，

$$f(x_1, x_2, ..., x_n) \text{ 的支配项都在 } \mathbb{F}[x_1, ..., x_k] \text{ 中如果 } \deg f(x_1, x_2, ..., x_n) \le k. \tag{11}$$

还有一类特殊的对称多项式

$$s_m(x_1, x_2, ..., x_n) = \mathrm{Sym}(x_1^m) = x_1^m + x_2^m + \cdots + x_n^m, \qquad m \in \mathbb{N}.$$

定理18 (牛顿公式) 简记$\sigma_r = \sigma_r(x_1, x_2, ..., x_n)$和$s_m = s_m(x_1, x_2, ..., x_n)$。若$1 \le k \le n$，则

$$s_k - s_{k-1}\sigma_1 + s_{k-2}\sigma_3 + \cdots + (-1)^{k-1}s_1\sigma_{k-1} + (-1)^k k\sigma_k = 0. \tag{12}$$

当$k > n$时，

$$s_k - s_{k-1}\sigma_1 + s_{k-2}\sigma_3 + \cdots + (-1)^{n-1}s_{k-n+1}\sigma_{n-1} + (-1)^n s_{k-n}\sigma_n = 0. \tag{13}$$

证明 由韦达公式，

$$(x - x_1)(x - x_2)\cdots(x - x_k) = x^k + \sum_{r=1}^{k-1}(-1)^r x^{k-r}\sigma_r(x_1, ..., x_k) + (-1)^k\sigma_k(x_1, ..., x_k).$$

所以对$1 \le m \le k$，

$$x_m^k + \sum_{r=1}^{k-1}(-1)^r x_m^{k-r}\sigma_r(x_1, ..., x_k) + (-1)^k\sigma_k(x_1, ..., x_k) = 0.$$

对上式中m求和得，

$$s_k(x_1, ..., x_k) + \sum_{r=1}^{k-1}(-1)^r s_{k-r}(x_1, ..., x_k)\sigma_r(x_1, ..., x_k) + (-1)^k k\sigma_k(x_1, ..., x_k) = 0.$$

根据(11)式，对称多项式

$$s_k(x_1, ..., x_n) + \sum_{r=1}^{k-1}(-1)^r s_{k-r}(x_1, ..., x_n)\sigma_r(x_1, ..., x_n) + (-1)^k k\sigma_k(x_1, ..., x_n)$$

与上面方程的左边有相同的支配项。故它等于0，即(12)式成立。

如上述论证，对$1 \le m \le n$，

$$x_m^n + \sum_{r=1}^{n-1}(-1)^r x_m^{n-r}\sigma_r(x_1, ..., x_n) + (-1)^n\sigma_n(x_1, ..., x_n) = 0.$$

设$k>n$是整数。在上面方程两边同乘以x_m^{k-n}得

$$x_m^k+\sum_{r=1}^n(-1)^r x_m^{k-r}\sigma_r(x_1,...,x_n)=0.$$

对上式中m求和得，

$$s_k(x_1,...,x_n)+\sum_{r=1}^n(-1)^r s_{k-r}(x_1,...,x_n)\sigma_r(x_1,...,x_n)=0,$$

即(13)式成立。 □

设$n\geq 2$。在(12)式中取$k=2$得，

$$s_2-s_1\sigma_1+2\sigma_2\Longrightarrow s_2=\sigma_1^2-2\sigma_2.$$

考虑$n\geq 3$。在(12)式中取$k=3$得，

$$s_3-s_2\sigma_1+s_1\sigma_2-3\sigma_3=0\Longrightarrow s_3=(\sigma_1^2-2\sigma_2)\sigma_1-\sigma_1\sigma_2+3\sigma_3=\sigma_1^3-3\sigma_1\sigma_2+3\sigma_3.$$

例10 设$n\geq 2$。将对称多项式$f(x_1,...,x_n)=\sum_{1\leq r<s\leq n}(x_r+x_s)^3$表示初等对称多项式$\sigma_1,\sigma_2,...,\sigma_n$的多项式。

解 首先计算$f(x_1,...,x_n)$的支配项，而可能的幂是：$x_1^3,x_1^2x_2,x_1x_2x_3$。而最后一项不可能出现在它的表达式$\sum_{1\leq r<s\leq n}(x_r+x_s)^3$中。由于$x_1^3$只可能出现在$\sum_{s=2}^n(x_1+x_s)^3$中而$x_1^2x_2$只可能出现在$(x_1+x_2)^3$中，$f(x_1,...,x_n)$的支配项是：$(n-1)x_1^3,3x_1^2x_2$。因此，

$$f(x_1,...,x_n)=(n-1)\mathrm{Sym}(x_1^3)+3\mathrm{Sym}(x_1^2x_2)=(n-1)s_3+3\mathrm{Sym}(x_1^2x_2).$$

我们按(7)式来求$\mathrm{Sym}(x_1^2x_2)$ (即$\sigma_1^{\gamma_1-\gamma_2}\sigma^{\gamma_2-\gamma_3}\cdots\sigma_{n-1}^{\gamma_{n-1}-\gamma_n}\sigma_n^{\gamma_n}$)。考虑

$$\begin{aligned}\sigma_1\sigma_2 &= (x_1+x_2+x_3+\cdots)(x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3+\cdots)\\ &= \mathrm{Sym}(x_1^2x_2)+3\mathrm{Sym}(x_1x_2x_3)=\mathrm{Sym}(x_1^2x_2)+3\sigma_3.\end{aligned}$$

故$\mathrm{Sym}(x_1^2x_2)=\sigma_1\sigma_2-3\sigma_3$。由于$s_3=\sigma_1^3-3\sigma_1\sigma_2+3\sigma_3$，我们有

$$f(x_1,...,x_n)=(n-1)(\sigma_1^3-3\sigma_1\sigma_2+3\sigma_3)+3(\sigma_1\sigma_2-3\sigma_3)=(n-1)\sigma_1^3+3(2-n)\sigma_1\sigma_2+3(n-4)\sigma_3.$$

第2卷：第1章　空间与形式

我们已学过n维空间$\mathbb{R}^n$。特别，$\mathbb{R}^1$, $\mathbb{R}^2$ 和$\mathbb{R}^3$为我们的现实空间。当然，按大统一理论的模型，物理的空间也可能6维或10维的。然而，为能处理更一般的实际问题，“空间”的概念需要推广。从运算角度来说，空间的本质是带有线性运算的集合。例如，$\mathbb{R}^3$的2维子空间$\{(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\in\mathbb{R}^3 \mid \alpha_1+\alpha_2+\alpha_3=0\}$也是这样的结构，但它不是$\mathbb{R}^2$的形式。其次，量子场论所需的空间是无限维的。另外，在信息理论中，我们需要有限域$\mathbb{F}$上的n维空间$\mathbb{F}^n$。综上所述，我们考虑以下更一般抽象空间。

3 抽象向量空间

设$\mathbb{F}$为一个域。$\mathbb{F}$上的向量空间(或线性空间)V是一个非空集合具有两个运算$+: V\times V\to V$和$\cdot:\mathbb{F}\times V\to V$使得$(V,+)$构成一个交换群，而纯量乘积$\cdot$满足:对$a,b\in\mathbb{F}$和$u\in V$，$1_{\mathbb{F}}\cdot u=u$和$(ab)\cdot u=a\cdot(b\cdot u)$，及分配律：

$$(a+b)\cdot u=a\cdot u+b\cdot u,\ \ a\cdot(u+v)=a\cdot u+a\cdot v,\qquad \text{其中}\ \ v\in V.$$

上述两种运算一起统称为$\mathbb{F}$上的线性运算。故一个$\mathbb{F}$上的向量空间可V简说成一个带有$\mathbb{F}$上的线性运算的集合。而且$\mathbb{F}$上的线性运算由$a\cdot u+b\cdot v$确定，其中$a,b\in\mathbb{F}$和$u,v\in V$。向量空间V的元素称为向量。

一个$\mathbb{F}$上的向量空间V有下列基本性质：(1) 对任意$\lambda\in\mathbb{F}$和$u\in V$，我们有$0\cdot u=0$和$\lambda\cdot 0=0$; (2) $\lambda\cdot u=0\Longrightarrow\lambda=0$ 或 $u=0$; (3) 对$n\in\mathbb{N}$和$u\in V$，$(n\cdot 1_{\mathbb{F}})\cdot u=u+u+\cdots+u$ (n重加)；(4) $(-1)\cdot u=-u$。

第3讲

例1 令$\mathbb{F}$上的$m\times n$矩阵全体

$$M_{m\times n}(\mathbb{F})=\left\{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn}\end{pmatrix}\mid a_{ij}\in\mathbb{F}\right\}.$$

定义加法

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn}\end{pmatrix}+\begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n}\\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & \cdots & a_{1n}+b_{1n}\\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} & \cdots & a_{2n}+b_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{m1}+b_{m1} & a_{m2}+b_{m2} & \cdots & a_{mn}+b_{mn}\end{pmatrix}$$

和纯量乘积

$$\lambda \cdot \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \cdots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}.$$

如同$M_{m\times n}(\mathbb{R})$，$M_{m\times n}(\mathbb{R})$关于上述运算构成一个向量空间。

例2　设X是一个非空集合。记$\mathcal{F}_{\mathbb{F}}(X)$为从$X$到$\mathbb{F}$的映射(函数)的全体。定义

$$(\lambda f)(x) = \lambda f(x),\ \ (f+g)(x) = f(x) + g(x), \qquad \lambda \in \mathbb{F},\ f, g \in \mathcal{F}_{\mathbb{F}}(X).$$

则$\mathcal{F}_{\mathbb{F}}(X)$构成一个$\mathbb{F}$上的向量空间。另外，多项式环$\mathbb{F}[x]$关于多项式的加法和纯量乘法(数乘)构成一个$\mathbb{F}$上的向量空间。

例3　设$\mathbb{F}$是特征为0的域。则映射$n \mapsto n1_{\mathbb{F}}$是从$\mathbb{Z}$到$\mathbb{F}$的环单同态。从而映射$n/m \mapsto (n1_{\mathbb{F}})(m1_{\mathbb{F}})^{-1}$是从$\mathbb{Q}$到$\mathbb{F}$的域单同态。定义

$$\frac{n}{m} \cdot a = [(n1_{\mathbb{F}})(m1_{\mathbb{F}})^{-1}] \cdot a, \qquad \frac{n}{m} \in \mathbb{Q},\ a \in \mathbb{F}.$$

则$\mathbb{F}$关于域的加法和上述数乘构成一$\mathbb{Q}$上的向量空间。例如，实数域$\mathbb{R}$是$\mathbb{Q}$上的向量空间。同样，复数域$\mathbb{C}$是实数域$\mathbb{R}$上的向量空间。

对素数p，域$\mathbb{Z}_p$也称为p个元素的域，记作$\mathbb{F}_p$。设$\mathbb{F}$是特征为p的域。则映射$\bar{r} \mapsto r1_{\mathbb{F}}$是从$\mathbb{F}_p$到$\mathbb{F}$的域单同态。定义

$$\bar{r} \cdot a = (r1_{\mathbb{F}}) \cdot a, \qquad \bar{r} \in \mathbb{F}_p,\ a \in \mathbb{F}.$$

则$\mathbb{F}$关于域的加法和上述纯量乘法构成一个$\mathbb{F}_p$上的向量空间。

有时向量空间不以通常的加法和数乘的形式出现。

例4　记$\mathbb{R}_+$为正实数全体。在$\mathbb{R}_+$定义加法$a \oplus b = ab$和数乘$\lambda \odot a = a^\lambda$，其中$a, b \in \mathbb{R}_+$和$\lambda \in \mathbb{R}$。则

$$1 \odot a = a^1 = a,\ \ (\lambda\mu) \odot a = a^{\lambda\mu} = (a^\mu)^\lambda = \lambda \odot (\mu \odot a),$$

$$\lambda \odot (a \oplus b) = (ab)^\lambda = a^\lambda b^\lambda = \lambda \odot a \oplus \lambda \odot b,$$

$$(\lambda + \mu) \odot a = a^{\lambda+\mu} = a^\lambda a^\mu = \lambda \odot a \oplus \mu \odot a,$$

其中$\lambda, \mu \in \mathbb{R}$和$a, b \in \mathbb{R}_+$。所以$\mathbb{R}_+$关于$\oplus$和$\odot$构成一个$\mathbb{R}$上的向量空间。

一个$\mathbb{F}$上向量空间V的非空子集U称为子空间如果对任意$a, b \in \mathbb{F}$和$u, v \in U$，有$a \cdot u + b \cdot v \in U$。$M_{n\times n}(\mathbb{Q})$中的元素$A = (a_{ij})_{n\times n}$称为半幻方的(semi-magic square)如果$\sum_{r=1}^n a_{ir} = \sum_{s=1}^n a_{sj} = \sigma(A)$ (一个依赖于A的固定值)，其中$i, j = 1, 2, ..., n$。则半

幻方矩阵的全体$\mathrm{SMag}_n(\mathbb{Q})$构成$\mathbb{Q}$上的向量空间$M_{n\times n}(\mathbb{Q})$的一个子空间。一个半幻方矩阵$A=(a_{ij})_{n\times n}$称为幻方的(magic square)，如果$\sum_{r=1}^n a_{r\ (n+1-r)}=\sum_{s=1}^n a_{ss}=\sigma(A)$。而幻方矩阵的全体$\mathrm{Mag}_n(\mathbb{Q})$构成$\mathrm{SMag}_n(\mathbb{Q})$的一个子空间。

设S是$\mathbb{F}$上向量空间V的一个非空子集(不一定有限)。定义它的线性张成

$$\begin{aligned}\mathrm{Span}\,S &= \{a_1u_1+a_2u_2+\cdots+a_ku_k \mid k\in\mathbb{N};\ a_i\in\mathbb{F};\ u_i\in S\}\\ &= S\text{ 中有限个元素线性组合的全体.}\end{aligned}$$

容易验证$\mathrm{Span}\,S$是V的一个子空间。

在例2中，定义支撑集(support):

$$\mathrm{supp}\,f=\{x\in X\mid f(x)\neq 0\},\qquad f\in\mathcal{F}_{\mathbb{F}}(X)$$

和

$$\begin{aligned}V_{\mathbb{F}}(X) &= \{f\in\mathcal{F}_{\mathbb{F}}(X)\mid |\mathrm{supp}\,f|<\infty\}\\ &= \text{只在}X\text{的有限个元素取非零值的函数的全体.}\end{aligned}$$

则$V_{\mathbb{F}}(X)$构成$\mathcal{F}_{\mathbb{F}}(X)$的一个子空间。对任意给定$y\in X$，我们定义

$$\delta_y(x)=\begin{cases}1 & \text{如果 } x=y,\\ 0 & \text{如果 } x\neq y,\end{cases}\qquad x\in X.$$

则$\delta_y\in V_{\mathbb{F}}(X)$。事实上，

$$V_{\mathbb{F}}(X)=\mathrm{Span}\{\delta_y\mid y\in X\}.$$

如果$f\in V_{\mathbb{F}}(X)$在X的子集$\{y_1,y_2,...,y_k\}$外取零，则

$$f=f(y_1)\delta_{y_1}+f(y_2)\delta_{y_2}+\cdots+f(y_k)\delta_{y_k}.$$

我们称$V_{\mathbb{F}}(X)$为由X生成的$\mathbb{F}$上的自由向量空间。

设G是一个群(不一定有限)。由群G生成的群代数$\mathbb{F}[G]=V_{\mathbb{F}}(G)$且有乘积

$$(\sum_{i=1}^r a_i\delta_{g_i})\cdot(\sum_{j=1}^s b_j\delta_{h_j})=\sum_{i=1}^r\sum_{j=1}^s a_ib_j\delta_{g_i\cdot h_j},$$

其中$a_i,b_j\in\mathbb{F}$和$g_i,h_j\in G$。许多年年前，群代数被我用来研究物理的共形场论。另外多项式环

$$\mathbb{F}[x]=\mathrm{Span}\{1,x^r\mid r\in\mathbb{N}\}.$$

我们定义0的次数为$-\infty$。则次数$\leq n-1$的多项式全体$\mathcal{P}_n[x]$构成$\mathbb{F}[x]$的一个子空间。在例3中，$\mathbb{Q}[\sqrt{2}]=\{a+b\sqrt{2}\mid a,b\in\mathbb{Q}\}$是$\mathbb{R}$的$\mathbb{Q}$上的子空间，而$\mathbb{R}$是$\mathbb{C}$的$\mathbb{Q}$上的子空间。

4 基与维数

设V是$\mathbb{F}$上的一个向量空间。V的有限个元素$\{v_1, v_2, ..., v_k\}$ 称为线性相关如果存在不全为零的纯量$\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_k \in \mathbb{F}$使得

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_k v_k = 0.$$

若这样的纯量a_i不存在，我们称$\{v_1, v_2, ..., v_k\}$为线性无关。

关于坐标空间$\mathbb{R}^n$的、不涉及无限的结论，对抽象的向量空间也成立。例如，含零向量的向量组始终是线性相关的；一个向量组线性相关的充分必要条件是其中一个向量是其它向量的线性组合；一个线性无关向量组的任意部分组也线性无关。

例5 设$a, b \in \mathbb{R}$且$a < b$。记$C[a, b]$为区间$[a, b]$上的实连续函数全体。则关于函数的加法和数乘$C[a, b]$构成$\mathbb{R}$上的一个向量空间。对任意$n \in \mathbb{N}$，我们取定n不同的实数$\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n$。我们要证明指数函数$e^{\lambda_1 x}, e^{\lambda_2 x}, ..., e^{\lambda_n x} \in C[a, b]$线性无关。假设存在$c_1, c_2, ..., c_n \in \mathbb{R}$使得

$$c_1 e^{\lambda_1 x} + c_2 e^{\lambda_2 x} + \cdots + c_n e^{\lambda_n x} = 0.$$

对方程的两边逐项对x求1次导数、2次导数、... 、$n-1$次导数得

$$\begin{gathered}
\lambda_1 c_1 e^{\lambda_1 x} + \lambda_2 c_2 e^{\lambda_2 x} + \cdots + \lambda_n c_n e^{\lambda_n x} = 0, \\
\lambda_1^2 c_1 e^{\lambda_1 x} + \lambda_2^2 c_2 e^{\lambda_2 x} + \cdots + \lambda_n^2 c_n e^{\lambda_n x} = 0, \\
\cdots\cdots\cdots\cdots \\
\lambda_1^{n-1} c_1 e^{\lambda_1 x} + \lambda_2^{n-1} c_2 e^{\lambda_2 x} + \cdots + \lambda_n^{n-1} c_n e^{\lambda_n x} = 0.
\end{gathered}$$

所以我们有方程组

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 e^{\lambda_1 x} \\ c_2 e^{\lambda_2 x} \\ \vdots \\ c_n e^{\lambda_n x} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

而其系数行列式为范德蒙行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda_1^{n-1} & \lambda_2^{n-1} & \cdots & \lambda_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \le r < s \le n} (\lambda_s - \lambda_r) \neq 0.$$

因此

$$c_1 e^{\lambda_1 x} = c_2 e^{\lambda_2 x} = \cdots = c_n e^{\lambda_n x} = 0 \sim c_1 = c_2 = \cdots = c_n = 0.$$

这样就证明了函数组$\{e^{\lambda_1 x}, e^{\lambda_2 x}, ..., e^{\lambda_n x}\}$线性无关。

第4讲

两个向量组$\{v_1, v_2, ..., v_r\}$和$\{u_1, u_2, ..., u_s\}$称为等价的如果

$$\mathrm{Span}\{v_1, v_2, ..., v_r\} = \mathrm{Span}\{u_1, u_2, ..., u_s\};$$

换句话说，两组向量可互相线性表示。

定理1 (Steinitz 替换定理) 设在$\mathbb{F}$上向量空间V中，向量$u_1, u_2, ..., u_m$线性无关且可由向量$v_1, v_2, ..., v_n$线性表示，则$m \leq n$，并且用$u_1, u_2, ..., u_m$替换$\{v_1, v_2, ..., v_n\}$中某m个向量后所得的向量组与原向量组$\{v_1, v_2, ..., v_n\}$等价。

证明 设

$$u_i = a_{i1}v_1 + a_{i2}v_2 + \cdots + a_{in}v_n, \qquad i = 1, 2, ..., m. \tag{1}$$

由于$u_1, u_2, ..., u_m$线性无关，方程

$$x_1u_1 + x_2u_2 + \cdots + x_mu_m = 0$$

只有零解。等价地，方程

$$\begin{aligned}&x_1(a_{11}v_1 + a_{12}v_2 + \cdots + a_{1n}v_n) + x_2(a_{21}v_1 + a_{22}v_2 + \cdots + a_{2n}v_n)\\&+ \cdots + x_m(a_{m1}v_1 + a_{m2}v_2 + \cdots + a_{mn}v_n) = 0\end{aligned}$$

只有零解，也即方程

$$\begin{aligned}&(a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + \cdots + a_{m1}x_m)v_1 + (a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{m2}x_m)v_2\\&+ \cdots + (a_{1n}x_1 + a_{2n}x_2 + \cdots + a_{mn}x_m)v_n = 0\end{aligned}$$

只有零解。因此方程组

$$\begin{array}{rcl}a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + \cdots + a_{m1}x_m &=& 0,\\ a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{m2}x_m &=& 0,\\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots & & \\ a_{1n}x_1 + a_{2n}x_2 + \cdots + a_{mn}x_m &=& 0\end{array}$$

只有零解。根据高斯消元法，系数矩阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

的秩必须是m。因此，$m \leq n$。

注意把之前考虑的行列式中某行或某列的元素换成向量也是有意义的。例如，$c_1, c_2 \in \mathbb{F}$和$\mathbb{F}$上的向量w_1, w_2，

$$\begin{vmatrix} c_1 & w_1 \\ c_2 & w_2 \end{vmatrix} = c_1 w_2 - c_2 w_1 = - \begin{vmatrix} w_1 & c_1 \\ w_2 & c_2 \end{vmatrix}.$$

上学期本课讲义第三章定理6说矩阵的秩等于它非零子式的极大阶。因此存在$1 \le r_1 < r_2 < \cdots < r_m \le n$使得

$$\begin{vmatrix} a_{1r_1} & a_{2r_1} & \cdots & a_{mr_1} \\ a_{1r_2} & a_{2r_2} & \cdots & a_{mr_2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1r_m} & a_{2r_m} & \cdots & a_{mr_m} \end{vmatrix} \neq 0. \tag{2}$$

记

$$\{1, 2, ..., n\} \setminus \{r_1, r_2, ..., r_m\} = \{s_1, s_2, ..., s_{n-m}\}.$$

把(1)式改写成

$$\begin{array}{lcl} a_{1r_1}v_{r_1} + a_{1r_2}v_{r_2} + \cdots + a_{1r_m}v_{r_m} & = & u_1 - a_{1s_1}v_{s_1} - \cdots - a_{1s_{n-m}}v_{s_{n-m}} \\ a_{2r_1}v_{r_1} + a_{2r_2}v_{r_2} + \cdots + a_{2r_m}v_{r_m} & = & u_2 - a_{2s_1}v_{s_1} - \cdots - a_{2s_{n-m}}v_{s_{n-m}} \\ \cdots\cdots\cdots\cdots & & \\ a_{mr_1}v_{r_1} + a_{mr_2}v_{r_2} + \cdots + a_{mr_m}v_{r_m} & = & u_m - a_{ms_1}v_{s_1} - - \cdots - a_{ms_{n-m}}v_{s_{n-m}}. \end{array} \tag{3}$$

由(2)式，(3)式中$v_{r_1}, v_{r_2}, ..., v_{r_m}$的系数行列式非零。根据克拉默公式，$v_{r_1}, v_{r_2}, ..., v_{r_m}$可写成(3)式中等式右边向量的线性组合。从而它们写成$\{u_1, u_2, ..., u_m, v_{s_1}, ..., v_{s_{n-m}}\}$ 的线性组合，也即

$$\mathrm{Span}\{v_1, v_2, ..., v_n\} \subset \mathrm{Span}\{u_1, u_2, ..., u_m, v_{s_1}, ..., v_{s_{n-m}}\} \subset \mathrm{Span}\{v_1, v_2, ..., v_n\}.$$

故$\mathrm{Span}\{v_1, v_2, ..., v_n\} = \mathrm{Span}\{u_1, u_2, ..., u_m, v_{s_1}, ..., v_{s_{n-m}}\}$，导出向量组$\{u_1, u_2, ..., u_m, v_{s_1}, ..., v_{s_{n-m}}\}$ 和向量组$\{v_1, v_2, ..., v_n\}$等价。 □

推论2 如果向量组$\{u_1, u_2, ..., u_m\}$和向量组$\{v_1, v_2, ..., v_n\}$等价且都线性无关，则$m = n$。

向量空间V的一个非空子集S称为线性无关的如果S中任意有限个向量都是线性无关的。V的一个线性无关子集S称为它的基如果$V = \mathrm{Span}\, S$。例如，$\{1, x^i \mid i \in \mathbb{N}\}$是多项式环$\mathbb{F}[x]$的一组基。记$E_{ij}$为$M_{m\times n}(\mathbb{F})$中$(i, j)$-元素为1而其它为零的矩阵。则$\{E_{ij} \mid i = 1, 2, ..., m;\ j = 1, 2, ..., n\}$是$M_{m\times n}(\mathbb{F})$的一组基。另外，$\{\delta_y \mid y \in X\}$是$V_{\mathbb{F}}(X)$的一组基。

如果$\mathbb{F}$上向量空间V有一组有限基S，则S的元素个数$|S|$称为V的维数，记$\dim_{\mathbb{F}} V = |S|$(简记$\dim V$)。我们称零空间$\{0\}$是0维的。而没有有限基的向量空间是无限维的。由定理1，一个非零向量空间的基不是唯一的，但它的维数是唯一的。例如，$\dim M_{m\times n}(\mathbb{F}) = mn$。如果$X$是一个有限集，则 $\dim V_{\mathbb{F}}(X) = |X|$。当$X$是无限集时，$\dim V_{\mathbb{F}}(X) = \infty$。根据例5，向量空间$C[a, b]$含任意多个线性无关的向量，故定理1说$\dim C[a, b] = \infty$。根据艾森斯坦判别法，对任意正整数$n$，$x^n - 2$是$\mathbb{Q}$上的不可约

多项式。因此，$\{1, \sqrt[n]{2}, (\sqrt[n]{2})^2, ..., (\sqrt[n]{2})^{n-1}\}$是$\mathbb{Q}$上的一组线性无关的向量。否则，存在不全为零的有理数$c_0, c_1, ..., c_{n-1}$使得

$$c_0 + c_1\sqrt[n]{2} + c_2(\sqrt[n]{2})^2 + \cdots + c_{n-1}(\sqrt[n]{2})^{n-1} = 0.$$

令

$$g(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \cdots + c_{n-1}x^{n-1}.$$

由$x^n - 2$的不可约性，$g.c.d(g(x), x^n - 2) = 1$，即存在$h_1(x), h_2(x) \in \mathbb{Q}[x]$使得

$$h_1(x)g(x) + h_2(x)(x^n - 2) = 1.$$

另一方面，$\sqrt[n]{2}$是既是$x^n - 2$的根，也是$g(x)$的根。将$x = \sqrt[n]{2}$代入上面方程得$0 = 1$，矛盾。故$\mathbb{R}$含任意多个$\mathbb{Q}$上线性无关的向量。所以，$\dim_{\mathbb{Q}} \mathbb{R} = \infty$。另外，$\{1, \sqrt{-1}\}$是$\mathbb{C}$的$\mathbb{R}$上的一组基。故$\dim_{\mathbb{R}} \mathbb{C} = 2$。

多元多项式函数环$\mathbb{F}[x_1, x_2, ..., x_n]$关于多项式加法和纯量乘积也构成一个向量空间。记$\mathbb{N}_0 = \mathbb{N}\bigcup\{0\}$为非负整数全体。对$k \in \mathbb{N}_0$，我们定义$k$次齐次多项式空间

$$H_k = \mathrm{Span}\{x_1^{i_1}x_2^{i_2}\cdots x_n^{i_n} \mid i_r \in \mathbb{N}_0; i_1 + i_2 + \cdots + i_n = k\}.$$

我们定义生成函数

$$f(t) = \sum_{k=0}^{\infty}(\dim H_k)t^k.$$

注意

$$\begin{aligned}\dim H_k &= |\{x_1^{i_1}x_2^{i_2}\cdots x_n^{i_n} \mid i_r \in \mathbb{N}_0; i_1 + i_2 + \cdots + i_n = k\}| \\ &= |(i_1, i_2, ..., i_n) \in \mathbb{N}_0^n \mid i_1 + i_2 + \cdots + i_n = k\}|.\end{aligned}$$

所以，

$$\begin{aligned}(\sum_{r=0}^{\infty} t^r)^n &= (\sum_{i_1=0}^{\infty} t^{i_1})(\sum_{i_2=0}^{\infty} t^{i_2})\cdots(\sum_{i_n=0}^{\infty} t^{i_n}) \\ &= \sum_{i_1, i_2, ..., i_n \in \mathbb{N}_0} t^{i_1}t^{i_2}\cdots t^{i_n} = \sum_{k=0}^{\infty}(\dim H_k)t^k = f(t).\end{aligned}$$

我们假设$t \in \mathbb{R}$且$|t| < 1$。则

$$\begin{aligned}f(t) &= (\sum_{r=0}^{\infty} t^r)^n = \left(\frac{1}{1-t}\right)^n = \frac{1}{(1-t)^n} = \frac{1}{(n-1)!}\left(\frac{d}{dt}\right)^{n-1}\left(\frac{1}{1-t}\right) \\ &= \frac{1}{(n-1)!}\left(\frac{d}{dt}\right)^{n-1}(\sum_{r=0}^{\infty} t^r) = \sum_{k=0}^{\infty}\binom{k+n-1}{n-1}t^k.\end{aligned}$$

因此，

$$\dim H_k = \binom{k+n-1}{n-1} = \binom{n+k-1}{k}.$$

第5讲

生成函数在数论中起关键性作用，尤其是解析数论。对任意正整数n，用$r_1(n)$表示把n写成不同正整数之和的个数而用$r_2(n)$表示把n写成奇正整数之和的个数(允许相同)。则$r_1(1)=r_2(1)=1$;

$$2=1+1\Longrightarrow r_1(2)=r_2(2)=1;\qquad 3=1+2=1+1+1\Longrightarrow r_1(3)=r_2(3)=2;$$

$$4=1+3=1+1+1+1\Longrightarrow r_1(4)=r_2(4)=2;$$

$$5=2+3=1+4=1+1+3=1+1+1+1+1\Longrightarrow r_1(5)=r_2(5)=3;$$

$$6=2+4=1+5=1+2+3=3+3=1+1+1+3=1+1+1+1+1+1\Longrightarrow r_1(6)=r_2(6)=4.$$

事实上，我们有

欧拉定理 对任意正整数n，我们始终有$r_1(n)=r_2(n)$。

证明 设$t\in[0,1)$. 则

$$g_1(t)=1+\sum_{n=1}^{\infty}r_1(n)t^n=(1+t)(1+t^2)(1+t^3)(1+t^4)\cdots=\prod_{m=1}^{\infty}(1+t^m),$$

$$g_2(t)=1+\sum_{n=1}^{\infty}r_2(n)t^n=\frac{1}{(1-t)(1-t^3)(1-t^5)\cdots}=\frac{1}{\prod_{i=0}^{\infty}(1-t^{2i+1})}.$$

而

$$\begin{aligned}f(t)&=\frac{g_1(t)}{g_2(t)}=[\prod_{m=1}^{\infty}(1+t^m)][\prod_{i=0}^{\infty}(1-t^{2i+1})]\\&=[\prod_{\ell=1}^{\infty}(1+t^{2\ell})][\prod_{j=0}^{\infty}(1+t^{2j+1})][\prod_{i=0}^{\infty}(1-t^{2i+1})]\\&=[\prod_{\ell=1}^{\infty}(1+(t^2)^{\ell})][\prod_{i=0}^{\infty}(1-(t^2)^{2i+1})]=f(t^2).\end{aligned}$$

用归纳法可证，$f(t)=f(t^{2^k})$。特别，

$$f(t)=\lim_{k\to\infty}f(t^{2^k})=f(0)=1\Longrightarrow g_1(t)=g_2(t).\qquad\square$$

生成函数方法是数学中很重要的方法。例如，著名的物理学家Witten (1990年数学的Fields奖得主)和Seiberg用生成函数方法和物理中的对偶关系求出拓扑学中所有的Donalson不变量，而数学家是做不到的。就本人而言，在我2006年发表的一篇关于用李代数解线性偏微分发展方程的论文中，生成函数方法起关键作用。另外，在我2007年发表的一篇的论文中，应用生成函数方法解物理的一维多体量子Calogero-Sutherland模型直接导致我发现了新的多元超几何函数。

设$\{v_1,...,v_r\}$是有限维向量空间V的一组线性无关的向量。如果$\mathrm{Span}\{v_1,...,v_r\}\neq V$，取$v_{r+1}\in V\setminus\mathrm{Span}\{v_1,...,v_r\}$。则$\{v_1,...,v_r,v_{r+1}\}$是一个更大的线性无关组。如此下去，我们可选取$v_{r+1},v_{r+2},...,v_{r+s}$使得$\mathrm{Span}\{v_1,...,v_r,v_{r+1},...,v_{r+s}\}=V$(否则，我们将得到任意多个线性无关的的向量)。所以，任意线性无关向量组$\{v_1,...,v_r\}$可扩充成V的一组基$\{v_1,...,v_r,v_{r+1},...,v_{r+s}\}$!

假设向量空间V由有限个向量$\{u_1,u_2,...,u_m\}$张成，即$V=\mathrm{Span}\{u_1,u_2,...,u_m\}$。我们可用筛选法选出一组基。首先取第一个非零向量$u_{i_1}$。如果$V\neq\mathbb{F}u_{i_1}$，再取第一个$u_{i_2}\notin\mathbb{F}v_{i_1}$. 假设我们已选线性无关子组$\{u_{i_1},...,u_{i_r}\}$ 使得$u_j\in\mathrm{Span}\{u_{i_1},...,u_{i_r}\}$如果$j\leq i_r$。如果$V\neq\mathrm{Span}\{u_{i_1},...,u_{i_r}\}$，我们选第一个$u_{i_{r+1}}\notin\mathrm{Span}\{u_{i_1},...,u_{i_r}\}$。这样$\{u_{i_1},...,u_{i_r},u_{i_{r+1}}\}$是一组线性无关的向量。如此下去，我们可选出线性无关的向量组$\{u_{i_1},u_{i_2},...,u_{i_n}\}$使得$V=\mathrm{Span}\{u_{i_1},u_{i_2},...,u_{i_n}\}$，即$\{u_{i_1},u_{i_2},...,u_{i_n}\}$是$V$的一组基。设$\mathbb{F}$是一个有限域。则$\mathbb{F}$必具有素数特征$p$。按例4，$\mathbb{F}$是$\mathbb{F}_p$上的向量空间。显然，$\mathbb{F}$由它本身线性张成。所以，$\mathbb{F}$含一组基$\{v_1,v_2,...,v_n\}$。因此，

$$\mathbb{F}=\{r_1v_1+r_2v_2+\cdots+r_nv_n\mid r_1,r_2,...,r_n\in\mathbb{F}_p\}.$$

故$\mathbb{F}$的元素的个数$|\mathbb{F}|=p^n$。由于$\mathbb{F}\setminus\{0\}$构成一个乘法交换群，我们有

$$u^{p^n-1}=1,\qquad u\in\mathbb{F}\setminus\{0\}.$$

因此，$\mathbb{F}$的元素正好是方程$x^{p^n}-x=0$的所有解。由此可以证明所有p^n个元素的域都同构。从这个角度看，有且只有一个p^n个元素的域，记作$\mathbb{F}_{p^n}$。

设V是$\mathbb{F}$上的有限维向量空间，而$\{u_1,u_2,...,u_n\}$是它的一组基。则对任意$v\in V$，$v=\alpha_1v_1+\alpha_2v_2+\cdots+\alpha_nv_n$。我们称$\vec{\alpha}=(\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_n)$为$v$在基$\{u_1,u_2,...,u_n\}$下的坐标。集合$\{1,x,...,x^{n-1}\}$是次数$\leq n-1$的实多项式全体$\mathcal{P}_n[x]$的一组基。多项式$f(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_{n-1}x^{n-1}$在该基下的坐标就是$(a_0,a_1,...,a_{n-1})$。另外，对任意非零实数$\alpha$，集合$\{1,x-\alpha,(x-\alpha)^2,...,(x-\alpha)^{n-1}\}$也构成$\mathcal{P}_n[x]$的一组基。根据Taylor展开，

$$f(x)=f(\alpha)+f'(\alpha)(x-\alpha)+\cdots+\frac{f^{(n-1)}(\alpha)}{(n-1)!}(x-\alpha)^{n-1}.$$

在基$\{1,x-\alpha,(x-\alpha)^2,...,(x-\alpha)^{n-1}\}$下，$f(x)$的坐标是

$$\left(f(\alpha),f'(\alpha),...,\frac{f^{(i)}(\alpha)}{i!},...,\frac{f^{(n-1)}(\alpha)}{(n-1)!}\right).$$

假设除$\{u_1, u_2, ..., u_n\}$外，V还有一组基$\{v_1, v_2, ..., v_n\}$。我们有

$$\begin{array}{rcl} v_1 & = & a_{11}u_1 + a_{12}u_2 + \cdots + a_{1n}u_n, \\ v_2 & = & a_{21}u_1 + a_{22}u_2 + \cdots + a_{2n}u_n, \\ \vdots & \vdots & \qquad\qquad \vdots \\ v_n & = & a_{n1}u_1 + a_{n2}u_2 + \cdots + a_{nn}u_n. \end{array}$$

我们称矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

为由基$\{u_1, u_2, ..., u_n\}$向基$\{v_1, v_2, ..., v_n\}$的转换矩阵(transfer matrix)。

记

$$\vec{u} = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}, \qquad \vec{v} = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}.$$

则$\vec{v} = A\vec{u}$。同样我们有由基$\{v_1, v_2, ..., v_n\}$向基$\{u_1, u_2, ..., u_n\}$的转换矩阵B，也即$\vec{u} = B\vec{v}$。特别，$\vec{u} = BA\vec{u}$；由列向量的分量和$\{u_1, u_2, ..., u_n\}$的线性无关性得$BA = I_n$。故基的转换矩阵是一个可逆矩阵。反之，设$A \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$是任意一个可逆矩阵。定义$\vec{v} = A\vec{u}$。由于$\vec{u} = A^{-1}\vec{v}$，我们有$V = \mathrm{Span}\{v_1, v_2, ..., v_n\}$。根据定理1，$\{v_1, v_2, ..., v_n\}$是$V$的一组基。

设$\vec{\alpha}$是向量$v \in V$在基$\{u_1, u_2, ..., u_n\}$下的坐标，即$v = \alpha_1u_1 + \alpha_2u_2 + \cdots + \alpha_nu_n = \vec{\alpha}\vec{u}$。假设由基$\{u_1, u_2, ..., u_n\}$向基$\{v_1, v_2, ..., v_n\}$的转换矩阵为$A$，即$\vec{v} = A\vec{u}$。则$\vec{u} = A^{-1}\vec{v}$。所以$v = \vec{\alpha}\vec{u} = \vec{\alpha}A^{-1}\vec{v}$。因此，向量$v$在基$\{v_1, v_2, ..., v_n\}$下的坐标是$\vec{\alpha}A^{-1}$。

例6 回忆

$$\vec{e}_i = (0, ..., 0, \overset{i}{1}, 0, ..., 0).$$

向量组$\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3, \vec{e}_4\}$是向量空间$\mathbb{R}^4$的一组标准基。设

$$u_1 = (2, 1, 0, 1), \quad u_2 = (1, -3, 2, 4), \quad u_3 = (-5, 0, -1, -7), \quad u_4 = (1, -6, 2, 6).$$

令

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 2 & 4 \\ -5 & 0 & -1 & -7 \\ 1 & -6 & 2 & 6 \end{pmatrix}.$$

我们计算得$|A| = 27 \neq 0$。因此，向量组$\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$线性无关，也即它是$\mathbb{R}^4$的一组基。而且矩阵A就是从基$\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3, \vec{e}_4\}$到基$\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$的转换矩阵。设

$$\vec{\alpha} = (8, 9, -5, 0) = 8\vec{e}_1 + 9\vec{e}_2 - 5\vec{e}_3,$$

它也是$\vec{\alpha}$在基$\{\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3,\vec{e}_4\}$下的坐标向量。我们要求$\vec{\alpha}$在基$\{u_1,u_2,u_3,u_4\}$下的坐标向量$\vec{\beta}$。如上所述

$$\vec{\beta}=\vec{\alpha}A^{-1}\sim\vec{\beta}A=\vec{\alpha}\sim{}^tA\,{}^t\vec{\beta}={}^t\vec{\alpha}.$$

所以求$\vec{\beta}$等价于解方程组${}^tA\vec{x}={}^t\vec{\alpha}$，也即

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -5 & 1 \\ 1 & -3 & 0 & -6 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \\ 1 & 4 & -7 & 6 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 8 \\ 9 \\ -5 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

用高斯消元法解方程组

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -5 & 1 & 8 \\ 1 & -3 & 0 & -6 & 9 \\ 0 & 2 & -1 & 2 & -5 \\ 1 & 4 & -7 & 6 & 0 \end{pmatrix}\overset{\text{行变换}}{\Rightarrow}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

因此

$${}^t(\vec{\beta})=\begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}\Longrightarrow\vec{\beta}=(3,-4,-1,1).$$

第6讲

例7 在$\mathbb{R}^3$中，设

$$u_1=(1,0,-1),\qquad u_2=(2,1,1),\qquad u_3=(1,1,1),$$

$$v_1=(0,1,1),\qquad v_2=(-1,1,0),\qquad v_3=(1,2,1).$$

求由基$\{u_1,u_2,u_3\}$向基$\{v_1,v_2,v_3\}$的转换矩阵T。

解 令

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}=\vec{u},\qquad B=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}=\vec{v}\ .$$

方程$\vec{v}=T\vec{u}$等价于矩阵方程

$$B=TA\Leftrightarrow{}^tA\,{}^tT={}^tB.$$

用高斯消元法解矩阵方程

$$({}^tA\,{}^tB)=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 2 & 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\to \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & -2 & -4 & -4 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & -2 & -5 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 4 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 4 & 4 \end{pmatrix}.$$

于是

$${}^tT = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & -3 & -2 \\ 2 & 4 & 4 \end{pmatrix} \Longrightarrow T = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 1 & -3 & 4 \\ 1 & -2 & 4 \end{pmatrix}.$$

设U和V是两个$\mathbb{F}$上的向量空间。如果存在双射$\varphi : U \to V$满足

$$\varphi(au_1 + bu_2) = a\varphi(u_1) + b\varphi(u_2), \qquad a, b \in \mathbb{F},\ u_1, u_2 \in U,$$

我们称向量空间U同构于向量空间V，记为$U \overset{\varphi}{\cong} V$。代数上，我们把同构的向量空间看作同一空间的不同表现。

定理3 $\mathbb{F}$上维数相同的两个向量空间必同构。

证明 设V是任意一个维数为n的向量空间。我们只要证明$V \cong \mathbb{F}^n$即可。根据定义，V含一组基$\{v_1, v_2, ..., v_n\}$。对任意$v \in V$，我们有

$$v = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \cdots + \alpha_n v_n$$

且定义$\varphi(v) = (\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n) \in \mathbb{F}^n$. 则$\varphi$是从$V$到$\mathbb{F}^n$的双射。对任意

$$u = \beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \cdots + \beta_n v_n,\ w = \gamma_1 v_1 + \gamma_2 v_2 + \cdots + \gamma_n v_n \in V$$

和$\lambda, \mu \in \mathbb{F}$，

$$\begin{aligned} \lambda u + \mu v &= \lambda(\beta_1 v_1 + \beta_2 v_2 + \cdots + \beta_n v_n) + \mu(\gamma_1 v_1 + \gamma_2 v_2 + \cdots + \gamma_n v_n) \\ &= (\lambda\beta_1 + \mu\gamma_1)v_1 + (\lambda\beta_2 + \mu\gamma_2)v_2 + \cdots + (\lambda\beta_n + \mu\gamma_n)v_n. \end{aligned}$$

因此，

$$\begin{aligned} \varphi(\lambda u + \mu v) &= (\lambda\beta_1 + \mu\gamma_1, \lambda\beta_2 + \mu\gamma_2, ..., \lambda\beta_n + \mu\gamma_n) \\ &= \lambda(\beta_1, \beta_2, ..., \beta_n) + \mu(\gamma_1, \gamma_2, ..., \gamma_n) = \lambda\varphi(u) + \mu\varphi(w). \qquad \square \end{aligned}$$

例如，次数$\leq n-1$的多项式空间$\mathcal{P}_n[x] \cong \mathbb{F}^n$。从向量空间的角度，它们是一样的。当然，前者的元素是函数如果$\mathbb{F}$是无限域，而后者的元素可看作几何向量。

设U和W是$\mathbb{F}$上的向量空间V的两个子空间。显然，$U\bigcap W$也构成子空间。但$U\bigcup W$一般不是子空间。例如，

$$U=\{(a,0)\mid a\in\mathbb{F}\},\ W=\{(0,b)\mid b\in\mathbb{F}\}$$

是$\mathbb{R}^2$的子空间。则$\vec{e}_1\in U$和$\vec{e}_2\in W$。但

$$\vec{e}_1+\vec{e}_2=(1,1)\notin U\bigcup W.$$

而

$$U+W=\{u+w\mid u\in U,\ w\in W\}$$

构成V的一个子空间，称为子空间U和W的和。

定理4 设U和W是$\mathbb{F}$上的向量空间V的两个有限维子空间。则$U+W$是有限维子空间且

$$\dim(U+W)=\dim U+\dim W-\dim(U\bigcap W).$$

证明 设$U\bigcap W=\{0\}$，$\{\vartheta_1,...,\vartheta_m\}$是$U$的一组基且$\{\eta_1,...,\eta_n\}$是$W$的一组基。首先，$U+W=\mathrm{Span}\{\vartheta_1,...,\vartheta_m,\eta_1,...,\eta_n\}$。如果$\alpha_1,...,\alpha_m,\beta_1,...,\beta_n\in\mathbb{F}$满足$\alpha_1\vartheta_1+\cdots+\alpha_m\vartheta_m+\beta_1\eta_1+\cdots+\beta_n\eta_n=0$。因此，

$$\alpha_1\vartheta_1+\cdots+\alpha_m\vartheta_m=-\beta_1\eta_1-\cdots-\beta_n\eta_n\in U\bigcap W=\{0\}$$

$$\Longrightarrow\alpha_1\vartheta_1+\cdots+\alpha_m\vartheta_m=0,\ \ -\beta_1\eta_1-\cdots-\beta_n\eta_n=0.$$

由$\{\vartheta_1,...,\vartheta_m\}$和$\{\eta_1,...,\eta_n\}$的线性无关性，$\alpha_1=\cdots=\alpha_m=\beta_1=\cdots=\beta_n=0$。故$\{\vartheta_1,...,\vartheta_m,\eta_1,...,\eta_n\}$线性无关。所以，它是$U+W$的一组基。而且$\dim(U\bigcap W)=0$。这样，

$$\dim(U+W)=m+n=m+n-0=\dim U+\dim W-\dim(U\bigcap W).$$

假设$U\bigcap W\neq\{0\}$。首先$U\bigcap W$是有限维的。取$U\bigcap W$的一组基$\{\xi_1,...,\xi_k\}$。根据定理1，$\{\xi_1,...,\xi_k\}$可扩充成U的一组基$\{\xi_1,...,\xi_k,u_1,...,u_r\}$，同时它可扩充成$W$的一组基$\{\xi_1,...,\xi_k,w_1,...,w_s\}$。因此，

$$U+W=\mathrm{Span}\{\xi_1,...,\xi_k,u_1,...,u_r,w_1,...,w_s\}.$$

设$a_1,...,a_k,b_1,...,b_r,c_1,...,c_s\in\mathbb{F}$且

$$a_1\xi_1+\cdots+a_k\xi_k+b_1u_1+\cdots+b_ru_r+c_1v_1+\cdots+c_sv_s=0.$$

则

$$a_1\xi_1+\cdots+a_k\xi_k+b_1u_1+\cdots+b_ru_r=-c_1v_1-\cdots-c_sv_s\in U\bigcap W.$$

故

$$-c_1v_1-\cdots-c_sv_s=d_1\xi_1+\cdots+d_k\xi_k,\qquad d_i\in\mathbb{F}.$$

等价地，

$$d_1\xi_1+\cdots+d_k\xi_k+c_1v_1+\cdots+c_sv_s=0.$$

由于$\{\xi_1,...,\xi_k,w_1,...,w_s\}$线性无关，$d_1=\cdots=d_k=c_1=\cdots=c_s=0$。这样，

$$a_1\xi_1+\cdots+a_k\xi_k+b_1u_1+\cdots+b_ru_r=0.$$

再由$\{\xi_1,...,\xi_k,u_1,...,u_r\}$线性无关，$a_1=\cdots=a_k=b_1=\cdots=b_r=0$。所以$\{\xi_1,...,\xi_k,u_1,...,u_r,w_1,...,w_s\}$线性无关。换句话说，$\{\xi_1,...,\xi_k,u_1,...,u_r,w_1,...,w_s\}$是$U+W$的一组基。进一步，

$$\dim(U+W)=k+r+s=(k+r)+(k+s)-k=\dim U+\dim W-\dim(U\bigcap W).\qquad\square$$

例8 在$\mathbb{R}^3$中，设

$$u_1=(-1,1,0),\ \ u_2=(1,1,1),\ \ v_1=(-1,3,0),\ \ v_2=(-1,1,-1).$$

记$U=\mathrm{Span}\{u_1,u_2\}$和$W=\mathrm{Span}\{v_1,v_2\}$。求$U+W$和$U\bigcap W$。

解 首先$U+W=\mathrm{Span}\{u_1,u_2,v_1,v_2\}$。我们要搞清$\{u_1,u_2,v_1,v_2\}$的线性关系。用高斯消元法：

$$\begin{pmatrix}-1&1&0&u_1\\1&1&1&u_2\\-1&3&0&v_1\\-1&1&-1&v_2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&u_2\\-1&1&0&u_1\\-1&3&0&v_1\\-1&1&-1&v_2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&u_2\\0&2&1&u_1+u_2\\0&4&1&v_1+u_2\\0&2&0&v_2+u_2\end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix}1&1&1&u_2\\0&2&0&v_2+u_2\\0&2&1&u_1+u_2\\0&4&1&v_1+u_2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&u_2\\0&2&0&v_2+u_2\\0&0&1&u_1-v_2\\0&0&1&v_1-u_2-2v_2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1&u_2\\0&2&0&v_2+u_2\\0&0&1&u_1-v_2\\0&0&0&v_1-u_1-u_2-v_2\end{pmatrix}.$$

因此，$\dim(U+W)=3\Longrightarrow U+W=\mathbb{R}^3$。由于$\dim U=\dim W=2$，我们有$\dim(U\bigcap W)=\dim U+\dim W-\dim(U+W)=2+2-3=1$。另一方面，

$$v_1-u_1-u_2-v_2=0\Longrightarrow u_1+u_2=v_1-v_2=(0,2,1)\in U\bigcap W.$$

所以，$U\bigcap W=\mathbb{R}(0,2,1)$。

一般地，如果U和W都是$\mathbb{F}$的向量子空间，且$\{u_1,...,u_r\}$是U的一组基和$\{w_1,...,w_s\}$是W的一组基。注意

$$U\bigcap W=\mathrm{Span}\{u_1,...,u_r\}\bigcap\mathrm{Span}\{w_1,...,w_s\}.$$

因此，$U\bigcap W$的元素可写成

$$\alpha_1u_1+\cdots+\alpha_ru_r=\beta_1w_1+\cdots+\beta_sw_s\sim\alpha_1u_1+\cdots+\alpha_ru_r-\beta_1w_1-\cdots-\beta_sw_s=\vec{0}.$$

从而，求$U\bigcap W$等价于解齐次线性方程组

$$x_1u_1+\cdots+x_ru_r+x_{r+1}w_1+\cdots+x_{r+s}w_s=\vec{0}.$$

基础解析中所对应的向量$x_1u_1+\cdots+x_ru_r$构成$U\bigcap W$的一组基。

设W_1和W_2是$\mathbb{F}$上向量空间V的两个子空间，记$W=W_1+W_2$。如果W中任意一个元素u可唯一写成$u=u_1+u_2$ $(u_1\in W_1,\ u_2\in W_2)$，我们称$W$为$W_1$和$W_2$的直和，记作$W=W_1\oplus W_2$。

定理5 设W_1和W_2是$\mathbb{F}$上向量空间V的两个有限维子空间，则下列结论是等价的：

(1) W_1+W_2 是直和；

(2) 如果有$v_1\in W_1$和$v_2\in W_2$使得$v_1+v_2=0$，则$v_1=v_2=0$ *(*即0向量的表达式唯一*)*；

(3) $W_1\bigcap W_2=\{0\}$*;*

(4) $\dim(W_1+W_2)=\dim W_1+\dim W_2$。

证明 我们采取循环证明。

(1) $\Longrightarrow$ (2) 设有$v_1\in W_1$和$v_2\in W_2$使得$v_1+v_2=0$。但$0\in W_1$和$0\in W_2$，我们有$0=0+0$。故$v_1=0$和$v_2=0$。

(2) $\Longrightarrow$ (3) 设$u\in W_1\bigcap W_2$。则$0=u+(-u)$。因此，$u=0$。

(3) $\Longrightarrow$ (4) 由定理4得。

(4) $\Longrightarrow$ (1) 由定理4，$W_1\bigcap W_2=\{0\}$。设有$u_1,v_1\in W_1$和$u_2,v_2\in W_2$使得$u_1+u_2=v_1+v_2$。则

$$u_1-v_1=v_2-u_2\in W_1\bigcap W_2=\{0\}\Longrightarrow u_1-v_1=v_2-u_2=0.$$

故$u_1=v_1$及$u_2=v_2$. $\square$

第7讲

例9 在矩阵空间$M_{n\times n}(\mathbb{R})$，取$\mathcal{S}$为对称矩阵的全体，$\mathcal{O}$为斜对称矩阵的全体和$\mathcal{T}$为上三角矩阵的全体。则

$$\dim\mathcal{S}=\dim\mathcal{T}=\frac{n(n+1)}{2},\qquad\dim\mathcal{O}=\frac{n(n-1)}{2}.$$

回忆$M_{n\times n}(\mathbb{R})$的标准基$\{E_{ij} \mid i,j=1,2,...,n\}$。注意

$$E_{ij}=\frac{1}{2}(E_{ij}+E_{ji})+\frac{1}{2}(E_{ij}-E_{ji}), \qquad i,j=1,2,...,n,$$

而且

$$\frac{1}{2}(E_{ij}+E_{ji})\in\mathcal{S},\ \ \frac{1}{2}(E_{ij}-E_{ji})\in\mathcal{O}.$$

因此，$\{E_{ij} \mid i,j=1,2,...,n\}\subset\mathcal{S}+\mathcal{O}$。故$M_{n\times n}(\mathbb{R})=\mathcal{S}+\mathcal{O}$。另一方面，如果$A\in\mathcal{S}\bigcap\mathcal{O}$，则${}^tA=A$且${}^tA=-A$。两式相减得$2A=0_{n\times n}\Longrightarrow A=0_{n\times n}$. 所以，$\mathcal{S}\bigcap\mathcal{O}=\{0\}$，即$M_{n\times n}(\mathbb{R})=\mathcal{S}\oplus\mathcal{O}$。

对$1\le r\le s\le n$，$E_{rs}\in\mathcal{T}$且

$$E_{sr}=E_{rs}+(E_{sr}-E_{rs})\in\mathcal{T}+\mathcal{O}.$$

故$M_{n\times n}(\mathbb{R})=\mathcal{T}+\mathcal{O}$。如果$A=(a_{ij})_{n\times n}\in\mathcal{T}\bigcap\mathcal{O}$。由$A\in\mathcal{O}\Longrightarrow a_{ii}=0,\ a_{rs}=-a_{sr}$，其中$i=1,2,...,n$和$1\le r<s\le n$。再由$A\in\mathcal{T}\Longrightarrow a_{sr}=0\Longrightarrow a_{rs}=0$。因此，$A=0_{n\times n}$. 故$\mathcal{T}\bigcap\mathcal{O}=\{0\}$，即$M_{n\times n}(\mathbb{R})=\mathcal{T}\oplus\mathcal{O}$。

同样我们可以证明$M_{n\times n}(\mathbb{R})=\mathcal{T}+\mathcal{S}$。但是

$$\mathcal{T}\bigcap\mathcal{S}=\{\mathrm{diag}(a_1,a_2,...,a_n) \mid a_i\in\mathbb{R}\}\neq\{0\}.$$

因此$\mathcal{T}+\mathcal{S}$不是直和。

设W是$\mathbb{F}$上的向量空间V的一个子空间。V的一个子空间$\overline{W}$称为W在V中的补空间，如果$V=W\oplus\overline{W}$。此时，W也是$\overline{W}$在V中的补空间。为方便起见，我们把$\{0\}$当作V的补空间。同样V是$\{0\}$的补空间。例如，在例9中，$\mathcal{S}$和$\mathcal{T}$都是$\mathcal{O}$在$M_{n\times n}(\mathbb{R})$中的补空间。故补空间一般不是唯一的。

进一步，我们称$\dim\overline{W}$为W在V中的余维数，记作$\mathrm{codim}\,W$。

$$\mathrm{codim}\,W=\dim V-\dim W.$$

另外，

$$\mathrm{codim}\,\mathcal{S}=\mathrm{codim}\,\mathcal{T}=\frac{n(n-1)}{2},\ \ \mathrm{codim}\,\mathcal{O}=\frac{n(n+1)}{2}.$$

在无限维空间中，子空间的余维数可以是有限的。例如，如果取$V=\mathbb{F}[x]$和$W=\mathrm{Span}\{x^i \mid n\le i\in\mathbb{N}\}$，则$\mathcal{P}_n[x]$是$W$在$V$中的补空间。故$\mathrm{codim}\,W=n$。

一个向量空间V中余维数为1的子空间称为V中的超平面(hyperplane)。

定理6 设W是$\mathbb{F}$上的有限维向量空间V的一个非零真子空间。则W在V中的有补空间。

证明 取W的任意一组基$\{u_1,...,u_r\}$。则它可扩充成V的一组基$\{u_1,...,u_r,...,u_n\}$。令$\overline{W}=\mathrm{Span}\{u_{r+1},...,u_n\}$。我们有$V=W\oplus\overline{W}$，即$\overline{W}$是$W$在$V$中的补空间。 □

以上给定向量空间的子空间的直和称为内直和。外直和是这样定义的。设U和W是$\mathbb{F}$上任意两个向量空间。我们定义$V = U \times W$为加法群的直积而纯量乘积定义为

$$a \cdot (u, w) = (a \cdot u, a \cdot w), \qquad a \in \mathbb{F},\ u \in U,\ w \in W.$$

容易验证，V关于加法群直积的加法和以上纯量乘积构成一个向量空间，称为U和W的外直和，也记成$U \oplus W$。令

$$\tilde{U} = \{(u, 0) \mid u \in U\}, \qquad \tilde{W} = \{(0, w) \mid w \in W\}.$$

则$\tilde{U}$和$\tilde{W}$是V的子空间，而且$V = \tilde{U} \oplus \tilde{W}$ (内直和)。进一步，映射$(u, 0) \mapsto u$是从$\tilde{U}$到U的向量空间同构，而映射$(0, w) \mapsto w$是从$\tilde{W}$到W的向量空间同构。从同构意义下，内、外直和没差别。

同样我们可以定义多个空间的直和。设$W_1, W_2, ..., W_n$为V的子空间。容易验证

$$W = \{u_1 + u_2 + \cdots + u_n \mid u_i \in W_i\}$$

构成V的一个子空间。它称为子空间$W_1, W_2, ..., W_n$的直和如果对任意$w \in W$可唯一写成$w = w_1 + w_2 + \cdots + w_n$ $(w_i \in W_i)$。类似地，我们有

定理7 设$W_1, W_2, ..., W_n$是$\mathbb{F}$上向量空间V的n有限维子空间，则下列结论是等价的：

(1) $W_1 + W_2 + \cdots + W_n$ 是直和；

(2) 如果有$v_i \in W_i$使得$v_1 + v_2 + \cdots + v_n = 0$，则$v_1 = v_2 = \cdots = v_n = 0$ *(*即0向量的表达式唯一*)*；

(3) $(W_1 + \cdots + W_i) \bigcap W_{i+1} = \{0\}$, $i = 1, ..., n-1$*;*

(4) $\dim(W_1 + W_2 + \cdots + W_n) = \dim W_1 + \dim W_2 + \cdots + \dim W_n$。

证明 我们采取循环证明。

(1) $\Longrightarrow$ (2) 设有$v_i \in W_i$使得$v_1 + v_2 + \cdots v_n = 0$。但$0 \in W_i$，我们有$0 = 0 + 0 + \cdots + 0$。故$v_1 = v_2 = \cdots = v_n = 0$。

(2) $\Longrightarrow$ (3) 设$u \in (W_1 + \cdots + W_i) \bigcap W_{i+1}$。则$u = u_1 + \cdots + u_i \sim u_1 + \cdots + u_i + (-u) = 0$。故$u_1 = \cdots = u_i = u = 0$。

(3) $\Longrightarrow$ (4) 由定理4得，$\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2$。假设$\dim(W_1 + \cdots + W_i) = \dim W_1 + \cdots + \dim W_i$。根据(3)，$(W_1 + \cdots + W_i) \bigcap W_{i+1} = \{0\}$。因此，

$$\dim(W_1 + \cdots + W_i + W_{i+1}) = \dim(W_1 + \cdots + W_i) + \dim W_{i+1} = \dim W_1 + \cdots + \dim W_i + \dim W_{i+1}.$$

根据归纳法，$\dim(W_1 + W_2 + \cdots + W_n) = \dim W_1 + \dim W_2 + \cdots + \dim W_n$。

(4) $\Longrightarrow$ (1) 对任意$i \in \{1, 2, ..., n\}$，我们取W_i的一组基$\{u_{i1}, u_{i2}, ..., u_{im_i}\}$。则

$$W_1 + W_2 + \cdots + W_n = \mathrm{Span}\{u_{i1}, u_{i2}, ..., u_{im_i} \mid i = 1, 2, ..., n\}.$$

按(4)，$\dim(W_1+W_2+\cdots+W_n)=\dim W_1+\dim W_2+\cdots+\dim W_n=m_1+m_2+\cdots+m_n$。根据定理1，$\{u_{i1},u_{i2},...,u_{im_i}\mid i=1,2,...,n\}$线性无关。故它是$W_1+W_2+\cdots+W_n$的一组基。

假设$u_1+u_2+\cdots+u_n=v_1+v_2+\cdots+v_n$且$u_i,v_i\in W_i$。则

$$u_i=\alpha_{i1}u_{i1}+\alpha_{i2}u_{i2}+\cdots+\alpha_{im_i}u_{im_i},\quad v_i=\beta_{i1}u_{i1}+\beta_{i2}u_{i2}+\cdots+\beta_{im_i}u_{im_i},\qquad i=1,2,...,n.$$

我们有

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{r=1}^{m_i}\alpha_{ir}u_{ir}=u_1+u_2+\cdots+u_n=v_1+v_2+\cdots+v_n=\sum_{i=1}^{n}\sum_{r=1}^{m_i}\beta_{ir}u_{ir}.$$

由$\{u_{i1},u_{i2},...,u_{im_i}\mid i=1,2,...,n\}$的线性无关性得，

$$\alpha_{ir}=\beta_{ir},\qquad i=1,2,...,n;\ r=1,...,m_i.$$

因此

$$u_i=\alpha_{i1}u_{i1}+\alpha_{i2}u_{i2}+\cdots+\alpha_{im_i}=\beta_{i1}u_{i1}+\beta_{i2}u_{i2}+\cdots+\beta_{im_i}=v_i,\qquad i=1,2,...,n.\qquad\square$$

下面我们介绍商空间。设W是$\mathbb{F}$上的向量空间V的子空间。首先W是V的加法子群，也是它的正规子群。因此，我们有加法商群

$$V/W=\{v+W\mid v\in V\}=\{\bar{v}\mid v\in V\}.$$

对任意$\lambda\in\mathbb{F}$，定义纯量乘积

$$\lambda\cdot(v+W)=\lambda\cdot v+W\sim\lambda\cdot\bar{v}=\overline{\lambda\cdot v},\qquad v\in V.$$

由于$\lambda\cdot W\subset W$，上述定义与陪集$v+W$中的代表元的选取无关。事实上，对任意$w\in W$，

$$\lambda((v+w)+W)=\lambda(v+w)+W=\lambda v+\lambda w+W=\lambda v+W.$$

容易验证，V/W关于商群的加法和上述纯量乘积构成一个向量空间，称为V模W的商空间。

设$\overline{W}$是W在V中的补空间，即$V=\overline{W}\oplus W$。我们定义映射$\varphi:\overline{W}\to V/W$为

$$\varphi(u)=u+W,\qquad u\in\overline{W}.$$

显然，φ 是一个满射。如果存在$u_1,u_2\in\overline{W}$使得$\varphi(u_1)=\varphi(u_2)\sim u_1+W=u_2+W$。则$u_1-u_2=w\in W$。也即，$w+(u_2-u_1)=0$。由于$\overline{W}+W$是直和，我们有$w=u_2-u_1=0$，即$u_1=u_2$。所以，$\varphi$是单射。故它是一个双射。

对任意$\lambda,\mu\in\mathbb{F}$和$v_1,v_2\in\overline{W}$，

$$\varphi(\lambda v_1+\mu v_2)=(\lambda v_1+\mu v_2)+W=(\lambda v_1+W)+(\mu v_2+W)=\lambda(v_1+W)+\mu(v_2+W)=\lambda\varphi(v_1)+\mu\varphi(v_2),$$

即φ是个保持线性运算的映射。故$\overline{W}\overset{\varphi}{\cong}V/W$。特别，

$$\dim V/W=\dim\ \overline{W}=\operatorname{codim}W.$$

如果$\{v_1,...,v_m\}$是$\overline{W}$的一组基，则$\{v_1+W,v_2+W,...,v_m+W\}$构成$V/W$的一组基。

例如，$V=\mathcal{P}_3[x]=\operatorname{Span}\{1,x,x^2\}$和$W=\mathbb{F}(1+x+x^2)$。取$\overline{W}=\operatorname{Span}\{1,x\}$，则$\{1+W,x+W\}$是$V/W$的一组基。另外，我们还可取补空间$\overline{W}_1=\operatorname{Span}\{x,x^2\}$，而且$\{x+W,x^2+W\}$也是$V/W$的一组基。

设$A\in M_{m\times n}(\mathbb{F})$。则

$$W=\{\vec{\alpha}\in{}^n\mathbb{F}\mid A\vec{\alpha}=\vec{0}\}$$

构成${}^n\mathbb{F}$的一个子空间。对任意${}^n\mathbb{R}/W$的任意元素$\vec{\beta}+W$，令$\vec{\gamma}=A\vec{\beta}$。则

$$\vec{\beta}+W=\{\vec{\alpha}\in{}^n\mathbb{F}\mid A\vec{\alpha}=\vec{\gamma}\}$$

是非齐次线性方程组的解集。

5 对偶空间

设V是$\mathbb{F}$上的向量空间。函数$f:V\to\mathbb{F}$称为线性的如果

$$f(\lambda u+\mu v)=\lambda f(u)+\mu f(v),\qquad \lambda,\mu\in\mathbb{F};\ u,v\in V.$$

记V^*为从V到$\mathbb{F}$的线性函数全体。则V^*形成$\mathcal{F}_{\mathbb{F}}(V)$的子空间，事实上

$$\begin{aligned}&(af+bg)(\lambda u+\mu v)\\=\ &af(\lambda u+\mu v)+bg(\lambda u+\mu v)=a[\lambda f(u)+\mu f(v)]+b[\lambda g(u)+\mu g(v)]\\=\ &\lambda[af(u)+bg(u)]+\mu[af(v)+bg(v)]=\lambda(af+bg)(u)+\mu(af+bg)(v),\end{aligned}$$

其中$a,b,\lambda,\mu\in\mathbb{F},\ f,g\in V^*$和$u,v\in V$。我们称$V^*$为向量空间$V$的对偶空间。

第8讲

设V是有限维的且$\{v_1,v_2,...,v_n\}$为V的一组基。对任意$f\in V^*$和$v\in V$，我们有$v=\lambda_1v_1+\lambda_2v_2+\cdots+\lambda_nv_n$且

$$f(v)=f(\lambda_1v_1+\lambda_2v_2+\cdots+\lambda_nv_n)=\lambda_1f(v_1)+\lambda_2f(v_2)+\cdots+\lambda_nf(v_n).$$

故f由向量

$$f(\vec{v}) = \begin{pmatrix} f(v_1) \\ f(v_2) \\ \vdots \\ f(v_n) \end{pmatrix}$$

唯一确定。记$\vec{\lambda} = (\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n)$。我们重新叙述一下，

$$v = \vec{\lambda}\,\vec{v} \Longrightarrow f(v) = \vec{\lambda} f(\vec{v}).$$

假设A是由基$\{v_1, v_2, ..., v_n\}$向基$\{u_1, u_2, ..., u_n\}$的转换矩阵，即$\vec{u} = A\,\vec{v}$。对$f \in V^*$，我们有$f(\vec{u}) = f(A\,\vec{v}) = Af(\vec{v})$。这也就是为什么称向量$f(\vec{v})$为同变的。

对任意$i \in \{1, 2, ..., n\}$，我们定义$v^i \in V^*$为

$$v^i(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \cdots + \lambda_n v_n) = \lambda_i.$$

故v^i是在基$\{v_1, v_2, ..., v_n\}$下的第i个坐标函数。而且

$$v^i(v_r) = \begin{cases} 1 & \text{如果 } r = i, \\ 0 & \text{如果 } r \neq i, \end{cases} \qquad r = 1, 2, ..., n.$$

对任意$f \in V^*$，我们有

$$f = f(v_1)v^1 + f(v_2)v^2 + \cdots + f(v_n)v^n.$$

事实上，

$$\begin{aligned} & f(\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \cdots + \lambda_n v_n) \\ = \ & \lambda_1 f(v_1) + \lambda_2 f(v_2) + \cdots + \lambda_n f(v_n) \\ = \ & [f(v_1)v^1 + f(v_2)v^2 + \cdots + f(v_n)v^n](\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \cdots + \lambda_n v_n), \end{aligned}$$

其中$\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n \in \mathbb{F}$。所以，$V^* = \mathrm{Span}\{v^1, v^2, ..., v^n\}$。假设存在$a_1, a_2, ..., a_n \in \mathbb{F}$使得$a_1 v^1 + a_2 v^2 + \cdots + a_n v^n = 0$。则

$$a_i = (a_1 v^1 + a_2 v^2 + \cdots + a_n v^n)(v_i) = 0(v_i) = 0, \qquad i = 1, 2, ..., n.$$

因此，$\{v^1, v^2, ..., v^n\}$线性无关；它构成V^*的一组基，称为$\{v_1, v_2, ..., v_n\}$的对偶基。

设$\{v_i \mid i \in I\}$是向量空间V的一组基，其中指标集I可能是无限的。给定$i \in I$，我们同样可定义$v^i \in V^*$为

$$v^i(v_j) = \delta_{i,j}, \qquad \forall j \in I,$$

也即

$$v^i(a_1 v_{r_1} + \cdots + a_s v_{r_s}) = a_1 v^i(v_{r_1}) + \cdots + a_s v^i(v_{r_s}).$$

由于

$$\mathrm{Span}\{v^i \mid i \in I\} = \{a_1 v^{i_1} + \cdots + a_s v^{i_s} \mid s \in \mathbb{N}; i_1, ..., i_s \in I; a_1, ..., a_s \in \mathbb{F}\},$$

如果$|I|=\infty$，则$V^*\neq \mathrm{Span}\{v^i \mid i\in I\}$. 事实上，我们定义$f\in V^*$为

$$f(v_i)=1,\qquad \forall i\in I,$$

则$f\notin \mathrm{Span}\{v^i \mid i\in I\}$。这是因为$\mathrm{Span}\{v^i \mid i\in I\}$中的元素只在有限个$v_i$取非零值。

如果$u=b_1v_{i_1}+b_2v_{i_2}+\cdots+b_rv_{i_r}\in V$满足对任意$f\in V^*$有$f(u)=0$，则$v^{i_s}(u)=b_s=0,\ s=1,...,r$。故$u=0$。因此

$$\{u\in V \mid f(u)=0,\ \forall f\in V^*\}=\{0\},$$

这是一个很重要、很有用的事实！

假设$A=(a_{ij})_{n\times n}$是由V的基$\{v_1,v_2,...,v_n\}$向基$\{u_1,u_2,...,u_n\}$的转换矩阵，即$\vec{u}=A\vec{v}$。注意

$$v^i=v^i(u_1)u^1+v^i(u_2)u^2+\cdots+v^i(u_n)u^n,\qquad i=1,2,...,n.$$

计算

$$v^i(u_r)=v^i(a_{r1}v_1+a_{r2}v_2+\cdots+a_{rn}v_n)=a_{ri},\qquad i,r=1,2,...,n.$$

所以，

$$v^i=a_{1i}u^1+a_{2i}u^2+\cdots+a_{ni}u^n,\qquad i=1,2,...,n.$$

这样，${}^tA$是由V^*的基$\{u^1,u^2,...,u^n\}$向基$\{v^1,v^2,...,v^n\}$的转换矩阵。

设$V=\mathcal{P}_n[x]$，次数$\leq n-1$的实系数多项式全体。给定$\alpha\in\mathbb{R}$。令$v_i=(x-\alpha)^i$。则$\{v_0,v_1,...,v_{n-1}\}$是V的一组基。而且，

$$v^i(h)=\frac{1}{i!}\left(\frac{d}{dx}\right)^i(h)|_{x=\alpha}=\frac{h^{(i)}(\alpha)}{i!},\qquad i=0,1,...,n-1.$$

定理8 设$u_1,u_2,...,u_m$是$\mathbb{F}$上向量空间V的m个向量且$\{f_1,f_2,...,f_n\}$是对偶空间V^*的一组基。则向量组$\{u_1,u_2,...,u_m\}$的秩等于矩阵

$$A=\begin{pmatrix} f_1(u_1) & f_1(u_2) & \cdots & f_1(u_m)\\ f_2(u_1) & f_2(u_2) & \cdots & f_2(u_m)\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ f_n(u_1) & f_n(u_2) & \cdots & f_n(u_m)\end{pmatrix}$$

的秩。

证明 记列向量

$$\vec{a}^{(j)}=\begin{pmatrix} f_1(u_j)\\ f_2(u_j)\\ \vdots\\ f_n(u_j)\end{pmatrix},\qquad j=1,2,...,m.$$

我们只要证明对任意$1 \le j_1 < j_2 < \cdots < j_r \le m$，向量组$\{u_{j_1}, u_{j_2}, ..., u_{j_r}\}$线性相关的充分必要条件是向量组$\{\vec{a}^{(j_1)}, \vec{a}^{(j_2)}, ..., \vec{a}^{(j_r)}\}$线性相关即可。因为这样的话，我们有

$$\operatorname{rank}\{u_1, u_2, ..., u_m\} = \operatorname{rank}\{\vec{a}^{(1)}, \vec{a}^{2)}, ..., \vec{a}^{(m)}\} = \operatorname{rank} A.$$

假设存在$a_1, a_2 ..., a_r \in \mathbb{F}$使得

$$a_1 u_{j_1} + a_2 u_{j_2} + \cdots + a_r u_{j_r} = 0.$$

我们把$f_1, f_2, ..., f_n$作用在方程两边得

$$a_1 f_i(u_{j_1}) + a_2 f_i(u_{j_2}) + \cdots + a_r f_i(u_{j_r}) = 0, \qquad i = 1, 2, ..., n.$$

上述方程组等价于

$$a_1 \vec{a}^{(j_1)} + a_2 \vec{a}^{(j_2)} + \cdots + a_r \vec{a}^{(j_r)} = 0.$$

因此，

$$\text{向量组 } \{u_{j_1}, u_{j_2}, ..., u_{j_r}\} \text{ 线性相关} \Longrightarrow \text{向量组 } \{\vec{a}^{(j_1)}, \vec{a}^{(j_2)}, ..., \vec{a}^{(j_r)}\} \text{ 线性相关。}$$

反之，设有$b_1, b_2, ..., b_r \in \mathbb{F}$使得

$$b_1 \vec{a}^{(j_1)} + b_2 \vec{a}^{(j_2)} + \cdots + b_r \vec{a}^{(j_r)} = 0.$$

故

$$b_1 f_i(u_{j_1}) + b_2 f_i(u_{j_2}) + \cdots + b_r f_i(u_{j_r}) = 0, \qquad i = 1, 2, ..., n.$$

等价地，

$$f_i(b_1 u_{j_1} + b_2 u_{j_2} + \cdots + b_r u_{j_r}) = 0, \qquad i = 1, 2, ..., n.$$

对任意$f \in V^*$，我们有$f = \lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2 + \cdots + \lambda_n f_n$ 其中$\lambda_i \in \mathbb{F}$。而且

$$\begin{aligned} & f(b_1 u_{j_1} + b_2 u_{j_2} + \cdots + b_r u_{j_r}) \\ = \ & \lambda_1 f_1(b_1 u_{j_1} + b_2 u_{j_2} + \cdots + b_r u_{j_r}) + \lambda_2 f_1(b_1 u_{j_1} + b_2 u_{j_2} + \cdots + b_r u_{j_r}) \\ & + \cdots + \lambda_n f_n(b_1 u_{j_1} + b_2 u_{j_2} + \cdots + b_r u_{j_r}) = 0. \end{aligned}$$

因此，

$$b_1 u_{j_1} + b_2 u_{j_2} + \cdots + b_r u_{j_r} = 0.$$

这样，

$$\text{向量组 } \{\vec{a}^{(j_1)}, \vec{a}^{(j_2)}, ..., \vec{a}^{(j_r)}\} \text{ 线性相关} \Longrightarrow \text{向量组 } \{u_{j_1}, u_{j_2}, ..., u_{j_r}\} \text{ 线性相关。} \qquad \square$$

下面我们讲述有限维向量空间V的自反性。考虑V^*的对偶空间$(V^*)^* = V^{**}$。对任意$u \in V$，我们定义$\mathcal{E}_u \in (V^*)^*$为

$$\mathcal{E}_u(f) = f(u), \qquad f \in V^*.$$

则

$$\mathcal{E}_u = 0 \Longleftrightarrow u = 0.$$

另外，对$\lambda, \mu \in \mathbb{F}$和$u, v \in V$，则

$$\mathcal{E}_{\lambda u+\mu v}(f) = f(\lambda u + \mu v) = \lambda f(u) + \mu f(v) = (\lambda \mathcal{E}_u + \mu \mathcal{E}_v)(f), \qquad f \in V^*,$$

即

$$\mathcal{E}_{\lambda u+\mu v} = \lambda \mathcal{E}_u + \mu \mathcal{E}_v.$$

特别，映射$u \mapsto \mathcal{E}_u$是从V到V^{**}的单向量空间的同态。由于$\dim V^{**} = \dim V^* = \dim V$，我们有$V^{**} = \{\mathcal{E}_u \mid u \in V\}$。把映射$u \mapsto \mathcal{E}_u$当成$V$与$V^{**}$等同映射，我们有$V = V^{**}$，即$V$具有自反性。要注意，无限维向量空间不具有自反性。

定理9 设$\{f_1, f_2, ..., f_m\}$是对偶空间V^*的一个秩为r向量组且$\dim V = n$。则

$$\{v \in V \mid f_1(v) = f_2(v) = \cdots = f_m(v) = 0\}$$

是V的$n-r$维子空间。

证明 任取V的一组基$\{v_1, v_2, ..., v_n\}$。则$\{\mathcal{E}_{v_1}, \mathcal{E}_{v_2}, ..., \mathcal{E}_{v_n}\}$是$V^{**} = (V^*)^*$的一组基。根据定理8，矩阵

$$B = \begin{pmatrix} \mathcal{E}_{v_1}(f_1) & \mathcal{E}_{v_1}(f_2) & \cdots & \mathcal{E}_{v_1}(f_m) \\ \mathcal{E}_{v_2}(f_1) & \mathcal{E}_{v_2}(f_2) & \cdots & \mathcal{E}_{v_2}(f_m) \\ & & & \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathcal{E}_{v_n}(f_1) & \mathcal{E}_{v_n}(f_2) & \cdots & \mathcal{E}_{v_n}(f_m) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(v_1) & f_2(v_1) & \cdots & f_m(v_1) \\ f_1(v_2) & f_2(v_2) & \cdots & f_m(v_2) \\ & & & \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_1(v_n) & f_2(v_n) & \cdots & f_m(v_n) \end{pmatrix}$$

的秩为r。故矩阵

$$A = {}^tB = \begin{pmatrix} f_1(v_1) & f_1(v_2) & \cdots & f_1(v_n) \\ f_2(v_1) & f_2(v_2) & \cdots & f_2(v_n) \\ & & & \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_m(v_1) & f_m(v_2) & \cdots & f_m(v_n) \end{pmatrix}$$

的秩也是r。

设$v = x_1v_1 + x_2v_2 + \cdots + x_nv_n \in V$. 则方程组

$$f_i(v) = 0, \qquad i = 1, 2, ..., m \tag{4}$$

可写成

$$x_1f_i(v_1)+x_2f_i(v_2)+\cdots+x_nf_i(v_n)=0,\qquad i=1,2,...,m.$$

上述方程组又可写成$A\overrightarrow{x}=\overrightarrow{0}$，其解空间的维数是$n-r$。定义映射$\varphi:{}^n\mathbb{F}\to V$为

$$\varphi(\overrightarrow{\alpha})=\alpha_1v_1+\alpha_2v_2+\cdots+\alpha_nv_n.$$

根据定理3，φ是向量空间的同构。所以，

$$\begin{aligned}
&\dim\{v\in V\mid f_1(v)=f_2(v)=\cdots=f_m(v)=0\}\\
=\ &\dim\varphi(\{\overrightarrow{x}\in{}^n\mathbb{F}\mid A\overrightarrow{x}=\overrightarrow{0}\})\\
=\ &\dim\{\overrightarrow{x}\in{}^n\mathbb{F}\mid A\overrightarrow{x}=\overrightarrow{0}\}=n-r.\qquad\square
\end{aligned}$$

定理中的集合的几何意义是V中m个超平面的交。

第9讲

6 双线性型和二次型

设V是$\mathbb{F}$上的向量空间。V上的一个双线性型(bilinear form)f是一个映射$f:V\times V\to\mathbb{F}$满足

$$f(au+bv,w)=af(u,w)+bf(v,w),\quad f(w,au+bv)=af(w,u)+bf(w,v),\quad a,b\in\mathbb{F},\ u,v,w\in V.$$

记$\mathscr{L}_2(V,\mathbb{F})$为$V$上的双线性型全体。则$\mathscr{L}_2(V,\mathbb{F})\subset\mathcal{F}_{\mathbb{F}}(V\times V)$。对任意$\lambda,\mu\in\mathbb{F}$和$f,g\in\mathscr{L}_2(V,\mathbb{F})$，

$$\begin{aligned}
(\lambda f+\mu g)(au+bv,w)&=\lambda f(au+bv,w)+\mu g(au+bv,w)\\
&=\lambda(af(u,w)+bf(v,w))+\mu(ag(u,w)+bg(v,w))\\
&=a(\lambda f(u,w)+\mu g(u,w))+b(\lambda f(v,w)+\mu g(v,w))\\
&=a(\lambda f+\mu g)(u,w)+b(\lambda f+\mu g)(v,w),
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(\lambda f+\mu g)(w,au+bv)&=\lambda f(w,au+bv)+\mu g(w,au+bv)\\
&=\lambda(af(w,u)+bf(w,v))+\mu(ag(w,u)+bg(w,v))\\
&=a(\lambda f(w,u)+\mu g(w,u))+b(\lambda f(w,v)+\mu g(w,v))\\
&=a(\lambda f+\mu g)(w,u)+b(\lambda f+\mu g)(w,v),
\end{aligned}$$

其中$a,b\in\mathbb{F}$和$u,v\in V$。因此，$\lambda f+\mu g\in\mathscr{L}_2(V,\mathbb{F})$，即$\mathscr{L}_2(V,\mathbb{F})$构成$\mathcal{F}_{\mathbb{F}}(V\times V)$的子空间。

以下我们假设V是一个有限维向量空间。设$\{v_1,v_2,...,v_n\}$是V的一组基。对任意$u,v\in V$，我们有

$$u=\alpha_1v_1+\alpha_2v_2+\cdots+\alpha_nv_n,\quad v=\beta_1v_1+\beta_2v_2+\cdots+\beta_nv_n,\qquad \alpha_i,\beta_i\in\mathbb{F}.$$

给定$f\in\mathscr{L}_2(V,\mathbb{F})$，我们有

$$f(u,v)=f(\alpha_1v_1+\alpha_2v_2+\cdots+\alpha_nv_n,\beta_1v_1+\beta_2v_2+\cdots+\beta_nv_n)=\sum_{i,j=1}^n\alpha_i\beta_jf(v_i,v_j)=\sum_{i,j=1}^n f_{ij}\alpha_i\beta_j,$$

其中$f_{ij}=f(v_i,v_j)$。我们称$F=(f_{ij})_{n\times n}$为f在基$\{v_1,v_2,...,v_n\}$下的矩阵。特别，$f(u,v)=\vec{\alpha}F\vec{\beta}$。反之，对任意$G\in M_{n\times n}(\mathbb{F})$，定义$g(u,v)=\vec{\alpha}G\vec{\beta}$，其中$u=\sum_{i=1}^n\alpha_iv_i$和$v=\sum_{i=1}^n\beta_iv_i$。则$g\in\mathscr{L}_2(V,\mathbb{F})$。这样，映射$f\mapsto F$是从$\mathscr{L}_2(V,\mathbb{F})$到向量空间$M_{n\times n}(\mathbb{F})$的同构。

设$A=(a_{ij})_{n\times n}$是由基$\{v_1,v_2,...,v_n\}$向基$\{u_1,u_2,...,u_n\}$的转换矩阵，即

$$u_i=a_{i1}v_1+a_{i2}v_2+\cdots+a_{in}v_n,\qquad i=1,2,...,n.$$

对$f\in\mathscr{L}_2(V,\mathbb{F})$，我们有

$$f(u_i,u_j)=f(\sum_{r=1}^n a_{ir}v_r,\sum_{s=1}^n a_{js}v_s)=\sum_{r,s=1}^n a_{ir}f(v_r,v_s)a_{js},\qquad i,j=1,2,...,n.$$

所以，f在基$\{u_1,u_2,...,u_n\}$下的矩阵

$$F'=(f(u_i,u_j))_{n\times n}=AF\,{}^tA,$$

其中F是f在基$\{v_1,v_2,...,v_n\}$下的矩阵。由于A是一个可逆矩阵，$\operatorname{rank}F'=\operatorname{rank}F$，即$f$在任何基下的矩阵具有相同的秩，称为$f$的秩。

两个$n\times n$矩阵F和G称为合同的如果存在$n\times n$可逆矩阵A使得$F=AG\,{}^tA$。这样，一个双线性型在不同基下的矩阵是合同的。

例10 在$\mathbb{R}^2$中，记$u=(x_1,x_2)$和$v=(y_1,y_2)$。定义函数

$$f(u,v)=2x_1y_1-x_1y_2-2x_2y_1+2x_2y_2.$$

由于上述多项式关于x_i和y_i都是一次的，故它是$\mathbb{R}^2$上的一个双线性型。给定$\mathbb{R}^2$的一组基$v_1=(1,2),\ v_2=(1,-1)$。计算

$$f(v_1,v_1)=2-2-4+8=4,\qquad f(v_1,v_2)=2+1-4-4=-5,$$

$$f(v_2,v_1)=2-2+2-4=-2,\qquad f(v_2,v_2)=2+1+2+2=7.$$

故在这组基下f的矩阵

$$F=\begin{pmatrix} 4 & -5 \\ -2 & 7 \end{pmatrix}.$$

设由基$\{v_1,v_2\}$向基$\{u_1,u_2\}$的转换矩阵为

$$A=\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

则f在基$\{u_1,u_2\}$下的矩阵

$$F'=AF\,{}^tA=\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 4 & -5 \\ -2 & 7 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 18 & -6 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

给定$f\in\mathscr{L}_2(V,\mathbb{F})$，我们定义左根(left radical)

$$L_f=\{u\in V\mid 对任意\ v\in V,\ f(u,v)=0\}$$

和右根(right radical)

$$R_f=\{v\in V\mid 对任意\ u\in V,\ f(u,v)=0\}.$$

一般来说$L_f\neq R_f$。假设V是有限维的且F是f在基$\{v_1,v_2,...,v_n\}$下的矩阵，则

$$u=\sum_{i=1}^{n}x_iv_i\in L_f\Leftrightarrow f(u,v_i)=0,\ i=1,2,...,n\Leftrightarrow \vec{x}F=\vec{0}\sim {}^tF\,\vec{x}=\vec{0}$$

和

$$v=\sum_{i=1}^{n}y_iv_i\in R_f\Leftrightarrow f(v_i,v)=0,\ i=1,2,...,n\Leftrightarrow F\,\vec{y}=\vec{0}\ .$$

所以，

$$\dim L_f=n-\operatorname{rank}{}^tF=n-\operatorname{rank}F=\dim R_f=n-\operatorname{rank}f.$$

双线性型f称为非退化(nondegenerate)如果$L_f=\{0\}$，等价地$R_f=\{0\}$，还等价于$\operatorname{rank}f=\dim V$ (即f是满秩的)。

双线性型$f\in\mathscr{L}_2(V,\mathbb{F})$称为对称的(斜对称的)如果对任意$u,v\in V$，$f(u,v)=f(v,u)$ $(f(u,v)=-f(v,u))$。记$\mathscr{L}_2^+(V,\mathbb{F})$为对称双线性型全体，而$\mathscr{L}_2^-(V,\mathbb{F})$为斜对称双线性型全体。则它们都是$\mathscr{L}_2(V,\mathbb{F})$的子空间。设$\mathbb{F}$的特征不是2，故2可逆。对任意$f\in\mathscr{L}_2(V,\mathbb{F})$，我们定义

$$f^+(u,v)=2^{-1}(f(u,v)+f(v,u)),\ \ f^-(u,v)=2^{-1}(f(u,v)-f(v,u)),\qquad u,v\in V.$$

则$f^+\in\mathscr{L}_2^+(V,\mathbb{F})$和$f^-\in\mathscr{L}_2^-(V,\mathbb{F})$。并且$f=f^++f^-$。显然，

$$g\in\mathscr{L}_2^+(V,\mathbb{F})\bigcap\mathscr{L}_2^-(V,\mathbb{F})\Longrightarrow g(u,v)=g(v,u)=-g(v,u)$$

$$\Longrightarrow 2g(v,u)=0 \Longrightarrow g(v,u)=0 \Longrightarrow g=0,$$

即$\mathscr{L}_2^+(V,\mathbb{F})\bigcap\mathscr{L}_2^-(V,\mathbb{F})=\{0\}$. 故

$$\mathscr{L}_2(V,\mathbb{F})=\mathscr{L}_2^+(V,\mathbb{F})\oplus\mathscr{L}_2^-(V,\mathbb{F}).$$

例如，对例10中的双线性型f，

$$f^+(u,v)=2x_1y_1-\frac{3}{2}(x_1y_2+x_2y_1)+2x_2y_2,\quad f^-(u,v)=\frac{1}{2}(x_1y_2-x_2y_1).$$

以下我们仍然假设$\mathbb{F}$的特征不是2及V是$\mathbb{F}$上的一个向量空间。一个函数$q\in\mathcal{F}_{\mathbb{F}}(V)$称为一个二次型(quadratic form)，如果$q(-u)=q(u)$且公式

$$f_q(u,v)=2^{-1}(q(u+v)-q(u)-q(v)),\qquad u,v\in V$$

定义的函数$f_q\in\mathscr{L}_2^+(V,\mathbb{F})$。我们定义$q$的秩为$f_q$的秩。称$f_q$为$q$所对应的双线性型。反之，给定一个对称双线性型$g$，令

$$q_g(u)=g(u,u),\qquad u\in V.$$

则$q_g(-u)=g(-u,-u)=g(u,u)=q_g(u)$。由于$g(u,v)=g(v,u)$，我们有

$$2^{-1}(q_g(u+v)-q_g(u)-q_g(v))=2^{-1}(g(u+v,u+v)-g(u,u)-g(v,v))=2^{-1}(g(u,v)+g(v,u))=g(u,v).$$

因此，q_g是一个二次型，而g就是它所对应的双线性型，即$f_{q_g}=g$。

对V上的二次型q和$u,v\in V$，我们有

$$q(u+v)-q(u)-q(v)=2f_q(u,v).$$

取$u=v=0$得，

$$q(0+0)-q(0)-q(0)=2f_q(0,0)=0\Longrightarrow q(0)-2q(0)=0\sim -q(0)=0\Longrightarrow q(0)=0.$$

另一方面，

$$q(u-v)-q(u)-q(-v)=2f_q(u,-v)=-2f_q(u,v)\sim q(u-v)-q(u)-q(v)=-2f_q(u,v).$$

所以

$$q(u+v)+q(u-v)-2q(u)-2q(v)=0\Longrightarrow q(u+v)+q(u-v)=2(q(u)+q(v)).$$

在最后等式取$u=v$得$q(2u)+q(0)=4q(u)\sim q(2u)=4q(u)$。因此，

$$q_{f_q}(u)=f_q(u,u)=\frac{1}{2}(q(u+u)-q(u)-q(u))=\frac{1}{2}(q(2u)-2q(u))=q(u).$$

也就是说，$q_{f_q}=q$。定义中的条件$q(-u)=q(u)$是为保证有$q_{f_q}=q$。

第10讲

我们称f在基$\{v_1, v_2, ..., v_n\}$下的矩阵F为q_f在基$\{v_1, v_2, ..., v_n\}$下的矩阵。

例11 在$\mathbb{R}^3$中，记$u = (x_1, x_2, x_3)$。给定二次型

$$q(u) = x_1^2 - 2x_1x_2 + 3x_1x_3 - x_2x_3 + 4x_3^2.$$

在坐标空间中，二次型始终是二次齐次多元多项式。另记$v = (y_1, y_2, y_3)$。则

$$\begin{aligned}
& f_q(u, v) = 2^{-1}(q(u+v) - q(u) - q(v)) \\
= \ & 2^{-1}[(x_1+y_1)^2 - 2(x_1+y_1)(x_2+y_2) + 3(x_1+y_1)(x_3+y_3) - (x_2+y_2)(x_3+y_3) \\
& +4(x_3+y_3)^2 - (x_1^2 - 2x_1x_2 + 3x_1x_3 - x_2x_3 + 4x_3^2) - (y_1^2 - 2y_1y_2 + 3y_1y_3 - y_2y_3 + 4y_3^2)] \\
= \ & \frac{1}{2}[2x_1y_1 - 2(x_1y_2 + x_2y_1) + 3(x_1y_3 + x_3y_1) - (x_2y_3 + x_3y_2) + 8x_3y_3] \\
= \ & x_1y_1 - x_1y_2 - x_2y_1 + \frac{3}{2}x_1y_3 + \frac{3}{2}x_3y_1 - \frac{1}{2}x_2y_3 - \frac{1}{2}x_3y_2 + 4x_3y_3.
\end{aligned}$$

因此，q在基$\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$下的矩阵

$$F_q = \begin{pmatrix} 1 & -1 & \frac{3}{2} \\ -1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 4 \end{pmatrix}.$$

特别，$q(u) = uF_q\,{}^t u$。

由于f_q是对称的，$L_{f_q} = R_{f_q}$，称为q的一个迷向(isotropic)子空间。事实上，

$$L_q = \{u \in V \mid q(u+v) = q(u) + q(v),\ \forall v \in V\}.$$

V的一组基$\{v_1, v_2, ..., v_n\}$称为二次型q的规范基，如果对任意$u = x_1v_1 + x_2v_2 + \cdots + x_nv_n \in V$，

$$q(u) = f_{11}x_1^2 + f_{22}x_2^2 + \cdots + f_{nn}x_n^2. \tag{5}$$

此时，q在基$\{v_1, v_2, ..., v_n\}$下的矩阵就是对角矩阵$F_q = \mathrm{diag}(f_{11}, f_{22}, ..., f_{nn})$。我们也称(5)式为$q$ (f_q)在基$\{v_1, v_2, ..., v_n\}$下的规范型。以下，我们假设$\mathbb{F}$ 的特征不等于2。

定理10 对有限维向量空间V上每个二次型 q，都存在规范基。

证明 我们对$\dim V$作归纳法。如果$\dim V = 1$，定理显然成立。设定理对$\dim V < n$成立。考虑$\dim V = n$。如果$q = 0$，则定理自然成立。设$q \neq 0$。则存在$v_1 \in V$使得

$$f_q(v_1, v_1) = q(v_1) \neq 0.$$

定义$g \in V^*$为

$$g(u) = f_q(v_1, u), \qquad \forall u \in V.$$

令

$$W = \{u \in V \mid g(u) = 0\}.$$

根据定理9，$\dim W = n-1$。由于$g(v_1) \neq 0$，$v_1 \notin W$。故$V = \mathbb{F}v_1 \oplus W$。限制在$W$上，归纳假设说$q|_W$有一组规范基$\{v_2, ..., v_n\}$，即

$$q(x_2v_2 + \cdots + x_nv_n) = f_{22}x_2^2 + \cdots + f_{nn}x_n^2.$$

另一方面，$\{v_1, v_2, ..., v_n\}$构成V的一组基。记$f_{11} = q(v_1)$。则

$$\begin{aligned}
& q(x_1v_1 + x_2v_2 + \cdots + x_nv_n) \\
= \ & q(x_1v_1) + q(x_2v_2 + \cdots + x_nv_n) + 2f_q(x_1v_1, x_2v_2 + \cdots + x_nv_n) \\
= \ & f_q(x_1v_1, x_1v_1) + q(x_2v_2 + \cdots + x_nv_n) + 2x_1f_q(v_1, x_2v_2 + \cdots + x_nv_n) \\
= \ & x_1^2f_q(v_1, v_1) + q(x_2v_2 + \cdots + x_nv_n) + 2x_1g(x_2v_2 + \cdots + x_nv_n) \\
= \ & f_{11}x_1^2 + f_{22}x_2^2 + \cdots + f_{nn}x_n^2. \qquad \square
\end{aligned}$$

对于任意对称矩阵$A \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$，我们有$\mathbb{F}^n$上对称双线性型$f_A(u, v) = uA\,{}^tv$。在标准基$\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, ..., \vec{e}_n\}$下，$f_A$的矩阵就是$A$。根据上述定理，$\mathbb{F}^n$含一组基$\{v_1, v_2, ..., v_n\}$使得$q_{f_A}$成规范型，即$f_A$在此基下的矩阵$B = \mathrm{diag}(f_{11}, f_{22}, ..., f_{nn})$。设

$$v_i = (t_{i1}, t_{i2}, ..., t_{in}), \qquad i = 1, 2, ..., n.$$

则$T = (t_{ij})_{n\times n}$是由基$\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, ..., \vec{e}_n\}$向基$\{v_1, v_2, ..., v_n\}$的转换矩阵。因此，

$$B = TA\,{}^tT.$$

即有

推论 任何对称矩阵都合同于一个对角阵。

定理10的证明是由Lagrange给出。实际操作上，我们还是用中学所学的“配平方法”。

例12 在$\mathbb{R}^3$中，记$u = (x_1, x_2, x_3)$。给定二次型

$$q(u) = 2x_1x_2 - 6x_1x_3 + 2x_2x_3 + x_3^2.$$

求q的规范基和它的规范型。

解 由于只有一个平方项x_3^2，对x_3配平方得

$$q(u) = 2x_1x_2 - (3x_1 - x_2)^2 + (3x_1 - x_2 - x_3)^2 = -9x_1^2 + 8x_1x_2 - x_2^2 + (3x_1 - x_2 - x_3)^2.$$

再对x_2配平方得，

$$q(u)=7x_1^2-(4x_1-x_2)^2+(3x_1-x_2-x_3)^2.$$

令

$$y_1=x_1,\ \ y_2=4x_1-x_2,\ \ y_3=3x_1-x_2-x_3. \tag{6}$$

现在u在基$\{\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3\}$下的坐标是$\vec{x}=(x_1,x_2,x_3)$。我们要找一组基$\{v_1,v_2,v_3\}$使得在它下$u$的坐标正好是$\vec{y}=(y_1,y_2,y_3)$。设由基$\{\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3\}$向基$\{v_1,v_2,v_3\}$的转换矩阵是$T$。则$\vec{y}=\vec{x}T^{-1}\sim\vec{x}=\vec{y}T$。所以，要找出$T$必须先从(6)式反解$\vec{x}$:

$$x_1=y_1,\ x_2=4y_1-y_2,\ \ x_3=3y_1-(4y_1-y_2)-y_3=-y_1+y_2-y_3.$$

用向量和矩阵写

$$(x_1,x_2,x_3)=(y_1,y_2,y_3)\begin{pmatrix}1&4&-1\\0&-1&1\\0&0&-1\end{pmatrix}$$

所以转换矩阵是

$$T=\begin{pmatrix}1&4&-1\\0&-1&1\\0&0&-1\end{pmatrix},$$

也即所求规范基为

$$v_1=\vec{e}_1+4\vec{e}_2-\vec{e}_1,\ \ v_2=-\vec{e}_2+\vec{e}_3,\ \ v_3=\vec{e}_3.$$

在这组基下，q的规范型为

$$q(u)=7y_1^2-y_2^2+y_3^2,\qquad \forall u=y_1v_1+y_2v_2+y_3v_3\in V.$$

用矩阵的语言，q在标准基$\{\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3\}$下的矩阵是

$$A=\begin{pmatrix}0&1&-3\\1&0&1\\-3&1&1\end{pmatrix}.$$

q在规范基$\{v_1,v_2,v_3\}$下的矩阵是

$$B=\begin{pmatrix}7&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

我们有

$$B=TA\,{}^tT\sim\begin{pmatrix}7&0&0\\0&-1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&4&-1\\0&-1&1\\0&0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&-3\\1&0&1\\-3&1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\4&-1&0\\-1&1&-1\end{pmatrix}.$$

这样，从一个对称矩阵A，我们找到了与其合同的对角阵B。

对于公式中没有平方项的二次型，我们要先做变换。

例13 在$\mathbb{R}^3$中，记$u=(x_1,x_2,x_3)$。给定二次型

$$q(u)=2x_1x_2-6x_1x_3+2x_2x_3.$$

求q的规范基和它的规范型。

解 由于没有平方项而有非零项$2x_1x_2$，我们做变换

$$x_1=y_1+y_2,\ \ x_2=y_1-y_2 \tag{7}$$

得

$$q(u)=2(y_1+y_2)(y_1-y_2)-6(y_1+y_2)x_3+2(y_1-y_2)x_3=2y_1^2-2y_2^2-4y_1x_3-8y_2x_3.$$

对y_1配平方得，

$$q(u)=2(y_1-x_3)^2-2y_2^2-2x_3^2-8y_2x_3.$$

再对y_2配平方得，

$$q(u)=2(y_1-x_3)^2-2(y_2+2x_3)^2+6x_3^2. \tag{8}$$

从(7)式中解y_1和y_2得，

$$y_1=\frac{1}{2}(x_1+x_2),\qquad y_2=\frac{1}{2}(x_1-x_2).$$

将上式代入(8)式得，

$$q(u)=\frac{1}{2}(x_1+x_2-2x_3)^2-\frac{1}{2}(x_1-x_2+4x_3)^2+6x_3^2.$$

令

$$z_1=x_1+x_2-2x_3,\ \ z_2=x_1-x_2+4x_3,\ \ z_3=x_3.$$

如例12中的理由，为求规范基，我们反解$\vec{x}$:

$$z_1+2z_3=x_1+x_2,\ z_2-4z_3=x_1-x_2\Longrightarrow x_1=\frac{1}{2}(z_1+z_2-2z_3),\ \ x_2=\frac{1}{2}(z_1-z_2+6z_3).$$

故

$$(x_1,x_2,x_3)=(z_1,z_2,z_3)\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0\\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0\\ -1 & 3 & 1\end{pmatrix}$$

所以由标准基向规范基的转换矩阵是

$$T=\begin{pmatrix}\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0\\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0\\ -1 & 3 & 1\end{pmatrix},$$

也即所求规范基为

$$v_1=\frac{1}{2}\vec{e}_1+\frac{1}{2}\vec{e}_2,\ \ v_2=\frac{1}{2}\vec{e}_1-\frac{1}{2}\vec{e}_2,\ \ v_3=-\vec{e}_1+3\vec{e}_2+\vec{e}_3.$$

在这组基下，q的规范型为

$$q(u)=\frac{1}{2}z_1^2-\frac{1}{2}z_2^2+6z_3^2,\qquad \forall u=z_1v_1+z_2v_2+z_3v_3\in V.$$

用矩阵的语言，q在标准基$\{\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3\}$下的矩阵是

$$A=\begin{pmatrix} 0 & 1 & -3\\ 1 & 0 & 1\\ -3 & 1 & 0\end{pmatrix}.$$

q在规范基$\{v_1,v_2,v_3\}$下的矩阵是

$$B=\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0\\ 0 & -\frac{1}{2} & 0\\ 0 & 0 & 6\end{pmatrix}.$$

我们有

$$B=TA\,{}^tT\sim\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0\\ 0 & -\frac{1}{2} & 0\\ 0 & 0 & 6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0\\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0\\ -1 & 3 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 & -3\\ 1 & 0 & 1\\ -3 & 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -1\\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 3\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}.$$

这样，从一个对称矩阵A，我们找到了与其合同的对角阵B。

现在考虑$\mathbb{F}=\mathbb{R}$。设q是实数域上的有限维向量空间V的一个二次型。根据定理10，存在V的一组基$\{v_1,v_2,...,v_n\}$使得

$$q(v)=f_{11}x_1^2+f_{22}x_2^2+\cdots+f_{nn}x_n^2,\qquad \forall v=x_1v_1+x_2v_2+\cdots+x_nv_n\in V.$$

如果必要，调换基$\{v_1,v_2,...,v_n\}$中元素的次序，我们可以假设

$$f_{ii}>0,\ \ i\le r;\quad f_{jj}<0,\ \ r+1\le j\le r+s;\ \ f_{kk}=0,\ \ k>r+s.$$

令

$$u_i=\frac{1}{\sqrt{f_{ii}}}\,v_i,\ \ i\le r;\quad u_j=\frac{1}{\sqrt{-f_{jj}}}\,v_j,\ \ r+1\le j\le r+s;\ \ u_k=v_k,\ \ k>r+s.$$

在基$\{u_1,u_2,...,u_n\}$下，q化成

$$q(u)=x_1^2+\cdots+x_r^2-x_{r+1}^2-\cdots-x_{r+s}^2,\qquad \forall u=x_1u_1+x_2u_2+\cdots+x_nu_n\in V.\quad (9)$$

我们称(9)式为q的标准型。

定理11 对V上每个二次型q，其标准型*(9)*中的整数r和s只依赖于q，与相应的规范基无关。

证明 我们知道$r+s$就是q的秩，与规范基无关。假设在另一组规范基$\{w_1, w_2, ..., w_n\}$下，q取标准型

$$q(w) = y_1^2 + \cdots + y_{r_1}^2 - y_{r_1+1}^2 - \cdots - y_{r_1+s_1}^2, \qquad \forall w = y_1w_1 + y_2w_2 + \cdots + y_nw_n \in V.$$

则$r + s = r_1 + s_1$。假设$(r, s) \neq (r_1, s_1)$。不失一般性，我们不妨假设$r_1 < r$。令

$$U = \mathrm{Span}\{u_1, ..., u_r\}, \qquad W = \mathrm{Span}\{w_{r_1+1}, ..., w_n\}.$$

根据定理4，

$$\dim(U \bigcap W) = \dim U + \dim W - \dim(U + W) \geq r + (n - r_1) - n = r - r_1 > 0.$$

取$0 \neq \xi \in U \bigcap W$。则

$$\xi = \alpha_1u_1 + \cdots + \alpha_ru_r = \beta_{r_1+1}w_{r_1+1} + \cdots + \beta_nw_n.$$

故

$$q(\xi) = \alpha_1^2 + \cdots + \alpha_r^2 = -\beta_{r_1+1}^2 - \cdots - \beta_{r+s}^2,$$

矛盾。因此

$$r = r_1 \Longrightarrow s_1 - s = r - r_1 = 0 \Longrightarrow s = s_1 \Longrightarrow (r, s) = (r_1, s_1). \qquad \square$$

由于Sylvester在力学中的工作，我们称$r + s$为q的惯性指数，r为q的正惯性指数和s为q的负惯性指数。对于V上非退化的二次型，它的惯性指数就是$\dim V$。更一般，设q是实数域上的有限维向量空间V的一个二次型。则

(1) 如果q的正惯性指数是$\dim V$，我们称q是正定的；

(2) 如果q的负惯性指数是$\dim V$，我们称q是负定的；

(3) 如果q的负惯性指数是0，我们称q是半正定的；

(4) 如果q的正惯性指数是0，我们称q是半负定的；

(5) 如果q的正惯性指数和负惯性指数都不为0，我们称q是不定的。

首先q的正定性等价于在某组基$\{u_1, u_2, ..., u_n\}$下，q化成

$$q(u) = x_1^2 + \cdots + x_n^2, \qquad \forall u = x_1u_1 + x_2u_2 + \cdots + x_nu_n \in V. \tag{10}$$

根据(9)式和(10)式，它又等价于

$$q(u) > 0, \qquad \forall 0 \neq u \in V. \tag{11}$$

同样q的半正定性等价于

$$q(u) \geq 0, \qquad \forall u \in V,$$

q的负定性等价于

$$q(u) < 0, \qquad \forall 0 \neq u \in V,$$

和q的半负定性等价于

$$q(u) \leq 0, \qquad \forall u \in V.$$

而q的不定性等价于存在$v, w \in V$使得$q(v) > 0$和$q(w) < 0$。

给定对称矩阵$A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$，我们有$\mathbb{R}^n$上对称双线性型$f_A(u,v) = uA\,{}^t v$。$A$称为正定的(半正定的，负定的，半负定的，不定的) 如果q_{f_A}是正定的(半正定的，负定的，半负定的，不定的)。对于正定的A，q_{f_A}在某组基下取(10)式。故它的矩阵是I_n。因此，存在可逆矩阵$T \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$使得$I_n = TA\,{}^t T$。令$S = T^{-1}$，则$A = S\,{}^t S$。反之，对任意可逆矩阵$S \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$，根据(11)式，矩阵$A = S\,{}^t S$是一个正定的对称矩阵。

第11讲

设$F = (f_{ij})_{n\times n}$是V上二次型q在基$\{v_1, v_2, ..., v_n\}$下的矩阵。下列行列式称为F的主子式：

$$\Delta_1 = f_{11},\ \Delta_2 = \begin{vmatrix} f_{11} & f_{12} \\ f_{21} & f_{22} \end{vmatrix}, ..., \Delta_k = \begin{vmatrix} f_{11} & f_{12} & \cdots & f_{1k} \\ f_{21} & f_{22} & \cdots & f_{2k} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_{k1} & f_{k2} & \cdots & f_{kk} \end{vmatrix}, ... \tag{12}$$

特别，$\Delta_n = |F|$。为方便起见，我们定义$\Delta_0 = 1$。

定理12 (Jacobi) 设$F = (f_{ij})_{n\times n}$是V上二次型 q在基$\{v_1, v_2, ..., v_n\}$下的矩阵且F的上述主子式都不等于*0*。则存在V的一组基$\{u_1, u_2, ..., u_n\}$使得 q在此基下化成

$$q(u) = \frac{\Delta_0}{\Delta_1}y_1^2 + \frac{\Delta_1}{\Delta_2}y_2^2 + \cdots + \frac{\Delta_{n-1}}{\Delta_n}y_n^2, \qquad \forall u = y_1u_1 + y_2u_2 + \cdots + y_nu_n \in V. \tag{13}$$

证明 我们对$\dim V$作归纳法。如果$\dim V = 1$，定理显然成立。设定理对$\dim V < n$成立。考虑$\dim V = n$。设$W = \mathrm{Span}\{v_1, ..., v_{n-1}\}$。则 q在W上的限制 $q|_W$在基$\{v_1, ..., v_{n-1}\}$下的矩阵F'的主子式是$\Delta_1, ..., \Delta_{n-1}$。根据归纳假设，存在$W$的一组基$\{u_1, ..., u_{n-1}\}$使得

$$q(u) = \frac{\Delta_0}{\Delta_1}y_1^2 + \frac{\Delta_1}{\Delta_2}y_2^2 + \cdots + \frac{\Delta_{n-2}}{\Delta_{n-1}}y_{n-1}^2, \qquad \forall u = y_1u_1 + y_2u_2 + \cdots + y_{n-1}u_{n-1} \in W. \tag{14}$$

注意$v_n \notin W$。回忆f_q是与 q对应的双线性型。我们有

$$f_q(u_i,u_j)=\begin{cases}\frac{\Delta_{i-1}}{\Delta_i} & \text{如果 } i=j,\\ 0 & \text{如果 } i\neq j,\end{cases}\qquad i,j=1,...,n-1.$$

令

$$\xi=v_n-\frac{\Delta_1 f_q(v_n,u_1)}{\Delta_0}u_1-\frac{\Delta_2 f_q(v_n,u_2)}{\Delta_1}u_2-\cdots-\frac{\Delta_{n-1}f_q(v_n,u_{n-1})}{\Delta_{n-2}}u_{n-1}.$$

我们有

$$f_q(\xi,u_i)=f_q(v_n,u_i)-\frac{\Delta_i f_q(v_n,u_i)}{\Delta_{i-1}}f_q(u_i,u_i)=f_q(v_n,u_i)-f_q(v_n,u_i)=0, \tag{15}$$

$i=1,...,n-1$.

注意$\{u_1,...,u_{n-1},\xi\}$构成V的一组基。设 q在该基下的矩阵是$\hat{F}$且由基$\{v_1,v_2,...,v_n\}$向基$\{u_1,...,u_{n-1},\xi\}$的转换矩阵为A。故

$$\hat{F}=AF\,{}^tA\Longrightarrow|\hat{F}|=|A|^2|F|=|A|^2\Delta_n.$$

另一方面，(15)式意味着

$$\hat{F}=\operatorname{diag}\left(\frac{\Delta_0}{\Delta_1},...,\frac{\Delta_{n-2}}{\Delta_{n-1}},f_q(\xi,\xi)\right).$$

故

$$|\hat{F}|=\frac{\Delta_0}{\Delta_1}\cdot\frac{\Delta_1}{\Delta_2}\cdots\frac{\Delta_{n-2}}{\Delta_{n-1}}\cdot f_q(\xi,\xi)=\frac{f_q(\xi,\xi)}{\Delta_{n-1}}.$$

因此，

$$\frac{f_q(\xi,\xi)}{\Delta_{n-1}}=|\hat{F}|=|A|^2\Delta_n\Longrightarrow f_q(\xi,\xi)=|A|^2\Delta_{n-1}\Delta_n.$$

令

$$u_n=\frac{1}{|A|\Delta_n}\xi. \tag{16}$$

则

$$f_q(u_n,u_n)=\frac{1}{|A|^2\Delta_n^2}f_q(\xi,\xi)=\frac{1}{|A|^2\Delta_n^2}|A|^2\Delta_{n-1}\Delta_n=\frac{\Delta_{n-1}}{\Delta_n}. \tag{17}$$

由(14)-(17)式，q在基$\{u_1,u_2,...,u_n\}$下取(13)式。 □

注意

$$u_n=\frac{1}{|A|\Delta_n}\left(v_n-\frac{\Delta_1 f_q(v_n,u_1)}{\Delta_0}u_1-\frac{\Delta_2 f_q(v_n,u_2)}{\Delta_1}u_2-\cdots-\frac{\Delta_{n-1}f_q(v_n,u_2)}{\Delta_{n-2}}u_{n-1}\right).$$

故由归纳法，由基$\{v_1,v_2,...,v_n\}$向基$\{u_1,u_2,...,u_n\}$的转换矩阵T可取成下三角矩阵

$$T=\begin{pmatrix}t_{11} & 0 & \cdots & 0\\ t_{21} & t_{22} & \ddots & \vdots\\ \vdots & \ddots & \ddots & 0\\ t_{n1} & \cdots & t_{n(n-1)} & t_{nn}\end{pmatrix}.$$

而且

$$TF\,{}^tT = \mathrm{diag}\left(\frac{\Delta_0}{\Delta_1}, \frac{\Delta_1}{\Delta_2}, ..., \frac{\Delta_{n-1}}{\Delta_n}\right).$$

推论 二次型q的负惯性指数是序列$\Delta_0, \Delta_1, ..., \Delta_n$的变号个数。特别，$q$是正定的充分必要条件是所有的主子式$\Delta_i > 0,\ i = 1, 2, ..., n$。

证明 设 q是正定的。则$F = A\,{}^tA$，$A = (a_{ij})_{n\times n} \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$。令$W_i = \mathrm{Span}\{v_1, ..., v_i\}$。记 q在W_i的限制 $q|_{W_i}$在基$\{v_1, ..., v_i\}$的矩阵为F_i。则$\Delta_i = |F_i|,\ i = 1, 2, ..., n$。另一方面，

$$F_i = (f_{rs})_{i\times i} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{i1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{i2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{in} \end{pmatrix}.$$

根据Binet-Cauchy 定理，

$$\Delta_i = |F_i| = \sum_{1\le r_1<\cdots<r_i\le n} \begin{vmatrix} a_{1r_1} & a_{1r_2} & \cdots & a_{1r_i} \\ a_{2r_1} & a_{2r_2} & \cdots & a_{2r_i} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{ir_1} & a_{ir_2} & \cdots & a_{ir_i} \end{vmatrix}^2.$$

由于A可逆，它的行向量组$\{\vec{a}_{(1)}, \vec{a}_{(2)}, ..., \vec{a}_{(n)}\}$线性无关。因此向量组$\{\vec{a}_{(1)}, ..., \vec{a}_{(i)}\}$线性无关。所以，上述和式中的至少有一个行列式不等于0。故$\Delta_i > 0$。余下结论由定理11直接导出。 □

设 q是复数域$\mathbb{C}$上有限维向量空间V的一个二次型。根据定理10，存在V的一组基$\{v_1, v_2, ..., v_n\}$使得

$$q(v) = f_{11}x_1^2 + f_{22}x_2^2 + \cdots + f_{nn}x_n^2, \qquad \forall v = x_1v_1 + x_2v_2 + \cdots + x_nv_n \in V.$$

如果必要，调换基$\{v_1, v_2, ..., v_n\}$中元素的次序，我们可以假设

$$f_{ii} \ne 0,\ \ i \le r; \quad f_{jj} = 0,\ \ j > r.$$

令

$$u_i = \frac{1}{\sqrt{f_{ii}}}\, v_i,\ \ i \le r; \quad u_j = v_j,\ \ j > r.$$

在基$\{u_1, u_2, ..., u_n\}$下，q化成

$$q(u) = x_1^2 + \cdots + x_r^2, \qquad \forall u = x_1u_1 + x_2u_2 + \cdots + x_nu_n \in V.$$

特别,如果A是可逆的$n\times n$对称复数矩阵，则存在可逆的$n\times n$复数矩阵S使得$A = S\,{}^tS$。

最后，我们研究斜对称双线性型。我们仍然假设域$\mathbb{F}$的特征不为2。

定理13 设f是$\mathbb{F}$上有限维向量空间V的一个非零斜对称双线性型。则存在V的一组基$\{v_1, v_2, ..., v_n\}$使得

$$f(u,v) = x_1y_2 - x_2y_1 + \cdots + x_{2r-1}y_{2r} - x_{2r}y_{2r-1}, \tag{18}$$

其中

$$u = x_1v_1 + x_2v_2 + \cdots + x_nv_n,\ v = y_1v_1 + y_2v_2 + \cdots + y_nv_n \in V.$$

证明 对任意$w \in V$, 根据斜对称性，$f(w,w) = -f(w,w) \sim 2f(w,w) = 0$。由于$\mathbb{F}$的特征不为2，

$$f(w,w) = 0, \qquad \forall w \in V. \tag{19}$$

若$\dim V = 1$，则(19)式导出$f = 0$，矛盾。故$\dim V \geq 2$。由于$f \neq 0$，存在$v_1, v_2 \in V$使得$f(v_1, v_2) \neq 0$。用$(f(v_1, v_2))^{-1}v_2$代替v_2，我们可设

$$f(v_1, v_2) = 1 \sim f(v_2, v_1) = -1. \tag{20}$$

根据(19)式，

$$f(v_1, v_1) = f(v_2, v_2) = 0. \tag{21}$$

如果有$a_1, a_2 \in \mathbb{F}$使得$a_1v_1 + a_2v_2 = 0$，则

$$0 = f(0, v_2) = f(a_1v_1 + a_2v_2, v_2) = a_1f(v_1, v_2) + a_2f(v_2, v_2) = a_1,$$

$$0 = f(v_1, 0) = f(v_1, a_1v_1 + a_2v_2) = a_1f(v_1, v_1) + a_2f(v_1, v_2) = a_2.$$

因此，v_1和v_2线性无关。当$\dim V = 2$时，由(20)式和(21)式，定理成立。假设，定理对$\dim V < n$成立。考虑，$\dim V = n$的情况。

令

$$W = \mathrm{Span}\{v_1, v_2\},\ \ W' = \{v \in V \mid f(u,v) = 0,\ \forall u \in W\}. \tag{22}$$

对任意$w \in V$，我们记

$$w_1 = w + f(v_2, w)v_1 - f(v_1, w)v_2.$$

则

$$f(v_1, w_1) = f(v_1, w) + f(v_2, w)f(v_1, v_1) - f(v_1, w)f(v_1, v_2) = 0,$$

$$f(v_2, w_1) = f(v_2, w) + f(v_2, w)f(v_2, v_1) - f(v_1, w)f(v_2, v_2) = 0.$$

根据f的双线性性，$w_1 \in W'$。故

$$w = -f(v_2, w)v_1 + f(v_1, w)v_2 + w_1 \in W + W',$$

也即$V = W + W'$。若$\xi \in W \bigcap W'$，则存在$b_1, b_2 \in \mathbb{F}$使得$\xi = b_1v_1 + b_2v_2$。由$\xi \in W'$，

$$0 = f(v_1, \xi) = b_2, \qquad 0 = f(v_2, \xi) = -b_1 \Longrightarrow \xi = 0.$$

因此，$W\bigcap W'=\{0\}$。我们有$V=W\oplus W'\Longrightarrow \dim W'=n-2$.

如果f在W'上的限制为0，则定理成立。此时$r=1$。假设f在W'上的限制不为0，由归纳假设，W'含一组基$\{v_3,...,v_n\}$使得对$u=x_3v_3+\cdots+x_nv_n, v=y_3v_3+\cdots+y_nv_n\in W'$,

$$f(u,v)=x_3y_4-x_4y_3+\cdots+x_{2r-1}y_{2r}-x_{2r}y_{2r-1}.$$

由$V=W\oplus W'$，$\{v_1,v_2,v_3,....,v_n\}$构成V的一组基。根据，(20)-(22)式，在此基下，(18)式成立。 □

第12讲

我们称(18)式为非零斜对称双线性型f的标准型，而$\{v_1,v_2,...,v_n\}$为它的规范基。

调整$\{v_1,v_2,....,v_n\}$中元素的次序：

$$v_i\leftrightarrow v_{2i-1},\qquad v_{i+i}\leftrightarrow v_{2i},\qquad i=1,2,...,r,$$

f可化成

$$f(u,v)=x_1y_{r+1}-x_{r+1}y_1+\cdots+x_ry_{2r}-x_{2r}y_r. \tag{23}$$

对于任意非零斜对称矩阵$A\in M_{n\times n}(\mathbb{F})$，我们有$\mathbb{F}^n$上对斜称双线性型$f_A(u,v)=uA\,{}^tv$。在标准基$\{\vec{e}_1,\vec{e}_2,...,\vec{e}_n\}$下，$f_A$的矩阵就是$A$。根据上述定理，$\mathbb{F}^n$含一组基$\{v_1,v_2,...,v_n\}$使得$f_A$化成(23)式。设

$$v_i=(t_{i1},t_{i2},...,t_{in}),\qquad i=1,2,...,n.$$

则$T=(t_{ij})_{n\times n}$是由基$\{\vec{e}_1,\vec{e}_2,...,\vec{e}_n\}$向基$\{v_1,v_2,...,v_n\}$的转换矩阵。因此，

$$TA\,{}^tT=\begin{pmatrix} 0 & I_r & 0\\ -I_r & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}.$$

如果A可逆，则$n=2r$且

$$TA\,{}^tT=\begin{pmatrix} 0 & I_r\\ -I_r & 0\end{pmatrix}.$$

由于

$$\begin{vmatrix} 0 & I_r\\ -I_r & 0\end{vmatrix}=1,$$

我们有$|T|^2|A|=1\Longrightarrow |A|=(|T|^{-1})^2$。由于定理12的证明中所涉及的计算是加、减、乘、除，$|T|^{-1}$是矩阵A中元素a_{ij}的有理函数。

设n是一个正偶数且$\mathbb{F}(t_{ij} \mid 1 \le i < j \le n)$为以$\{t_{ij} \mid 1 \le i < j \le n\}$为变元的有理函数全体构成的域。则在$\mathbb{F}(t_{ij} \mid 1 \le i < j \le n)$上，矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & t_{12} & \cdots & t_{1n} \\ -t_{12} & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & t_{(n-1)\,n} \\ -t_{1n} & \cdots & -t_{(n-1)\,n} & 0 \end{pmatrix}$$

是一个可逆的斜对称矩阵。故存在函数$\mathrm{Pf}_n(t) \in \mathbb{F}(t_{ij} \mid 1 \le i < j \le n)$使得$|A| = (\mathrm{Pf}_n(t))^2$。函数$\mathrm{Pf}_n(t)$称为$n$维普法夫(Pfaffian)，它在可积系统等数学领域有广泛的应用。例如，

$$\mathrm{Pf}_2(t) = t_{12}, \qquad \mathrm{Pf}_4(t) = t_{12}t_{34} - t_{13}t_{24} + t_{14}t_{23}.$$

例14 给定斜称双线性型

$$f(u,v) = x_1y_2 - y_2x_1 - 2x_2y_3 + 2x_3y_2 + 3x_3y_4 - 3x_4y_3,$$

其中$u = (x_1, x_2, x_3, x_4), v = (y_1, y_2, y_3, y_4) \in \mathbb{R}^4$. 求$f$的规范基和它的标准型，并用矩阵的语言来解释。

解 首先我们有$f(\vec{e}_1, \vec{e}_2) = 1$。记

$$W = \mathrm{Span}\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}, \qquad W' = \{v \in \mathbb{R}^4 \mid f(u,v) = 0,\ \forall u \in W\}.$$

则$\dim W' = 4 - 2 = 2$。按定理12的证明，令

$$u_3 = \vec{e}_3 + f(\vec{e}_2, \vec{e}_3)\vec{e}_1 - f(\vec{e}_1, \vec{e}_3)\vec{e}_2 = \vec{e}_3 - 2\vec{e}_1.$$

则$u_3 \in W'$。另外，显然$\vec{e}_4 \in W'$。所以$\{u_3, \vec{e}_4\}$构成W'的一组基。由于$f(u_3, \vec{e}_4) = 3$，我们取规范基

$$v_1 = \vec{e}_1,\ \ v_2 = \vec{e}_2, \qquad v_3 = \frac{1}{3}(-2\vec{e}_1 + \vec{e}_3),\ \ v_4 = \vec{e}_4.$$

我们有标准型

$$f(u,v) = x_1y_2 - x_2y_1 + x_3y_4 - x_4y_3,$$

其中

$$u = x_1v_1 + x_2v_2 + x_3v_3 + x_4v_4,\ v = y_1v_1 + y_2v_2 + y_3v_3 + y_4v_4 \in \mathbb{R}^4.$$

用矩阵的语言可以这样来说。f在标准基$\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3, \vec{e}_4\}$下的矩阵是

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \end{pmatrix}.$$

f在基$\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$下的矩阵是

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

由基$\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3, \vec{e}_4\}$向基$\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$的转换矩阵是

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

故

$$B = TA\,{}^tT \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{2}{3} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

故我们在合同的意义下，将斜对称矩阵A标准化成矩阵B。

如果我们对调v_2和v_3，则有

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & -3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{2}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

第2章　线性算子

7　向量空间的线性映射

我们已经讲过坐标空间之间的线性映射。现在我们讨论更一般的向量空间之间的线性映射。设U和V是$\mathbb{F}$上的两个向量空间。一个从U到V的映射φ称为线性的如果

$$\varphi(\lambda u + \mu v) = \lambda\varphi(u) + \mu\varphi(v), \qquad \forall \lambda, \mu \in \mathbb{F},\ u, v \in U.$$

例如，上章的线性函数就是从V到$\mathbb{F}$的线性映射。

如果W是向量空间U的子空间，则映射$u \mapsto u + W$是从U到商空间U/W的一个线性映射。设X是一个非空集合。回忆$\mathcal{F}_{\mathbb{F}}[X]$是由从$X$到$\mathbb{F}$的映射的全体构成的$\mathbb{F}$上的向量空间。设$x_1, x_2, ..., x_n$是$X$的$n$个元素(不必不同)。我们定义映射$\vartheta\colon\ \mathcal{F}_{\mathbb{F}}(X) \to \mathbb{F}^n$为

$$\vartheta(f) = (f(x_1), f(x_2), ..., f(x_n)), \qquad \forall f \in \mathcal{F}_{\mathbb{F}}(X).$$

则ϑ是从$\mathcal{F}_{\mathbb{F}}(X)$到$\mathbb{F}^n$的线性映射。

记$\mathscr{L}_{\mathbb{F}}(U,V)$为从$U$到$V$的线性映射全体。我们定义运算

$$(af+bg)(u)=af(u)+bg(u),\qquad \forall a,b\in\mathbb{F},\ f,g\in\mathscr{L}_{\mathbb{F}}(U,V),\ u\in U.$$

则$\mathscr{L}_{\mathbb{F}}(U,V)$关于上述运算构成一个$\mathbb{F}$上的一个向量空间。对$f\in\mathscr{L}_{\mathbb{F}}(U,V)$，定义

$$\mathrm{Im}\ f=\{f(u)\mid u\in U\},\ \ \ker_f=\{u\in U\mid f(u)=0\}.$$

如同坐标空间的情况，$\mathrm{Im}f$是V的一个子空间而$\ker_f$是U的一个子空间。我们称$\dim\mathrm{Im}f$为f的秩(rank)，即$\mathrm{rank}\ f=\dim\mathrm{Im}\ f$。

设U是有限维的且$\{u_1,u_2,...,u_m\}$为U的一组基。对任意$f\in\mathscr{L}_{\mathbb{F}}(U,V)$，

$$f(a_1u_1+a_2u_2+\cdots+a_mu_m)=a_1f(u_1)+a_2f(u_2)+\cdots+a_mf(u_m),\qquad a_i\in\mathbb{F}.$$

故f是由$(f(u_1),f(u_2),...,f(u_m))$唯一确定。反之，给定$\vec{w}=(w_1,w_2,...,w_m)\in V^m$，我们可定义$\varphi_{\vec{w}}\in\mathscr{L}_{\mathbb{F}}(U,V)$为

$$\varphi_{\vec{w}}(a_1u_1+a_2u_2+\cdots+a_mu_m)=a_1w_1+a_2w_2+\cdots+a_mw_m,\qquad \forall a_i\in\mathbb{F}.$$

因此，映射$f\mapsto(f(u_1),f(u_2),...,f(u_m))$是从$\mathscr{L}_{\mathbb{F}}(U,V)$到$V^m$的1-1映射。另外，$V^m$上有向量空间的结构：

$$a\vec{\xi}+b\vec{\eta}=(a\xi_1+b\eta_1,...,a\xi_m+b\eta_m),\quad \forall a,b\in\mathbb{F},\ \vec{\xi}=(\xi_1,...,\xi_m),\vec{\eta}=(\eta_1,...,\eta_m)\in V^m.$$

作为向量空间

$$V^m=\overbrace{V\oplus\cdots\oplus V}^{m}.$$

容易验证映射$f\mapsto(f(u_1),f(u_2),...,f(u_m))$是从$\mathscr{L}_{\mathbb{F}}(U,V)$到$V^m$的向量空间同构。

定理1　如果U是有限维向量空间，则对任意$f\in\mathscr{L}_{\mathbb{F}}(U,V)$，我们有：

$$\dim Im\ f+\dim ker_f=\dim U.$$

证明　如果$f=0$，则定理显然成立。假设$f\neq0$。设$\{u_1,u_2,...,u_m\}$为U的一组基。那么

$$\mathrm{Im}\ f=\mathrm{Span}\{f(u_1),f(u_2),...,f(u_m)\}.$$

第13讲

调换$\{u_1, u_2, ..., u_m\}$中元素的次序，我们可以假设$\{f(u_1), ..., f(u_r)\}$是向量组$\{f(u_1), f(u_2), ..., f(u_m)\}$的极大线性无关子组。故$\dim \mathrm{Im} f = r$。如果$r = m$，则$\{f(u_1), f(u_2), ..., f(u_m)\}$线性无关，

$$f(a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_mu_m) = 0 \Leftrightarrow a_1f(u_1) + a_2f(u_2) + \cdots + a_mf(u_m) = 0$$

$$\Leftrightarrow a_1 = a_2 = \cdots = a_m = 0.$$

故$\ker_f = \{0\}$，定理成立。

假设$r < m$。则

$$f(u_{r+i}) = b_{i1}f(u_1) + \cdots + b_{ir}f(u_r), \qquad i = 1, ..., m-r,\ b_{ij} \in \mathbb{F}.$$

令

$$\tilde{u}_i = u_{r+i} - b_{i1}u_1 - \cdots - b_{ir}u_r, \qquad i = 1, ..., m-r.$$

我们有

$$f(\tilde{u}_i) = f(u_{r+i} - b_{i1}u_1 - \cdots - b_{ir}u_r) = f(u_{r+i}) - b_{i1}f(u_1) - \cdots - b_{ir}f(u_r) = 0.$$

所以$\{\tilde{u}_1, ..., \tilde{u}_{m-r}\}$是$\ker_f$中的一个线性无关向量组。对任意$u = a_1u_1 + a_2u_2 + \cdots + a_mu_m \in \ker_f$，则

$$u - a_{r+1}\tilde{u}_1 - \cdots - a_m\tilde{u}_{m-r} = c_1u_1 + \cdots + c_ru_r \in \ker_f, \quad c_j \in \mathbb{F}.$$

但是由$\{f(u_1), ..., f(u_r)\}$的线性无关性，

$$0 = f(c_1u_1 + \cdots + c_ru_r) = c_1f(u_1) + \cdots + c_rf(u_r) \Longrightarrow c_1 = \cdots = c_r = 0,$$

即

$$u = a_{r+1}\tilde{u}_1 + \cdots + a_m\tilde{u}_{m-r}.$$

因此$\ker_f = \mathrm{Span}\{\tilde{u}_1, ..., \tilde{u}_{m-r}\}$。所以，$\{\tilde{u}_1, ..., \tilde{u}_{m-r}\}$是$\ker_f$的一组基。也就是说$\dim \ker_f = m - r$。这样，

$$\dim \mathrm{Im}\ f + \dim \ker_f = r + (m - r) = m = \dim U. \qquad \square$$

下面假设U和V都是有限维的且$\{u_1, u_2, ..., u_m\}$为U的一组基，$\{v_1, v_2, ..., v_n\}$为V的一组基。对任意$f \in \mathscr{L}_{\mathbb{F}}(U, V)$，我们有

$$f(u_i) = a_{i1}v_1 + a_{i2}v_2 + \cdots + a_{in}v_n, \qquad i = 1, ..., m,\ a_{ij} \in \mathbb{F}.$$

记

$$M_{f,\vec{u}} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

则

$$\begin{pmatrix} f(u_1) \\ f(u_2) \\ \vdots \\ f(u_m) \end{pmatrix} = M_{f,\vec{u}} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \sim f(\vec{u}) = M_{f,\vec{u}} \ \vec{v} \ .$$

映射$f \mapsto M_{f,\vec{u}}$是从$\mathscr{L}_{\mathbb{F}}(U,V)$到$M_{m\times n}(\mathbb{F})$的单线性映射。另一方面，对任意$B=(b_{ij})_{m\times n}$，令

$$w_i = b_{i1}v_1 + b_{i2}v_2 + \cdots + b_{in}v_n, \qquad i = 1, ..., m$$

并且

$$\varphi_B = \varphi_{(w_1,\ldots,w_m)} \in \mathscr{L}_{\mathbb{F}}(U,V), \ \ \varphi_{(w_1,\ldots,w_m)}(u_i) = w_i.$$

则$M_{\varphi_B,\vec{u}} = B$。故映射$f \mapsto M_{f,\vec{u}}$是从$\mathscr{L}_{\mathbb{F}}(U,V)$到$M_{m\times n}(\mathbb{F})$的线性同构。特别，

$$\dim \mathscr{L}_{\mathbb{F}}(U,V) = \dim M_{m\times n}(\mathbb{F}) = mn = \dim U \cdot \dim V.$$

8 线性算子代数

设V是$\mathbb{F}$上的一个向量空间。从V到V自身的线性映射称为线性变换(linear transformation)，在更多的领域称为线性算子(linear operator)。记V上线性算子的全体为$\mathscr{L}(V)$。

例如，$\mathbb{F}[x]$上的求导算子$\frac{d}{dx}$是线性的且满足

$$\frac{d}{dx}(1) = 0, \ \ \frac{d}{dx}(x^i) = ix^{i-1}, \qquad i \in \mathbb{N}.$$

给定$a,b \in \mathbb{R}$且$a<b$，记$C[a,b]$为区间$[a,b]$上的连续函数全体构成的实向量空间。则积分算子

$$f(x) \mapsto \int_a^x f(t)dt, \qquad \forall f(x) \in C[a,b]$$

是$C[a,b]$上的线性算子。

设U和W是V的子空间且$V = U \oplus W$。对任意$\xi \in V$，我们有唯一的分解$\xi = \xi_U + \xi_W$，其中$\xi_U \in U$和$\xi_W \in W$。我们定义映射$\mathscr{P}$为

$$\mathscr{P}(\xi) = \xi_U, \qquad \forall \xi \in V.$$

对$a,b \in \mathbb{F}$和$\xi, \xi' \in V$，我们有

$$a\xi + b\xi' = a(\xi_U + \xi_W) + b(\xi'_U + \xi'_W) = (a\xi_U + b\xi'_U) + (a\xi_W + b\xi'_W).$$

由于$a\xi_U + b\xi'_U \in U$和$a\xi_W + b\xi'_W \in W$，我们有

$$\mathscr{P}(a\xi + b\xi') = a\xi_U + b\xi'_U = a\mathscr{P}(\xi) + b\mathscr{P}(\xi').$$

故$\mathscr{P} \in \mathscr{L}(V)$。而且$\mathscr{P}^2(\xi) = \mathscr{P}(\xi_U) = \xi_U$。因此，$\mathscr{P}^2 = \mathscr{P}$。我们称$\mathscr{P}$为从$V$到$U$的投影算子。

例如，$V = \mathbb{R}^3$和$U = \{(\alpha_1, \alpha_2, 0) \mid \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}\}$，$W = \{(0, 0, \alpha_3) \mid \alpha_3 \in \mathbb{R}\}$。则$V = U \oplus W$。而$\mathscr{P}$就是从三维空间$\mathbb{R}^3$到$xy$-平面上的垂直投影。故一般我们也称$\mathscr{P}$为从$V$到$U$与$W$平行的投影算子。

反之，对任意$\psi \in \mathscr{L}(V)$满足$\psi^2 = \psi$。我们令

$$U = \psi(V) = \{\psi(v) \mid v \in V\}, \qquad W = \{v \in V \mid \psi(v) = 0\}.$$

对任意$v \in V$，

$$\psi(v - \psi(v)) = \psi(v) - \psi^2(v) = \psi(v) - \psi(v) = 0 \Longrightarrow v - \psi(v) \in W. \tag{1}$$

故

$$v = \psi(v) + (v - \psi(v)) \in U + W, \tag{2}$$

即$V = U + W$。如果$u \in U \bigcap W$，则存在$v \in V$使得$u = \psi(v)$。而

$$u \in W \Longrightarrow 0 = \psi(u) = \psi(\psi(v)) = \psi^2(v) = \psi(v) = u.$$

故$U \bigcap W = \{0\}$，即$V = U \oplus W$。对任意$\xi \in V$，$\xi_U = \psi(\xi)$。因此，ψ就是从V到U与W平行的投影算子。此时，由(1)式和(2) 式，$W = (e_V - \psi)(V)$，其中e_V是V上的恒等映射。这样，从V到它子空间上的投影算子就是一个满足平方等于自身的线性算子！

对任意$\varphi, \psi \in \mathscr{L}(V)$，他们的映射乘积$\varphi\psi \in \mathscr{L}(V)$。事实上，对$\lambda, \mu \in \mathbb{F}$和$u, v \in V$，我们有

$$\begin{aligned}(\varphi\psi)(\lambda u + \mu v) &= \varphi[\psi(\lambda u + \mu v)] = \varphi[\lambda(\psi(u)) + \mu(\psi(v))] \\ &= \lambda\varphi(\psi(u)) + \mu\varphi(\psi(v)) = \lambda(\varphi\psi)(u) + \mu(\varphi\psi)(v).\end{aligned}$$

故$\varphi\psi \in \mathscr{L}(V)$。

另一方面，对$a, b \in \mathbb{F}$，$u \in V$和$\varphi_1, \varphi_2, \psi \in \mathscr{L}(V)$，有

$$\begin{aligned}[(a\varphi_1 + b\varphi_2)\psi](u) &= (a\varphi_1 + b\varphi_2)(\psi(u)) = a\varphi_1(\psi(u)) + b\varphi_2(\psi(u)) \\ &= a(\varphi_1\psi)(u) + b(\varphi_2\psi)(u) = (a\varphi_1\psi + b\varphi_2\psi)(u),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}[\psi(a\varphi_1 + b\varphi_2)](u) &= \psi[(a\varphi_1 + b\varphi_2)(u)] = \psi[a\varphi_1(u) + b\varphi_2(u)] \\ &= a\psi(\varphi_1(u)) + b\psi(\varphi_2(u)) = a(\psi\varphi_1)(u) + b(\psi\varphi_2)(u) \\ &= (a\psi\varphi_1 + b\psi\varphi_2)(u).\end{aligned}$$

因此，$\mathscr{L}(V)$关于映射的乘积满足双线性性：

$$(a\varphi_1 + b\varphi_2)\psi = a\varphi_1\psi + b\varphi_2\psi, \qquad \psi(a\varphi_1 + b\varphi_2) = a\psi\varphi_1 + b\psi\varphi_2.$$

通常我们称带有双线性乘积的向量空间为代数。由于映射的乘积满足集合律$(\varphi_1\varphi_2)\psi = \varphi_1(\varphi_2\psi)$，$\mathscr{L}(V)$关于映射的乘积构成一个结合代数。显然，$e_V \in \mathscr{L}(V)$。

在结合代数$\mathscr{L}(V)$中，我们可定义元素φ的幂次：

$$\varphi^0 = e_V,\ \ \varphi^2 = \varphi\varphi,\ ...,\ \varphi^k = \overbrace{\varphi\cdots\varphi}^{k},\ ...$$

线性算子φ称为幂零的如果存在正整数m使得$\varphi^m = 0$。而满足$\varphi^k = 0$的最小正整数k称为φ的幂零指数。如，0算子的幂零指数是1。而当$\mathbb{F}$的特征为0时，在次数$\leq n-1$的实多项式全体$\mathcal{P}_n[x]$上，求导算子d/dx的幂零指数正好是n。

第14讲

以下我们假设V是有限维的。则对任意$\varphi \in \mathscr{L}(V)$，由定理1，

$$\dim \operatorname{Im} \varphi + \dim \ker_\varphi = \dim V.$$

而且，

$$\dim \mathscr{L}(V) = (\dim V)^2.$$

给定$\varphi \in \mathscr{L}(V)$，必存在$m$使得$e_V, \varphi, ..., \varphi^m$线性相关。否则，$\{\varphi^0, \varphi^i \mid i \in \mathbb{N}\}$是$\mathscr{L}(V)$中的线性无关组，与$\dim \mathscr{L}(V) < \infty$矛盾。故存在不全为零的元素$a_0, a_1, ..., a_m$使得

$$a_0\varphi^0 + a_1\varphi + \cdots + a_m\varphi^m = 0.$$

记$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_mx^m \in \mathbb{F}[x]$。则上述方程可写成$f(\varphi) = 0$。我们称多项式$f(x)$零化线性算子$\varphi$。

在零化φ的非零多项式中，次数最低的首一多项式称为φ的极小多项式，记为$\mu_\varphi(x)$。根据多项式带余除法，如果$g(x)$零化线性算子φ，则存在$q(x), r(x) \in \mathbb{F}[x]$使得$g(x) = q(x)\mu_\varphi(x) + r(x)$且$\deg r(x) < \deg \mu_\varphi(x)$。由于$r(\varphi) = g(\varphi) - q(\varphi)\mu_\varphi(\varphi) = 0$和$\mu_\varphi(x)$次数的极小性，我们有$r(x) = 0$。因此

$$\{h(x) \in \mathbb{F}[x] \mid h(\varphi) = 0\} = \mathbb{F}[x] \cdot \mu_\varphi(x)$$

是$\mathbb{F}[x]$中由$\mu_\varphi(x)$生成的主理想。

例如，零算子的极小多项式是x。更一般地，幂零指数为k的幂零算子的极小多项式是x^k。恒等算子e_V的极小多项式是$x-1$。如果φ是从V的到某个V的非零真子空间U的投影算子，则$\mu_\varphi = x^2 - x$ (回忆$\varphi^2 = \varphi$)。

定理2　线性算子$\varphi \in \mathscr{L}(V)$可逆的充分必要条件是$\mu_\varphi(0) \neq 0$。

证明　假设φ可逆且$\mu_\varphi(0) = 0$。则$\mu_\varphi(x) = xh(x)$。由于$\deg h(x) < \deg \mu_\varphi(x)$，我们有$h(\varphi) \neq 0$。另一方面，

$$\mu_\varphi(\varphi) = 0 \sim \varphi h(\varphi) = 0 \Longrightarrow \varphi^{-1}[\varphi h(\varphi)] = 0 \Longrightarrow h(\varphi) = 0,$$

矛盾。因此$\mu_\varphi(0) \neq 0$。

设$\mu_\varphi(0) \neq 0$，则

$$\mu_\varphi(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_{m-1}x^{m-1} + x^m, \qquad m = \deg \mu_\varphi(x),\ a_0 \neq 0.$$

记

$$g(x) = a_1 + \cdots + a_{m-1}x^{m-2} + x^{m-1}.$$

我们有$\mu_\varphi(x) = a_0 + xg(x)$。因此，

$$\mu_\varphi(\varphi) = 0 \sim a_0 e_V + \varphi g(\varphi) = 0 \Longrightarrow \varphi(-a_0^{-1}g(\varphi)) = e_V,$$

即φ可逆且$\varphi^{-1} = -a_0^{-1}g(\varphi)$.　　□

设$\dim V = n$且$\{u_1, u_2, ..., u_n\}$是V的一组基。则对任意$\varphi \in \mathscr{L}(V)$，存在$M_{\varphi,\vec{u}} \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$使得$\varphi(\vec{u}) = M_{\varphi,\vec{u}}\ \vec{u}$. 我们称$M_{\varphi,\vec{u}}$为线性算子φ在基$\{u_1, u_2, ..., u_n\}$下的矩阵。

给定$\varphi, \psi \in \mathscr{L}(V)$，我们有

$$(\varphi\psi)(\vec{u}) = \varphi(\psi(\vec{u})) = \varphi(M_{\psi,\vec{u}}\ \vec{u}) = M_{\psi,\vec{u}}\varphi(\vec{u}) = M_{\psi,\vec{u}}M_{\varphi,\vec{u}}\ \vec{u},$$

故

$$M_{\varphi\psi,\vec{u}} = M_{\psi,\vec{u}}M_{\varphi,\vec{u}} \Longrightarrow {}^tM_{\varphi\psi,\vec{u}} = {}^tM_{\varphi,\vec{u}}\ {}^tM_{\psi,\vec{u}}.$$

因此，映射$\varphi \mapsto {}^tM_{\varphi,\vec{u}}$是从$\mathscr{L}(V)$到$M_{n\times n}(\mathbb{F})$的结合代数同构。

假设$\{v_1, v_2, ..., v_n\}$是V的另一组基且A是由基$\{u_1, u_2, ..., u_n\}$向基$\{v_1, v_2, ..., v_n\}$的转换矩阵，即$\vec{v} = A\vec{u}$。则对任意$\varphi \in \mathscr{L}(V)$，

$$\varphi(\vec{v}) = \varphi(A\vec{u}) = A\varphi(\vec{u}) = AM_{\varphi,\vec{u}}\ \vec{u} = (AM_{\varphi,\vec{u}}A^{-1})A\ \vec{u} = (AM_{\varphi,\vec{u}}A^{-1})\ \vec{v}\ .$$

故

$$M_{\varphi,\vec{v}} = AM_{\varphi,\vec{u}}A^{-1}.$$

给定两个矩阵$B, C \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$。我们称$B$相似于$C$，记成$B \sim C$, 如果存在可逆矩阵$T \in M_{n\times n}(\mathbb{F})$使得$C = TBT^{-1}$。容易验证相似关系是一个等价关系。特别，给定线性算子$\varphi \in \mathscr{L}(V)$，它在不同基下的矩阵是相似的！

例1　设$\mathbb{F} = \mathbb{R}$和$V = \mathcal{P}_3[x]$。取$\varphi = d/dx$为求导算子。则我们有基$u_1 = 1,\ u_2 = x,\ u_3 = x^2$和基$v_1 = 1,\ v_2 = 2x - 1,\ v_3 = 3x^2 + x - 4$。则

$$M_{\varphi,\vec{u}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

由于

$$\varphi(v_1)=0,\ \ \varphi(v_2)=2=2v_1,\ \ \varphi(v_3)=6x+1=3(2x-1)+4=4v_1+3v_2,$$

我们有

$$M_{\varphi,\vec{v}}=\begin{pmatrix}0&0&0\\2&0&0\\4&3&0\end{pmatrix}.$$

另外，由基$\{u_1,u_2,u_3\}$向基$\{v_1,v_2,v_3\}$的转换矩阵是

$$A=\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&2&0\\-4&1&3\end{pmatrix}.$$

故

$$M_{\varphi,\vec{v}}=AM_{\varphi,\vec{u}}A^{-1}\sim\begin{pmatrix}0&0&0\\2&0&0\\4&3&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&2&0\\-4&1&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0&0\\1&0&0\\0&2&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&2&0\\-4&1&3\end{pmatrix}^{-1}.$$

下面我们想找出只依赖于线性算子而不依赖于V的基的量(不变量), 它的变异导致线性算子的变异。设$\varphi\in\mathscr{L}(V)$。向量组$\{u_1,u_2,...,u_n\}$和$\{v_1,v_2,...,v_n\}$都是V的基且$\vec{v}=A\ \vec{u}$。我们有$M_{\varphi,\vec{v}}=AM_{\varphi,\vec{u}}A^{-1}$。而行列式

$$|M_{\varphi,\vec{v}}|=|AM_{\varphi,\vec{u}}A^{-1}|=|A||M_{\varphi,\vec{u}}||A^{-1}|=|A||M_{\varphi,\vec{u}}||A|^{-1}=|M_{\varphi,\vec{u}}|$$

即φ在任何基下矩阵的行列式都相等，我们把它称作φ的行列式。两个行列式不同的线性算子必不同。

回忆一个$n\times n$矩阵的迹是其对角元素的和。设$B=(b_{ij})_{n\times n},C=(c_{ij})_{n\times n}\in M_{n\times n}(\mathbb{F})$。则

$$\mathrm{Tr}\,BC=\sum_{i=1}^{n}(\sum_{r=1}^{n}b_{ir}c_{ri})=\sum_{r=1}^{n}(\sum_{i=1}^{n}b_{ir}c_{ri})=\sum_{r=1}^{n}(\sum_{i=1}^{n}c_{ri}b_{ir})=\mathrm{Tr}\,CB.$$

如上段，

$$\mathrm{Tr}\,M_{\varphi,\vec{v}}=\mathrm{Tr}\,AM_{\varphi,\vec{u}}A^{-1}=\mathrm{Tr}\,M_{\varphi,\vec{u}}A^{-1}A=\mathrm{Tr}\,M_{\varphi,\vec{u}},$$

即φ在任何基下矩阵的迹都相等，我们把它称作φ的迹。两个迹不同的线性算子必不同。

由于

$$(M_{\varphi,\vec{v}})^m=(AM_{\varphi,\vec{u}}A^{-1})^m=AM_{\varphi,\vec{u}}A^{-1}AM_{\varphi,\vec{u}}A^{-1}\cdots AM_{\varphi,\vec{u}}A^{-1}=A(M_{\varphi,\vec{u}})^mA^{-1},$$

φ在任何基下矩阵的m次幂的迹 $\mathrm{Tr}(M_{\varphi,\vec{u}})^m$ 也是一个不变量。

9 不变子空间与特征向量

设向量空间V是其子空间$W_1, W_2, ..., W_m$的直和$V = W_1 \oplus W_2 \oplus \cdots \oplus W_m$。对任意$v \in V$，我们有

$$v = v_1 + v_2 + \cdots + v_m, \qquad v_i \in W_i.$$

我们定义$\mathscr{P}_i \in \mathscr{L}(V)$为

$$\mathscr{P}_i(v) = v_i, \qquad i = 1, 2, ..., m.$$

则$\mathscr{P}_i$是从V到W_i的投影算子。而且

$$\mathscr{P}_i\mathscr{P}_j(v) = \mathscr{P}_i(v_j) = 0, \qquad i \neq j.$$

因此，算子$\mathscr{P}_1, \mathscr{P}_2, ..., \mathscr{P}_m$满足

$$\mathscr{P}_1 + \mathscr{P}_2 + \cdots + \mathscr{P}_m = e_V, \;\; {\mathscr{P}_i}^2 = \mathscr{P}_i, \;\; \mathscr{P}_i\mathscr{P}_j = 0, \;\; i \neq j. \tag{3}$$

定理3 如果线性算子$\mathscr{P}_1, \mathscr{P}_2, ..., \mathscr{P}_m \in \mathscr{L}(V)$满足*(3)*式，则

$$V = \mathscr{P}_1(V) \oplus \mathscr{P}_2(V) \oplus \cdots \oplus \mathscr{P}_m(V).$$

证明 首先，对任意$v \in V$, 我们有

$$v = e_V(v) = (\mathscr{P}_1 + \mathscr{P}_2 + \cdots + \mathscr{P}_m)(v) = \mathscr{P}_1(v) + \mathscr{P}_2(v) + \cdots + \mathscr{P}_m(v) \in \mathscr{P}_1(V) + \mathscr{P}_2(V) + \cdots + \mathscr{P}_m(V).$$

对任意$1 < i \leq m$，如果$\xi \in \mathscr{P}_i(V) \bigcap [\mathscr{P}_1(V) + \cdots + \mathscr{P}_{i-1}(V)]$，则

$$\xi = \mathscr{P}_i(v_i) = \mathscr{P}_1(v_1) + \cdots + \mathscr{P}_{i-1}(v_{i-1}), \qquad v_1, ..., v_i \in V.$$

我们有

$$\begin{aligned} \xi &= \mathscr{P}_i(\xi) = \mathscr{P}_i^2(v_i) = \mathscr{P}_i(\mathscr{P}_i(v_i)) = \mathscr{P}_i(\mathscr{P}_1(v_1) + \cdots + \mathscr{P}_{i-1}(v_{i-1})) \\ &= \mathscr{P}_i(\mathscr{P}_1(v_1)) + \cdots + \mathscr{P}_i(\mathscr{P}_{i-1}(v_{i-1})) = (\mathscr{P}_i\mathscr{P}_1)(v_1) + \cdots + (\mathscr{P}_i\mathscr{P}_{i-1})(v_{i-1}) = 0. \end{aligned}$$

故$\mathscr{P}_i(V) \bigcap [\mathscr{P}_1(V) + \cdots + \mathscr{P}_{i-1}(V)] = \{0\}$。根据上章定理6，$V = \mathscr{P}_1(V) \oplus \mathscr{P}_2(V) \oplus \cdots \oplus \mathscr{P}_m(V)$. $\square$

给定$\varphi \in \mathscr{L}(V)$。向量空间$V$的一个子空间$U$称为关于$\varphi$的不变子空间如果对任意$u \in U$，我们有$\varphi(u) \in U$ (简写成$\varphi(U) \subset U$)。例如，在上述定理中，$\mathscr{P}_r(V)$是关于所有投影算子$\mathscr{P}_1, \mathscr{P}_2, ..., \mathscr{P}_m$的不变子空间。在$\mathbb{F}[x]$中，$\mathcal{P}_n[x]$是关于求导算子$d/dx$的不变子空间。$V$的所有子空间关于零算子0和恒等算子$e_V$都是不变子空间。而$\{0\}$和$V$是关于任意算子的不变子空间。

如果U是V的关于φ的不变子空间。则我们可定义

$$\bar{\varphi}(v+U)=\varphi(v)+U,\ \ \forall v\in V.$$

这是一个确定的定义，因为对任意$u\in U$，$\varphi(u)+U=U$且

$$\bar{\varphi}[(v+u)+U]=\varphi(v+u)+U=\varphi(v)+(\varphi(u)+U)=\varphi(v)+U.$$

容易验证$\bar{\varphi}\in\mathscr{L}(V/U)$。我们称$\bar{\varphi}$为$\varphi$的一个商算子。

设V是有限维的。如果U是关于φ的非零不变真子空间，则我们取U的补空间W。任选U的一组基$\{v_1,...,v_r\}$和W的一组基$\{v_{r+1},...,v_n\}$，$\{v_1,v_2,...,v_n\}$构成V的一组基且在它下φ的矩阵

$$M_{\varphi,\vec{v}}=\begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ A_2 & A_3 \end{pmatrix},\ \ A_1\in M_{r\times r}(\mathbb{F}),\ A_2\in M_{(n-r)\times r}(\mathbb{F}),\ A_3\in M_{(n-r)\times(n-r)}(\mathbb{F}).$$

算子φ在U上的限制$\varphi|_U\in\mathscr{L}(U)$且在基$\{v_1,...,v_r\}$下的矩阵是$A_1$。另外，$\{v_{r+1}+U,...,v_n+U\}$构成商空间$V/U$的一组基。在这组基下，商算子$\bar{\varphi}$的矩阵就是$A_3$。

第15讲

我们自然会问在什么情况下，$A_2=0$? 等价地，我们何时能找到U的一个不变补空间？这件事不一定能做到。例如，$\mathcal{P}_3[x]$是$\mathcal{P}_4[x]$的关于d/dx的不变子空间。如果$\mathbb{F}$的特征不为3，我们有

$$0\neq\frac{d}{dx}(f)\in\mathcal{P}_3[x],\qquad\forall f\in\mathcal{P}_4[x]\setminus\mathcal{P}_3[x].$$

因此，$\mathcal{P}_3[x]$在$\mathcal{P}_4[x]$中不存在关于d/dx不变的补空间。

定理4 设U是V的关于线性算子φ的不变非零真子空间。则U在V中有不变补空间的充分必要条件是存在从V到U的投影算子$\mathscr{P}$使得$\varphi\mathscr{P}=\mathscr{P}\varphi$。

证明 假设U在V中有不变补空间W。则取$\mathscr{P}$为从V到U与W平行的投影算子。对任意$v\in V$，有$v=v_1+v_2$，$v_1\in U$，$v_2\in W$。故

$$(\varphi\mathscr{P})(v)=\varphi(\mathscr{P}(v))=\varphi(v_1)=\mathscr{P}(\varphi(v_1))+\mathscr{P}(\varphi(v_2))=(\mathscr{P}\varphi)(v_1+v_2)=(\mathscr{P}\varphi)(v).$$

因此，$\varphi\mathscr{P}=\mathscr{P}\varphi$。

反之，假设存在从V到U的投影算子$\mathscr{P}$使得$\varphi\mathscr{P}=\mathscr{P}\varphi$。记$W=(e_v-\mathscr{P})(V)$。则$V=U\oplus W$且对任意$v\in V$，

$$\varphi[(e_V-\mathscr{P})(v)]=\varphi[v-\mathscr{P}(v)]=\varphi(v)-\varphi\mathscr{P}(v)=\varphi(v)-\mathscr{P}\varphi(v)=(e_V-\mathscr{P})(\varphi(v))\in W.$$

故W是U在V中的不变补空间。 $\square$

推论 设$\varphi \in \mathscr{L}(V)$。向量空间$V$是两个关于$\varphi$的不变非零真子空间的直和的充分必要条件是存在$0, e_V \neq \mathscr{P} \in \mathscr{L}(V)$满足$\mathscr{P}^2 = \mathscr{P}$和$\varphi\mathscr{P} = \mathscr{P}\varphi$。

关于线性算子φ的一维不变子空间U具有特殊的意义。此时，$U = \mathbb{F}u$，其中$u \neq 0$。而且

$$\varphi(u) = \lambda u, \qquad \lambda \in \mathbb{F}.$$

我们称u为φ的一个特征向量(eigenvector)，而λ称为φ的特征值(eigenvalue，物理学家称为本征值)。由于

$$\varphi^i(u) = \lambda^i u, \qquad i \in \mathbb{N},$$

当V是有限维时，我们有

$$0 = \mu_\varphi(\varphi)(u) = \mu_\varphi(\lambda)u \Longrightarrow \mu_\varphi(\lambda) = 0,$$

即φ的特征值一定是其极小多项式的根！令

$$V^\lambda = \{v \in V \mid \varphi(v) = \lambda v\}.$$

则对任意$a, b \in \mathbb{F}$和$u, v \in V^\lambda$，我们有

$$\varphi(au + bv) = a\varphi(u) + b\varphi(v) = a\lambda u + b\lambda v = \lambda(au + bv) \Longrightarrow au + bv \in V^\lambda.$$

故V^λ构成一个关于φ的不变子空间，称为φ的特征值为λ的特征子空间。而 $\dim V^\lambda$称为λ的几何重数(geometric multiplicity)。

定理5 设U是V的关于线性算子φ的不变子空间。设$\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_m$为$\varphi$的不同的特征值且$u_i \in V^{\lambda_i}$。如果$u_1 + u_2 + \cdots + u_m \in U$，则$u_1, u_2, ..., u_m \in U$.

证明 设$u_1 + u_2 + \cdots + u_m = u \in U$。则

$$\lambda_1^r u_1 + \lambda_2^r u_2 + \cdots + \lambda_m^r u_m = \varphi^r(u) \in U, \qquad r = 1, ..., m-1.$$

令

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 & \cdots & \lambda_m \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda_1^{m-1} & \lambda_2^{m-1} & \cdots & \lambda_m^{m-1} \end{pmatrix}.$$

则$|A|$为非零的范德蒙行列式，故可逆。因此，

$$A \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u \\ \varphi(u) \\ \vdots \\ \varphi^{m-1}(u) \end{pmatrix} \Longrightarrow \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_m \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} u \\ \varphi(u) \\ \vdots \\ \varphi^{m-1}(u) \end{pmatrix} \in {}^mU. \qquad \square$$

推论 设$\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_m$为$\varphi$的不同的特征值且$v_i$为特征值为$\lambda_i$的特征向量。则$\{v_1, v_2, ..., v_m\}$线性无关。

证明 设$a_1, a_2, ..., a_m \in \mathbb{F}$使得$a_1v_1 + a_2v_2 + \cdots + a_mv_m = 0$。取定理5中的$U = \{0\}$和$u_i = a_iv_i$，我们有$a_iv_i = u_i \in \{0\} \sim a_iv_i = 0 \Longrightarrow a_i = 0$。 □

下面我们要找出特征值。设v是φ的特征值为λ 的特征向量。则

$$\varphi(v) = \lambda v \sim (\varphi - \lambda e_V)(v) = 0.$$

假设V是有限维的。取V的一组基$\{u_1, u_2, ..., u_n\}$。回忆$M_{\varphi,\vec{u}}$是φ在基$\{u_1, u_2, ..., u_n\}$下的矩阵，即$\varphi(\vec{u}) = M_{\varphi,\vec{u}}\ \vec{u}$。特征向量$v$可写成

$$v = x_1u_1 + x_2u_2 + \cdots + x_nu_n = \vec{x}\ \vec{u},\ \ x_i \in \mathbb{F}.$$

于是我们有

$$\varphi(v) = \varphi(\vec{x}\ \vec{u}) = \vec{x}\varphi(\vec{u}) = \vec{x}M_{\varphi,\vec{u}}\ \vec{u}\ .$$

因此，

$$(\varphi - \lambda e_V)(v) = 0 \sim \vec{x}(M_{\varphi,\vec{u}} - \lambda I_n)\ \vec{u} = 0 \sim \vec{x}(M_{\varphi,\vec{u}} - \lambda I_n) = \vec{0}.$$

故λ是φ的特征值的充要条件是方程组

$$\vec{x}(M_{\varphi,\vec{u}} - \lambda I_n) = \vec{0} \sim (\ {}^tM_{\varphi,\vec{u}} - \lambda I_n)\ \vec{x} = \vec{0}$$

有非零解，而它又等价于

$$|{}^tM_{\varphi,\vec{u}} - \lambda I_n| = 0 \sim |M_{\varphi,\vec{u}} - \lambda I_n| = 0.$$

设$M_{\varphi,\vec{u}} = (a_{ij})_{n\times n}$。注意

$$|xI_n - M_{\varphi,\vec{u}}| = \begin{vmatrix} x - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & x - a_{22} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & -a_{(n-1)\,n} \\ -a_{n1} & \cdots & -a_{n\,(n-1)} & x - a_{nn} \end{vmatrix}$$

是一个以x为变元的n次首一多项式，我们称它为φ 的特征多项式，记为$\chi_\varphi(x)$。这样λ是φ的一个特征值的充要条件是它是$\chi_\varphi(x)$的一个根。

事实上，特征多项式$\chi_\varphi(x)$并不依赖于基。设由基$\{u_1, u_2, ..., u_n\}$向基$\{v_1, v_2, ..., v_n\}$转换矩阵是T，即$\vec{v} = T\vec{u}$。则$M_{\varphi,\vec{v}} = TM_{\varphi,\vec{u}}T^{-1}$。故

$$|xI_n - M_{\varphi,\vec{v}}| = |xTI_nT^{-1} - TM_{\varphi,\vec{u}}T^{-1}| = |T(xI_n - M_{\varphi,\vec{u}})T^{-1}| = |xI_n - M_{\varphi,\vec{u}}|.$$

第16讲

例2　设$V=\mathbb{R}^3$且线性算子φ在标准基$\{\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3\}$下的矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}1&2&2\\2&1&2\\2&2&1\end{pmatrix}.$$

求φ的所有特征值和相应的特征向量。

解　我们先求特征多项式

$$\begin{aligned}\chi_\varphi(x)&=\begin{vmatrix}x-1&-2&-2\\-2&x-1&-2\\-2&-2&x-1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}x-5&-2&-2\\x-5&x-1&-2\\x-5&-2&x-1\end{vmatrix}=(x-5)\begin{vmatrix}1&-2&-2\\1&x-1&-2\\1&-2&x-1\end{vmatrix}\\&=(x-5)\begin{vmatrix}1&-2&-2\\0&x+1&0\\0&0&x+1\end{vmatrix}=(x-5)(x+1)^2.\end{aligned}$$

因此，φ的特征值$\lambda=5,-1$。

为求特征向量，我们要解齐次线性方程组$({}^tA-\lambda I_3)\ \vec{x}=\vec{0}$。我们用行初等变换将系数矩阵$({}^tA-\lambda I_3)$化成简约阶梯形.

(1) $\lambda=5$.

$$({}^tA-\lambda I_3)=\begin{pmatrix}-4&2&2\\2&-4&2\\2&2&-4\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}-2&1&1\\1&-2&1\\1&1&-2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2&1\\-2&1&1\\1&1&-2\end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix}1&-2&1\\0&3&-3\\0&3&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-2&1\\0&1&-1\\0&3&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-1\\0&1&-1\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

对应的齐次线性方程组是$x_1-x_3=0,\ x_2-x_3=0$。它的基础解系是

$$\left\{\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}\right\}.$$

故得特征子空间V^5的基$\{\vec{e}_1+\vec{e}_2+\vec{e}_3=(1,1,1)\}$，也即$V^5=\mathbb{R}(1,1,1)$, 而其中的非零向量都是特征值为5的特征向量。

(2) $\lambda=-1$.

$${}^tA-\lambda I_3=\begin{pmatrix}2&2&2\\2&2&2\\2&2&2\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

对应的齐次线性方程组是$x_1+x_2+x_3=0$。它的基础解系是

$$\left\{\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}\right\}.$$

故得特征子空间V^{-1}的基

$$\{-\vec{e}_1+\vec{e}_2=(-1,1,0),\ -\vec{e}_1+\vec{e}_3=(-1,0,1)\},$$

也即$V^{-1}=\mathbb{R}(-1,1,0)+\mathbb{R}(-1,0,1)$，而其中的非零向量都是特征值为$-1$的特征向量。

我们称φ的特征值λ作为$\chi_\varphi(x)$中的根的重数为λ的代数重数。

取特征子空间V^λ的一组基$\{v_1,...,v_r\}$，并将其扩充成V的一组基$\{v_1,...,v_r,v_{r+1},...,v_n\}$。在该基下，$\varphi$的矩阵

$$M_{\varphi,\vec{v}}=\begin{pmatrix}\lambda I_r & 0\\ A_1 & A_2\end{pmatrix}.$$

故φ的特征多项式

$$\chi_\varphi(x)=|xI_n-M_{\varphi,\vec{v}}|=\begin{vmatrix}(x-\lambda)I_r & 0\\ -A_1 & xI_{n-r}-A_2\end{vmatrix}=(x-\lambda)^r|xI_{n-r}-A_2|.$$

因此，φ的特征值λ的几何重数$\leq\lambda$的代数重数。

线性算子$\varphi\in\mathscr{L}(V)$称为可对角化的(diagonalizable)如果它在V的某组基下的矩阵是对角矩阵。

定理6 线性算子$\varphi\in\mathscr{L}(V)$可对角化的充分必要条件是存在$\mathbb{F}$中的不同的元素$\lambda_1,\lambda_2,...,\lambda_r$使得

$$\chi_\varphi(x)=(x-\lambda_1)^{m_1}(x-\lambda_2)^{m_2}\cdots(x-\lambda_r)^{m_r},\ \ m_i>0, \tag{4}$$

且$\dim V^{\lambda_i}=m_i$ *(即所有特征值的几何重数和代数重数相等)*。

证明 设φ可对角化。则存在V的一组基$\{v_1,v_2,...,v_n\}$使得它在该基下的矩阵$M_{\varphi,\vec{v}}=\mathrm{diag}(a_1,a_2,...,a_n)$，等价地

$$\varphi(v_i)=a_iv_i,\qquad i=1,2,...,n.$$

所以$a_1,a_2,...,a_n$都是φ的特征值而$v_1,v_2,...,v_n$是相应的特征向量。设$\{\lambda_1,...,\lambda_r\}$是$\{a_1,a_2,...,a_n\}$中所有不同的元素。例如，如果$\{a_1,a_2,...,a_n\}=\{1,2,1,3,2,2,1\}$，则$\{\lambda_1,...,\lambda_r\}=\{1,2,3\}$。令

$$V_s=\mathrm{Span}\{v_i\mid a_i=\lambda_s\},\qquad s=1,...,r.$$

则$V=V_1\oplus\cdots\oplus V_r$。记$m_s=\dim V_s$。我们有

$$\chi_\varphi(x)=|xI_n-M_{\varphi,\vec{v}}|=(x-a_1)(x-a_2)\cdots(x-a_n)=(x-\lambda_1)^{m_1}(x-\lambda_2)^{m_2}\cdots(x-\lambda_r)^{m_r}.$$

另一方面，$V_s\subset V^{\lambda_s}$。设$u\in V^{\lambda_s}$。则$u=u_1+\cdots+u_r$且$u_i\in V_i$。由$\varphi(u)=\lambda_su$得

$$\varphi(u_1)+\cdots+\varphi(u_r)=\lambda_su\sim\lambda_1u_1+\cdots+\lambda_ru_r=\lambda_su_1+\cdots+\lambda_su_r\sim(\lambda_s-\lambda_1)u_1+\cdots+(\lambda_s-\lambda_r)u_r=0.$$

根据定理5的推论，特征值不同的特征向量必线性无关。上式中最后一个等式导致$u_i=0$如果$i\neq s$; 即$u=u_s\in V_s$。故$V^{\lambda_s}=V_s\Longrightarrow \dim V^{\lambda_s}=m_s$。

反之，我们假设(4)式成立且$\dim V^{\lambda_i}=m_i$。根据定理5的推论, 如果$w_1+\cdots+w_r=0$且$w_i\in V^{\lambda_i}$，则$w_1=\cdots=w_r=0$。故$V^{\lambda_1}+\cdots+V^{\lambda_r}$是直和。因此，

$$\dim(V^{\lambda_1}+\cdots+V^{\lambda_r})=\dim V^{\lambda_1}+\cdots+\dim V^{\lambda_r}=m_1+\cdots+m_r=\deg\chi_\varphi(x)=\dim V.$$

所以，$V=V^{\lambda_1}\oplus\cdots\oplus V^{\lambda_r}$。取每个$V^{\lambda_s}$的一组基$\mathcal{B}_s$。则$\mathcal{B}_1\bigcup\cdots\bigcup\mathcal{B}_r$构成$V$的一组基，在它下$\varphi$的矩阵是以下对角矩阵

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 I_{m_1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 I_{m_2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda_r I_{m_r} \end{pmatrix}. \qquad \square$$

把一个线性算子$\varphi\in\mathscr{L}(V)$对角化，就是要找V的由φ的特征向量组成的一组基并写出在该基下φ的矩阵。例如，我们要将例2中的线性算子φ对角化。通过例2的解，我们得由φ的特征向量组成的一组基

$$v_1=(1,1,1),\ \ v_2=(-1,1,0),\ \ v_3=(-1,0,1).$$

在基$\{v_1,v_2,v_3\}$下φ的矩阵$M_{\varphi,\vec{v}}=\mathrm{diag}(5,-1,-1)$。

把一个矩阵$A\in M_{n\times n}(\mathbb{F})$对角化，就是要找可逆矩阵$T\in M_{n\times n}(\mathbb{F})$使得$TAT^{-1}$是一个对角矩阵。例如，在例2中

$$A=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

要将它对角化，通过例2的解，所需的矩阵T就是由标准基$\{\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3\}$向以上的基$\{v_1,v_2,v_3\}$的转换矩阵，即

$$T=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

故A的对角化是：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

例3 将矩阵

$$A=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

对角化并求A^m。

解 设φ是$\mathbb{R}^3$的、在标准基$\{\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3\}$下以$A$为矩阵的线性算子。首先，我们求$\varphi$的特征值(也称为矩阵$A$的特征值)。计算$\varphi$ 的特征多项式

$$\chi_\varphi(x)=|xI_3-A|=\begin{vmatrix} x-2 & 0 & 0 \\ -1 & x-2 & 1 \\ -1 & 0 & x-1 \end{vmatrix}=(x-2)\begin{vmatrix} x-2 & 1 \\ 0 & x-1 \end{vmatrix}=(x-2)^2(x-1).$$

故φ的特征值是$\lambda=2,1$。

为求特征向量，我们要解齐次线性方程组$({}^tA-\lambda I_3)\ \vec{x}=\vec{0}$。我们用行初等变换将系数矩阵${}^tA-\lambda I_3$化成简约阶梯形.

(1) $\lambda=2$.

$${}^tA-\lambda I_3=\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

对应的齐次线性方程组是$x_2+x_3=0$。故得特征子空间V^2的基：$\{(1,0,0),(0,-1,1)\}$。

(2) $\lambda=1$.

$${}^tA-\lambda I_3=\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

对应的齐次线性方程组是$x_1+x_3=0,\ x_2=0$。故得特征子空间V^1的基：$\{(-1,0,1)\}$。

因此，我们得到由φ的特征向量组成的$\mathbb{R}^3$的基$\{v_1=(1,0,0),v_2=(0,-1,1),v_3=(-1,0,1)\}$。故$\varphi$可对角化，等价地$A$可对角化。在基$\{v_1,v_2,v_3\}$下，$\varphi$的矩阵为$B=\mathrm{diag}(2,2,1)$。由标准基$\{\vec{e}_1,\vec{e}_2,\vec{e}_3\}$向基$\{v_1,v_2,v_3\}$的转换矩阵为

$$T=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

这样就得A的对角化$TAT^{-1}=B$是

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

为求A^m，我们写$A=T^{-1}BT$。这样，$A^m=T^{-1}B^mT$且$B^m=\mathrm{diag}(2^m,2^m,1)$。下面我们用行初等变换求$T^{-1}$:

$$(T\ I_3)=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}\to\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}\to T^{-1}=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

所以，

$$\begin{aligned} A^m &= T^{-1}B^mT = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^m & 0 & 0 \\ 0 & 2^m & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2^m & 0 & 0 \\ 2^m & -2^m & 1 \\ 2^m & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^m & 0 & 0 \\ 2^m-1 & 2^m & 1-2^m \\ 2^m-1 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

计算矩阵的幂是很有用的。

例4 斐波那契(Fibonacci)序列$\{a_n\}$定义为$a_0 = a_1 = 1$且

$$a_{n+1} = a_n + a_{n-1}, \qquad n \in \mathbb{N}. \tag{5}$$

用2×2矩阵求a_n的表达式。

解 我们用2×2矩阵把(5)式写成更简单的递推公式

$$\begin{pmatrix} a_{n+1} \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_n \\ a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

重复用上述公式得：

$$\begin{pmatrix} a_{n+1} \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^2 \begin{pmatrix} a_{n-1} \\ a_{n-2} \end{pmatrix} = \cdots = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} a_1 \\ a_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

第17讲

记

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

设φ是$\mathbb{R}^2$的、在标准基$\{\vec{e}_1, \vec{e}_2\}$下以A为矩阵的线性算子。则φ的特征多项式

$$|xI_2 - A| = \begin{vmatrix} x-1 & -1 \\ -1 & x \end{vmatrix} = (x-1)x - 1 = x^2 - x - 1.$$

故φ的特征值是

$$\lambda_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \qquad \lambda_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}.$$

解线性方程组

$$({}^tA - \lambda_1 I_2)\,\vec{x} = \vec{0} \sim x_1 - \lambda_1 x_2 = 0,$$

得φ的特征值为λ_1的特征向量$v_1=(\lambda_1,1)$。对称地，φ的特征值为λ_2的特征向量$v_2=(\lambda_2,1)$。由标准基$\{\vec{e}_1,\vec{e}_2\}$向基$\{v_1,v_2\}$转换矩阵是

$$T=\begin{pmatrix}\lambda_1 & 1\\ \lambda_2 & 1\end{pmatrix}.$$

注意$|T|=\lambda_1-\lambda_2=\sqrt{5}$。故

$$T^{-1}=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}1 & -1\\ -\lambda_2 & \lambda_1\end{pmatrix}.$$

记$B=\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2)$。则由$\lambda_1\lambda_2=-1$得

$$\begin{aligned}A^n &= T^{-1}B^nT=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}1 & -1\\ -\lambda_2 & \lambda_1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda_1^n & 0\\ 0 & \lambda_2^n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\lambda_1 & 1\\ \lambda_2 & 1\end{pmatrix}\\ &= \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}\lambda_1^{n+1}-\lambda_2^{n+1} & \lambda_1^n-\lambda_2^n\\ \lambda_1^n-\lambda_2^n & -\lambda_1^n\lambda_2+\lambda_1\lambda_2^n\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

根据$\lambda_1+\lambda_2=1$，我们有

$$\begin{aligned}\begin{pmatrix}a_{n+1}\\ a_n\end{pmatrix} &= A^n\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}^n\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}\lambda_1^{n+1}-\lambda_2^{n+1}+\lambda_1^n-\lambda_2^n\\ \lambda_1^n-\lambda_2^n-\lambda_1^n\lambda_2+\lambda_1\lambda_2^{n-1}\end{pmatrix}\\ &= \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix}\lambda_1^{n+1}-\lambda_2^{n+1}+\lambda_1^n-\lambda_2^n\\ \lambda_1^{n+1}-\lambda_2^{n+1}\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

故

$$a_n=\frac{\lambda_1^{n+1}-\lambda_2^{n+1}}{\sqrt{5}}.$$

注 对于$A\in M_{n\times n}(\mathbb{F})$，我们称$\lambda\in\mathbb{F}$为$A$的特征值和非零向量$\vec{\alpha}\in{}^n\mathbb{F}$为相应的特征向量如果$A\vec{\alpha}=\lambda\vec{\alpha}$。如果我们有由$A$的特征向量$\{u_1,u_2,...,u_n\}$组成的${}^n\mathbb{F}$一组基，令$T=(u_1\,u_2\,\cdots u_n)$为以$u_i$为第$i$个列向量的矩阵。则$T^{-1}AT$就是对角元素为相应特征值的对角矩阵。求$A$的特征值是求$A$的特征多项式$|xI_n-A|$的根，而求$A$的特征值为$\lambda$的特征向量就是解线性方程组$(A-\lambda I_n)\,\vec{x}=\vec{0}$。

设$A=(a_{ij})_{n\times n}\in M_{n\times n}(\mathbb{F})$ and $T=(t_{ij})_{n\times n}\in M_{n\times n}(\mathbb{F}(t_{rs}\mid r,s=1,2,...,n))$。则$T$是分式域$\mathbb{F}(t_{rs}\mid r,s=1,2,...,n)$上的可逆矩阵。我们有

$$|xI_n-AT|=|T(xI_n-AT)T^{-1}|=|xI_n-TA|.$$

因此，

$$|xI_n-AT|=|xI_n-TA|\quad \text{作为 } \mathbb{F}[t_{rs}\mid r,s=1,2,...,n] \text{ 中的多项式.}\tag{6}$$

对任意$B=(b_{ij})_{n\times n}\in M_{n\times n}(\mathbb{F})$，在(6)式中取$t_{ij}=b_{ij}$得

$$|xI_n-AB|=|xI_n-BA|,$$

即矩阵AB与BA具有相同的特征多项式。

设V是有限维向量空间且$\varphi,\psi\in\mathscr{L}(V)$。取$V$的一组基$\{u_1,u_2,...,u_n\}$。则

$$\begin{aligned}\chi_{\varphi\psi}(x) &= |xI_n - M_{\varphi\psi,\vec{u}}| = |xI_n - M_{\psi,\vec{u}}M_{\varphi,\vec{u}}| \\ &= |xI_n - M_{\varphi,\vec{u}}M_{\psi,\vec{u}}| = |xI_n - M_{\psi\varphi,\vec{u}}| = \chi_{\psi\varphi}(x),\end{aligned}$$

即$\varphi\psi$与$\psi\varphi$有相同的特征多项式。

一般情况下，一个线性算子$\varphi\in\mathscr{L}(V)$的特征多项式$\chi_\varphi(x)$在$\mathbb{F}$中可能没有根，即φ可能没有特征值。等价地，φ可能没有特征向量。故V的关于φ不变的非零真子空间可能不存在。但如果$\mathbb{F}=\mathbb{C}$，则代数基本定理说特征多项式$\chi_\varphi(x)$在$\mathbb{C}$有根，从而存在特征向量v。如果$\dim V>1$，则$\mathbb{C}v$就是V的关于φ一个不变的非零真子空间(一维的)。

设V是$\mathbb{F}$上任意向量空间且$\varphi\in\mathscr{L}(V)$。对任意$f\in V^*$，我们定义$\varphi^*(f)\in V^*$为

$$(\varphi^*(f))(v)=f(\varphi(v)),\qquad \forall v\in V.$$

则$\varphi^*\in\mathscr{L}(V^*)$，称为线性算子$\varphi$的对偶算子(dual operator). 而且映射$\varphi\mapsto\varphi^*$是从$\mathscr{L}(V)$到$\mathscr{L}(V^*)$的单线性映射。对 $\varphi,\psi\in\mathscr{L}(V)$，$f\in V^*$ 和 $v\in V$，我们有

$$[(\varphi\psi)^*(f)](v)=f((\varphi\psi)(v))=(\varphi^*(f))(\psi(v))=[\psi^*(\varphi^*(f))](v)=[(\psi^*\varphi^*)(f)](v).$$

因此，

$$(\varphi\psi)^*=\psi^*\varphi^*,$$

即映射$\varphi\mapsto\varphi^*$是从$\mathscr{L}(V)$到$\mathscr{L}(V^*)$的代数反同态。

现在假设V是有限维的且$\{v_1,v_2,...,v_n\}$是V的一组基。我们有V^*的对偶基$\{v^1,v^2,...,v^n\}$，即

$$v^i(v_i)=1,\ \ v^i(v_r)=0,\ \ i\neq r.$$

给定$\varphi\in\mathscr{L}(V)$，令$M_{\varphi,\vec{v}}=(a_{ij})_{n\times n}$。则

$$(\varphi^*(v^i))(v_r)=v^i(\varphi(v_r))=v^i(a_{r1}v_1+a_{r2}v_2+\cdots+a_{rn}v_n)=a_{ri},\ \ i,r=1,2,...,n.$$

回忆

$$f=f(v_1)v^1+f(v_2)v^2+\cdots+f(v_n)v^n,\qquad f\in V^*.$$

我们有

$$\varphi^*(v^i)=a_{1i}v^1+a_{2i}v^2+\cdots+a_{ni}v^n,\qquad i=1,2,...,n.$$

故φ^*在对偶基$\{v^1,v^2,...,v^n\}$下的矩阵是 ${}^tM_{\varphi,\vec{v}}$。特别，映射$\varphi\mapsto\varphi^*$是从$\mathscr{L}(V)$到$\mathscr{L}(V^*)$的代数反同构。

下面举一个对偶算子应用的例子。设V是$\mathbb{C}$上有限维向量空间且$\varphi\in\mathscr{L}(V)$。我们有对偶算子$\varphi^*\in\mathscr{L}(V^*)$，它有一个特征值$\lambda$和相应的特征向量$f$，即 $\varphi^*(f)=\lambda f$。令

$$V_1=\{v\in V\mid f(v)=0\}.$$

对任意$u \in V_1$，我们有

$$f(\varphi(u)) = (\varphi^*(f))(u) = \lambda f(u) = 0 \Longrightarrow \varphi(u) \in V_1.$$

因此，V含余维数为1的关于φ不变的子空间V_1(也叫不变的超平面)。

10 Jordan 标准型

本节，我们总假设$\mathbb{F} = \mathbb{C}$。

定理7 (Hamilton-Cayley) 设V是复数域$\mathbb{C}$上的一个有限维向量空间且$\varphi \in \mathscr{L}(V)$。则$\chi_\varphi(\varphi) = 0$。

证明 我们曾用对偶算子证明V含余维数为1的关于φ的不变子空间V_1。而限制算子$\varphi|_{V_1} \in \mathscr{L}(V_1)$。故$V_1$含余维数为1的关于$\varphi|_{V_1}$的不变子空间$V_2$。用归纳法，我们可证明存在关于$\varphi$的不变子空间

$$V_0 = V \supset V_1 \supset V_2 \supset \cdots \supset V_{n-1} \supset V_n = \{0\}$$

且

$$\dim V_{i-1}/V_i = 1, \qquad i = 1, 2, ..., n.$$

任取

$$v_i \in V_{i-1} \setminus V_i, \qquad i = 1, 2, ..., n.$$

则

$$V_{i-1}/V_i = \mathbb{C}(v_i + V_i) = \mathbb{C}v_i + V_i, \qquad i = 1, 2, ..., n. \tag{7}$$

对任意$v \in V$，我们有$v + V_1 = a_1v_1 + V_1 \in V_0/V_1$且$a_1 \in \mathbb{C}$。故$v = a_1v_1 + v_1'$且$v_1' \in V_1$。同样，$v_1' + V_2 = a_2v_2 + V_2 \in V_1/V_2$且$a_2 \in \mathbb{C}$。因此，$v_1' = a_2v_2 + v_2'$且$v_2' \in V_2$。这样

$$v = a_1v_1 + a_2v_2 + v_2'.$$

假设

$$v = a_1v_1 + a_2v_2 + \cdots + a_rv_r + v_r', \qquad v_r' \in V_r.$$

我们有$v_r' + V_{r+1} = a_{r+1}v_{r+1} + V_{r+1}$且$a_{r+1} \in \mathbb{C}$。所以，$v_r' = a_{r+1}v_{r+1} + v_{r+1}'$且$v_{r+1}' \in V_{r+1}$。由此

$$v = a_1v_1 + a_2v_2 + \cdots + a_rv_r + a_{r+1}v_{r+1} + v_{r+1}', \qquad v_{r+1}' \in V_{r+1}.$$

根据归纳法，

$$v = a_1v_1 + a_2v_2 + \cdots + a_nv_n, \qquad a_i \in \mathbb{C}.$$

这就证明$V = \mathrm{Span}\{v_1, v_2, ..., v_n\}$。由于$\dim V = n$，$\{v_1, v_2, ..., v_n\}$构成$V$的一组基。

由于$\varphi(V_i) \subset V_i$, 我们有

$$\varphi(v_r) + V_r = c_rv_r + V_r \Longrightarrow \varphi(v_r) = c_rv_r + u_r, \qquad c_r \in \mathbb{C},\ u_r \in V_r,\ r = 1, 2, ..., n. \tag{8}$$

在基$\{v_1, v_2, ..., v_n\}$下，φ的矩阵

$$M_{\varphi,\vec{v}} = \begin{pmatrix} c_1 & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & c_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & a_{(n-1)\,n} \\ 0 & \cdots & 0 & c_n \end{pmatrix}.$$

因此，

$$\chi_\varphi(x) = \begin{vmatrix} x-c_1 & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ 0 & x-c_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & -a_{(n-1)\,n} \\ 0 & \cdots & 0 & x-c_n \end{vmatrix} = (x-c_1)(x-c_2)\cdots(x-c_n).$$

根据(8)式，$(\varphi - c_r)(v_r) = u_r \in V_r$。再由(7)式，

$$(\varphi - c_r)(V_{r-1}) = (\varphi - c_r)(\mathbb{C}v_r + V_r) \subset \mathbb{C}u_r + (\varphi - c_r)(V_r) \subset V_r, \qquad r = 1, 2, ..., n.$$

因此，

$$\begin{aligned} \chi_\varphi(\varphi)(V) &= \chi_\varphi(\varphi)(V_0) = (\varphi - c_n)\cdots(\varphi - c_2)(\varphi - c_1)(V_0) \\ &\subset (\varphi - c_n)\cdots(\varphi - c_2)(V_1) \subset (\varphi - c_n)\cdots(\varphi - c_3)(V_2) \\ &\subset \cdots \subset (\varphi - c_n)(V_{n-1}) = V_n = \{0\}. \end{aligned}$$

故$\chi_\varphi(\varphi) = 0.$ $\qquad \square$。

Hamilton-Cayley 定理事实上对任意域$\mathbb{F}$都成立！设$\mathbb{F}$是复数域$\mathbb{C}$的一个子域(如$\mathbb{Q}, \mathbb{R}$等)，而V是$\mathbb{F}$上的一个n维向量空间且$\varphi \in \mathscr{L}(V)$。由于$V \cong \mathbb{F}^n$，我们不妨假设$V = \mathbb{F}^n$。令$U = \mathbb{C}^n \supset V$. 注意$\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, ..., \vec{e}_n\}$既是$V$的标准基，也是$U$的标准基。设$\varphi$在$\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, ..., \vec{e}_n\}$下的矩阵为$A$. 记$\psi$为$U$的在$\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, ..., \vec{e}_n\}$下以$A$为矩阵的线性算子。则$\psi|_V = \varphi$。根据Hamilton-Cayley 定理，$\chi_\psi(\psi) = 0$。从而

$$\chi_\varphi(\varphi) = \chi_{\psi|_V}(\psi|_V) = (\chi_\psi(\psi))|_V = 0.$$

对任意域$\mathbb{F}$，存在一个象$\mathbb{C}$那样的扩域$\overline{\mathbb{F}} \supset \mathbb{F}$，即$\overline{\mathbb{F}}[x]$中的次数大于1的多项式在$\overline{\mathbb{F}}$中都有一个根。从而，Hamilton-Cayley 定理对$\overline{\mathbb{F}}$成立。按上述推理，Hamilton-Cayley 定理对$\mathbb{F}$成立。

第18讲

假设φ的特征多项式

$$\chi_\varphi(x) = (x-\lambda_1)^{m_1}(x-\lambda_2)^{m_2}\cdots(x-\lambda_r)^{m_r},$$

其中$\lambda_1, ..., \lambda_r$是$\varphi$的所有的不同特征值。令

$$V(\lambda_i) = \{v \in V \mid \text{存在 } m \in \mathbb{N} \text{ 使得 } (\varphi - \lambda_i)^m(v) = 0\}, \qquad i = 1, ..., r.$$

对任意$a, b \in \mathbb{C}$和$u, v \in V(\lambda_i)$，我们有$k_1, k_2 \in \mathbb{N}$使得$(\varphi - \lambda_i)^{k_1}(u) = 0$和$(\varphi - \lambda_i)^{k_2}(v) = 0$。因此，

$$(\varphi-\lambda_i)^{k_1+k_2}(au+bv) = a(\varphi-\lambda_i)^{k_1+k_2}(u)+b(\varphi-\lambda_i)^{k_1+k_2}(v) = 0+0 = 0 \Longrightarrow au+bv \in V(\lambda_i),$$

即$V(\lambda_i)$构成V的子空间，称为φ的特征值为λ_i的广义特征子空间。另外，

$$(\varphi - \lambda_i)^{k_1}(\varphi(u)) = \varphi((\varphi - \lambda_i)^{k_1}(u)) = 0 \Longrightarrow \varphi(u) \in V(\lambda_i).$$

因此，$V(\lambda_i)$构成V的关于φ的不变的子空间。

定理8 我们有

$$V = V(\lambda_1) \oplus V(\lambda_2) \oplus + \cdots + \oplus V(\lambda_r).$$

而且$\dim V(\lambda_i) = m_i$。

证明 令

$$h_i(x) = (x - \lambda_1)^{m_1} \cdots (x - \lambda_{i-1})^{m_{i-1}}(x - \lambda_{i+1})^{m_{i+1}} \cdots (x - \lambda_r)^{m_r}, \ \ i = 1, 2, ..., r.$$

显然，

$$g.c.d(h_1(x), h_2(x), ..., h_r(x)) = 1.$$

故存在$f_1(x), f_2(x), ..., f_r(x) \in \mathbb{C}[x]$使得

$$f_1(x)h_1(x) + f_2(x)h_2(x) + \cdots + f_r(x)h_r(x) = 1.$$

特别，

$$f_1(\varphi)h_1(\varphi) + f_2(\varphi)h_2(\varphi) + \cdots + f_r(\varphi)h_r(\varphi) = e_V.$$

记

$$W_i = f_i(\varphi)h_i(\varphi)(V) = \{f_i(\varphi)h_i(\varphi)(v) \mid v \in V\}, \qquad i = 1, 2, ..., r. \tag{9}$$

由于$(x - \lambda_i)^{m_i}h_i(x) = \chi_\varphi(x)$，我们有

$$(\varphi - \lambda_i)^{m_i}(W_i) = (\varphi - \lambda_i)^{m_i}[f_i(\varphi)h_i(\varphi)(V)] = f_i(\varphi)\chi_\varphi(\varphi)(V) = \{0\}.$$

故

$$W_i \subset V(\lambda_i), \qquad i = 1, 2, ..., r. \tag{10}$$

对任意$v \in V$，由(9)式得

$$v = f_1(\varphi)h_1(\varphi)(v) + f_2(\varphi)h_2(\varphi)(v) + \cdots + f_r(\varphi)h_r(\varphi)(v) \in W_1 + W_2 + \cdots + W_r.$$

因此，$V=W_1+W_2+\cdots+W_r$。根据(10)式，

$$V=V(\lambda_1)+V(\lambda_2)+\cdots+V(\lambda_r).$$

设

$$v\in V(\lambda_{i+1})\bigcap(V(\lambda_1)+\cdots+V(\lambda_i)),$$

则存在$v_1\in V(\lambda_1),...,v_i\in V(\lambda_i)$使得$v=v_1+\cdots+v_i$.另外，存在$k_1,...,k_i,k_{i+1}\in\mathbb{N}$使得

$$(\varphi-\lambda_{i+1})^{k_{i+1}}(v)=0,\ (\varphi-\lambda_1)^{k_1}(v_1)=0,\ ...,\ (\varphi-\lambda_i)^{k_i}(v_i)=0. \tag{11}$$

令

$$g_i(x)=(x-\lambda_1)^{k_1}\cdots(x-\lambda_i)^{k_i}.$$

我们有

$$g.c.d((x-\lambda_{i+1})^{k_{i+1}},g_i(x))=1.$$

于是，存在$\xi(x),\eta(x)\in\mathbb{C}[x]$使得

$$\xi(x)(x-\lambda_{i+1})^{k_{i+1}}+\eta(x)g_i(x)=1.$$

所以，

$$\begin{aligned} v &= e_V(v)=[\xi(\varphi)(\varphi-\lambda_{i+1})^{k_{i+1}}+\eta(\varphi)g_i(\varphi)](v)=\xi(\varphi)(\varphi-\lambda_{i+1})^{k_{i+1}}(v)+\eta(\varphi)g_i(\varphi)(v)\\ &= \eta(\varphi)g_i(\varphi)(v_1+\cdots+v_i)=\eta(\varphi)g_i(\varphi)(v_1)+\cdots+\eta(\varphi)g_i(\varphi)(v_i)=0, \end{aligned}$$

即

$$V(\lambda_{i+1})\bigcap(V(\lambda_1)+\cdots+V(\lambda_i))=\{0\}.$$

这样，

$$V=V(\lambda_1)\oplus V(\lambda_2)\oplus+\cdots+\oplus V(\lambda_r).$$

由于$V=W_1+W_2+\cdots+W_r$和$W_i\subset V(\lambda_i)$，我们有

$$V(\lambda_i)=W_i=f_i(\varphi)h_i(\varphi)(V),\qquad i=1,2,...,r.$$

取每个W_i的一组基$\mathcal{B}_i$。则$\mathcal{B}=\mathcal{B}_1\bigcup\mathcal{B}_2\bigcup\cdots\bigcup\mathcal{B}_r$构成$V$的一组基。由于$W_i$是关于$\varphi$不变的子空间，在该基下$\varphi$的矩阵是

$$M_{\varphi,\mathcal{B}}=\begin{pmatrix} M_{\varphi,\mathcal{B}_1} & 0 & \cdots & 0\\ 0 & M_{\varphi,\mathcal{B}_2} & \ddots & \vdots\\ \vdots & \ddots & \ddots & 0\\ 0 & \cdots & 0 & M_{\varphi,\mathcal{B}_r}\end{pmatrix}, \tag{12}$$

其中$M_{\varphi,\mathcal{B}_i}$是$\varphi|_{W_i}$在基$\mathcal{B}_i$下的矩阵。记$n_i=\dim W_i$。这样，

$$\begin{aligned}\chi_\varphi(x) &= |xI_n-M_{\varphi,\mathcal{B}}| = \begin{vmatrix} xI_{n_1}-M_{\varphi,\mathcal{B}_1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & xI_{n_2}-M_{\varphi,\mathcal{B}_2} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & xI_{n_r}-M_{\varphi,\mathcal{B}_r} \end{vmatrix} \\ &= |xI_{n_1}-M_{\varphi,\mathcal{B}_1}|\cdots|xI_{n_2}-M_{\varphi,\mathcal{B}_2}|\cdots|xI_{n_r}-M_{\varphi,\mathcal{B}_r}| \\ &= \chi_{\varphi|_{W_1}}(x)\chi_{\varphi|_{W_2}}(x)\cdots\chi_{\varphi|_{W_r}}(x).\end{aligned}$$

由于$(\varphi-\lambda_i)^{m_i}(W_i)=\{0\}$，$\varphi|_{W_i}$的特征值是$(x-\lambda_i)^{m_i}$的根，即$\lambda_i$是$\varphi|_{W_i}$的唯一的特征值。因此，$\chi_{\varphi|_{W_i}}(x)=(x-\lambda_i)^{n_i}$。于是

$$(x-\lambda_1)^{m_1}(x-\lambda_2)^{m_2}\cdots(x-\lambda_r)^{m_r}=\chi_\varphi(x)=(x-\lambda_1)^{n_1}(x-\lambda_2)^{n_2}\cdots(x-\lambda_r)^{n_r}.$$

所以，

$$m_i=n_i=\dim W_i=\dim V(\lambda_i),\qquad i=1,2,...,r.\qquad\square$$

下面我们考虑$r=1$的情况，此时$\chi_\varphi(x)=(x-\lambda_1)^n$。特别$\varphi-\lambda_1$是$V$上的幂零线性算子。假设$n$是$\varphi-\lambda_1$的幂零指数，则$(\varphi-\lambda_1)^{n-1}\neq 0$。因此，存在$v_1\in V$使得$(\varphi-\lambda_1)^{n-1}(v_1)\neq 0$。如果$a_1,a_2,...,a_n\in\mathbb{C}$使得

$$a_1v_1+a_2(\varphi-\lambda_1)(v_1)+a_3(\varphi-\lambda_1)^2(v_1)+\cdots+a_n(\varphi-\lambda_1)^{n-1}(v_1)=0. \tag{13}$$

由于$(\varphi-\lambda_1)^n=0$，把$(\varphi-\lambda_1)^{n-1}$作用在(13)式得

$$a_1(\varphi-\lambda_1)^{n-1}(v_1)=0\Longrightarrow a_1=0.$$

再把$(\varphi-\lambda_1)^{n-2}$作用在(13)式得

$$a_2(\varphi-\lambda_1)^{n-1}(v_1)=0\Longrightarrow a_2=0.$$

如此进行下去，最后我们得$a_1=a_2=\cdots=a_n=0$。故

$$\{v_1,(\varphi-\lambda_1)(v_1),(\varphi-\lambda_1)^2(v_1),...,(\varphi-\lambda_1)^{n-1}(v_1)\} \tag{14}$$

线性无关，从而构成V的一组基。由于

$$\varphi[(\varphi-\lambda_1)^i(v_1)]=\lambda_1(\varphi-\lambda_1)^i(v_1)+(\varphi-\lambda_1)^{i+1}(v_1),$$

φ在该基下的矩阵是

$$J_n(\lambda_1)=\begin{pmatrix} \lambda_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_1 & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \lambda_1 & \ddots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \lambda_1 \end{pmatrix}. \tag{15}$$

我们称$J_n(\lambda_1)$为特征值为λ_1的n阶Jordan块(Jordan block).

例5 设$\lambda \in \mathbb{R}$且

$$V = \mathrm{Span}\{x^i e^{\lambda x} \mid i = 0, 1, ..., n-1\} \subset \mathcal{F}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}).$$

令$\varphi = d/dx$为求导算子。则$\varphi(V) \subset V$，故可把φ看作V上的线性算子。取

$$v_i = \frac{x^{n-i}e^{\lambda x}}{(n-i)!}, \qquad i = 1, 2, ..., n$$

其中我们约定$0! = 1$。则$\{v_1, v_2, ..., v_n\}$构成V的一组基。而且

$$\varphi(v_n) = \frac{d}{dx}(e^{\lambda x}) = \lambda e^{\lambda x} = \lambda v_n$$

和

$$\varphi(v_i) = \frac{d}{dx}\left(\frac{x^{n-i}e^{\lambda x}}{(n-i)!}\right) = \lambda \frac{x^{n-i}e^{\lambda x}}{(n-i)!} + \frac{x^{n-i-1}e^{\lambda x}}{(n-i-1)!} = \lambda v_i + v_{i+1}, \quad i = 1, ..., n-1.$$

故$M_{\varphi, \vec{v}} = J_n(\lambda)$。

设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & A_r \end{pmatrix},$$

其中$A_i \in M_{m_i \times m_i}(\mathbb{F})$。我们称矩阵$A$是矩阵$A_1, A_2, ..., A_r$的直和，记为

$$A = A_1 \dotplus A_2 \dotplus \cdots \dotplus A_r.$$

设V是$\mathbb{F}$上的向量空间且$\varphi \in \mathscr{L}(V)$。我们称

$$\mathbb{F}[\varphi]v = \mathrm{Span}\{v, \varphi^i(v) \mid i \in \mathbb{N}\}$$

为由v生成的关于φ的循环子空间(cyclic subspace)。显然，$\mathbb{F}[\varphi]v$是关于φ的不变子空间。

定理9 设φ是$\mathbb{C}$上有限维向量空间V的一个线性算子。则φ在V的某组基下的矩阵为

$$J(\varphi) = J_{m_1}(c_1) \dotplus J_{m_2}(c_2) \dotplus \cdots \dotplus J_{m_s}(c_s), \tag{16}$$

称为φ的一个*Jordan*标准型；而该基称为*Jordan* 基。

证明 设$\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_r$是$\varphi$的所有不同的特征值。根据定理8，$V = V(\lambda_1) \oplus V(\lambda_2) \oplus \cdots \oplus V(\lambda_r)$。任取$V(\lambda_i)$的基$\mathcal{B}_i$。则$\mathcal{B}_1 \bigcup \mathcal{B}_2 \bigcup \cdots \bigcup \mathcal{B}_r$构成$V$的一组基。在该基下$\varphi$的矩

阵$A = A_1 \dotplus A_2 \dotplus \cdots \dotplus A_r$，其中$A_i$是$\varphi|_{V(\lambda_i)}$在基$\mathcal{B}_i$下的矩阵。因此，我们只要证明定理对每个$\varphi|_{V(\lambda_i)}$成立即可。等价地，我们只要证明$\varphi$只有一个特征值时，定理成立即可。

现在我们假设φ只有一个特征值λ。那么，$\chi_\varphi(x) = (x-\lambda)^n$且$n = \dim V$。由Hamilton-Cayley定理，

$$\psi = \varphi - \lambda e_v$$

是幂零算子。而且对任意$0 \neq v \in V$，$\mathbb{C}[\varphi]v = \mathbb{C}[\psi]v$, 记为$U$。设$m_v$为满足$\psi^{m_v}(v) = 0$的最小正整数。则$\{v, \psi(v), ..., \psi^{m_v-1}(v)\}$构成$U$的一组基。在该基下，$\varphi|_U$的矩阵是$J_{m_v}(\lambda)$。所以我们只要证明$V$是关于$\varphi$的循环子空间的直和即可。

如果$n = 1$，定理显然成立。假设定理对$n < k$成立。考虑$n = k$。我们知道V含有一个余维数为1的关于φ不变的子空间V_1。因此，V_1是关于$\varphi|_{V_1}$的循环子空间的直和：

$$V_1 = \mathbb{C}[\varphi]u_1 \oplus \mathbb{C}[\varphi]u_2 \oplus \cdots \oplus \mathbb{C}[\varphi]u_r$$

且

$$m_{u_1} \geq m_{u_2} \geq \cdots \geq m_{u_r}. \tag{17}$$

取任意$u \in V \setminus V_1$。则$V = \mathbb{C}u + V_1$且$\varphi(u) + V_1 = \lambda u + V_1 \in V/V_1$，即

$$\psi(u) = (\varphi - \lambda)(u) \in V_1.$$

第19讲

由于$\mathbb{C}[\varphi](u_i) = \mathbb{C}[\psi](u_i)$，

$$V_1 = \sum_{i=1}^{r} \mathbb{C}u_i + \psi(V_1).$$

因此，

$$\psi(u) = \sum_{i=1}^{r} a_i u_i + \psi(u'), \qquad a_i \in \mathbb{C},\ u' \in V_1.$$

用$u - u'$代替原来的u，我们可以假设$u' = 0$，即$\psi(u) = \sum_{i=1}^{r} a_i u_i$。

如果$\psi(u) = 0 \sim \varphi(u) = \lambda u$，则$\mathbb{C}u$是一个关于$\varphi$的循环子空间且

$$V = \mathbb{C}[\varphi]u_1 \oplus \mathbb{C}[\varphi]u_2 \oplus \cdots \oplus \mathbb{C}[\varphi]u_r \oplus \mathbb{C}u$$

是关于φ的循环子空间的直和。假设$\psi(u) \neq 0$。令

$$\ell = \min\{i \in \{1, 2, ..., r\} \mid a_i \neq 0\}.$$

则$\psi(u)=\sum_{i=\ell}^{r}a_iu_i$，且由(17)式得 $m_u=m_{u_\ell}+1$。再由$u_\ell=a_\ell^{-1}\psi(u)-\sum_{i=\ell+1}^{r}a_iu_i$和$\mathbb{C}[\varphi]u=\mathbb{C}[\psi]u$得

$$V=\mathbb{C}[\varphi]u_1\oplus\cdots\oplus\mathbb{C}[\varphi]u_{\ell-1}\oplus\mathbb{C}[\varphi]u\oplus\mathbb{C}[\varphi]u_{\ell+1}\oplus\cdots\oplus\mathbb{C}[\varphi]u_r$$

是关于φ的循环子空间的直和。 □

定理10 设φ是$\mathbb{C}$上有限维向量空间V的一个线性算子。除*Jordan*块的次序外，φ的*Jordan*标准型是唯一的。

证明 如定理9的证明，我们只要证明φ只有一个特征值时，定理成立即可。现在我们假设φ只有一个特征值λ。我们有定理9的证明中的相关记号，如$\psi=\varphi-\lambda$。我们已经知道V可写成关于φ的循环子空间的直和：

$$V=\mathbb{C}[\varphi]v_1\oplus\mathbb{C}[\varphi]v_2\oplus\cdots\oplus\mathbb{C}[\varphi]v_\ell. \tag{18}$$

而且在基

$$\{v_1,\psi(v_1),...,\psi^{m_{v_1}-1}(v_1),...,v_\ell,\psi(v_\ell),...,\psi^{m_{v_\ell}-1}(v_\ell)\}$$

下，φ的矩阵

$$A=J_{m_{v_1}}(\lambda)\dotplus J_{m_{v_2}}(\lambda)\dotplus\cdots\dotplus J_{m_{v_\ell}}(\lambda). \tag{19}$$

记$N(i)$为$J_i(\lambda)$在(19)式出现的次数。令

$$m=\max\{m_{v_1},m_{v_2},\cdots,m_{v_\ell}\}.$$

则m是ψ的幂零指数。

注意(18)式可写成

$$V=\mathbb{C}[\psi]v_1\oplus\mathbb{C}[\psi]v_2\oplus\cdots\oplus\mathbb{C}[\psi]v_\ell.$$

因此，

$$\psi^{m-1}(V)=\sum_{m_{v_i}=m}\mathbb{C}\psi^{m-1}(v_i)\Longrightarrow N(m)=\dim\psi^{m-1}(V)\ \text{ 是 }\varphi\text{-不变的}.$$

同样，

$$\psi^{m-2}(V)=\sum_{m_{v_i}=m}(\mathbb{C}\psi^{m-1}(v_i)+\mathbb{C}\psi^{m-2}(v_i))+\sum_{m_{v_t}=m-1}\mathbb{C}\psi^{m-2}(v_t)$$

$$\Longrightarrow\dim\psi^{m-2}(V)=2N(m)+N(m-1)\Longrightarrow N(m-1)=\dim\psi^{m-2}(V)-2N(m)\ \text{ 是 }\varphi\text{-不变的}.$$

用归纳法可证明

$$\dim\psi^{m-s-1}(V)=(s+1)N(m)+\cdots+2N(m-s+1)+N(m-s),$$

从而

$$N(m-s)=\dim\psi^{m-s-1}(V)-(s+1)N(m)-\cdots-2N(m-s+1)$$

是φ的一个不变量，$s=3,...,m-1$。故除Jordan块的次序外，φ的Jordan标准型是唯一的。 $\square$

设$\lambda_1,\lambda_2,...,\lambda_r$是$\varphi$的所有不同的特征值且

$$\chi_\varphi(x)=(x-\lambda_1)^{m_1}(x-\lambda_2)^{m_2}\cdots(x-\lambda_r)^{m_r}.$$

求φ的Jordan标准型就是要把$V(\lambda_i)$写成关于φ的循环子空间的直和。可以按下列步骤来做。对给定i，令$\psi=\varphi-\lambda_i$。先求子空间$V_r^{\lambda_i}=\{v\in V\mid \psi^r(v)=0\}$。则

$$V_1^{\lambda_i}\subset V_2^{\lambda_i}\subset V_3^{\lambda_i}\subset\cdots\subset V_r^{\lambda_i}\subset V_{r+1}^{\lambda_i}\subset\cdots$$

令

$$k=\min\{r\in\mathbb{N}\mid V_r^{\lambda_i}=V(\lambda_i)\}.$$

为方便起见，记$V_0^{\lambda_i}=\{0\}$。我们有

$$\psi(V_{r+1}^{\lambda_i})\subset V_r^{\lambda_i}.$$

引理11 对$2\le i\le k$ 且$\{u_1,u_2,..,u_m\}\subset V_r^{\lambda_i}$。则$\{u_1+V_{r-1}^{\lambda_i},u_2+V_{r-1}^{\lambda_i},..,u_m+V_{r-1}^{\lambda_i}\}$是$V_r^{\lambda_i}/V_{r-1}^{\lambda_i}$中线性无关子集的充分必要条件是$\{\psi(u_1)+V_{r-2}^{\lambda_i},\psi(u_2)+V_{r-2}^{\lambda_i},..,\psi(u_m)+V_{r-1}^{\lambda_i}\}$ 是$V_{r-1}^{\lambda_i}/V_{r-2}^{\lambda_i}$中线性无关子集。

证明 假设存在$\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_m\in\mathbb{C}$使得

$$\alpha_1u_1+\alpha_2u_2+\cdots\alpha_mu_m+V_{r-1}^{\lambda_i}=V_{r-1}^{\lambda_i}.$$

则

$$\alpha_1u_1+\alpha_2u_2+\cdots\alpha_mu_m=u'\in V_{r-1}^{\lambda_i}.$$

因此，

$$\alpha_1\psi(u_1)+\alpha_2\psi(u_2)+\cdots\alpha_m\psi(u_1)=\psi(u')\in V_{r-2}^{\lambda_i}\Longrightarrow\alpha_1\psi(u_1)+\alpha_2\psi(u_2)+\cdots+\alpha_m\psi(u_m)+V_{r-2}^{\lambda_i}=V_{r-2}^{\lambda_i}.$$

所以，如果$\{\psi(u_1)+V_{r-2}^{\lambda_i},\psi(u_2)+V_{r-2}^{\lambda_i},..,\psi(u_m)+V_{r-1}^{\lambda_i}\}$ 是$V_{r-1}^{\lambda_i}/V_{r-2}^{\lambda_i}$中线性无关子集，则$\{u_1+V_{r-1}^{\lambda_i},u_2+V_{r-1}^{\lambda_i},..,u_m+V_{r-1}^{\lambda_i}\}$是$V_r^{\lambda_i}/V_{r-1}^{\lambda_i}$中线性无关子集。

反之，假设存在$\beta_1,\beta_2,...,\beta_m\in\mathbb{C}$使得

$$\beta_1\psi(u_1)+\beta_2\psi(u_2)+\cdots\beta_m\psi(u_m)+V_{r-2}^{\lambda_i}=V_{r-2}^{\lambda_i}.$$

则

$$\beta_1\psi(u_1)+\beta_2\psi(u_2)+\cdots+\beta_m\psi(u_m)=w\in V_{r-2}^{\lambda_i}\Longrightarrow\psi^{r-1}(\beta_1u_1+\beta_2u_2+\cdots+\beta_mu_m)=\psi^{r-2}(w)=0.$$

这样

$$\beta_1u_1+\beta_2u_2+\cdots+\beta_mu_m=w'\in V_{r-1}^{\lambda_i}\Longrightarrow\beta_1u_1+\beta_2u_2+\cdots+\beta_mu_m+V_{r-1}^{\lambda_i}=V_{r-1}^{\lambda_i}.$$

因此，如果$\{u_1+V_{r-1}^{\lambda_i}, u_2+V_{r-1}^{\lambda_i}, .., u_m+V_{r-1}^{\lambda_i}\}$是$V_r^{\lambda_i}/V_{r-1}^{\lambda_i}$中线性无关子集，则$\{\psi(u_1)+V_{r-2}^{\lambda_i}, \psi(u_2)+V_{r-2}^{\lambda_i}, .., \psi(u_m)+V_{r-1}^{\lambda_i}\}$ 是$V_{r-1}^{\lambda_i}/V_{r-2}^{\lambda_i}$中线性无关子集。 $\square$.

根据上述引理，我们取子集$\mathscr{B}_k \subset V(\lambda_i)$使得$\{u+V_{k-1}^{\lambda_i} \mid u \in \mathscr{B}_k\}$是$V_k^{\lambda_i}/V_{k-1}^{\lambda_i}$的一组基。假设我们已经取子集$\mathscr{B}_r \subset V_r^{\lambda_i}$ 使得$\{v+V_{r-1}^{\lambda_i} \mid u \in \mathscr{B}_r\}$是$V_r^{\lambda_i}/V_{r-1}^{\lambda_i}$的一组基。则$\{\psi(v)+V_{r-2}^{\lambda_i} \mid u \in \mathscr{B}_r\}$是$V_{r-1}^{\lambda_i}/V_{r-2}^{\lambda_i}$的一个线性无关子集。故可取$\psi(\mathscr{B}_r) \subset \mathscr{B}_{r-1} \subset V_{r-1}^{\lambda_i}$使得$\{w+V_{r-2}^{\lambda_i} \mid w \in \mathscr{B}_{r-1}\}$是$V_{r-1}^{\lambda_i}/V_{r-2}^{\lambda_i}$的一组基。根据归纳法，我们取到$\mathscr{B}_k, \mathscr{B}_{k-1}, ..., \mathscr{B}_1$使得$\mathscr{B}_r \subset V_r^{\lambda_i}$，$\{v+V_{r-1}^{\lambda_i} \mid u \in \mathscr{B}_r\}$是$V_r^{\lambda_i}/V_{r-1}^{\lambda_i}$的一组基且

$$\psi(\mathscr{B}_r) \subset \mathscr{B}_{r-1}, \qquad r=2,...,k.$$

于是

$$V(\lambda_i) = \bigoplus_{u\in\mathscr{B}_k} \mathbb{C}[\psi]u \oplus \bigoplus_{r=1}^{k-1} \bigoplus_{v\in\mathscr{B}_r\setminus\psi(\mathscr{B}_{r+1})} \mathbb{C}[\psi]v.$$

例6 求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 5 & -3 \\ 4 & -1 & 3 & -1 \end{pmatrix}$$

的Jordan标准型。

解 先求A的特征多项式

$$\begin{aligned} |xI_4-A| &= \begin{vmatrix} x-3 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & x-1 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & x-5 & 3 \\ -4 & 1 & -3 & x+1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} x-3 & 1 \\ -1 & x-1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} x-5 & 3 \\ -3 & x+1 \end{vmatrix} \\ &= [(x-3)(x-1)+1][(x-5)(x+1)+9] \\ &= [x^2-4x+3+1][x^2-4x-5+9] = (x-2)^4. \end{aligned}$$

故A只有一个特征值2。现在$V={}^4\mathbb{C}$。我们先求特征子空间V^2；等价地，求线性方程组$(A-2I_4)\vec{x}=\vec{0}$。用行初等变换将系数矩阵$A-2I_4$化为简约阶梯形：

$$\begin{aligned} A-2I_4 &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 3 & -3 \\ 4 & -1 & 3 & -3 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & -3 \\ 0 & 3 & 3 & -3 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &\to \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

对应的齐次方程组为

$$x_1+x_3-x_4=0, \quad x_2+x_3-x_4=0.$$

故得解空间V^2的基

$$u_1=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\\0\end{pmatrix},\quad u_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\\1\end{pmatrix}.$$

由于$\dim V^2=2<4$，我们求线性方程组$(A-2I_4)^2\vec{x}=\vec{0}$解空间$V_2^2$。用行初等变换将系数矩阵$(A-2I_4)^2$化为简约阶梯形：

$$(A-2I_4)^2=\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\1&-1&0&0\\3&0&3&-3\\4&-1&3&-3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\1&-1&0&0\\3&0&3&-3\\4&-1&3&-3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

故$V_2^2=V$。令

$$u_3=\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix},\quad u_4=\begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix}.$$

则$\{u_3+V^2,u_4+V^2\}$构成V/V^2的一组基。而

$$(A-2I_4)u_3=\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\1&-1&0&0\\3&0&3&-3\\4&-1&3&-3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\\3\\4\end{pmatrix}=-3u_1+4u_2,$$

$$(A-2I_4)u_4=\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\1&-1&0&0\\3&0&3&-3\\4&-1&3&-3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\\0\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\-1\\0\\-1\end{pmatrix}=-u_2.$$

因此，

$$V=\mathbb{C}[A-2I_4]u_3\oplus\mathbb{C}[A-2I_4]u_4$$

是两个循环子空间的直和。在基

$$v_1=-3u_1+4u_2,\quad v_2=u_3,\quad v_3=-u_2,\quad v_4=u_4$$

下，A化成Jordan标准型 $J_2(2)\dotplus J_2(2)$。而其中的转换矩阵

$$T=(v_1\,v_2\,v_3\,v_4)=\begin{pmatrix}1&1&-1&0\\1&0&-1&1\\3&0&0&0\\4&0&-1&0\end{pmatrix},$$

即$T^{-1}AT=J_2(2)\dotplus J_2(2)$

$$\sim\begin{pmatrix}1&1&-1&0\\1&0&-1&1\\3&0&0&0\\4&0&-1&0\end{pmatrix}^{-1}\begin{pmatrix}3&-1&0&0\\1&1&0&0\\3&0&5&-3\\4&-1&3&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1&-1&0\\1&0&-1&1\\3&0&0&0\\4&0&-1&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&1&0&0\\0&2&0&0\\0&0&2&1\\0&0&0&2\end{pmatrix}.$$

假设$A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$满足$\chi_{\varphi_A}(x) = \mu_{\varphi_A}(x) = (x-\lambda)^n$，其中$\varphi_A(\vec{\alpha}) = A\,\vec{\alpha}$。则存在$\vec{\beta}\in {}^n\mathbb{C}$使得$(A-\lambda I_n)^{n-1}\vec{\beta}\neq\vec{0}$. 这样我们有${}^n\mathbb{C}$的基：

$$v_1 = (A-\lambda I_n)^{n-1}\vec{\beta},\ v_2 = (A-\lambda I_n)^{n-2}\vec{\beta},\ ...,\ v_{n-1} = (A-\lambda I_n)\vec{\beta},\ v_n = \vec{\beta}\ .$$

而且，

$$Av_1 = \lambda v_1,\ \ Av_i = \lambda v_i + v_{i-1}, \qquad i = 2, ..., n.$$

令$T = (v_1\, v_2\, ...\, v_n)$。则$T^{-1}AT = J_n(\lambda)$。

设在φ的Jordan标准型(16)式中，以λ_i为特征值的Jordan块中的最大阶是k_i；等价地$(x-\lambda_i)^{k_i}$是$\varphi|_{V(\lambda_i)}$的极小多项式。则φ的极小多项式

$$\mu_\varphi(x) = (x-\lambda_1)^{k_1}(x-\lambda_2)^{k_2}\cdots(x-\lambda_r)^{k_r},$$

其中$\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_r$是$\varphi$的所有不同的特征值。因此，$\varphi$可对角化的充分必要条件是$\mu_\varphi(x)$没有重根！

第20讲

对于一般域$\mathbb{F}$上的n维向量空间V和以多项式

$$f(x) = x^n - a_{n-1}x^{n-1} - a_{n-2}x^{n-2} - \cdots - a_1x - a_0$$

为极小多项式的线性算子$\varphi \in \mathscr{L}(V)$，存在$v_1 \in V$使得

$$v_1,\ v_2 = \varphi(v_1),\ ...,\ v_n = \varphi^{n-1}(v_1)$$

构成V的一组基，在该基下，φ的矩阵

$$J(f(x)) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \\ a_0 & a_1 & \cdots & a_{n-2} & a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

本节以下内容，只作为信息提供给同学们，本课程不要求掌握。我们也只给结论，而不证明。有余力和兴趣的同学，可阅读: 王尊芳和石生明写的《高等代数》第8章。在后面的《抽象代数》课可能会讲。

考虑矩阵$F(x)=(f_{ij}(x))_{n\times n}$，其中$f_{ij}(x)\in\mathbb{F}[x]$。对$F(x)$, 我们可施下列行初等变换:
(I) 对调矩阵中两行的次序；
(II) 将矩阵中的一行的多项式倍加到另一行；
(III) 将矩阵中的一行乘以一个非零常数。
我们有类似的列变换。

由于多项式的带余除法，我们用上述行和列的初等变换可将$F(x)$化成对角矩阵$\hat{F}(x)=\mathrm{diag}(d_1(x),d_2(x),...,d_n(x))$，其中$d_1(x),d_2(x),...,d_n(x)\in\mathbb{F}[x]$是首一多项式满足$d_i(x)|d_{i+1}(x), i=1,2,...,n-1$。

设V是$\mathbb{F}$上的有限维向量空间，$\varphi\in\mathscr{L}(V)$且它在V的某组基下的矩阵是A。令上段中的$F(x)=xI_n-A$。此时，$d_n(x)=\mu_\varphi(x)$。设s是最小的满足$d_s(x)\neq 1$的下标。可以证明，V含关于φ不变子空间$V_s,V_{s+1},...,V_n$使得

$$V=V_s\oplus V_{s+1}\oplus\cdots\oplus V_n$$

且$\chi_{\varphi|_{V_i}}(x)=\mu_{\varphi|_{V_i}}(x)=d_i(x),\ i=s,...,n$。如前所论述，存在$V_i$的基$\mathcal{B}_i$使得在它下$\varphi|_{V_i}$的矩阵是$J(d_i(x))$。这样，在基$\mathcal{B}_s\bigcup\mathcal{B}_{s+1}\bigcup\cdots\bigcup\mathcal{B}_n$下的矩阵是

$$J(d_s(x))\dotplus J(d_{s+1}(x))\dotplus\cdots\dotplus J(d_n(x)).$$

我们称$d_1(x),d_2(x),...,d_n(x)$为φ的(或A的)不变因子，它只依赖φ，与基的选取无关。用矩阵的语言来说，两个$n\times n$矩阵相似的充分必要条件是它们有相同的不变因子。

设$f(x)$是$\mathbb{F}[x]$中的不可约首一多项式且$\deg f(x)=k$。而$\varphi\in\mathscr{L}(V)$满足$\chi_\varphi(x)=\mu_\varphi(x)=(f(x))^m$。可以证明，$\varphi$在$V$的某组基下的矩阵为

$$J_m(f(x))=\begin{pmatrix} J(f(x)) & I_k & 0 & \cdots & 0\\ 0 & J(f(x)) & I_k & \ddots & \vdots\\ 0 & 0 & J(f(x)) & \ddots & 0\\ \vdots & & \ddots & \ddots & I_k\\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & J(f(x)) \end{pmatrix},$$

我们称$J_m(f(x))$广义Jordan块。可以证明，对任意$\psi\in\mathscr{L}(V)$，存在V的一组基使得ψ在该基下的矩阵是广义Jordan块的直和:

$$J(\psi)=J_{m_1}(f_1(x))\dotplus J_{m_2}(f_2(x))\dotplus\cdots\dotplus J_{m_\ell}(f_\ell(x)), \tag{20}$$

其中$(f_1(x))^{m_1},(f_2(x))^{m_2},...,(f_\ell(x))^{m_\ell}$是$\psi$不变因子的所有不可约因式最高幂。除广义Jordan块的次序外，(20)式是唯一的。

现在假设$\mathbb{F}=\mathbb{C}$，则$f_i(x)=x-c_i$。此时$J(f_i(x))=(c_i)$。故$J_{m_i}(f_i(x))=J_{m_i}(c_i)$，复数域上的Jordan 块。而(20)式就是复数域上的Jordan标准型。例如，φ的不变因子是$1,1,1,1,1,1,1,(x-1)^2,(x-1)^2(x-2),(x-1)^3(x-2)^2$。则

$$J(\varphi)=J_1(2)\dotplus J_2(1)\dotplus J_2(1)\dotplus J_2(2)\dotplus J_3(1).$$

第3章　带有纯量乘积的向量空间

(Vector Spaces with Scalar Products)

无论从几何还是物理来讲，空间必须具有度量才更有意思。本章我们要讲述带有纯量乘积的向量空间。

11　欧几里得空间(Euclidean Spaces)

一个$\mathbb{R}$上的向量空间V称为一个欧几里得空间如果它带有一个正定的对称双线性型(也称为内积)：$(u,v)\mapsto(u|v)$，$u,v\in V$。此时$\|u\|=\sqrt{(u|u)}$也称为向量u的长度(length)或模(norm)。而$\|u-v\|$称为向量u与向量v之间的距离。我们称u和v正交如果$(u|v)=0$，记为$u\perp v$。

例如，通常的n-维空间是带有以下正定的双线性型的行空间$\mathbb{R}^n$:

$$(u|v)=\sum_{r=1}^{n}\alpha_r\beta_r,\qquad u=(\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_n),\ v=(\beta_1,\beta_2,...,\beta_n)\in\mathbb{R}^n. \tag{1}$$

此时

$$\|u\|=\sqrt{\alpha_1^2+\alpha_2^2+\cdots+\alpha_n^2}. \tag{2}$$

任意给正定矩阵$A\in M_{n\times n}(\mathbb{R})$，我们可在$\mathbb{R}^n$上定义另一的内积$(u|v)_A=uA\,{}^tv$。设$a,b\in\mathbb{R}$ 且$a<b$。在实连续函数空间$C[a,b]$上，我们定义内积

$$(f(x)|g(x))=\int_a^b f(t)g(t)\,dt,\qquad f(x),g(x)\in C[a,b]. \tag{3}$$

此时，

$$\|f(x)\|=\sqrt{\int_a^b f^2(t)\,dt}. \tag{4}$$

定理1　设V是内积为$(\cdot|\cdot)$的欧几里得空间。如果$u_1,u_2,...,u_r\in V$是非零的互相正交的向量，则它们线性无关。

证明 设$a_1,a_2,...,a_r\in\mathbb{R}$满足$a_1u_1+a_2u_2+\cdots+a_ru_r=0$。故

$$0=(0|u_i)=(a_1u_1+a_2u_2+\cdots+a_ru_r|u_i)=a_1(u_1|u_i)+a_2(u_2|u_i)+\cdots+a_r(u_r|u_i)=a_i(u_i|u_i),$$

其中$i=1,2,...,r$。由正定性，$(u_i|u_i)>0$。因此，$a_1=a_2=\cdots=a_r=0$，即$\{u_1,u_2,...,u_r\}$线性无关。　□

定理2 (柯西-布尼亚科夫斯基不等式(西方称Cauchy-Schwarz不等式))　设V是内积为$(\cdot|\cdot)$的欧几里得空间。对任意$u,v\in V$，我们有

$$|(u|v)|\le\|u\|\,\|v\| \tag{5}$$

且等式成立的充要条件是u和v线性相关。

证明 如果$u=0$，则定理显然成立。假设$u\neq 0$。令

$$w=v-\frac{(u|v)}{(u|u)}u,$$

其中

$$\frac{(u|v)}{(u|u)}u=\left(\frac{u}{\|u\|}|v\right)\cdot\frac{u}{\|u\|}$$

是v在u方向的投影。则

$$(w|u)=\left(v-\frac{(u|v)}{(u|u)}u|u\right)=(v|u)-\frac{(u|v)}{(u|u)}(u|u)=0,$$

即u和w正交。因此，

$$0\leq(w|w)=\left(w|v-\frac{(u|v)}{(u|u)}u\right)=(w|v)=\left(v-\frac{(u|v)}{(u|u)}u|v\right)=(v|v)-\frac{(u|v)^2}{(u|u)};$$

等价地

$$\frac{(u|v)^2}{(u|u)}\leq(v|v)\sim(u|v)^2\leq(u|u)(v|v)\sim|(u|v)|\leq\|u\|\,\|v\|.$$

上述表达式中等式成立的充分必要条件是$w=0$; 由定理1，w和u线性相关的充要条件是$w=0$。另一方面，w和u线性相关的充要条件是u和v线性相关。所以，上述表达式中等式成立的充分必要条件是u和v线性相关。 □

设u和v是欧几里得空间V的两个非零向量。由上述定理，我们可定义

$$\cos\theta=\frac{(u|v)}{\|u\|\,\|v\|}.$$

当$V=\mathbb{R}^2$ 或$\mathbb{R}^3$时，θ就是向量u和v的夹角。对于一般的欧几里得空间V，我们也称θ为向量u 和v的夹角。

推论 设V是内积为$(\cdot|\cdot)$的欧几里得空间。对任意$u,v\in V$，我们有三角不等式

$$\|u\pm v\|\leq\|u\|+\|v\|. \tag{6}$$

证明 由(5)式，

$$\begin{aligned}\|u\pm v\|^2 &= (u\pm v|u\pm v)=(u|u)\pm 2(u|v)+(v|v)\leq\|u\|^2+2|(u|v)|+\|v\|^2\\ &\leq \|u\|^2+2\|u\|\,\|v\|+\|v\|^2=(\|u\|+\|v\|)^2,\end{aligned}$$

即推论成立。 □

例如，在欧几里得空间$\mathbb{R}^n$中，(5)式变成

$$|\sum_{r=1}^{n}\alpha_r\beta_r|\leq\sqrt{\alpha_1^2+\alpha_2^2+\cdots+\alpha_n^2}\cdot\sqrt{\beta_1^2+\beta_2^2+\cdots+\beta_n^2},$$

而(6)式变成

$$\sqrt{(\alpha_1 \pm \beta_1)^2 + (\alpha_2 \pm \beta_2)^2 + \cdots + (\alpha_n \pm \beta_n)^2} \leq \sqrt{\alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \cdots + \alpha_n^2} + \sqrt{\beta_1^2 + \beta_2^2 + \cdots + \beta_n^2}.$$

在欧几里得空间$C[a,b]$中，(5)式变成

$$\left| \int_a^b f(x)g(x)\,dx \right| \leq \sqrt{\int_a^b f^2(x)\,dx} \cdot \sqrt{\int_a^b g^2(x)\,dx},$$

而(6)式变成

$$\sqrt{\int_a^b (f(x) \pm g(x))^2\,dx} \leq \sqrt{\int_a^b f^2(x)\,dx} + \sqrt{\int_a^b g^2(x)\,dx}.$$

第21讲

欧几里得空间V中一个向量u称为单位(unit)向量如果$\|u\| = 1$。设V有限维。V的一组由单位向量组成的基$\{u_1, u_2, ..., u_n\}$称为标准正交(orthonormal)基如果$(u_i|u_j) = 0,\ i \neq j$。在通常的欧几里得空间$\mathbb{R}^n$中，标准基$\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, ..., \vec{e}_n\}$就是一组标准正交基。

定理3 任意有限维欧几里得空间V都含标准正交基。

证明 设$\{v_1, v_2, ..., v_n\}$是V的一组基。我们用施密特(Schmidt)的方法将它正交化。令$w_1 = v_1$ 和

$$w_2 = v_2 - \frac{(v_2|w_1)}{(w_1|w_1)} w_1.$$

如先前证明，$(w_1|w_2) = 0$。而且$w_2 \neq 0$。再令

$$w_3 = v_3 - \frac{(v_3|w_1)}{(w_1|w_1)} w_1 - \frac{(v_3|w_2)}{(w_2|w_2)} w_2.$$

则

$$(w_3|w_1) = (v_3|w_1) - \frac{(v_3|w_1)}{(w_1|w_1)}(w_1|w_1) - \frac{(v_3|w_2)}{(w_2|w_2)}(w_2|w_1) = 0.$$

对称地，$(w_3|w_2) = 0$。由于$\{v_1, v_2, v_3\}$线性无关，$w_3 \neq 0$。因此，我们得到非零正交向量组$\{w_1, w_2, w_3\}$。

假设我们已获非零正交向量组$\{w_1, w_2, ..., w_i\} \subset \mathrm{Span}\{v_1, v_2, ..., v_i\}$。令

$$w_{i+1} = v_{i+1} - \frac{(v_{i+1}|w_1)}{(w_1|w_1)} w_1 - \frac{(v_{i+1}|w_2)}{(w_2|w_2)} w_2 - \cdots - \frac{(v_{i+1}|w_i)}{(w_i|w_i)} w_i. \tag{7}$$

由$\{v_1, v_2, ..., v_{i+1}\}$的线性无关性，$w_{i+1} \neq 0$。而且

$$\begin{aligned}(w_{i+1}|w_r) &= (v_{i+1}|w_r) - \frac{(v_{i+1}|w_1)}{(w_1|w_1)}(w_1|w_r) - \frac{(v_{i+1}|w_2)}{(w_2|w_2)}(w_2|w_r) - \cdots - \frac{(v_{i+1}|w_i)}{(w_i|w_i)}(w_i|w_r) \\ &= (v_{i+1}|w_r) - \frac{(v_{i+1}|w_r)}{(w_r|w_r)}(w_r|w_r) = 0, \qquad r = 1, ..., i.\end{aligned}$$

因此，我们有非零正交向量组$\{w_1, w_2, ..., w_{i+1}\} \subset \mathrm{Span}\{v_1, v_2, ..., v_{i+1}\}$. 根据归纳法，我们可得非零正交向量组$\{w_1, w_2, ..., w_n\}$。由定理1，它是$V$的一组基。记

$$u_i = \frac{w_i}{\|w_i\|}, \qquad i = 1, 2, ..., n.$$

则

$$(u_i|u_i) = \frac{(w_i|w_i)}{\|w_i\|^2} = 1 \Longrightarrow \|u_i\| = 1.$$

故$\{u_1, u_2, ..., u_n\}$是V的标准正交基。 □

根据(7)式，由基$\{v_1, v_2, ..., v_n\}$向标准正交基$\{u_1, u_2, ..., u_n\}$的转换矩阵是下三角矩阵

$$T = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ a_{n1} & \cdots & a_{n\,(n-1)} & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

例1 在欧几里得空间$\mathbb{R}^4$中，将向量

$$v_1 = (1, 1, 0, 0),\ v_2 = (1, 0, 1, 0),\ v_3 = (-1, 0, 0, 1),\ v_4 = (1, -1, -1, 1)$$

正交标准化。

解 令$w_1 = v_1 = (1, 1, 0, 0)$和

$$w_2 = v_2 - \frac{(v_2|w_1)}{(w_1|w_1)}w_1 = (1, 0, 1, 0) - \frac{1}{2}(1, 1, 0, 0) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1, 0\right).$$

再算

$$\begin{aligned} w_3 &= v_3 - \frac{(v_3|w_1)}{(w_1|w_1)}w_1 - \frac{(v_3|w_2)}{(w_2|w_2)}w_2 \\ &= (-1, 0, 0, 1) + \frac{1}{2}(1, 1, 0, 0) + \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1, 0\right) \\ &= \left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, 1\right). \end{aligned}$$

最后由于$(v_4|w_1) = (v_4|w_2) = (v_4|w_3) = 0$，

$$w_4 = v_4 - \frac{(v_4|w_1)}{(w_1|w_1)}w_1 - \frac{(v_4|w_2)}{(w_2|w_2)}w_2 - \frac{(v_4|w_3)}{(w_3|w_3)}w_3 = v_4 = (1, -1, -1, 1).$$

这样要求的标准正交基为

$$u_1=\frac{w_1}{\|w_1\|}=\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},0,0\right),\qquad u_2=\frac{w_2}{\|w_2\|}=\left(\frac{1}{\sqrt{6}},-\frac{1}{\sqrt{6}},\frac{2}{\sqrt{6}},0\right),$$

$$u_3=\frac{w_3}{\|w_3\|}=\left(-\frac{1}{\sqrt{12}},\frac{1}{\sqrt{12}},\frac{1}{\sqrt{12}},\frac{3}{\sqrt{12}}\right),\qquad u_4=\frac{w_4}{\|w_4\|}=\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2},-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right).$$

例2 将$\mathcal{P}_3[x]$看成欧几里得空间$C[0,1]$的子空间。求$\mathcal{P}_3[x]$的一组标准正交基。

解 令$w_1=1$和

$$w_2=x-\frac{(x|w_1)}{(w_1|w_1)}w_1=x-\int_0^1 t\,dt=x-\frac{1}{2}.$$

再算

$$w_3=x^2-\frac{(x^2|w_1)}{(w_1|w_1)}w_1-\frac{(x^2|w_2)}{(w_2|w_2)}w_2=x^2-\frac{1}{3}-\frac{\int_0^1(t^3-t^2/2)\,dt}{\int_0^1(t-1/2)^2\,dt}\left(x-\frac{1}{2}\right)=x^2-x+\frac{1}{6}.$$

故得$\mathcal{P}_3[x]$的一组标准正交基

$$u_1=1,\quad u_2=\sqrt{3}(2x-1),\quad u_3=\sqrt{5}(6x^2-6x+1).$$

定理4 有限维欧几里得空间V的任意子空间U都有正交补空间$U^\perp=\{v\in V\mid (v|u)=0,\ \forall u\in U\}$。

证明 首先对$a,b\in\mathbb{R},\ v_1,v_2\in U^\perp$和$u\in U$，我们有

$$(av_1+bv_2|u)=a(v_1|u)+b(v_2|u)=0\Longrightarrow av_1+bv_2\in U^\perp.$$

故$U^\perp$构成V的子空间。如果$U=\{0\}$，则$U^\perp=V$。当$U=V$时，由于正定对称双线性型是非退化的，$U^\perp=\{0\}$。故定理成立。假设U是非零的真子空间。则U含一组标准正交基$\{u_1,u_2,...,u_r\}$。对任意$v\in V$，令

$$v'=v-(v|u_1)u_1-(v|u_2)u_2-\cdots-(v|u_r)u_r.$$

由于$(u_i|u_i)=1$和$(u_i|u_j)=0,\ i\neq j$，我们有

$$(v'|u_i)=(v|u_i)-(v|u_1)(u_1|u_i)-(v|u_2)(u_2|u_i)-\cdots-(v|u_r)(u_r|u_i)=(v|u_i)-(v|u_i)(u_i|u_i)=0,$$

$i=1,2,...,r$. 因此，

$$(v'|a_1u_1+a_2u_2+\cdots+a_ru_r)=a_1(v'|u_1)+a_2(v'|u_2)+\cdots+a_r(v'|u_r)=0,\qquad \forall a_1,a_2,...,a_r\in\mathbb{R}.$$

也即$v'\in U^\perp$。这样

$$v=[(v|u_1)u_1+(v|u_2)u_2+\cdots+(v|u_r)u_r]+v'\in U+U^\perp.$$

所以$V=U+U^{\perp}$。如果$w\in U\bigcap U^{\perp}$，则$(w|w)=0$。由$(\cdot|\cdot)$的正定性，$w=0$。也就是说$U\bigcap U^{\perp}=\{0\}$。这就证明$V=U\oplus U^{\perp}$. $\square$

推论1 有限维欧几里得空间V的任意一组标准正交向量组$\{u_1,u_2,...,u_r\}$都可扩充成V的一组标准正交基。

证明 如果$r=\dim V$，推论显然成立。假设$r<\dim V$。令$U=\mathrm{Span}\{u_1,u_2,...,u_r\}$。由定理4，$V=U\oplus U^{\perp}$。根据定理3，$U^{\perp}$含一组标准正交基$\{u_{r+1},...,u_n\}$。则$\{u_1,...,u_r,u_{r+1},...,u_n\}$构成$V$的一组标准正交基。 $\square$

推论2 设$\{u_1,u_2,...,u_n\}$是有限维欧几里得空间V的一组标准正交基。则对任意$v,w\in V$，有

$$\sum_{i=1}^{n}(v|u_i)(u_i|w)=(v|w).$$

证明 设$v=a_1u_1+a_2u_2+\cdots+a_nu_n$，其中$a_i\in\mathbb{R}$。则

$$(v|u_i)=a_1(u_1|u_i)+a_2(u_2|u_i)+\cdots+a_n(u_n|u_i)=a_i(u_i|u_i)=a_i.$$

故

$$v=(v|u_1)u_1+(v|u_2)u_2+\cdots+(v|u_n)u_n.$$

同样，

$$w=(w|u_1)u_1+(w|u_2)u_2+\cdots+(w|u_n)u_n=(u_1|w)u_1+(u_2|w)u_2+\cdots+(u_n|w)u_n.$$

因此，

$$(v|w)=(\sum_{r=1}^{n}(v|u_r)u_r|\sum_{s=1}^{n}(u_s|w)u_s)=\sum_{i=1}^{n}(v|u_i)(u_i|w). \qquad \square$$

上述推论在物理上经常用到！

对任意欧几里得空间V和$u\in V$，我们定义$\Phi_u\in V^*$为

$$\Phi_u(v)=(u|v), \qquad \forall v\in V.$$

由$(\cdot|\cdot)$的非退化性，映射$u\mapsto\Phi_u$是从V到V^*的单的线性映射。假设V是有限维的且$\{u_1,u_2,...,u_n\}$是V一组标准正交基。则

$$\Phi_{u_i}(u_i)=(u_i|u_i)=1,\ \ \Phi_{u_i}(u_r)=(u_i|u_r)=0, \qquad i\neq r.$$

因此，

$$\Phi_{u_i}=u^i, \qquad i=1,2,...,n,$$

其中$\{u^1,u^2,...,u^n\}$ 是$\{u_1,u_2,...,u_n\}$的对偶基。由于映射$u\mapsto\Phi_u$是从V到V^*的线性同构，我们在V^*上有诱导的正定对称双线性型：

$$(\Phi_u|\Phi_v)^*=(u|v), \qquad \forall u,v\in V.$$

一个从欧几里得空间$(V,(\cdot|\cdot))$到欧几里得空间$(W,(\cdot|\cdot)')$的线性同构φ称为欧几里得同构如果

$$(u|v)=(\varphi(u)|\varphi(v))',\qquad \forall u,v\in V.$$

设$\dim V=\dim W=n<\infty$。根据定理3，V含一组标准正交基$\{u_1,u_2,...,u_n\}$和W含一组标准正交基$\{w_1,w_2,...,w_n\}$。定义

$$\varphi(a_1u_1+a_2u_2+\cdots+a_nu_n)=a_1w_1+a_2w_2+\cdots+a_nw_n,\qquad \forall a_1,a_2,...,a_n\in\mathbb{R}.$$

则

$$\begin{aligned}&(a_1u_1+a_2u_2+\cdots+a_nu_n|b_1u_1+b_2u_2+\cdots+b_nu_n)=\sum_{i=1}^n a_ib_i\\=\ &(a_1w_1+a_2w_2+\cdots+a_nw_n|b_1w_1+b_2w_2+\cdots+b_nw_n)'\\=\ &(\varphi(a_1u_1+a_2u_2+\cdots+a_nu_n)|\varphi(b_1u_1+b_2u_2+\cdots+b_nu_n))'.\end{aligned}$$

因此φ是从V到W的欧几里得同构。

设ψ是V的欧几里得自同构。则

$$\psi(u_i)=a_{i1}u_1+a_{i2}u_2+\cdots+a_{in}u_n,\qquad i=1,2,...,n. \tag{8}$$

故

$$a_{i1}a_{r1}+a_{i2}a_{r2}+\cdots+a_{in}a_{rn}=(\psi(u_i)|\psi(u_r))=(u_i|u_r)=\begin{cases}1 & \text{如果 } i=r,\\ 0 & \text{如果 } i\neq r,\end{cases} \tag{9}$$

$i,r=1,2,...,n$. 注意$A=(a_{ij})_{n\times n}$为ψ在标准正交基$\{u_1,u_2,...,u_n\}$下的矩阵。上式等价于$A\,{}^tA=I_n$，也即A是一个正交矩阵。反之，给定一个正交矩阵$A=(a_{ij})_{n\times n}$，(8)式定义了唯一的线性映射ψ。而(9)式保证了ψ是V的欧几里得自同构。

空间V的欧几里得自同构全体$\mathrm{Aut}_e(V)$关于映射的乘积构成一个群。而映射$\varphi\mapsto {}^tM_{\varphi,\vec{u}}$是从$\mathrm{Aut}_e(V)$到正交群$O_n(\mathbb{R})$的群同构。

第22讲

对$\varphi\in\mathscr{L}(V)$，我们定义伴随算子(adjoint operator) $\varphi^*\in\mathscr{L}(V)$为

$$(\varphi^*(u)|v)=(u|\varphi(v)),\qquad \forall u,v\in V.$$

设φ在标准正交基$\{u_1,u_2,...,u_n\}$下的矩阵为$M_{\varphi,\vec{u}}=(a_{ij})_{n\times n}$。则

$$(\varphi^*(u_i)|u_r)=(u_i|\varphi(u_r))=(u_i|a_{r1}u_1+a_{r2}u_2+\cdots+a_{rn}u_n)=a_{ri},\qquad i,r=1,2,...,n.$$

故

$$\varphi^*(u_i)=(\varphi^*(u_i)|u_1)u_1+(\varphi^*(u_i)|u_2)u_2+\cdots+(\varphi^*(u_i)|u_n)u_n=a_{1i}u_1+a_{2i}u_2+\cdots+a_{ni}u_n,$$

$i=1,2,...,n$。因此

$$M_{\varphi^*,\vec{u}}={}^tM_{\varphi,\vec{u}}. \tag{10}$$

定理5 对有限维欧几里得空间V和$\varphi\in\mathscr{L}(V)$。我们有$(Im\varphi)^\perp=\ker_{\varphi^*}$；特别，$V=Im\,\varphi\oplus\ker_{\varphi^*}$。

证明 设$v\in(\mathrm{Im}\,\varphi)^\perp$。对任意$u\in V$, $0=(\varphi(u)|v)=(u|\varphi^*(v))$。由$u$的任意性和$(\cdot|\cdot)$的非退化性(由正定性导出)，$\varphi^*(v)=0\Longrightarrow v\in\ker_{\varphi^*}$。故$(\mathrm{Im}\,\varphi)^\perp\subset\ker_{\varphi^*}$。

反之，对$w\in\ker_{\varphi^*}$，我们有

$$(\varphi(u)|w)=(u|\varphi^*(w))=0,\ \ \forall u\in V\Longrightarrow w\in(\mathrm{Im}\,\varphi)^\perp.$$

因此，$(\mathrm{Im}\,\varphi)^\perp\supset\ker_{\varphi^*}$。所以，$(\mathrm{Im}\,\varphi)^\perp=\ker_{\varphi^*}$。第二个结论由定理4得出。 □。

线性算子$\varphi\in\mathscr{L}(V)$称为自伴随的(self-adjoint)如果$\varphi=\varphi^*$。由(10)式，φ是自伴随的充分必要条件是它在V的某组标准正交基下的矩阵是对称矩阵。

推论 对有限维欧几里得空间V的自伴随线性算子φ，我们有$V=Im\,\varphi\oplus\ker_\varphi$。

一个带有非退化斜对称双线性型：$(u,v)\mapsto[u|v]$的向量空间V称为一个辛空间(symplectic space)。算子$\varphi\in\mathscr{L}(V)$称为辛算子如果对任意$u,v\in V$，我们有$[\varphi(u)|\varphi(v)]=[u|v]$.

设V是有限维的。由第一章末得知$\dim V=2m$是偶数，并且存在V的一组基$\{u_1,u_2,...,u_{2m}\}$使得$[\cdot|\cdot]$在它下的矩阵为

$$J_0=\begin{pmatrix}0 & I_m\\ -I_m & 0\end{pmatrix},$$

也即

$$[u_i|u_r]=0,\ [u_{m+i}|u_{m+r}]=0,\ [u_i|u_{m+i}]=1=-[u_{m+i}|u_i],\ [u_i|u_{m+s}]=-[u_{m+s}|u_i]=0,$$

其中$i,r,s\in\{1,2,...,m\}$且$i\neq s$。

设φ是V的一个辛算子且在基$\{u_1,u_2,...,u_{2m}\}$下的矩阵是$A=(a_{ij})_{2m\times 2m}$。则

$$\sum_{r,s=1}^{2m}a_{ir}a_{js}[u_r|u_s]=[\varphi(u_i)|\varphi(u_j)]=[u_i|u_j],\ \ i,j=1,2,...,2m.$$

因此

$$AJ_0\,{}^tA=J_0. \tag{11}$$

一般我们称满足(11)式的矩阵A为辛矩阵。由(11)式和$J_0(-J_0)=I_{2m}$得，

$$AJ_0\,{}^tA(-J_0)=I_{2m}\sim A^{-1}=-J_0\,{}^tAJ_0$$

$$\sim -J_0\,{}^tAJ_0A=I_{2m}\sim {}^tAJ_0A=J_0.$$

故A是一个辛矩阵的充分必要条件是${}^tA$是一个辛矩阵。

如果A和B是辛矩阵，则

$$ABJ_0\,{}^t(AB)=ABJ_0\,{}^tB\,{}^tA=AJ_0\,{}^tA=J_0,$$

故AB是辛矩阵。另一方面，由(11)式得

$$AJ_0\,{}^tA=J_0\sim(AJ_0\,{}^tA)^{-1}=J_0^{-1}\sim {}^t(A^{-1})J_0A^{-1}=J_0,$$

即${}^t(A^{-1})$是辛矩阵。从而，A^{-1}是辛矩阵。所以，$2m\times 2m$辛矩阵的全体构成$GL_{2m}(\mathbb{R})$的一个子群$Sp_{2m}(\mathbb{R})$，称为辛群(symplectic group)。

对$A\in M_{2m\times 2m}(\mathbb{R})$，我们把它写成分块矩阵

$$A=\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12}\\ A_{21} & A_{22}\end{pmatrix},\qquad A_{ij}\in M_{m\times m}(\mathbb{R}).$$

则(11)式成为

$$\begin{aligned}&\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12}\\ A_{21} & A_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & I_m\\ -I_m & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix} {}^tA_{11} & {}^tA_{21}\\ {}^tA_{12} & {}^tA_{22}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix} -A_{12} & A_{11}\\ -A_{22} & A_{21}\end{pmatrix}\begin{pmatrix} {}^tA_{11} & {}^tA_{21}\\ {}^tA_{12} & {}^tA_{22}\end{pmatrix}\\ =\ &\begin{pmatrix} A_{11}\,{}^tA_{12}-A_{12}\,{}^tA_{11} & A_{11}\,{}^tA_{22}-A_{12}\,{}^tA_{21}\\ A_{21}\,{}^tA_{12}-A_{22}\,{}^tA_{11} & A_{21}\,{}^tA_{22}-A_{22}\,{}^tA_{21}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & I_m\\ -I_m & 0\end{pmatrix};\end{aligned}$$

等价地，

$$A_{11}\,{}^tA_{12}-A_{12}\,{}^tA_{11}=A_{21}\,{}^tA_{22}-A_{22}\,{}^tA_{21}=0,\ \ A_{11}\,{}^tA_{22}-A_{12}\,{}^tA_{21}=I_m,$$

也即$A_{11}\,{}^tA_{12}$和$A_{21}\,{}^tA_{22}$是对称矩阵并且$A_{11}\,{}^tA_{22}-A_{12}\,{}^tA_{21}=I_m$。

因此，

$$\begin{pmatrix} A & 0\\ 0 & ({}^tA)^{-1}\end{pmatrix}\in Sp_{2m}(\mathbb{R}),\qquad \forall A\in GL_m(\mathbb{R}) \tag{12}$$

和

$$\begin{pmatrix} I_m & A\\ 0 & I_m\end{pmatrix},\begin{pmatrix} I_m & 0\\ A & I_m\end{pmatrix}\in Sp_{2m}(\mathbb{R}),\qquad \forall A\in M_{m\times m}(\mathbb{R}),\ {}^tA=A. \tag{13}$$

可以证明辛群$Sp_{2m}(\mathbb{R})$是由(12)和(13)中的辛矩阵生成的。特别, 一个辛矩阵的行列式等于1.

对于辛算子φ，它的矩阵$M_{\varphi,\vec{u}}$是一个辛矩阵，故可逆。从而φ可逆。容易验证V的辛算子全体关于映射的乘积构成一个群$Sp(V)$。而映射$\varphi\mapsto {}^tM_{\varphi,\vec{u}}$是从$Sp(V)$到$Sp_{2m}(\mathbb{R})$的群同构。

定理6 设φ是有限维辛空间V的一个辛算子，则$\chi_\varphi(x)=x^{2m}\chi_\varphi(x^{-1})$。

证明 设φ在以上辛标准基$\{u_1,u_2,...,u_{2m}\}$下的矩阵是A。由(11)式得

$$\begin{aligned}\chi_\varphi(x) &= |xI_{2m}-A|=|xI_{2m}-{}^tA|=|J_0||xI_{2m}-{}^tA||J_0|=|J_0(xI_{2m}-{}^tA)J_0|\\ &= |xJ_0^2-J_0\,{}^tAJ_0|=|-xI_{2m}+A^{-1}|=|A||-xI_{2m}+A^{-1}|\\ &= |-xA+I_{2m}|=x^{2m}|x^{-1}I_{2m}-A|=x^{2m}\chi_\varphi(x^{-1}). \qquad \square\end{aligned}$$

如果λ是φ的特征值，则由φ可逆得$\lambda\neq 0$。根据上述定理，λ^{-1}也是φ的特征值。又由于$\chi_\varphi(x)$是实系数多项式，如果λ是$\chi_\varphi(x)$的复根，则它的复共轭$\bar\lambda$也是$\chi_\varphi(x)$的复根。进一步，如果$|\lambda|\neq 1$，则$\chi_\varphi(x)$有四个复根$\lambda,\bar\lambda,\lambda^{-1},\bar\lambda^{-1}$。

设$V=\mathbb{R}^{2m}$。在V上定义

$$[u|v]=\sum_{r=1}^{m}(x_ry_{m+r}-x_{m+r}y_r),\quad (u|v)=\sum_{s=1}^{2m}x_sy_s,\quad u=(x_1,x_2,...,x_{2m}),v=(y_1,y_2,...,y_{2m})\in V.$$

则$(V,[\cdot|\cdot])$构成辛空间而$(V,(\cdot|\cdot))$构成欧几里得空间。定义$\mathcal{J}\in\mathscr{L}(V)$为

$$\mathcal{J}[(\alpha_1,...,\alpha_m,\alpha_{m+1},....,\alpha_{2m})]=(\alpha_{m+1},....,\alpha_{2m},-\alpha_1,...,-\alpha_m).$$

则$\mathcal{J}^2=-e_V$且

$$[u|v]=(u|\mathcal{J}(v)),\qquad \forall u,v\in V.$$

在标准基下，$\mathcal{J}$的矩阵就是$-J_0$而$[\cdot|\cdot]$的矩阵是J_0。

显然，$(-J_0)J_0\,{}^t(-J_0)=J_0$。故$\mathcal{J}$是一个辛算子。此外，$\mathbb{R}[\mathcal{J}]\cong\mathbb{C}$，即$\mathcal{J}$给出了$V$的一个复结构。

辛空间V的子空间U称为辛迷向(symplectically isotropic)如果

$$[u|v]=0,\qquad \forall u,v\in U.$$

等价地

$$(u|\mathcal{J}(v))=0,\qquad \forall u,v\in U.$$

故在欧几里得空间V中，$U\perp\mathcal{J}(U)$。由于$U\bigcap U^\perp=\{0\}$且$\mathcal{J}$可逆，我们有

$$2\dim U=\dim U+\dim\mathcal{J}(U)=\dim(U+\mathcal{J}(U))\leq\dim(U+U^\perp)=\dim V=2m.$$

因此，$\dim U\leq m$。

12 酉空间(Unitary Space)

设V是$\mathbb{C}$上的向量空间。对$c_1,c_2\in\mathbb{R}$，复共轭$\overline{c_1+c_2i}=c_1-c_2i$，其中$i=\sqrt{-1}$。映射$f:V\times V\to\mathbb{C}$称为Hermitian型如果满足

$$f(u,v)=\overline{f(v,u)},\quad f(au+bv,w)=af(u,w)+bf(v,w),\quad f(w,au+bv)=\bar af(w,u)+\bar bf(w,v),$$

其中$a,b\in\mathbb{C}$和$u,v,w\in V$。特别，$f(u,u)=\overline{f(u,u)}$是实数。

第23讲

另外，我们可将f的实部和虚部分开

$$f(u,v)=g(u,v)+ih(u,v),\qquad 其中\ \ g,h:V\times V\to\mathbb{R}.$$

而且

$$\begin{aligned}&g(u,v)+ih(u,v)=f(u,v)=\overline{f(v,u)}=g(v,u)-ih(v,u)\\&\Longrightarrow g(u,v)=g(v,u),\ h(u,v)=-h(v,u),\qquad \forall u,v\in V.\end{aligned}$$

因此，g是V上的实对称双线性型而h是V上的实斜对称双线性型。另外，

$$g(u,iv)+ih(u,iv)=f(u,iv)=-if(u,v)=-ig(u,v)+h(u,v).$$

故

$$h(u,v)=g(u,iv),\qquad g(u,v)=-h(u,iv),\qquad \forall u,v\in V.$$

特别，

$$g(u,v)=-h(u,iv)=h(iv,u)=g(iv,iu)=g(iu,iv),$$

即

$$g(iu,iv)=g(u,v),\qquad \forall u,v\in V. \tag{14}$$

反之，设g是V上一个满足(14)式的实对称双线性型。我们令

$$f(u,v)=g(u,v)+ig(u,iv),\qquad \forall u,v\in V.$$

则f也是V上的实双线性型，并且

$$\begin{aligned}f(v,u)&=g(v,u)+ig(v,iu)=g(u,v)+ig(iu,v)=g(u,v)+ig(iu,i(-iv))\\&=g(u,v)+ig(u,-iv)=g(u,v)-ig(u,iv)=\overline{f(u,v)},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f(iu,v)&=g(iu,v)+ig(iu,iv)=ig(u,v)+g(iu,i(-iv))=ig(u,v)+g(u,-iv)\\&=ig(u,v)-g(u,iv)=ig(u,v)+i^2g(u,iv)=i(g(u,v)+ig(u,iv))=if(u,v).\end{aligned}$$

另外，

$$f(u,iv)=\overline{f(iv,u)}=\overline{if(v,u)}=-i\overline{f(v,u)}=-if(u,v).$$

所以，f是V上的一个Hermitian型。这样，我们就证明了：

定理7 复数域上向量空间V上的*Hermitian*型f与它上的满足*(14)*式的实对称双线性型g等价。

设f是有限维复向量空间V上的Hermitian型。取V的一组基$\{u_1, u_2, ..., u_n\}$且令

$$c_{rs} = f(u_r, u_s), \qquad r, s = 1, 2, ..., n.$$

则

$$c_{rs} = \overline{f(u_s, u_r)} = \overline{c_{sr}}.$$

我们称矩阵$F = (c_{rs})_{n\times n}$为f在基$\{u_1, u_2, ..., u_n\}$下的矩阵。它满足

$$F = \overline{{}^tF}. \tag{15}$$

一般我们称满足(15)式的复矩阵F为Hermitian矩阵。

且记$F^* = \overline{{}^tF}$。把F写成

$$F = G + iH, \qquad G, H \in M_{n\times n}(\mathbb{R}).$$

则

$$F = F^* \sim G + iH = {}^tG - i\,{}^tH \sim {}^tG = G,\ {}^tH = -H,$$

也即一个$n \times n$ Hermitian矩阵等价于一个$n \times n$ 实对称矩阵和一个$n \times n$ 实斜对称矩阵。

注意我们有

$$f(\sum_{r=1}^{n} a_r u_r, \sum_{s=1}^{n} b_s u_s) = \sum_{r,s=1}^{n} a_r \overline{b_s} c_{rs}, \qquad a_r, b_s \in \mathbb{C}.$$

如果$T = (t_{rs})_{n\times n}$是从基$\{u_1, u_2, ..., u_n\}$向基$\{v_1, v_2, ..., v_n\}$的转换矩阵，则

$$f(v_l, v_j) = f(\sum_{r=1}^{n} t_{lr} u_r, \sum_{s=1}^{n} t_{js} u_s) = \sum_{r,s=1}^{n} t_{lr} \overline{t_{js}} a_{rs}, \qquad l, j = 1, 2, ..., n.$$

故f在基$\{v_1, v_2, ..., v_n\}$下的矩阵是TFT^*。

Hermitian型f称为正定的如果

$$f(u, u) > 0, \qquad \forall\ 0 \neq u \in V.$$

如果$f(u, v) = g(u, v) + ih(u, v)$，其中$g$是$V$上的实对称双线性型而$h$是$V$上的实斜对称双线性型。则

$$f(u, u) = g(u, u) \qquad \forall\ u \in V.$$

因此，f是正定的Hermitian型的充分必要条件是g是正定的实对称双线性型。

设$\{u_1, u_2, ..., u_n\}$是V的一组基，且$F = (c_{rs})_{n\times n}$为f在基$\{u_1, u_2, ..., u_n\}$下的矩阵。我们称F为正定的Hermitian矩阵如果f 是正定的Hermitian型。把F写成

$$F = G + iH, \qquad G = (a_{rs})_{n\times n}, H = (b_{rs})_{n\times n} \in M_{n\times n}(\mathbb{R}).$$

把V看成$\mathbb{R}$上的向量空间，则$\{u_1, u_2, ..., u_n, iu_1, iu_2, ..., iu_n\}$是$V$的一组实基因为

$$V = \{a_1u_1 + b_1iu_1 + a_2u_2 + b_2iu_2 + \cdots + a_nu_n + b_niu_n \mid a_1, ..., a_n, b_1, ..., b_n \in \mathbb{R}\}.$$

由于

$$f(u_r, u_s) = f(iu_r, iu_s) = a_{rs} + ib_{rs},\ f(u_r, iu_s) = -i(a_{rs} + ib_{rs}) = b_{rs} - ia_{rs} = -f(iu_r, u_s)$$

和$b_{sr} = -b_{rs}$，g在实基$\{u_1, u_2, ..., u_n, iu_1, iu_2, ..., iu_n\}$的矩阵是

$$\widehat{G} = \begin{pmatrix} G & H \\ {}^tH & G \end{pmatrix}. \tag{16}$$

因此，f是正定的Hermitian型的充分必要条件是$\widehat{G}$是一个正定的对称矩阵。

一个带有正定Hermitian型$\langle\cdot|\cdot\rangle$的复向量空间$V$称为酉空间(unitary space)。此时，我们定义$\|v\| = \sqrt{\langle v|v\rangle}$为向量$v$的长度。

对于$u, v \in V$，我们有

$$\langle u + v|u + v\rangle = \langle u|u\rangle + \langle u|v\rangle + \langle v|u\rangle + \langle v|v\rangle,$$

$$\langle u + iv|u + iv\rangle = \langle u|u\rangle + \langle u|iv\rangle + \langle iv|u\rangle + \langle v|v\rangle = \langle u|u\rangle - i\langle u|v\rangle + i\langle v|u\rangle + \langle v|v\rangle.$$

因此，

$$\langle u + v|u + v\rangle + i\langle u + iv|u + iv\rangle = (1 + i)(\langle u|u\rangle + \langle v|v\rangle) + 2\langle u|v\rangle,$$

等价地

$$2\langle u|v\rangle = \|u + v\|^2 + i\|u + iv\|^2 - (1 + i)(\|u\|^2 + \|v\|^2).$$

如果$\langle u|v\rangle = 0$，我们称u与v正交，记为$u \perp v$。假如$u \neq 0$，则

$$\left(v - \frac{\langle v|u\rangle}{\langle u|u\rangle}u\right) \perp u. \tag{17}$$

对于$c \in \mathbb{C}$，我们定义$|c| = \sqrt{c\bar{c}}$。这样$\|\lambda v\| = |\lambda|\|v\|$

和

$$0 \leq \left\langle v - \frac{\langle v|u\rangle}{\langle u|u\rangle}u|v - \frac{\langle v|u\rangle}{\langle u, u\rangle}u\right\rangle = \left\langle v - \frac{\langle v|u\rangle}{\langle u|u\rangle}u|v\right\rangle = \langle v|v\rangle - \frac{\langle v|u\rangle}{\langle u|u\rangle}\langle u|v\rangle = \langle v|v\rangle - \frac{|\langle u|v\rangle|^2}{\langle u|u\rangle}.$$

故我们有柯西-布尼亚科夫斯基不等式(西方称Cauchy-Schwarz不等式)：

$$|\langle u|v\rangle| \leq \|u\|\,\|v\|$$

且等式成立的充要条件是u和v线性相关。进一步，我们有三角不等式

$$\|u \pm v\| \leq \|u\| + \|v\|.$$

由(17)式，施密特(Schmidt)的正交化方法对酉空间也有效。因此，如果V是有限维，则它含一组标准正交基。如同欧几里得空间，我们同样有：

(1) 有限维酉空间V的任意子空间U都有正交补空间$U^{\perp}=\{v\in V\mid \langle v|u\rangle=0,\ \forall u\in U\}$;

(2) 有限维酉空间V的任意一组标准正交向量组$\{u_1,u_2,...,u_r\}$都可扩充成V的一组标准正交基;

(3) 设$\{u_1,u_2,...,u_n\}$是有限维酉空间V的一组标准正交基，则对任意$v,w\in V$，有

$$v=\sum_{r=1}^{n}\langle v|u_r\rangle u_r$$

和帕塞瓦尔等式(Paseval equality)

$$\sum_{r=1}^{n}\langle v|u_r\rangle\langle u_r|w\rangle=\langle v|w\rangle.$$

例如，在复行空间$\mathbb{C}^n$，我们定义

$$\langle u|v\rangle=\sum_{r=1}^{n}\alpha_r\overline{\beta_r},\qquad u=(\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_n),\ v=(\beta_1,\beta_2,...,\beta_n)\in\mathbb{C}^n.$$

则$\mathbb{C}^n$关于上述Hermitian型构成一个酉空间。此时

$$\|u\|=\sqrt{\alpha_1\overline{\alpha_1}+\alpha_2\overline{\alpha_2}+\cdots+\alpha_n\overline{\alpha_n}}.$$

任意给正定Hermitian矩阵$A\in M_{n\times n}(\mathbb{C})$，我们可在$\mathbb{C}^n$上定义另一的Hermitian内积$\langle u|v\rangle_A=uA\,\overline{{}^tv}$。设$a,b\in\mathbb{R}$ 且$a<b$。在区间$[a,b]$上的复值连续函数空间$C_2[a,b]$上，我们定义Hermitian内积

$$\langle f(x)|g(x)\rangle=\int_a^b f(t)\overline{g(t)}\,dt,\qquad f(x),g(x)\in C_2[a,b].$$

则$C_2[a,b]$构成一个酉空间。此时，

$$\|f(x)\|=\sqrt{\int_a^b f(t)\overline{f(t)}\,dt}.$$

在$M_{n\times n}(\mathbb{C})$上，我们定义Hermitian内积

$$\langle A|B\rangle=\mathrm{Tr}AB^*,\qquad \forall A,B\in M_{n\times n}(\mathbb{C}).$$

如果$0\neq A=(a_{rs})_{n\times n}$，则

$$\langle A|A\rangle=\sum_{r,s=1}^{n}a_{rs}\overline{a_{rs}}=\sum_{r,s=1}^{n}|a_{rs}|^2>0.$$

因此，$M_{n\times n}(\mathbb{C})$关于上述Hermitian内积构成一个酉空间。

设V是一个酉空间。算子$\varphi\in\mathscr{L}(V)$称为酉的(unitary)如果

$$\langle\varphi(u)|\varphi(v)\rangle=\langle u|v\rangle,\qquad\forall u,v\in V.$$

现在假设V是有限维的且$\{u_1,u_2,...,u_n\}$是V的一组标准正交基。给定酉算子$\varphi\in\mathscr{L}(V)$和它在基$\{u_1,u_2,...,u_n\}$下的矩阵$A=(a_{rs})_{n\times n}$。则

$$a_{r1}\overline{a_{r1}}+a_{r2}\overline{a_{r2}}+\cdots+a_{rn}\overline{a_{rn}}=\langle\varphi(u_r)|\varphi(u_r)\rangle=\langle u_r|u_r\rangle=1,$$

$$a_{r1}\overline{a_{s1}}+a_{r2}\overline{a_{s2}}+\cdots+a_{rn}\overline{a_{sn}}=\langle\varphi(u_r)|\varphi(u_s)\rangle=\langle u_r|u_s\rangle=0,\qquad r\neq s.$$

故

$$AA^*=I_n,\tag{18}$$

其中$A^*=\overline{{}^tA}$。

一般满足(18)式的矩阵A称为酉矩阵。

第24

而$n\times n$酉矩阵的全体记为$U(n)$。首先$I_n\in U(n)$。对任意$A,B\in U(n)$，由(18)式，

$$A^{-1}=A^*\Longrightarrow(A^{-1})^*=(A^*)^*=A\Longrightarrow A^{-1}(A^{-1})^*=A^{-1}A=I_n\Longrightarrow A^{-1}\in U(n),$$

$$AB(AB)^*=ABB^*A^*=AI_nA^*=AA^*=I_n\Longrightarrow AB\in U(n).$$

所以，$U(n)$关于矩阵的乘积构成一个群，称为酉群。容易验证一个正交矩阵是一个酉矩阵。故$O_n(\mathbb{R})\subset U(n)$。而且

$$T(n)=\{\mathrm{diag}(e^{i\alpha_1},e^{i\alpha_2},...,e^{i\alpha_n})\mid\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_n\in\mathbb{R}\}\subset U(n)$$

构成另一个子群，几何上它是一个n维的环面。可以证明酉群$U(n)$由$O_n(\mathbb{R})$和$T(n)$生成。

酉空间V上的酉算子全体$U_o(V)$关于映射的乘积构成一个群，而且映射$\varphi\mapsto(M_{\varphi,\vec{u}})^*$是从$U_o(V)$到$U(n)$的一个群同构。特别，由$V$的一组标准正交基向另一组标准正交基的转换矩阵是一个酉矩阵。

13 带有纯量乘积的空间上的线性算子

设V是一个酉空间。如同欧几里得空间，我们也一样定义伴随算子。对$\varphi\in\mathscr{L}(V)$，我们定义伴随算子(adjoint operator) $\varphi^*\in\mathscr{L}(V)$为

$$\langle\varphi^*(u)|v\rangle=\langle u|\varphi(v)\rangle,\qquad\forall u,v\in V.$$

设V是有限维的且φ在V的标准正交基$\{u_1, u_2, ..., u_n\}$下的矩阵为$M_{\varphi,\vec{u}} = (a_{rs})_{n\times n}$。则

$$\langle\varphi^*(u_s)|u_r\rangle = \langle u_s|\varphi(u_r)\rangle = \langle u_s|a_{r1}u_1 + a_{r2}u_2 + \cdots + a_{rn}u_n\rangle = \overline{a_{rs}}, \qquad r, s = 1, 2, ..., n.$$

故

$$\varphi^*(u_s) = \langle\varphi^*(u_s)|u_1\rangle u_1 + \langle\varphi^*(u_s)|u_2\rangle u_2 + \cdots + \langle\varphi^*(u_s)|u_n\rangle u_n = \overline{a_{1s}}u_1 + \overline{a_{2s}}u_2 + \cdots + \overline{a_{ns}}u_n,$$

$s = 1, 2, ..., n$。因此

$$M_{\varphi^*,\vec{u}} = (M_{\varphi,\vec{u}})^*. \tag{19}$$

如同有限维欧几里得空间我们有

$$(\mathrm{Im}\,\varphi)^\perp = \ker_{\varphi^*} \Longrightarrow V = \mathrm{Im}\,\varphi \oplus \ker_{\varphi^*}. \tag{20}$$

φ称为Hermitian算子如果$\varphi^* = \varphi$。由(19)式，有限维酉空间V上的线性算子φ是Hermitian算子的充分必要条件是它在V的标准正交基下的矩阵是Hermitian矩阵。而此时，

$$V = \mathrm{Im}\,\varphi \oplus \ker_{\varphi}. \tag{21}$$

引理8 有限维酉空间V上的*Hermitian*算子φ的特征值都是实数。而且不同特征值所对应的特征向量正交。

证明 设u是φ的特征向量且λ是相应的特征值。则

$$\lambda\langle u|u\rangle = \langle\varphi(u)|u\rangle = \langle u|\varphi(u)\rangle = \langle u|\lambda u\rangle = \overline{\lambda}\langle u|u\rangle.$$

因此$\lambda = \overline{\lambda}$是实数。假设$\lambda_1$和$\lambda_2$是$\varphi$的两个不同的特征值，而$v_1$和$v_2$是相应的特征向量。则$\lambda_1, \lambda_2$是实数且

$$\lambda_1\langle v_1|v_2\rangle = \langle\varphi(v_1)|v_2\rangle = \langle v_1|\varphi(v_2)\rangle = \langle v_1|\lambda_2 v_2\rangle = \lambda_2\langle v_1|v_2\rangle.$$

因此，

$$\lambda_1\langle v_1|v_2\rangle = \lambda_2\langle v_1|v_2\rangle \Longrightarrow (\lambda_1 - \lambda_2)\langle v_1|v_2\rangle = 0 \Longrightarrow \langle v_1|v_2\rangle = 0 \sim v_1 \perp v_2. \qquad \square$$

酉空间上的线性算子φ称为正规算子(normal operator) 如果$\varphi\varphi^* = \varphi^*\varphi$。例如，Hermitian算子和酉算子都是正规算子。

定理9 设V是有限维的酉空间，$\varphi \in \mathscr{L}(V)$是正规算子的充分必要条件是$\varphi$在$V$的某组标准正交基下的矩阵是对角矩阵。

证明 我们首先证明必要性。我们对$\dim V$作归纳法。如果$\dim V = 1$，则定理显然成立。假设定理对$\dim V < n$成立。考虑$\dim V = n$。对任意$u, v \in V$，我们有

$$\langle\varphi(u)|\varphi(v)\rangle = \langle u|\varphi^*\varphi(v)\rangle = \langle u|\varphi\varphi^*(v)\rangle = \langle\varphi^*(u)|\varphi^*(v)\rangle. \tag{19}$$

设λ_1是φ的一个特征值且u_1是相应的单位特征向量，即$\varphi(u_1)=\lambda_1 u_1$且$\langle u_1|u_1\rangle=1$。计算

$$\begin{aligned}
& \langle\varphi^*(u_1)-\overline{\lambda_1}u_1|\varphi^*(u_1)-\overline{\lambda_1}u_1\rangle \\
= & \langle\varphi^*(u_1)|\varphi^*(u_1)\rangle-\lambda_1\langle\varphi^*(u_1)|u_1\rangle-\overline{\lambda_1}\langle u_1|\varphi^*(u_1)\rangle+\overline{\lambda_1}\lambda_1\langle u_1|u_1\rangle \\
= & \langle\varphi(u_1)|\varphi(u_1)\rangle-\lambda_1\langle u_1|\varphi(u_1)\rangle-\overline{\lambda_1}\langle\varphi(u_1)|u_1\rangle+\langle\lambda_1 u_1|\lambda_1 u_1\rangle \\
= & \langle\varphi(u_1)|\varphi(u_1)\rangle-\langle\lambda_1 u_1|\varphi(u_1)\rangle-\langle\varphi(u_1)|\lambda_1 u_1\rangle+\langle\lambda_1 u_1|\lambda_1 u_1\rangle \\
= & \langle\varphi(u_1)-\lambda_1 u_1|\varphi(u_1)-\lambda_1 u_1\rangle=0. \qquad (20)
\end{aligned}$$

由$\langle\cdot|\cdot\rangle$的正定性，$\varphi^*(u_1)-\overline{\lambda_1}u_1=0\sim\varphi^*(u_1)=\overline{\lambda_1}u_1$。

令$U=\mathbb{C}u_1$。则$V=U\oplus U^\perp$且

$$U^\perp=\{v\in V\mid\langle u_1|v\rangle=0\}.$$

对任意$v\in U^\perp$，

$$\langle\varphi(v)|u_1\rangle=\langle v|\varphi^*(u_1)\rangle=\langle v|\overline{\lambda_1}u_1\rangle=\lambda_1\langle v|u_1\rangle=0,$$

$$\langle\varphi^*(v)|u_1\rangle=\langle v|\varphi(u_1)\rangle=\langle v|\lambda_1 u_1\rangle=\overline{\lambda_1}\langle v|u_1\rangle=0.$$

因此，$\varphi(v),\varphi^*(v)\in U^\perp$；即$\varphi(U^\perp),\varphi^*(U^\perp)\subset U^\perp$。而且，$(\varphi|_{U^\perp})^*=\varphi^*|_{U^\perp}$。故$\varphi|_{U^\perp}$是$U^\perp$上的关于$\langle|_{U^\perp}||_{U^\perp}\rangle$的正规算子。根据归纳假设，$\varphi|_{U^\perp}$在$U^\perp$的某组标准正交基$\{u_2,...,u_n\}$下的矩阵是$\mathrm{diag}(\lambda_2,...,\lambda_n)$。现在$\{u_1,u_2,...,u_n\}$构成$V$的一组标准正交基，在它下$\varphi$的矩阵是$\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,...,\lambda_n)$。

反之，假设φ在V的一组标准正交基$\{v_1,v_2,...,v_n\}$下φ的矩阵是$D=\mathrm{diag}(a_1,a_2,...,a_n)$。则$\varphi^*$在基$\{v_1,v_2,...,v_n\}$下的矩阵是$D^*=\mathrm{diag}(\overline{a_1},\overline{a_2},...,\overline{a_n})$。故$\varphi\varphi^*=\varphi^*\varphi$. □

一个矩阵$A\in M_{n\times n}(\mathbb{C})$称为正规的如果$AA^*=A^*A$。用矩阵的语言，上述定理等价于一个矩阵$A\in M_{n\times n}(\mathbb{C})$是正规的充分必要条件是存在一个酉矩阵$T\in M_{n\times n}(\mathbb{C})$使得$TAT^{-1}=TAT^*$是一个对角矩阵。

根据定理9，对有限维的酉空间V上的正规算子φ，V含一组由φ的特征向量组成的标准正交基。因此，对应φ的不同特征值的特征向量必正交。

设ψ是V上的一个酉算子，则$\psi^*\psi=e_V$，即$\psi^*=\psi^{-1}$。故ψ是一个正规算子。如果λ是ψ的一个特征值且u是一个相应的特征向量，则

$$\lambda\overline{\lambda}\langle u|u\rangle=\langle\psi(u)|\psi(u)\rangle=\langle u|u\rangle\Longrightarrow\lambda\overline{\lambda}=1.$$

因此存在一个实数θ使得$\lambda=e^{\theta i}$。

推论 设V是有限维的酉空间。算子$\varphi\in\mathscr{L}(V)$是*Hermitian*算子的充分必要条件是φ在V的某组标准正交基下的矩阵是实对角矩阵。算子$\psi\in\mathscr{L}(V)$是酉算子的充分必要条件是ψ在V的某组标准正交基下的矩阵是$diag(e^{\theta_1 i},e^{\theta_2 i},...,e^{\theta_n i})$，其中$\theta_1,\theta_2,...,\theta_n\in\mathbb{R}$。

第25讲

用矩阵的语言，上述推论等价于矩阵$A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$是Hermitian的充分必要条件是存在一个酉矩阵$T \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$使得$TAT^{-1} = TAT^*$是一个实对角矩阵，而$B \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$是一个酉矩阵的充分必要条件是存在一个酉矩阵$T \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$使得$TAT^{-1} = TAT^* = \mathrm{diag}(e^{\theta_1 i}, e^{\theta_2 i}, ..., e^{\theta_n i})$，其中$\theta_1, \theta_2, ..., \theta_n \in \mathbb{R}$。

对一般的酉空间V，算子$\zeta \in \mathscr{L}(V)$称为局部有限的如果对任意$v \in V$，$\dim \mathbb{C}[\zeta]v < \infty$。对局部有限的算子$\varphi$和$\psi$，上述推论仍成立。在量子物理中，能量算子(Hamiltonian) H通常是局部有限的Hermitian算子，而且H的所有特征子空间都是有限维的。物理学家称$\mathrm{Tr}\, e^{tH}$为能量分布函数(partition function)。奇妙的是共形场论中的partition function是数论中的模形式(modular form)。

引理10 有限维欧几里得空间V'上的自伴随算子ψ的特征值是实数。而且不同特征值所对应的特征向量正交。算子$\psi \in \mathscr{L}(V')$是自伴随算子的充分必要条件是ψ在V'的某组标准正交基下的矩阵是实对角矩阵。

证明 设$\{v_1, v_2, ..., v_n\}$是V'的一组标准正交基且B是ψ在它下的矩阵。则B 是$n\times n$实对称矩阵。设$V = \mathbb{C}^n$为标准的酉空间，即$\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, ..., \vec{e}_n\}$是标准正交基。让$\varphi$为$\mathbb{C}^n$上的在$\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, ..., \vec{e}_n\}$下矩阵是$B$的线性算子。则$\varphi$是$V$的一个Hermitian算子。故它的特征值都是实数。从而

$$\chi_\psi(x) = |xI_n - B| = \chi_\varphi(x)$$

的所有根是实数。第二个结论与引理8的证明一样。第三个结论与定理9证明的中段一样。 □

用矩阵的语言说，矩阵$A \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$是对称的充分必要条件是存在一个正交矩阵$T \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$使得$TAT^{-1} = TA\,{}^tT$是一个实对角矩阵。

例3 给定对称矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

求正交矩阵T使得 ${}^tTAT$是对角矩阵(也即正交对角化)。

解 列空间 ${}^4\mathbb{R}$关于双线型

$$(u|v) = \alpha_1\beta_1 + \alpha_2\beta_2 + \alpha_3\beta_3 + \alpha_4\beta_4, \qquad u = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{pmatrix}, v = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \\ \beta_4 \end{pmatrix}$$

构成一个欧几里得空间。而且映射$v \mapsto Av$是 ${}^4\mathbb{R}$上的自伴随算子。

首先求A的特征多项式

$$|xI_4 - A| = \begin{vmatrix} x & -1 & -1 & 1 \\ -1 & x & 1 & -1 \\ -1 & 1 & x & -1 \\ 1 & -1 & -1 & x \end{vmatrix} = (x-1)^3(x+3).$$

故A的特征值$\lambda = 1, -3$。我们再求特征子空间。

(1) $\lambda = 1$. 我们解方程组$(\lambda I_4 - A)\vec{x} = \vec{0}$。用初等行变换，

$$\lambda I_4 - A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

对应的齐次方程组是$x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0$。故的解空间$V^1$的基础解系

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad v_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

首先我们要将其正交化。令$w_1 = v_1$，

$$w_2 = v_2 - \frac{(v_2|w_1)}{(w_1|w_1)} w_1 = \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

$$w_3 = v_3 - \frac{(v_3|w_1)}{(w_1|w_1)} w_1 - \frac{(v_3|w_2)}{(w_2|w_2)} w_2 = \begin{pmatrix} -1/3 \\ 1/3 \\ 1/3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

因此我们获V^1的标准正交基

$$u_1 = \frac{w_1}{\|w_1\|} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u_2 = \frac{w_2}{\|w_2\|} = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{6} \\ 2/\sqrt{6} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad u_3 = \frac{w_3}{\|w_3\|} = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{12} \\ 1/\sqrt{12} \\ 1/\sqrt{12} \\ 3/\sqrt{12} \end{pmatrix}.$$

(2) $\lambda = -3$. 我们解方程组$(\lambda I_4 - A)\vec{x} = \vec{0}$。用初等行变换，

$$\lambda I_4 - A = \begin{pmatrix} -3 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & -3 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -3 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & -3 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

对应的齐次方程组是

$$x_1 - x_4 = 0, \quad x_2 + x_4 = 0, \quad x_3 + x_4 = 0.$$

故得V^{-3}的基础解系

$$v_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \Longrightarrow u_4 = \frac{v_4}{\|v_4\|} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ -1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}.$$

根据引理10，$V^1 \perp V^{-3}$。所以，$\{u_1, u_2, u_3, u_4\}$是由A的特征向量组成的标准正交基。令

$$T = (u_1\, u_2\, u_3\, u_4) = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{12} & 1/2 \\ 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{12} & -1/2 \\ 0 & 2/\sqrt{6} & 1/\sqrt{12} & -1/2 \\ 0 & 0 & 3/\sqrt{12} & 1/2 \end{pmatrix},$$

则有

$${}^tTAT = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

定理11 (谱定理) 设V是有限维的酉空间，φ是V上的正规算子和$\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_m$是$\varphi$的所有不同的特征值。则存在唯一的$\mathscr{P}_1, \mathscr{P}_2, ..., \mathscr{P}_m \in \mathscr{L}(V)$使得$\varphi = \sum_{r=1}^m \lambda_r \mathscr{P}_r$且

$$\mathscr{P}_r^2 = \mathscr{P}_r, \quad \mathscr{P}_r\mathscr{P}_s = 0, \qquad r \neq s \quad (\text{正交投影算子}). \tag{21}$$

进一步，存在$f_1(x), f_2(x), ..., f_m(x) \in \mathbb{C}[x]$使得$\mathscr{P}_r = f_r(\varphi)$且$f_r(\lambda_s) = \delta_{r,s}$。

证明 由定理9，$V = V^{\lambda_1} \oplus V^{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus V^{\lambda_m}$，其中$V^{\lambda_r}$是特征值为$\lambda_r$的特征子空间。定义

$$\mathscr{P}_r(w_1 + w_2 + \cdots + w_m) = w_r, \qquad w_s \in V^{\lambda_s}.$$

则$\mathscr{P}_r$是从V到V^{λ_r}与

$$V^{\lambda_1} \oplus \cdots \oplus V^{\lambda_{r-1}} \oplus V^{\lambda_{r+1}} \oplus \cdots \oplus V^{\lambda_m}$$

平行的投影，故(21)式成立。而且$\varphi = \sum_{r=1}^m \lambda_r \mathscr{P}_r$，此分解是唯一的因为它是由$\varphi$的所有特征子空间确定的。

按Lagrange插值定理，令

$$f_r(x) = \frac{(x-\lambda_1)\cdots(x-\lambda_{r-1})(x-\lambda_{r+1})\cdots(x-\lambda_m)}{(\lambda_r-\lambda_1)\cdots(\lambda_r-\lambda_{r-1})(\lambda_r-\lambda_{r+1})\cdots(\lambda_r-\lambda_m)}, \qquad r = 1, 2, ..., m.$$

则$f_r(\lambda_s) = \delta_{r,s}$。进一步，

$$f_r(\varphi)|_{V^{\lambda_s}} = f_r(\lambda_s)e_{V^{\lambda_s}} = \delta_{r,s}e_{V^{\lambda_s}} = \mathscr{P}_r|_{V^{\lambda_s}}, \quad s = 1, 2, ..., m \Longrightarrow f_r(\varphi) = \mathscr{P}_r. \qquad \square$$

由引理10，谱定理对自伴随算子成立。

定理12 *(1)* 对于有限维复空间V上的两个*Hermitian*型f_1和f_2，如果当中有一个是正定的，则它们可同时对角化。

(2) 对有限维实空间V'上的两个对称双线性型g_1和g_2，如果当中有一个是正定的，则它们可同时对角化。

证明 我们仍然只证明(1)。我们不妨假设f_1是正定的Hermitian型。用$\langle\cdot|\cdot\rangle$代替$f_1$。取$V$的关于$\langle\cdot|\cdot\rangle$的标准正交基$\{u_1, u_2, ..., u_n\}$。设$f_2$在该基下的矩阵是$A = (a_{rs})_{n\times n}$，其中$a_{rs} = f_2(u_r, u_s)$。则由(15)式，$A = A^*$。定义$\varphi \in \mathscr{L}(V)$为

$$\varphi(u_r) = a_{r1}u_1 + a_{r2}u_2 + \cdots + a_{rn}u_n, \qquad r = 1, 2, ..., n.$$

由$A = A^*$得

$$\langle\varphi(u)|v\rangle = \langle u|\varphi(v)\rangle, \qquad \forall u, v \in V.$$

即φ是关于f_1的Hermitian算子。而且

$$f_2(u_r, u_s) = a_{rs} = \langle a_{r1}u_1 + a_{r2}u_2 + \cdots + a_{rn}u_n|u_s\rangle = \langle\varphi(u_r)|u_s\rangle, \qquad r, s = 1, 2, ..., n.$$

由f_2关于第一个变量的线性性和第二个变量的共轭线性性，

$$f_2(u, v) = \langle\varphi(u)|v\rangle, \qquad \forall u, v \in V. \tag{22}$$

根据定理9，存在V的关于$\langle\cdot|\cdot\rangle = f_1$的一组标准正交基$\{v_1, v_2, ..., v_n\}$使得在它下$\varphi$的矩阵是一个实对角矩阵$\mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n)$。由(22)式，$f_1$和$f_2$在基$\{v_1, v_2, ..., v_n\}$下的矩阵分别是$I_n$和$\mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, ..., \lambda_n)$ $\square$。

例4 给定$V = \mathbb{R}^2$上两个实对称双线性型

$$f_1(u, v) = x_1y_1+x_1y_2+x_2y_1+2x_2y_2, \;\; f_2(u, v) = x_1y_2+x_2y_1, \qquad u = (x_1, x_2),\; v = (y_1, y_2) \in V.$$

求V的一组基使得f_1和f_2在它下的矩阵都是对角矩阵。

解 我们先求关于f_1的一组标准正交基。首先$f_1(\vec{e}_1, \vec{e}_1) = 1$. 我们令$u_1 = \vec{e}_1$和

$$u_2 = \vec{e}_2 - f_1(\vec{e}_2, u_1)u_1 = \vec{e}_2 - \vec{e}_1.$$

而且$f_1(u_2, u_2) = 1$。故$\{u_1, u_2\}$是求关于f_1的一组标准正交基。

计算

$$f_2(u_1, u_1) = 0, \;\; f_2(u_1, u_2) = f_2(u_2, u_1) = 1, \;\; f_2(u_2, u_2) = -2.$$

故在$\{u_1, u_2\}$下，f_2的矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

定义φ为在$\{u_1,u_2\}$下以A为矩阵的线性算子。则φ是关于f_1的自伴随算子且

$$f_2(u,v)=f_1(\varphi(u),v),\qquad \forall u,v\in\mathbb{V}. \tag{23}$$

计算

$$\chi_\varphi(x)=|xI_2-A|=\begin{vmatrix} x & -1 \\ -1 & x+2 \end{vmatrix}=x(x+2)-1=x^2+2x-1.$$

因此，φ的特征值是

$$\lambda_1=-1+\sqrt{2},\qquad \lambda_2=-1-\sqrt{2}.$$

为求V^{λ_r}，我们解方程组

$$(\lambda_r I_2-{}^tA)\ \vec{x}=\vec{0}\sim(\lambda_r I_2-A)\ \vec{x}=\vec{0}\sim\lambda_r x_1-x_2=0.$$

由$\lambda_1\lambda_2=-1$得解$(x_1,x_2)=(\lambda_2,-1)$如果$r=1$，和$(x_1,x_2)=(\lambda_1,-1)$如果$r=2$。令

$$w_1=\lambda_2u_1-u_2=\lambda_2\vec{e}_1-(\vec{e}_2-\vec{e}_1)=-\sqrt{2}\vec{e}_1-\vec{e}_2=(-\sqrt{2},-1)$$

$$w_2=\lambda_1u_1-u_2=\lambda_1\vec{e}_1-(\vec{e}_2-\vec{e}_1)=\sqrt{2}\vec{e}_1-\vec{e}_2=(\sqrt{2},-1).$$

则$V^{\lambda_r}=\mathbb{R}w_r$。根据引理9，$f_1(w_1,w_2)=0$。计算

$$f_1(w_1,w_1)=2+2\sqrt{2}+1=3+2\sqrt{2},\ \ f_1(w_2,w_2)=2-2\sqrt{2}+1=3-2\sqrt{2}.$$

令

$$v_1=\frac{w_1}{\sqrt{3+2\sqrt{2}}}=\left(-\sqrt{\frac{2}{3+2\sqrt{2}}},-\frac{1}{\sqrt{3+2\sqrt{2}}}\right),$$

$$v_2=\frac{w_2}{\sqrt{3-2\sqrt{2}}}=\left(\sqrt{\frac{2}{3-2\sqrt{2}}},-\frac{1}{\sqrt{3-2\sqrt{2}}}\right).$$

则$\{v_1,v_2\}$构成V的一组关于f_1的标准正交基，在它下f_1的矩阵是I_2。由(23)式，f_2在基$\{v_1,v_2\}$下的矩阵就是φ在基$\{v_1,v_2\}$下的矩阵

$$\begin{pmatrix} -1+\sqrt{2} & 0 \\ 0 & -1-\sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

所以，$\{v_1,v_2\}$就是所要求的基。

第26讲

酉空间V上的一个Hermitian算子φ称半正定的如果

$$0 \leq \langle \varphi(u)|u\rangle, \qquad \forall u \in V.$$

欧几里得空间V'上的一个自伴随算子ψ 称半正定的如果

$$0 \leq (\varphi(v)|v), \qquad \forall v \in V'.$$

引理13 *(1)* 对于有限维酉空间V上的一个半正定的*Hermitian*算子φ，存在唯一的半正定的*Hermitian*算子φ_1 使得$\varphi_1^2 = \varphi$.

(2) 对有限维欧几里得空间V'上的一个半正定的自伴随算子ψ，存在唯一的半正定的自伴随算子ψ_1 使得$\psi_1^2 = \psi$.

证明 我们只证明(1)。(2)的证明类似。由谱定理，我们有谱分解$\varphi = \sum_{r=1}^m \lambda_r \mathscr{P}_r$，其中$\lambda_1, ..., \lambda_m$是$\varphi$的所有不同的特征值。因$\varphi$是半正定的，它们都是非负实数。令$\varphi_1 = \sum_{r=1}^m \sqrt{\lambda_r}\mathscr{P}_r$。则$\varphi_1$是一个半正定的Hermitian算子。由(21)式，$\varphi_1^2 = \varphi$。

假设还有一个半正定的Hermitian算子φ_2满足$\varphi_2^2 = \varphi$。记V^{λ_r}为φ的特征值为λ_r的特征子空间。由于$\varphi_2\varphi = \varphi_2\varphi_2^2 = \varphi_2^2\varphi_2 = \varphi\varphi_2$，$\varphi_2(V^{\lambda_r}) \subset V^{\lambda_r}$。因此，$\varphi_2|_{V^{\lambda_r}}$是$V^{\lambda_r}$上关于$\langle |_{V^{\lambda_r}}||_{V^{\lambda_r}}\rangle$ 的一个半正定的Hermitian算子。设μ_r是$\varphi_2|_{V^{\lambda_r}}$的一个特征值，而$v_r$是一个相应的特征向量。则

$$\lambda_r v = \varphi(v_r) = \varphi_2^2(v_r) = \mu_r^2 v_r \Longrightarrow \mu_r^2 = \lambda_r.$$

由$\varphi_2|_{V^{\lambda_r}}$的半正定性，$\mu_r \geq 0 \Longrightarrow \mu_r = \sqrt{\lambda_r}$。也就是说，$\varphi_2|_{V^{\lambda_r}}$有唯一的特征值$\sqrt{\lambda_r}$。根据谱定理，$\varphi_2|_{V^{\lambda_r}} = \sqrt{\lambda_r}e_{V^{\lambda_r}}$。再由$V = V^{\lambda_1} \oplus V^{\lambda_2} \oplus \cdots \oplus V^{\lambda_m}$得$\varphi_2 = \sum_{r=1}^m \sqrt{\lambda_r}\mathscr{P}_r = \varphi_1$. □

根据唯一性，我们也可记$\varphi_1 = \sqrt{\varphi}$ 和 $\psi_1 = \sqrt{\psi}$。

用矩阵的语言，对任意一个半正定的Hermitian矩阵A，存在唯一半正定的Hermitian矩阵A_1使得$A_1^2 = A$；故可记$A_1 = \sqrt{A}$。对任意一个半正定的实对称矩阵B，存在唯一半正定的实对称矩阵B_1使得$B_1^2 = B$；故可记$B_1 = \sqrt{B}$。

欧几里得空间的自同构也称为正交算子。一个算子φ是正交算子的充分必要条件是$\varphi^* = \varphi^{-1}$。有限维欧几里得空间中的两组标准正交基间的任何一个双射就唯一确定了它的一个自同构，即正交算子。事实上，有限维欧几里得空间上的一个线性算子是正交算子的充分必要条件是它在某组标准正交基下的矩阵是正交矩阵。

定理14 (极化，polarization) *(1)* 对于有限维酉空间V上的任意线性算子φ，存在唯一的半正定*Hermitian* 算子ζ和一个酉算子ψ使得$\varphi = \zeta\psi$。只有当φ是非退化时，ψ才是唯一的。

(2) 对有限维欧几里得空间V'上的的任意线性算子φ'，存在唯一的半正定自伴随算子ζ'和一个正交算子ψ'使得$\varphi' = \zeta'\psi'$。只有当φ'是非退化时，ψ' 才是唯一的。

证明 我们仍然只证明(1)。我们先考虑φ是非退化的情形。由φ的非退化性得φ^*是非退化的。定义$\mathscr{A}=\varphi\varphi^*$。则$\mathscr{A}$是一个Hermitian 算子且

$$\langle\mathscr{A}(u)|u\rangle=\langle\varphi\varphi^*(u)|u\rangle=\langle\varphi^*(u)|\varphi^*(u)\rangle>0,\qquad 0\neq u\in V.$$

故$\mathscr{A}$是V上的一个正定的Hermitian算子。由引理13(1)，存在V上的一个正定的Hermitian算子ζ使得$\zeta^2=\mathscr{A}=\varphi\varphi^*$。从而，

$$\zeta^{-1}\varphi\varphi^*\zeta^{-1}=e_V\sim\zeta^{-1}\varphi(\zeta^{-1}\varphi)^*=e_v\Longrightarrow(\zeta^{-1}\varphi)^*=(\zeta^{-1}\varphi)^{-1},$$

即$\psi=\zeta^{-1}\varphi$是一个酉算子。故得$\varphi=\zeta\psi$。

假设还有一个正定的Hermitian算子ζ_1和酉算子ψ_1使得$\varphi=\zeta_1\psi_1$。则

$$\mathscr{A}=\varphi\varphi^*=\zeta_1\psi_1(\zeta_1\psi_1)^*=\zeta_1\psi_1\psi_1^*\zeta_1=\zeta_1^2.$$

而我们已经有$\mathscr{A}=\zeta^2$。由引理13(1)中的唯一性，$\zeta=\zeta_1\Longrightarrow\psi=\psi_1$.

下面考虑φ是退化的情形。如果$\varphi=0$，则定理成立。假设$\varphi\neq0$。我们知道$\ker_{\varphi^*}=(\operatorname{Im}\varphi)^\perp$和$\ker_\varphi=(\operatorname{Im}\varphi^*)^\perp$。故

$$V=\operatorname{Im}\varphi^*\oplus\ker_\varphi=\operatorname{Im}\varphi\oplus\ker_{\varphi^*}.\tag{24}$$

如果φ在V的一组标准正交基下的矩阵是A，则φ^*在该基下的矩阵是A^*。由于矩阵的秩等于非零子行列式的最大阶，A和A^*有相同的秩r;等价地$\dim(\operatorname{Im}\varphi)=\dim(\operatorname{Im}\varphi^*)$。

取$\operatorname{Im}\varphi$的一组标准正交基$\{u_1,...,u_r\}$和$\ker_{\varphi^*}$的一组标准正交基$\{u_{r+1},...,u_n\}$。同样取$\operatorname{Im}\varphi^*$的一组标准正交基$\{v_1,...,v_r\}$和$\ker_\varphi$的一组标准正交基$\{v_{r+1},...,v_n\}$。根据(24)式，$\{u_1,u_2,...,u_n\}$和$\{v_1,v_2,...,v_n\}$都是$V$的标准正交基。定义$\nu\in\mathscr{L}(V)$为$\nu(u_s)=v_s,\ s=1,2,...,n$。则$\nu$是一个酉算子。由(24)式，

$$\operatorname{Im}\varphi=\operatorname{Span}\{\varphi(v_1),...,\varphi(v_r)\}=\operatorname{Span}\{u_1,...,u_r\}.\tag{25}$$

令$\hat\varphi=\varphi\nu$。则

$$\hat\varphi(u_s)=\varphi\nu(u_s)=\varphi(v_s),\ \ \hat\varphi(u_m)=\varphi(v_m)=0,\qquad s\leq r,\ m>r.\tag{26}$$

记$U=\operatorname{Im}\varphi$。则$\hat\varphi(U)=U$和$\hat\varphi(U^\perp)=\{0\}$。而且由(25)和(26)式，$\hat\varphi|_U$是非退化的线性算子。故存在唯一的$U$上关于$\langle|_U||_U\rangle$的正定Hermitian算子$\zeta_2$和唯一的酉算子$\psi_2$使得$\hat\varphi|_U=\zeta_2\psi_2$。定义$\zeta\in\mathscr{L}(V)$为

$$\zeta|_U=\zeta_2,\qquad\zeta|_{U^\perp}=0.$$

则ζ是V上的半正定Hermitian算子。任取$U^\perp$上关于$\langle|_{U^\perp}||_{U^\perp}\rangle$的酉算子$\psi_3$。定义$\hat\psi\in\mathscr{L}(V)$为

$$\hat\psi|_U=\psi_2,\qquad\hat\psi|_{U^\perp}=\psi_3.$$

则$\hat{\psi}$是V上的酉算子。而且

$$\hat{\varphi} = \zeta\hat{\psi} \sim \varphi\nu = \zeta\hat{\psi} \sim \varphi = \zeta(\hat{\psi}\nu^{-1}) = \zeta\psi,$$

其中$\psi = \hat{\psi}\nu^{-1}$是一个酉算子。另外，

$$\varphi\varphi^* = \zeta\psi(\zeta\psi)^* = \zeta\psi\psi^*\zeta = \zeta^2 \Longrightarrow \zeta = \sqrt{\varphi\varphi^*}.$$

由ψ_3的任意性，ψ不是唯一的。 □

用矩阵的语言，对任意矩阵$A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$，存在唯一的半正定的Hermitian矩阵$B \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$和一个酉矩阵$T \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$使得$A = BT$。只有当$A$是非退化时，$T$才是唯一的。对任意矩阵$A' \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$，存在唯一的半正定的对称矩阵$B' \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$和一个正交矩阵$T' \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$使得$A' = B'T'$。只有当$A'$是非退化时，$T'$才是唯一的。

在定理14中令$\eta = \psi^{-1}\zeta\psi$和$\eta' = \psi'^{-1}\zeta'\psi'$则$\eta$是一个半正定的Hermitian算子且$\eta'$是一个半正定自伴随算子满足$\varphi = \psi\eta$和$\varphi' = \psi'\eta'$。

如果在极化分解$\varphi = \zeta\psi$中，$\zeta\psi = \psi\zeta$，则

$$\varphi\varphi^* = \zeta\psi\psi^*\zeta = \zeta^2 = \psi^*\psi\zeta^2 = \psi^*\zeta\zeta\psi = \varphi^*\varphi,$$

即φ是一个正规算子。

反之，假如φ是一个正规算子。则

$$\zeta^2 = \varphi\varphi^* = \varphi^*\varphi = \psi^{-1}\zeta^2\psi \sim \psi\zeta^2 = \zeta^2\psi,$$

故ψ保持ζ^2的特征子空间不变。由谱定理，ζ^2的特征子空间也是ζ的特征子空间。故$\psi\zeta = \zeta\psi$。

所以，有限维酉空间V上的一个复线性算子φ是正规算子的充分必要条件是其极化分解$\varphi = \zeta\psi = \psi\zeta$。同样，有限维欧几里得空间$V'$上的线性算子$\varphi'$是正规算子的充分必要条件是其极化分解$\varphi' = \zeta'\psi' = \psi'\zeta'$。用矩阵的语言，对任意矩阵$A \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$，存在的半正定的Hermitian矩阵$B \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$和酉矩阵$T \in M_{n\times n}(\mathbb{C})$使得$A = BT$。而且$A$是正规矩阵的充分必要条件是$BT = TB$。对任意矩阵$A' \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$，存在唯一的半正定的对称矩阵$B' \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$和正交矩阵$T' \in M_{n\times n}(\mathbb{R})$使得$A' = B'T'$。而且$A'$是正规矩阵的充分必要条件是$B'T' = T'B'$。

第27讲

下面我们只讨论实线性算子。欧几里得空间上的线性算子φ称为正规算子(normal operator) 如果$\varphi\varphi^* = \varphi^*\varphi$。例如，自伴随算子和正交算子都是正规算子。矩阵$A \in$

$M_{n\times n}(\mathbb{R})$称为正规矩阵如果$A^tA={}^tAA$。事实上，有限维欧几里得空间上的一个线性算子是正规算子的充分必要条件是它在某组标准正交基下的矩阵是正规矩阵。

引理15 设V是有限维欧几里得空间且$\varphi\in\mathscr{L}(V)$是正规算子。如果φ没有实的特征值，则存在二维的关于φ和φ^*都不变的子空间U和它的一组标准正交基$\{u,v\}$ 使得$\varphi|_U$在它下的矩阵为

$$J[a,b]=\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}, \qquad \text{其中 } a,b\in\mathbb{R},\ b\neq 0.$$

证明 设$\{v_1,v_2,...,v_n\}$是V的一组标准正交基且A是φ在它下的矩阵。则A是$n\times n$实正规矩阵。设$\mathbb{C}^n$为标准的酉空间，即$\{\vec{e}_1,\vec{e}_2,...,\vec{e}_n\}$是标准正交基。让$\psi$为$\mathbb{C}^n$上的在$\{\vec{e}_1,\vec{e}_2,...,\vec{e}_n\}$下矩阵是$A$的线性算子。则$\psi$是$\mathbb{C}^n$的一个正规算子。由于$\chi_\psi(x)=|xI_n-A|=\chi_\varphi(x)$没有实根，故它有复根$\lambda=a+bi$，其中$a,b\in\mathbb{R}$且$b\neq 0$。设$\vec{\gamma}=\vec{\alpha}+i\vec{\beta}$是相应的特征向量，其中$\vec{\alpha},\vec{\beta}\in\mathbb{R}^n$。即

$$\vec{\alpha}A+i\vec{\beta}A=\vec{\gamma}A=\psi(\vec{\gamma})=(a+ib)\vec{\gamma}=(a+ib)(\vec{\alpha}+i\vec{\beta})=a\vec{\alpha}-b\vec{\beta}+i(b\vec{\alpha}+a\vec{\beta}).$$

故

$$\vec{\alpha}A=a\vec{\alpha}-b\vec{\beta}, \qquad \vec{\beta}A=b\vec{\alpha}+a\vec{\beta}. \tag{27}$$

另一方面，

$$\begin{aligned}\psi(\vec{\alpha}-i\vec{\beta}) &= (\vec{\alpha}-i\vec{\beta})A=\vec{\alpha}A-i\vec{\beta}A=a\vec{\alpha}-b\vec{\beta}-i(b\vec{\alpha}+a\vec{\beta}) \\ &= a(\vec{\alpha}-i\vec{\beta})-bi(\vec{\alpha}-i\vec{\beta})=(a-bi)(\vec{\alpha}-i\vec{\beta}).\end{aligned}$$

故$\vec{\alpha}-i\vec{\beta}$是$\psi$的特征值为$a-bi$的特征向量。因此，$\vec{\alpha}+i\vec{\beta}$和$\vec{\alpha}-i\vec{\beta}$是线性无关的复向量。从而$\vec{\alpha}$和$\vec{\beta}$是线性无关的实向量。根据定理9，$(\vec{\alpha}+i\vec{\beta})\perp(\vec{\alpha}-i\vec{\beta})$，即

$$0=\langle\vec{\alpha}+i\vec{\beta}|\vec{\alpha}-i\vec{\beta}\rangle=\langle\vec{\alpha}|\vec{\alpha}\rangle-\langle\vec{\beta}|\vec{\beta}\rangle+i(\langle\vec{\alpha}|\vec{\beta}\rangle+\langle\vec{\beta}|\vec{\alpha}\rangle)=(\vec{\alpha}|\vec{\alpha})-(\vec{\beta}|\vec{\beta})+2i(\vec{\alpha}|\vec{\beta}),$$

其中$(\cdot|\cdot)$是$\mathbb{R}^n$的标准维欧几里得内积。因此

$$(\vec{\alpha}|\vec{\alpha})=(\vec{\beta}|\vec{\beta}), \qquad (\vec{\alpha}|\vec{\beta})=0.$$

用$\vec{\gamma}/\|\vec{\alpha}\|$代替$\vec{\gamma}$，我们可假设$\|\vec{\alpha}\|=\|\vec{\beta}\|=1$。

根据定理9的证明，

$$\vec{\gamma}\,{}^tA=\psi^*(\vec{\gamma})=(a-bi)\vec{\gamma},$$

等价地

$$\vec{\alpha}\,{}^tA=a\vec{\alpha}+b\vec{\beta}, \qquad \vec{\beta}\,{}^tA=-b\vec{\alpha}+a\vec{\beta}. \tag{28}$$

令

$$u=\vec{\alpha}\ \vec{v}=\alpha_1v_1+\alpha_2v_2+\cdots+\alpha_nv_n,\ \ v=\vec{\beta}\ \vec{v}=\beta_1v_1+\beta_2v_2+\cdots+\beta_nv_n\in V.$$

则

$$(u|u)=(\vec{\alpha}|\vec{\alpha})=1,\ \ (v|v)=(\vec{\beta}|\vec{\beta})=1,\ \ (u|v)=(\vec{\alpha}|\vec{\beta})=0.$$

由(27)和(28)式，

$$\varphi(u)=\vec{\alpha}\varphi(\vec{v})=\vec{\alpha}A\ \vec{v}=(a\vec{\alpha}-b\vec{\beta})\ \vec{v}=au-bv,$$

$$\varphi(v)=\vec{\beta}\varphi(\vec{v})=\vec{\beta}A\ \vec{v}=(b\vec{\alpha}+a\vec{\beta})\ \vec{v}=bu+av,$$

$$\varphi^*(u)=\vec{\alpha}\varphi^*(\vec{v})=\vec{\alpha}\,{}^tA\ \vec{v}=(a\vec{\alpha}+b\vec{\beta})\ \vec{v}=au+bv,$$

$$\varphi^*(v)=\vec{\beta}\varphi^*(\vec{v})=\vec{\beta}\,{}^tA\ \vec{v}=(-b\vec{\alpha}+a\vec{\beta})\ \vec{v}=-bu+av.$$

因此，$U=\mathbb{R}u+\mathbb{R}v$是二维的关于$\varphi$和$\varphi^*$都不变的子空间，而$\{u,v\}$是它的一组标准正交基。在该基下，$\varphi|_U$的矩阵是$J[a,b]$。 □

定理16 设V是有限维欧几里得空间且$\psi\in\mathscr{L}(V)$。则ψ是正规算子的充分必要条件是存在V的一组标准正交基$\{u_1,u_2,...,u_n\}$使得ψ在它下的矩阵是

$$J[\psi]=diag(c_1,...,c_r)\dotplus J[a_1,b_1]\dotplus\cdots\dotplus J[a_s,b_s]. \tag{29}$$

当ψ是正交算子时，我们有

$$c_1,...,c_r\in\{1,-1\},\qquad a_1=\cos\theta_1,b_1=\sin\theta_1,...,a_s=\cos\theta_s,b_s=\sin\theta_s. \tag{30}$$

证明 首先设ψ是一个正规算子。假设ψ有一个实特征值c_1且u_1是相应的单位特征向量。根据定理9证明中的(20)式，$\psi(u_1)=c_1u_1=\psi^*(u_1)$。记$U_1=\mathbb{R}u_1$。则$\psi(U_1^\perp),\psi^*(U_1^\perp)\subset U_1^\perp$。如果$\psi|_{U_1^\perp}$有一个实特征值$c_2$且$u_2$是相应的单位特征向量，我们令$U_2=\mathbb{R}u_1+\mathbb{R}u_2$。则$\psi(U_2^\perp),\psi^*(U_2^\perp)\subset U_2^\perp$。如此下去，存在一个关于$\psi$和$\psi^*$不变的子空间$U_r$及它的一组标准正交基$\{u_1,...,u_r\}$使得$\psi|_{U_r}$和$\psi^*|_{U_r}$在它下的矩阵是$\mathrm{diag}(c_1,...,c_r)$，其中$c_1,...,c_r\in\mathbb{R}$。而且$\psi(U_r^\perp),\psi^*(U_r^\perp)\subset U_r^\perp$且$\psi|_{U_r^\perp}$没有实特征值。

如果$U_r^\perp\neq\{0\}$，则由引理15，它含一个二维的关于ψ和ψ^*不变的子空间W_1及它的一组标准正交基$\{u_{r+1},u_{r+2}\}$使得ψ_{W_1}在它下的矩阵是$J[a_1,b_1]$，其中$a_1,b_1\in\mathbb{R}$。记$U_{r+1}=U_r+W_1$。则U_{r+1}是关于ψ和ψ^*不变的子空间且$\{u_1,...,u_r,u_{r+1},u_{r+2}\}$是它的一组标准正交基使得$\psi|_{U_{r+1}}$在它下的矩阵是$\mathrm{diag}(c_1,...,c_r)\dotplus J[a_1,b_1]$。仍然，由定理9的证明，$\psi(U_{r+1}^\perp),\psi^*(U_{r+1}^\perp)\subset U_{r+1}^\perp$且$\psi|_{U_{r+1}^\perp}$没有实特征值。如果还有$U_{r+1}^\perp\neq\{0\}$，我们重复同样的步骤。最终，我们达到$U_{r+s}=V$及它的一组标准正交基

$$\{u_1,...,u_r,u_{r+1},u_{r+2},...,u_{r+2s-1},u_{r+2s}\}$$

使得ψ在它下的矩阵是(29)式中$J[\psi]$，其中$n=r+2s$。

反之，如果存在V的一组标准正交基$\{u_1,u_2,...,u_n\}$使得ψ在它下的矩阵是$J[\psi]$。则ψ^*在基$\{u_1,u_2,...,u_n\}$下的矩阵是

$${}^t(J[\psi])=\mathrm{diag}(c_1,...,c_r)\dotplus J[a_1,-b_1]\dotplus\cdots\dotplus J[a_s,-b_s].$$

由于

$$J[a,b]J[a,-b]=\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} a^2+b^2 & 0 \\ 0 & a^2+b^2 \end{pmatrix}=J[a,-b]J[a,b],$$

我们有$\psi\psi^*=\psi^*\psi$，即ψ是一个正规算子。

现在我们假设ψ是一个正交算子。由$\psi^*=\psi^{-1}$，

$$c_j=c_j^{-1}\Longrightarrow c_j^2=1\Longrightarrow c_j\in\{1,-1\},\qquad j=1,...,r.$$

根据引理15的证明，a_k+b_ki是ψ的复的特征值且a_k-b_ki是ψ^*相应的特征值。故

$$a_k-b_ki=(a_k+b_ki)^{-1}\sim(a_k-b_ki)(a_k+b_ki)=a_k^2+b_k^2=1.$$

因此

$$a_k=\cos\theta_k,\ b_k=\sin\theta_k,\qquad k=1,...,s.\qquad\square$$

第28讲

第4章　仿射空间与欧几里得点空间

(Affine Spaces and Euclidean Point Spaces)

向量空间只反映了物理和几何空间的运算特性。例如，对$A\in M_{m\times n}(\mathbb{R})$，线性方程组$A\vec{x}=\vec{0}$的解集代表$^n\mathbb{R}$的一个子空间。而对任意$\vec{0}\neq\vec{b}\in{}^m\mathbb{R}$且$A\neq 0$，线性方程组$A\vec{x}=\vec{b}$的解集只从向量空间的观点无法解释。而它代表着几何中的最基本对象。例如，当$m=1$和$n=2$时，该解集代表平面上的、不过原点的一条直线。当$m=1$和$n=3$时，该解集代表三维空间的、不过原点的一个平面。更一般地，当$m=1$和$n>3$时，该解集代表n维空间的、不过原点的一个超平面。

当$m>1$时，该解集代表n维空间中的m个超平面的交集。例如，当$m=2$和$n=2$时，线性方程组$A\vec{x}=\vec{b}$无解表示平面上两条直线平行。如果$m=2=\text{rank }A$和$n=3$，方程组$A\vec{x}=\vec{b}$的解集代表三维空间的一条直线。

更一般，如果$\text{rank }A=r<n$而方程组$A\vec{x}=\vec{b}$有解，我们说它的解集代表n维空间中$n-r$维平面。如同以前我们引进抽象的向量空间，我们引进n维空间中$n-r$维平面的抽象推广。

14 仿射空间

一个$\mathbb{F}$上的仿射空间$\mathbb{A}$是一个非空集合，伴随一个$\mathbb{F}$上的向量空间V和一个从$\mathbb{A}\times V$到$\mathbb{A}$的映射：$(\dot{\mathrm{p}},u)\mapsto\dot{\mathrm{p}}+u$满足

$$\dot{\mathrm{p}}+0=\dot{\mathrm{p}},\ \ (\dot{\mathrm{p}}+u)+v=\dot{\mathrm{p}}+(u+v),\qquad 0,u,v\in V$$

及对任意$\dot{\mathrm{p}},\dot{\mathrm{q}}\in\mathbb{A}$，存在唯一的向量$w\in V$使得$\dot{\mathrm{p}}+w=\dot{\mathrm{q}}$ (通常记$w=\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}$或$w=\dot{\mathrm{q}}-\dot{\mathrm{p}}$)。

我们称$\mathbb{A}$的元素为点。定义$\dim_{\mathbb{F}}\mathbb{A}=\dim_{\mathbb{F}}V$。根据定义

$$\dot{\mathrm{p}}+V=\{\dot{\mathrm{p}}+v\mid v\in V\}=\mathbb{A},\qquad\forall\dot{\mathrm{p}}\in\mathbb{A}.\tag{1}$$

给定$\dot{\mathrm{p}}\in\mathbb{A}$，映射$v\mapsto\dot{\mathrm{p}}+v$是从$V$到$\mathbb{A}$的一个双射。另一方面，对给定$u\in V$，我们有$\mathbb{A}\to\mathbb{A}$的双射

$$t_u:\dot{\mathrm{p}}\mapsto\dot{\mathrm{p}}+u,\qquad\dot{\mathrm{p}}\in\mathbb{A}.$$

我们称t_u为沿u对$\mathbb{A}$的平移。显然，

$$t_u\cdot t_v=t_{u+v},\ \ t_u\cdot t_{-u}=t_0=e_{\mathbb{A}},\qquad u,v\in\mathbb{A}.$$

故$\mathbb{A}^\sharp=\{t_u\mid u\in V\}$构成一个群，它同构于$V$的加法群。

事实上，在$\mathbb{A}^\sharp$上，我们可定义向量空间结构：

$$at_u+bt_v=t_{au+bv},\qquad a,b\in\mathbb{F},\ u,v\in V.$$

而映射$u\mapsto t_u$是从V到$\mathbb{A}^\sharp$的向量空间同构。

此外，

$$\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}=-\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{p}}},\ \ \overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{p}}}=0,\ \ \overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}+\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{r}}}=\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{r}}},\qquad\forall\dot{\mathrm{p}},\dot{\mathrm{q}},\dot{\mathrm{r}}\in\mathbb{A}.$$

例1 设φ是从$\mathbb{F}$上的向量空间U到V的线性映射。取$w\in\varphi(U)$。则$\varphi^{-1}(w)$是一个仿射空间，与其相伴的向量空间是$\ker_\varphi$。设$C^2[0,1]$为由区间$[0,1]$上的二阶可微函数全体构成的向量空间。我们定义$\varphi\in\mathscr{L}(C^2[0,1])$为

$$\varphi(f)=\frac{d^2f}{dx^2}+f,\qquad\forall f\in C^2[0,1].$$

可以证明$\ker_\varphi=\mathbb{R}\cos x+\mathbb{R}\sin x$。而

$$\varphi^{-1}(x+2)=\{x+2+a\cos x+b\sin x\mid a,b\in\mathbb{R}\}$$

就是常微分方程

$$\frac{d^2y}{dx^2}+y=x+2$$

的解空间，它是一个二维的仿射空间。

设$\mathbb{A}$是$\mathbb{F}$上的伴随向量空间为V的一个仿射空间，而$\mathbb{A}'$是$\mathbb{F}$上的伴随向量空间为V'的一个仿射空间。一个映射$\psi:\mathbb{A}\to\mathbb{A}'$称为仿射映射如果存在线性映射$D\psi:V\to V'$使得

$$\psi(\dot{\mathrm{p}}+v)=\psi(\dot{\mathrm{p}})+(D\psi)(v),\qquad \forall\dot{\mathrm{p}}\in\mathbb{A},\ v\in V. \tag{2}$$

设$\dot{\mathrm{p}},\dot{\mathrm{q}}\in\mathbb{A}$，由$\dot{\mathrm{q}}=\dot{\mathrm{p}}+\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}$和(1)式得

$$\psi(\dot{\mathrm{q}})=\psi(\dot{\mathrm{p}})+(D\psi)(\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}})\Longrightarrow(D\psi)(\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}})=\psi(\dot{\mathrm{q}})-\psi(\dot{\mathrm{p}})=\overrightarrow{\psi(\dot{\mathrm{p}})\psi(\dot{\mathrm{q}})}.$$

如果ψ是双射，(2)式直接说明$D\psi$是双射。反之，假设$D\psi$是双射。则(1)和(2)式意味着ψ是满射。如果$\psi(\dot{\mathrm{p}})=\psi(\dot{\mathrm{q}})$，则

$$(D\psi)(\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}})=\overrightarrow{\psi(\dot{\mathrm{p}})\psi(\dot{\mathrm{q}})}=0\Longrightarrow\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}=0\Longrightarrow\dot{\mathrm{p}}=\dot{\mathrm{q}}.$$

故ψ是一个双射。当ψ是一个双射时，我们称$\mathbb{A}$和$\mathbb{A}'$通过ψ同构，记为$\mathbb{A}\overset{\psi}{\cong}\mathbb{A}'$。

定理1　设$\mathbb{A}$和$\mathbb{A}'$是$\mathbb{F}$上的相伴向量空间分别为V和V'的仿射空间。则$\mathbb{A}\cong\mathbb{A}'$的充分必要条件是$V\cong V'$。特别，如果$\dim\mathbb{A}=\dim\mathbb{A}'<\infty$，则$\mathbb{A}\cong\mathbb{A}'$。

证明　定理第一个结论的必要性已经在前面证明。设ν是从V到V'的向量空间同构，即线性同构。任取$\dot{\mathrm{o}}\in\mathbb{A}$和$\dot{\mathrm{o}}'\in\mathbb{A}'$，我们定义影射$\varphi:\mathbb{A}\to\mathbb{A}'$为

$$\varphi(\dot{\mathrm{p}})=\varphi(\dot{\mathrm{o}}+\overrightarrow{\dot{\mathrm{o}}\dot{\mathrm{p}}})=\dot{\mathrm{o}}'+\nu(\overrightarrow{\dot{\mathrm{o}}\dot{\mathrm{p}}}),\qquad\forall\dot{\mathrm{p}}\in\mathbb{A}.$$

显然，φ是一个双射。对任意$\dot{\mathrm{p}}\in\mathbb{A}$和$v\in V$，我们有

$$\varphi(\dot{\mathrm{p}}+v)=\varphi(\dot{\mathrm{o}}+\overrightarrow{\dot{\mathrm{o}}\dot{\mathrm{p}}}+v)=\dot{\mathrm{o}}'+\nu(\overrightarrow{\dot{\mathrm{o}}\dot{\mathrm{p}}}+v)=\dot{\mathrm{o}}'+\nu(\overrightarrow{\dot{\mathrm{o}}\dot{\mathrm{p}}})+\nu(v)=\varphi(\dot{\mathrm{p}})+\nu(v).$$

故$D\varphi=\nu$是从V到V'的线性同构。因此，φ是从$\mathbb{A}$的$\mathbb{A}'$的仿射空间同构。如果$\dim\mathbb{A}=\dim\mathbb{A}'<\infty$，则$\dim V=\dim V'<\infty$。这样$V$和$V'$作为向量空间是同构的，从而导出$\mathbb{A}$和$\mathbb{A}'$的仿射空间同构。　□

设$(\mathbb{A},V)$是n维仿射空间。给定一个点$\dot{\mathrm{o}}\in\mathbb{A}$和$V$的一组基$\{v_1,...,v_n\}$，我门称集合$\{\dot{\mathrm{o}};v_1,...,v_n\}$为仿射空间$(\mathbb{A},V)$的一个坐标系。对任意$\dot{\mathrm{p}}\in\mathbb{A}$，向量$(\alpha_1,...,\alpha_n)\in\mathbb{F}^n$称为点$\dot{\mathrm{p}}$在坐标系$\{\dot{\mathrm{o}};v_1,...,v_n\}$下的坐标如果$\overrightarrow{\dot{\mathrm{o}}\dot{\mathrm{p}}}=\alpha_1v_1+\cdots+\alpha_nv_n$.

如果另一个点$\dot{\mathrm{q}}\in\mathbb{A}$在坐标系$\{\dot{\mathrm{o}};v_1,...,v_n\}$下的坐标是$(\beta_1,...,\beta_n)$，则

$$\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}=\overrightarrow{\dot{\mathrm{o}}\dot{\mathrm{q}}}-\overrightarrow{\dot{\mathrm{o}}\dot{\mathrm{p}}}=(\beta_1v_1+\cdots+\beta_nv_n)-(\alpha_1v_1+\cdots+\alpha_nv_n)=(\beta_1-\alpha_1)v_1+\cdots+(\beta_n-\alpha_n)v_n.$$

故$\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}$在基$\{v_1,...,v_n\}$下的坐标是$(\beta_1-\alpha_1,...,\beta_n-\alpha_n)$。

给定仿射空间$(\mathbb{A},V)$的两个坐标系$\{\dot{\mathrm{o}};u_1,...,u_n\}$和$\{\dot{\mathrm{o}}';v_1,...,v_n\}$。记$\dot{\mathrm{o}}'$在坐标系$\{\dot{\mathrm{o}};u_1,...,u_n\}$下的坐标为$(b_1,...,b_n)$和由基$\{u_1,...,u_n\}$向基$\{v_1,...,v_n\}$的转换矩阵为$A$。设点$\dot{\mathrm{p}}\in\mathbb{A}$在坐标系$\{\dot{\mathrm{o}};u_1,...,u_n\}$下的坐标是$(\alpha_1,...,\alpha_n)$。我们要求点$\dot{\mathrm{p}}$在坐标系$\{\dot{\mathrm{o}}';v_1,...,v_n\}$下的坐标$(\beta_1,...,\beta_n)$。计算

$$\overrightarrow{\dot{\mathrm{o}}'\dot{\mathrm{p}}}=\overrightarrow{\dot{\mathrm{o}}\dot{\mathrm{p}}}-\overrightarrow{\dot{\mathrm{o}}\dot{\mathrm{o}}'}=\vec{\alpha}\,\vec{u}-\vec{b}\,\vec{u}=\vec{\alpha}A^{-1}\,\vec{v}-\vec{b}A^{-1}\,\vec{v}=(\vec{\alpha}-\vec{b})A^{-1}\,\vec{v}\ .$$

因此$\vec{\beta}=(\vec{\alpha}-\vec{b})A^{-1}$，或

$$\vec{\alpha}=\vec{\beta}A+\vec{b}. \tag{3}$$

设$(\mathbb{A},V)$是一个仿射空间且U是V的一个子空间。对任意$\dot{\mathrm{p}}\in\mathbb{A}$，集合$\Pi(\dot{\mathrm{p}},U)=\{\dot{\mathrm{p}}+u\mid u\in U\}$称为仿射子空间。如果$\dim U=m<\infty$，我们称$\Pi(\dot{\mathrm{p}},U)$为$\mathbb{A}$的$m$维的平面。如果$\dim\mathbb{A}<\infty$且$m=\dim\mathbb{A}-1$，则我们称$\Pi(\dot{\mathrm{p}},U)$为$\mathbb{A}$的一个超平面。

如果$\Pi(\dot{\mathrm{p}},U)=\Pi(\dot{\mathrm{q}},U)$，则存在$u\in U$使得$\dot{\mathrm{q}}=\dot{\mathrm{p}}+u$。反之，如果$\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}=v\in U$，则$v+U=U$且

$$\Pi(\dot{\mathrm{q}},U)=\dot{\mathrm{q}}+U=\dot{\mathrm{p}}+\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}+U=\dot{\mathrm{p}}+v+U=\dot{\mathrm{p}}+U=\Pi(\dot{\mathrm{p}},U).$$

第29讲

对任意$\dot{\mathrm{r}}\in\Pi(\dot{\mathrm{p}},U)$和$w\in U$，存在$u'\in U$使得$\dot{\mathrm{r}}=\dot{\mathrm{p}}+u'$，而且

$$\dot{\mathrm{r}}+w=\dot{\mathrm{p}}+u'+w=\dot{\mathrm{p}}+(u'+w)\in\Pi(\dot{\mathrm{p}},U).$$

设另有$\dot{\mathrm{s}}=\dot{\mathrm{p}}+v'\in\Pi(\dot{\mathrm{p}},U)$。我们有$\dot{\mathrm{r}}=\dot{\mathrm{p}}+v'+(u'-v')=\dot{\mathrm{s}}+(u'-v')$且$u'-v'\in U$。所以，$\Pi(\dot{\mathrm{p}},U)$是以$U$为伴随空间的仿射空间。

如果$\dim U=1$且$\dot{\mathrm{p}}\neq\dot{\mathrm{q}}\in\Pi(\dot{\mathrm{p}},U)$，则$0\neq\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}\in U$。故$U=\mathbb{F}\,\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}$。因此

$$\Pi(\dot{\mathrm{p}},U)=\{\dot{\mathrm{p}}+t\,\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}\mid t\in\mathbb{F}\}$$

称为$\mathbb{A}$上过点$\dot{\mathrm{p}}$和$\dot{\mathrm{q}}$的一条直线。

定理2 设$\mathbb{F}$的特征不为*2*。仿射空间$\mathbb{A}$的一个子集Π构成一个仿射子空间的充分必要条件是它含过它上任意两点的直线。

证明 设$\Pi=\Pi(\dot{\mathrm{p}},U)$是仿射子空间。对它上的任意两个点$\dot{\mathrm{q}}=\dot{\mathrm{p}}+u$ 和$\dot{\mathrm{r}}=\dot{\mathrm{p}}+v$，

$$\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{r}}}=(\dot{\mathrm{p}}+v)-(\dot{\mathrm{p}}+u)=v-u\in U.$$

故过点$\dot{\mathrm{q}}$和$\dot{\mathrm{r}}$的直线

$$\{\dot{\mathrm{q}}+t\,\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{r}}}\mid t\in\mathbb{F}\}=\{\dot{\mathrm{p}}+u+t(v-u)\mid t\in\mathbb{F}\}=\{\dot{\mathrm{p}}+((1-t)u+tv)\mid t\in\mathbb{F}\}\subset\Pi.$$

反之，假设Π含过它上任意两点的直线。取定Π上的一点$\dot{\mathrm{p}}$。令

$$U=\{\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}\mid\dot{\mathrm{q}}\in\Pi\}. \tag{4}$$

我们要证U构成V的一个子空间。首先由

$$\Pi\supset\{\dot{\mathrm{p}}+t\,\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}\mid t\in\mathbb{F}\}\Longrightarrow\lambda\,\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}\in U,\ \ \forall\lambda\in F.$$

也即U对纯量乘积是封闭的。对任意$\dot{\mathrm{q}},\dot{\mathrm{r}}\in\Pi$，我们在过点$\dot{\mathrm{q}}$和$\dot{\mathrm{r}}$的直线上取点

$$\dot{\mathrm{q}}+\frac{1}{2}\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{r}}}=\dot{\mathrm{p}}+\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}+\frac{1}{2}(\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{r}}}-\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}})=\dot{\mathrm{p}}+\frac{1}{2}(\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{r}}}+\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}})\in\Pi.$$

故

$$\frac{1}{2}(\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}+\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{r}}})\in U\Longrightarrow\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}+\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{r}}}\in U,$$

即U是V的一个子空间。所以Π是一个仿射子空间。 □

推论 仿射空间$\mathbb{A}$的两个相交的仿射子空间Π_1和Π_2的交集$\Pi=\Pi_1\bigcap\Pi_2$是仿射子空间。进一步，如果U_1,U_2,U分别是Π_1,Π_2,Π的相伴向量空间，则$U=U_1\bigcap U_2$。

证明 设$\dot{\mathrm{p}}$和$\dot{\mathrm{q}}$是Π的两个不同点，则Π_1和Π_2都包含过它们的直线。故Π包含过它们的直线。因此，它是一个仿射子空间。设U_1,U_2,U分别是Π_1,Π_2,Π的相伴向量空间。固定$\dot{\mathrm{p}}\in\Pi$，由(4)式得

$$U_1\bigcap U_2=\{\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}|\ \dot{\mathrm{q}}\in\Pi_1\}\bigcap\{\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{r}}}|\ \dot{\mathrm{r}}\in\Pi_2\}=\{\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{s}}}|\ \dot{\mathrm{s}}\in\Pi_1\bigcap\Pi_2=\Pi\}=U.\qquad\square$$

设X是仿射空间$\mathbb{A}$的一个子集且V是$\mathbb{A}$的伴随向量空间。对$\dot{\mathrm{p}}\in X$，定义

$$V_{\dot{\mathrm{p}}}(X)=\mathrm{Span}\{\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}|\ \dot{\mathrm{q}}\in X\}.$$

设$\dot{\mathrm{p}}_1$和$\dot{\mathrm{p}}_2$是X中两个不同的点。则

$$\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}_1\dot{\mathrm{p}}_2}=-\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}_2\dot{\mathrm{p}}_1}\in V_{\dot{\mathrm{p}}_2}(X).$$

因此，对$\forall\dot{\mathrm{q}}\in X$，

$$\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}_1\dot{\mathrm{q}}}=\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}_1\dot{\mathrm{p}}_2}+\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}_2\dot{\mathrm{q}}}\in V_{\dot{\mathrm{p}}_2}(X).$$

故$V_{\dot{\mathrm{p}}_1}(X)\subset V_{\dot{\mathrm{p}}_2}(X)$。对称地，我们有$V_{\dot{\mathrm{p}}_2}(X)\subset V_{\dot{\mathrm{p}}_1}(X)$。所以

$$V_{\dot{\mathrm{p}}_1}(X)=V_{\dot{\mathrm{p}}_2}(X).$$

这样，子空间$V_{\dot{\mathrm{p}}}(X)$与点$\dot{\mathrm{p}}\in X$的选取无关，我们简记为$V(X)$。

仍设$\dot{\mathrm{p}}_1$和$\dot{\mathrm{p}}_2$是X中两个不同的点。则对任意$v\in V(X)$，

$$\dot{\mathrm{p}}_1+v=\dot{\mathrm{p}}_2+(\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}_2\dot{\mathrm{p}}_1}+v)\in\dot{\mathrm{p}}_2+V(X).$$

故$\dot{\mathrm{p}}_1+V(X)\subset\dot{\mathrm{p}}_2+V(X)$。对称地$\dot{\mathrm{p}}_2+V(X)\subset\dot{\mathrm{p}}_1+V(X)$。因此

$$\dot{\mathrm{p}}_1+V(X)=\dot{\mathrm{p}}_2+V(X).\tag{5}$$

这样，仿射子空间$\dot{\mathrm{p}}+V(X)$与点$\dot{\mathrm{p}}\in X$的选取无关，我们简记为$A(X)$且称它为X的仿射包络。

如果X只有一个点，则$A(X)=X$是0维的仿射子空间。如果X有两个点，则$A(X)$是过他们的直线。当X是一条直线加直线外一点时，则$A(X)$是由该直线和点确定的平面。设$X=\{\dot{\mathrm{p}}_0,\dot{\mathrm{p}}_1,...,\dot{\mathrm{p}}_m\}$是一个有限子集并且$\dim A(X)=m$，我们称$X$仿射无关。显然，$X$仿射无关的充分必要条件是向量组$\{\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}_0\dot{\mathrm{p}}_1},\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}_0\dot{\mathrm{p}}_2},...,\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}_0\dot{\mathrm{p}}_m}\}$线性无关。

假设$\mathbb{A}$是n维仿射空间且$X=\{\dot{\mathrm{p}}_0,\dot{\mathrm{p}}_1,...,\dot{\mathrm{p}}_n\}$是仿射无关子集。由维数和(1)式，$\mathbb{A}=A(X)$。对任意$\dot{\mathrm{p}}\in\mathbb{A}$，存在$\alpha_1,....,\alpha_n\in\mathbb{F}$使得

$$\dot{\mathrm{p}}=\dot{\mathrm{p}}_0+\alpha_1\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}_0\dot{\mathrm{p}}_1}+\alpha_2\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}_0\dot{\mathrm{p}}_2}+\cdots+\alpha_n\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}_0\dot{\mathrm{p}}_n}\,. \tag{6}$$

记

$$\alpha_0=1-\alpha_1-\alpha_2-\cdots-\alpha_n.$$

则对任意$\dot{\mathrm{q}}\in\mathbb{A}$，我们有

$$\begin{aligned}\dot{\mathrm{p}} &= \dot{\mathrm{q}}+\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{p}}_0}+\alpha_1\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}_0\dot{\mathrm{p}}_1}+\alpha_2\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}_0\dot{\mathrm{p}}_2}+\cdots+\alpha_n\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}_0\dot{\mathrm{p}}_n}\\ &= \dot{\mathrm{q}}+(\sum_{i=0}^{n}\alpha_i)\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{p}}_0}+\alpha_1\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}_0\dot{\mathrm{p}}_1}+\alpha_2\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}_0\dot{\mathrm{p}}_2}+\cdots+\alpha_n\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}_0\dot{\mathrm{p}}_n}\\ &= \dot{\mathrm{q}}+\alpha_0\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{p}}_0}+\alpha_1(\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{p}}_0}+\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}_0\dot{\mathrm{p}}_1})+\alpha_2(\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{p}}_0}+\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}_0\dot{\mathrm{p}}_2})+\cdots+\alpha_n(\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{p}}_0}+\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}_0\dot{\mathrm{p}}_n})\\ &= \dot{\mathrm{q}}+\alpha_0\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{p}}_0}+\alpha_1\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{p}}_1}+\alpha_2\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{p}}_2}+\cdots+\alpha_n\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{p}}_n},\end{aligned}$$

即

$$\dot{\mathrm{p}}=\dot{\mathrm{q}}+\alpha_0\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{p}}_0}+\alpha_1\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{p}}_1}+\alpha_2\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{p}}_2}+\cdots+\alpha_n\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{p}}_n}\,. \tag{7}$$

由于$\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}_0\dot{\mathrm{p}}_0}=0$，在(7)式中取$\dot{\mathrm{q}}=\dot{\mathrm{p}}_0$就得(6)式。在(7)式的表达式中坐标$(\alpha_0,\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_n)$由$\dot{\mathrm{p}}$唯一确定，而与$\dot{\mathrm{q}}$的选取无关。我们称它为$\dot{\mathrm{p}}$在重心坐标系$X$下的重心坐标。我们形式上记

$$\dot{\mathrm{p}}=\alpha_0\dot{\mathrm{p}}_0+\alpha_1\dot{\mathrm{p}}_1+\alpha_2\dot{\mathrm{p}}_2+\cdots+\alpha_n\dot{\mathrm{p}}_n=\dot{\mathrm{q}}+\alpha_0\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{p}}_0}+\alpha_1\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{p}}_1}+\alpha_2\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{p}}_2}+\cdots+\alpha_n\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{p}}_n},$$

其中$\dot{\mathrm{q}}$可取$\mathbb{A}$中任意点。

设$\dot{\mathrm{q}}_0,\dot{\mathrm{q}}_1,...,\dot{\mathrm{q}}_m\in\mathbb{A}$是任意$m+1$个点(可以相同)和$a_0,a_1,...,a_m\in\mathbb{F}$满足$\sum_{i=0}^{m}a_i=1$。对任意$\dot{\mathrm{q}},\dot{\mathrm{r}}\in\mathbb{A}$，我们同样有

$$\begin{aligned}&\dot{\mathrm{q}}+a_0\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{q}}_0}+a_1\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{q}}_1}+a_2\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{q}}_2}+\cdots+a_m\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{q}}_m}\\ =\ &\dot{\mathrm{r}}+\overrightarrow{\dot{\mathrm{r}}\dot{\mathrm{q}}}+a_0\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{q}}_0}+a_1\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{q}}_1}+a_2\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{q}}_2}+\cdots+a_m\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{q}}_m}\\ =\ &\dot{\mathrm{r}}+(\sum_{i=0}^{m}a_i)\overrightarrow{\dot{\mathrm{r}}\dot{\mathrm{q}}}+a_0\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{q}}_0}+a_1\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{q}}_1}+a_2\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{q}}_2}+\cdots+a_m\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{q}}_m}\\ =\ &\dot{\mathrm{r}}+a_0(\overrightarrow{\dot{\mathrm{r}}\dot{\mathrm{q}}}+\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{q}}_0})+a_1(\overrightarrow{\dot{\mathrm{r}}\dot{\mathrm{q}}}+\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{q}}_1})+a_2(\overrightarrow{\dot{\mathrm{r}}\dot{\mathrm{q}}}+\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{q}}_2})+\cdots+a_m(\overrightarrow{\dot{\mathrm{r}}\dot{\mathrm{q}}}+\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{q}}_m})\\ =\ &\dot{\mathrm{r}}+a_0\overrightarrow{\dot{\mathrm{r}}\dot{\mathrm{q}}_0}+a_1\overrightarrow{\dot{\mathrm{r}}\dot{\mathrm{q}}_1}+a_2\overrightarrow{\dot{\mathrm{r}}\dot{\mathrm{q}}_2}+\cdots+a_m\overrightarrow{\dot{\mathrm{r}}\dot{\mathrm{q}}_m}\,.\end{aligned}$$

也就是说表达式$\dot{\mathrm{q}}+\sum_{i=0}^{m}a_i\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{q}}_i}$所代表$\mathbb{A}$中的点与点$\dot{\mathrm{q}}\in\mathbb{A}$的选取无关，我们称它为点$\dot{\mathrm{q}}_0,\dot{\mathrm{q}}_1,...,\dot{\mathrm{q}}_m$的一个重心组合，记为$\sum_{i=0}^{m}a_i\dot{\mathrm{q}}_i$。

设$\psi:\mathbb{A}\to\mathbb{A}'$是仿射映射，则

$$\begin{aligned}\psi(\sum_{i=0}^{m}a_i\dot{\mathrm{q}}_i) &= \psi(\dot{\mathrm{q}}+\sum_{i=0}^{m}a_i\ \overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{q}}_i})=\psi(\dot{\mathrm{q}})+(D\psi)(\sum_{i=0}^{m}a_i\ \overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{q}}_i})=\psi(\dot{\mathrm{q}})+\sum_{i=0}^{m}a_i(D\psi)(\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{q}}_i})\\ &= \psi(\dot{\mathrm{q}})+\sum_{i=0}^{m}a_i\overrightarrow{\psi(\dot{\mathrm{q}})\psi(\dot{\mathrm{q}}_i)}=\sum_{i=0}^{m}a_i\psi(\dot{\mathrm{q}}_i),\end{aligned}$$

即ψ保持重心组合。

第30讲

给定$\dot{\mathrm{r}}\in\operatorname{Im}\psi$，对任意$\dot{\mathrm{p}}_1,\dot{\mathrm{p}}_2\in\psi^{-1}(\dot{\mathrm{r}})$，则

$$(D\psi)(\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}_1\dot{\mathrm{p}}_2})=\overrightarrow{\psi(\dot{\mathrm{p}}_1)\psi(\dot{\mathrm{p}}_2)}=\overrightarrow{\dot{\mathrm{r}}\dot{\mathrm{r}}}=0.$$

故

$$\psi(\dot{\mathrm{p}}_1+t\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}_1\dot{\mathrm{p}}_2})=\psi(\dot{\mathrm{p}}_1)+(D\psi)(t\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}_1\dot{\mathrm{p}}_2})=\dot{\mathrm{r}}+t(D\psi)(\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}_1\dot{\mathrm{p}}_2})=\dot{\mathrm{r}},\qquad\forall t\in\mathbb{F}.$$

因此，过点$\dot{\mathrm{p}}_1$和$\dot{\mathrm{p}}_2$的直线

$$\{\dot{\mathrm{p}}_1+t\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}_1\dot{\mathrm{p}}_2}\mid t\in\mathbb{F}\}\subset\psi^{-1}(\dot{\mathrm{r}}).$$

由定理2，$\psi^{-1}(\dot{\mathrm{r}})$是$\mathbb{A}$的一个仿射子空间。

设$\mathbb{A}$和$\mathbb{A}'$为有限维仿射空间且相伴的向量空间是V和V'。假设$\{\dot{\mathrm{p}}_0,\dot{\mathrm{p}}_1,...,\dot{\mathrm{p}}_n\}$ 是$\mathbb{A}$的一个重心坐标系且$\dot{\mathrm{q}}_0,\dot{\mathrm{q}}_1,...,\dot{\mathrm{q}}_n$是$\mathbb{A}'$的$n+1$个点(不必不同)。首先$\{\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}_0\dot{\mathrm{p}}_1},\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}_0\dot{\mathrm{p}}_2},...,\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}_0\dot{\mathrm{p}}_n}\}$是$V$的一组基。我们定义

$$\nu(\sum_{i=1}^{n}b_i\ \overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}_0\dot{\mathrm{p}}_i})=\sum_{i=1}^{n}b_i\ \overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}_0\dot{\mathrm{q}}_i},\qquad\forall b_1,...,b_n\in\mathbb{F}.\tag{8}$$

则$\nu:V\to V'$是一个线性映射。我们定义

$$\varphi(\dot{\mathrm{p}}_0+u)=\dot{\mathrm{q}}_0+\nu(u),\qquad\forall u\in V.$$

对任意$\dot{\mathrm{p}}\in\mathbb{A}$和$v\in V$，我们有

$$\begin{aligned}\varphi(\dot{\mathrm{p}}+v) &= \varphi(\dot{\mathrm{p}}_0+\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}_0\dot{\mathrm{p}}}+v)=\dot{\mathrm{q}}_0+\nu(\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}_0\dot{\mathrm{p}}}+v)=\dot{\mathrm{q}}_0+\nu(\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}_0\dot{\mathrm{p}}})+\nu(v)\\ &= \varphi(\dot{\mathrm{p}}_0+\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}_0\dot{\mathrm{p}}})+\nu(v)=\varphi(\dot{\mathrm{p}})+\nu(v).\end{aligned}$$

故$\varphi:\mathbb{A}\to\mathbb{A}'$是一个仿射映射，且$D\varphi=\nu$。进一步，

$$\varphi(\dot{\mathrm{p}}_i)=\varphi(\dot{\mathrm{p}}_0+\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}_0\dot{\mathrm{p}}_i})=\dot{\mathrm{q}}_0+\nu(\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}_0\dot{\mathrm{p}}_i})=\dot{\mathrm{q}}_0+\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}_0\dot{\mathrm{q}}_i}=\dot{\mathrm{q}}_i,\qquad i=1,2,...,n.$$

设$a_0, a_1, ..., a_n \in \mathbb{F}$满足$\sum_{i=0}^n a_i = 1$。由上段论述，

$$\varphi(\sum_{i=0}^n a_i \dot{\mathrm{p}}_i) = \sum_{i=0}^n a_i \dot{\mathrm{q}}_i. \tag{9}$$

取$\mathbb{A}' = \mathbb{F}$，其中相伴的向量空间也是$\mathbb{F}$且仿射加法就是域的加法。一个从$\mathbb{A}$到$\mathbb{F}$的仿射映射φ称为一个仿射线性函数。此时有$\dot{\mathrm{q}}_i = b_i \in \mathbb{F}$，其中$i = 0, 1, ..., n$。取$\dot{\mathrm{p}} \in \mathbb{A}$，且记$b = \varphi(\dot{\mathrm{p}})$。我们有

$$\begin{aligned}\varphi(\sum_{i=0}^n x_i \dot{\mathrm{p}}_i) &= \varphi(\dot{\mathrm{p}} + \sum_{i=0}^n x_i \overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{p}}_i}) = b + \sum_{i=0}^n x_i (D\varphi)(\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{p}}_i}) \\ &= b + \sum_{i=0}^n x_i \overrightarrow{\varphi(\dot{\mathrm{p}})\varphi(\dot{\mathrm{p}}_i)} = b + \sum_{i=0}^n x_i (b_i - b) = \sum_{i=0}^n b_i x_i,\end{aligned}$$

$\forall x_0, x_1, ..., x_n \in \mathbb{F}$且$\sum_{i=0}^n x_i = 1$。为求$\varphi^{-1}(0)$，我们解方程

$$b_0 x_0 + b_1 x_1 + \cdots + b_n x_n = 0 \sim b_0 + (b_1 - b_0)x_1 + \cdots + (b_n - b_0)x_n = 0.$$

如果存在$b_i \neq b_0$，则$\varphi^{-1}(0)$是$n-1$维仿射子空间，即$\mathbb{A}$的一个超平面。如果$b_1 = b_2 = \cdots = b_n = b_0$，则

$$\varphi(\sum_{i=0}^n x_i \dot{\mathrm{p}}_i) = \sum_{i=0}^n b_i x_i = b_0 \sum_{i=0}^n x_i = b_0,$$

也即$\varphi \equiv b_0$是常值函数。因此，如果φ不是一个常值函数，则$\varphi^{-1}(0)$是$\mathbb{A}$的一个超平面。

设Π是维数为$r < n$的仿射子空间且U是其相伴的向量空间。取U'为U在V中的补子空间，$\{u_1, ..., u_{n-r}\}$ 为U'的一组基和$\dot{\mathrm{p}} \in \Pi$。定义$\nu_i \in V^*$为

$$\nu_i(U) = \{0\}, \ \ \nu_i(u_j) = \delta_{i,j}, \qquad i, j = 1, ..., n-r.$$

进一步，定义

$$\varphi_i(\dot{\mathrm{p}} + u) = \nu_i(u), \qquad \forall u \in V.$$

则φ_i都是$\mathbb{A}$的仿射线性函数。由于$\varphi_i(\dot{\mathrm{p}}) = 0$和$\varphi_i(\dot{\mathrm{p}} + u_i) = 1$，每个$\varphi_i$都不是常值函数。从而$\varphi_i^{-1}(0)$都是$\mathbb{A}$的超平面。

回忆$V = U \oplus U'$。对任意$v \in V$，我们有

$$v = v' + a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_{n-r} u_{n-r}, \qquad \text{其中} \ \ v' \in U, \ a_1, a_2, ..., a_{n-r} \in \mathbb{F}.$$

而且，

$$\nu_i(v) = \nu_i(v' + a_1 u_1 + a_2 u_2 + \cdots + a_{n-r} u_{n-r}) = a_i, \qquad i = 1, 2, ..., n-r.$$

故

$$\nu_1(v) = \nu_2(v) = \cdots = \nu_{n-r}(v) = 0 \Longleftrightarrow v = v' \in U.$$

这样，我们有

$$U=\{v\in V\mid \nu_1(v)=\nu_2(v)=\cdots=\nu_{n-r}(v)=0\}=\bigcap_{i=1}^{n}\{v\in V\mid \nu_i(v)=0\}.$$

另一方面，对任意$v\in V$,

$$\varphi_i(\dot{\mathrm{p}}+v)=\nu_i(v)\Longrightarrow \varphi_i(\dot{\mathrm{p}}+v)=0\Longleftrightarrow \nu_i(v)=0.$$

所以，

$$\varphi_i^{-1}(0)=\{\dot{\mathrm{p}}+v\mid v\in V;\nu_i(v)=0\}.$$

这样，

$$\begin{aligned}\Pi &= \{\dot{\mathrm{p}}+u\mid u\in U\}=\{\dot{\mathrm{p}}+v\mid v\in V;\nu_1(v)=\nu_2(v)=\cdots=\nu_{n-r}(v)=0\}\\ &= \bigcap_{i=1}^{n-r}\{\dot{\mathrm{p}}+v\mid v\in V;\nu_i(v)=0\}=\bigcap_{i=1}^{n-r}\varphi_i^{-1}(0)\end{aligned}$$

是$n-r$个超平面的交。

设f和g是两个$\mathbb{A}$上的仿射线性函数。对$a,b\in\mathbb{F}$，定义

$$(af+bg)(\dot{\mathrm{p}}+u)=af(\dot{\mathrm{p}})+bg(\dot{\mathrm{p}})+(aDf+bDg)(u),\qquad \forall u\in V.$$

则$af+bg$是$\mathbb{A}$上的仿射线性函数。故$\mathbb{A}$上的仿射线性函数全体构成一个向量空间。

设Π和Π'是$\mathbb{A}$的两个仿射子空间且U和U'是相伴的向量空间。如果$U\subset U'$，我们称Π与Π'平行。此时，如果$\Pi\bigcap\Pi'\neq\emptyset$，取$\dot{\mathrm{p}}\in\Pi\bigcap\Pi'$。则

$$\Pi=\{\dot{\mathrm{p}}+u\mid u\in U\}\subset\Pi'.$$

假设$\Pi\bigcap\Pi'=\emptyset$，我们取$\dot{\mathrm{p}}\in\Pi'$和$\dot{\mathrm{q}}\in\Pi$。由于$\dot{\mathrm{p}}+\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}=\dot{\mathrm{q}}\notin\Pi'$，我们有$\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}\notin U'$。对任意$\dot{\mathrm{s}}\in\Pi'$，我们有$\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{s}}}\in U'$。而对任意$\dot{\mathrm{r}}\in\Pi$，我们有

$$\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{r}}}=\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}+\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{r}}}\in\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}+U.$$

由于我们假设$U\subset U'$，我们有

$$V(\Pi,\Pi')=\mathrm{Span}\{\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}+U,U'\}=\mathbb{F}\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}+U'\Longrightarrow \dim A(\Pi,\Pi')=\dim\Pi'+1.$$

如果Π与Π'既不平行也不相交，我们称他们是交错的。例如，在$\mathbb{R}^3$中，直线$\{(a,0,0)\mid a\in\mathbb{R}\}$与直线$\{(0,1,b)\mid b\in\mathbb{R}\}$交错。

15 欧几里得点空间

一个仿射空间$(\mathbb{A}, V)$称为欧几里得点空间如果$(V, (\cdot|\cdot))$是一个欧几里得向量空间。对$\dot{\mathrm{p}}, \dot{\mathrm{q}} \in \mathbb{A}$，我们定义点$\dot{\mathrm{p}}$与$\dot{\mathrm{q}}$的距离

$$\rho(\dot{\mathrm{p}}, \dot{\mathrm{q}}) = \|\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}\| = \sqrt{(\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}|\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}})}.$$

则(i) $\rho(\dot{\mathrm{p}}, \dot{\mathrm{q}}) = \rho(\dot{\mathrm{q}}, \dot{\mathrm{p}})$; (ii) $\rho(\dot{\mathrm{p}}, \dot{\mathrm{q}}) = 0 \Leftrightarrow \dot{\mathrm{p}} = \dot{\mathrm{q}}$; (iii) $\rho(\dot{\mathrm{p}}, \dot{\mathrm{q}}) + \rho(\dot{\mathrm{q}}, \dot{\mathrm{r}}) \geq \rho(\dot{\mathrm{p}}, \dot{\mathrm{r}})$ (三角不等式)。

设$\{\dot{\mathrm{o}}; v_1, ..., v_n\}$为欧几里得点空间$(\mathbb{A}, V)$的一个仿射坐标系，其中$\{v_1, ..., v_n\}$是$V$的一组标准正交基。给定点$\dot{\mathrm{p}}, \dot{\mathrm{q}} \in \mathbb{A}$。设$\dot{\mathrm{p}}$和$\dot{\mathrm{q}}$在坐标系$\{\dot{\mathrm{o}}; v_1, ..., v_n\}$下的坐标分别是$\vec{\alpha}$和$\vec{\beta}$，即$\overrightarrow{\dot{\mathrm{o}}\dot{\mathrm{p}}} = \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_n v_n$和$\overrightarrow{\dot{\mathrm{o}}\dot{\mathrm{q}}} = \beta_1 v_1 + \cdots + \beta_n v_n$。因此，

$$\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}} = \overrightarrow{\dot{\mathrm{o}}\dot{\mathrm{q}}} - \overrightarrow{\dot{\mathrm{o}}\dot{\mathrm{p}}} = (\beta_1 - \alpha_1)v_1 + \cdots + (\beta_n - \alpha_n)v_n.$$

故

$$\rho(\dot{\mathrm{p}}, \dot{\mathrm{q}}) = \sqrt{(\beta_1 - \alpha_1)^2 + \cdots + (\beta_n - \alpha_n)^2}.$$

定义

$$\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}} = \{\dot{\mathrm{p}} + t\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}} \mid 0 \leq t \leq 1\}.$$

则

$$\begin{aligned} \dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{p}} &= \{\dot{\mathrm{q}} + t\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{p}}} \mid 0 \leq t \leq 1\} = \{\dot{\mathrm{q}} + (1-t)\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{p}}} \mid 0 \leq t \leq 1\} \\ &= \{\dot{\mathrm{q}} + \overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{p}}} - t\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{p}}} \mid 0 \leq t \leq 1\} = \{\dot{\mathrm{p}} + t\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}} \mid 0 \leq t \leq 1\} = \dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}. \end{aligned}$$

我们称集合$\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}$为连接点$\dot{\mathrm{p}}$和$\dot{\mathrm{q}}$的线段。其长度

$$|\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}| = \|\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}\| = \rho(\dot{\mathrm{p}}, \dot{\mathrm{q}}).$$

第31讲

设X和Y是$\mathbb{A}$的两个闭子集。我们定义X与Y的距离

$$\rho(X; Y) = \min\{\rho(\dot{\mathrm{p}}, \dot{\mathrm{q}}) \mid \dot{\mathrm{p}} \in X,\ \dot{\mathrm{q}} \in Y\}. \tag{10}$$

设$\Pi_1 = \Pi(\dot{\mathrm{p}}, U)$和$\Pi_2 = \Pi(\dot{\mathrm{q}}, W)$是$\mathbb{A}$中两个不相交有限维仿射子空间(平面)。则根据上周作业第六题，$\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}} \notin U + W$。在欧几里得向量空间$V$的子空间$U + W$中取一组标准正交基$\{u_1, ..., u_m\}$。记$\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}$在$U + W$中的投影

$$(\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}|u_1)u_1 + \cdots + (\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}|u_m)u_m = u + w, \qquad \text{其中 } u \in U,\ w \in W.$$

则

$$\xi = \overrightarrow{(\dot{\mathrm{p}}+u)(\dot{\mathrm{q}}-w)} = \overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}} - u - w \in (U+W)^{\perp}.$$

而且

$$\|\xi\| = \rho(\dot{\mathrm{p}}+u, \dot{\mathrm{q}}-w) \geq \rho(\Pi_1;\Pi_2) \tag{11}$$

和$\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}} = \xi + u + w$。

对任意$\dot{\mathrm{r}} \in \Pi_1$和$\dot{\mathrm{s}} \in \Pi_2$，我们有

$$\overrightarrow{\dot{\mathrm{r}}\dot{\mathrm{s}}} = \overrightarrow{\dot{\mathrm{r}}\dot{\mathrm{p}}} + \overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}} + \overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{s}}} = \xi + u + \overrightarrow{\dot{\mathrm{r}}\dot{\mathrm{p}}} + w + \overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{s}}} = \xi + \eta,$$

其中$\eta = u + \overrightarrow{\dot{\mathrm{r}}\dot{\mathrm{p}}} + w + \overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{s}}} \in U + W$。这样

$$(\overrightarrow{\dot{\mathrm{r}}\dot{\mathrm{s}}}|\overrightarrow{\dot{\mathrm{r}}\dot{\mathrm{s}}}) = (\xi+\eta|\xi+\eta) = (\xi|\xi) + (\eta|\eta) \geq (\xi|\xi).$$

也即

$$\rho(\dot{\mathrm{r}}, \dot{\mathrm{s}}) = \|\overrightarrow{\dot{\mathrm{r}}\dot{\mathrm{s}}}\| \geq \|\xi\|. \tag{12}$$

由(10)-(12)式，$\rho(\Pi_1;\Pi_2) \geq \|\xi\|$。这就证明了：

定理3 设$\Pi_1 = \Pi(\dot{p}, U)$和$\Pi_2 = \Pi(\dot{q}, W)$是欧几里得点空间$\mathbb{A}$中两个不相交有限维平面且$\{u_1, ..., u_m\}$是$U+W$的一组标准正交基。则

$$\rho(\Pi_1;\Pi_2) = \|\overrightarrow{\dot{p}\dot{q}} - (\overrightarrow{\dot{p}\dot{q}}|u_1)u_1 - \cdots - (\overrightarrow{\dot{p}\dot{q}}|u_m)u_m\|.$$

在实际计算中，我们只要找到$U+W$的一组正交基$\{u_1, ..., u_m\}$即可，这时

$$\rho(\Pi_1;\Pi_2) = \left\|\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}} - \frac{(\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}|u_1)}{(u_1|u_1)}u_1 - \cdots - \frac{(\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}|u_m)}{(u_m|u_m)}u_m\right\|.$$

令

$$\dot{\mathbb{R}}^n = \{[a_1, a_2, ..., a_n] \mid a_1, a_2, ..., a_n \in \mathbb{R}\}.$$

而$\mathbb{R}^n$是n维行坐标欧几里得空间。定义

$$[a_1, a_2, ..., a_n] + (\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n) = [a_1+\alpha_1, a_2+\alpha_2, ..., a_n+\alpha_n], \quad \forall a_i, \alpha_i \in \mathbb{R}.$$

则$\dot{\mathbb{R}}^n$构成一个n维欧几里得点空间，而$\mathbb{R}^n$为其相伴的欧几里得向量空间。点空间$\dot{\mathbb{R}}^n$中的直线

$$\{[a_1, a_2, ..., a_n] + t(\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n) \mid t \in \mathbb{R}\}$$

通常也用形式方程组

$$\frac{x_1 - a_1}{\alpha_1} = \frac{x_2 - a_2}{\alpha_2} = \cdots = \frac{x_n - a_n}{\alpha_n}$$

来表达。当然，也可用$n-1$个超平面的交来表达。

例2 在$\dot{\mathbb{R}}^2$中，求点$[2,1]$到直线

$$\mathscr{L}=\{[0,0]+t(1,1)\mid t\in\mathbb{R}\}$$

的距离。

解 在定理3中，取$\dot{\mathrm{p}}=[2,1], U=\{0\}, \Pi_1=\{\dot{\mathrm{p}}\}$和$\dot{\mathrm{q}}=[0,0], W=\mathbb{R}(1,1), \Pi_2=\mathscr{L}$。令$u_1=(1,1)$。则$\{u_1\}$是$U+W$的正交基。

$$\frac{(\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}|u_1)}{(u_1|u_1)}u_1=\left(-\frac{3}{2},-\frac{3}{2}\right)\Longrightarrow\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}-\frac{(\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}|u_1)}{(u_1|u_1)}u_1=\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right).$$

故

$$\rho(\dot{\mathrm{p}};\mathscr{L})=\left\|\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}-\frac{(\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}|u_1)}{(u_1|u_1)}u_1\right\|=\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

例3 在$\dot{\mathbb{R}}^3$中，求直线

$$\mathscr{L}_1: x+y=0,\quad z-1=0$$

与直线

$$\mathscr{L}_2: x+z-1=0,\quad y+z=0$$

的距离。

解 我们先求这两条直线的仿射子空间的标准表达式。从$\mathscr{L}_1$的方程组(是简约阶梯形)，我们得

$$\dot{\mathrm{p}}=[0,0,1],\qquad U=\mathbb{R}(-1,1,0).$$

而从$\mathscr{L}_2$的方程组(是简约阶梯形)，我们得

$$\dot{\mathrm{q}}=[1,0,0],\qquad W=\mathbb{R}(-1,-1,1).$$

则$\{u_1=(-1,1,0), u_2=(-1,-1,1)\}$是$U+W$的一组正交基。而且$\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}=(1,0,-1)$。

现在

$$\xi=\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}-\frac{(\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}|u_1)}{(u_1|u_1)}u_1-\frac{(\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}|u_2)}{(u_2|u_2)}u_2=(1,0,-1)-\left(\frac{1}{2},-\frac{1}{2},0\right)-\left(\frac{2}{3},\frac{2}{3},-\frac{2}{3}\right)=-\left(\frac{1}{6},\frac{1}{6},\frac{1}{3}\right).$$

所以，$\rho(\mathscr{L}_1;\mathscr{L}_2)=\sqrt{6}/6$。

设Π是$\dot{\mathbb{R}}^n$的一个超平面，且U是其相伴的向量子空间。则$\dim U^{\perp}=1$，而$U^{\perp}$中任意非零向量称为Π的法向量。取u_1为$U^{\perp}$中的单位向量和$\{u_2,...,u_n\}$为U的一组标准正交基。设$\dot{\mathrm{p}}$为$\dot{\mathbb{R}}^n$中一个给定的点。任取一点$\dot{\mathrm{q}}\in\Pi$。令

$$\xi=\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}-(\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}|u_2)u_2-\cdots-(\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}|u_n)u_n.$$

则$\xi \in U^{\perp}$。故$\xi = \lambda u_1$。从而$\|\xi\| = |\lambda|$且

$$\lambda = (\xi|u_1) = (\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}} - (\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}|u_2)u_2 - \cdots - (\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}|u_n)u_n|u_1) = (\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}|u_1).$$

所以，

$$\rho(\dot{\mathrm{p}};\Pi) = \|\xi\| = |\lambda| = |(\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}|u_1)|. \tag{13}$$

另一方面，超平面Π可用一个线性方程的解来表达：

$$\Pi = \{[x_1, x_2, ..., x_n] \in \dot{\mathbb{R}}^n \mid a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b\}, \tag{14}$$

其中$\vec{0} \neq (a_1, a_2, ..., a_n) \in \mathbb{R}^n$和$b \in \mathbb{R}$。而且

$$U = \{(y_1, y_2, ..., y_n) \in \mathbb{R}^n \mid a_1y_1 + a_2y_2 + \cdots + a_ny_n = 0\}. \tag{15}$$

令

$$u_1 = \frac{(a_1, a_2, ..., a_n)}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}}.$$

根据(15)式，u_1就是$U^{\perp}$中的单位向量。设

$$\dot{\mathrm{p}} = [\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n], \qquad \dot{\mathrm{q}} = [\beta_1, \beta_2, ..., \beta_n].$$

则

$$a_1\beta_1 + a_2\beta_2 + \cdots + a_n\beta_n = b$$

且

$$\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{p}}} = (\alpha_1 - \beta_1, \alpha_2 - \beta_2, ..., \alpha_n - \beta_n).$$

故

$$\begin{aligned}
\rho(\dot{\mathrm{p}};\Pi) &= |(\overrightarrow{\dot{\mathrm{p}}\dot{\mathrm{q}}}|u_1)| = |(\overrightarrow{\dot{\mathrm{q}}\dot{\mathrm{p}}}|u_1)| = \frac{|a_1(\alpha_1 - \beta_1) + a_2(\alpha_2 - \beta_2) + \cdots + a_n(\alpha_n - \beta_n)|}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}} \\
&= \frac{|a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \cdots + a_n\alpha_n - (a_1\beta_1 + a_2\beta_2 + \cdots + a_n\beta_n)|}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}} \\
&= \frac{|a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \cdots + a_n\alpha_n - b|}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}}.
\end{aligned}$$

定理4 从$\dot{\mathbb{R}}^n$中的点$\dot{p} = [\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_n]$到$\dot{\mathbb{R}}^n$中的、由*(14)*式给出的超平面$\Pi$的距离是

$$\rho(\dot{p};\Pi) = \frac{|a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \cdots + a_n\alpha_n - b|}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}}. \tag{16}$$

例4 在$\dot{\mathbb{R}}^2$中，由点$\dot{\mathrm{p}} = [3, 4]$到直线$\mathscr{L} : x + y = 1$的距离

$$\rho(\dot{\mathrm{p}};\mathscr{L}) = \frac{|3 + 4 - 1|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{6}{\sqrt{2}} = 3\sqrt{2}.$$

在$\dot{\mathbb{R}}^3$中，由点$\dot{\mathrm{p}}=[1,2,1]$到平面$P: 2x+y-z=-9$的距离

$$\rho(\dot{\mathrm{p}};P)=\frac{|2+2-1+9|}{\sqrt{2^2+1^2+(-1)^2}}=\frac{12}{\sqrt{6}}=2\sqrt{6}.$$

第5章　张量

16　多重线性映射与张量

设$V_1,...,V_k,W$为$\mathbb{F}$上的向量空间。一个映射$f: V_1\times V_2\times\cdots\times V_k\to W$称为多重线性映射如果

$$f(u_1,...,u_{r-1},au+bv,u_{r+1},...,u_k)=af(u_1,...,u_{r-1},u,u_{r+1},...,u_k)+bf(u_1,...,u_{r-1},v,u_{r+1},...,u_k),$$

其中$1\le r\le k,\ a,b\in\mathbb{F}$和$u,v\in V_r,\ u_s\in V_s$。我们记这样的多重线性映射的全体为$\mathscr{L}(V_1,...,V_k:W)$。对$a,b\in\mathbb{F}$和$f,g\in\mathscr{L}(V_1,...,V_k:W)$，我们定义

$$(af+bg)(u_1,u_2,...,u_k)=af(u_1,u_2,...,u_k)+bg(u_1,u_2,...,u_k),\qquad u_s\in V_s.$$

则$\mathscr{L}(V_1,...,V_k:W)$关于上述运算构成一个向量空间。

设$\{v_{r,j}\mid j\in J_r\}$为V_r的一组基，$r=1,2,...,k$；其中J_r是指标集。对$f\in L(V_1,...,V_k:W)$和$\forall u_r\in V_r$，我们有$u_r=\sum_{j\in J_r}a_{r,j}v_{r,j}$，从而

$$f(u_1,u_2,...,u_k)=\sum_{j_1\in J_1}\sum_{j_2\in J_2}\cdots\sum_{j_k\in J_k}a_{1,j_1}a_{2,j_2}\cdots a_{k,j_k}f(v_{1,j_1},v_{2,j_2},...,v_{k,j_k}).$$

因此，f由

$$\{f(v_{1,j_1},v_{2,j_2},...,v_{k,j_k})\mid j_1\in J_1,\ j_2\in J_2,\ ...,\ j_k\in J_k\}$$

确定。反之，给定

$$\{w_{j_1j_2\cdots j_k}\mid j_1\in J_1,\ j_2\in J_2,\ ...,\ j_k\in J_k\}\subset W,$$

我们定义

$$g(u_1,u_2,...,u_k)=\sum_{j_1\in J_1}\sum_{j_2\in J_2}\cdots\sum_{j_k\in J_k}a_{1,j_1}a_{2,j_2}\cdots a_{k,j_k}w_{j_1j_2\cdots j_k}.$$

则$g\in\mathscr{L}(V_1,...,V_k:W)$。记$W(J_1,J_2,...,J_r)$为从$J_1\times J_2\times\cdots J_k$到$W$的映射的全体。这样映射$f\mapsto\{f(v_{1,j_1},v_{2,j_2},...,v_{k,j_k})\}$是从$L(V_1,...,V_k:W)$到$W(J_1,J_2,...,J_r)$的一个双射。

现在假设$W=\mathbb{F}$，我们称$L(V_1,...,V_k:\mathbb{F})$中的元素为(一般)多重线性函数。例如，$\mathscr{L}(V;\mathbb{F})=V^*$. 设$k_1<k$且$f\in\mathscr{L}(V_1,...,V_{k_1};\mathbb{F})$及$g\in\mathscr{L}(V_{k_1+1},...,V_k;\mathbb{F})$。我们定义张量乘积$f\otimes g$为

$$(f\otimes g)(u_1,...,u_{k_1},u_{k_1+1},...,u_k)=f(u_1,...,u_{k_1})g(u_{k_1+1},...,u_k),\qquad\forall u_r\in V_r,\ r=1,...,k.$$

则$f \otimes g \in \mathscr{L}(V_1, V_2, ..., V_k; \mathbb{F})$。

第32讲

例如，对$f \in V_1^*$和$g \in V_2^*$，我们有

$$(f \otimes g)(u_1, u_2) = f(u_1)g(u_2), \qquad \forall\, u_1 \in V_1,\ u_2 \in V_2.$$

事实上，张量乘积满足结合律。例如，对$f \in V_1^*,\ g \in V_2^*$和$h \in V_3^*$，我们有

$$[(f \otimes g) \otimes h](u_1, u_2, u_3) = (f \otimes g)(u_1, u_2)h(u_3) = f(u_1)g(u_2)h(u_3),$$

$$[f \otimes (g \otimes h)](u_1, u_2, u_3) = f(u_1)(g \otimes h)(u_2, u_3) = f(u_1)g(u_2)h(u_3).$$

故

$$(f \otimes g) \otimes h = f \otimes (g \otimes h).$$

更一般地，设$k_1, k_2, k_3 \in \mathbb{N}$使得$k = k_1 + k_2 + k_3$。对任意$f \in \mathscr{L}(V_1, ..., V_{k_1}; \mathbb{F}),\ g \in L(V_{k_1+1}, ..., V_{k_1+k_2}; \mathbb{F})$和$h \in L(V_{k_1+k_2+1}, ..., V_k; \mathbb{F})$，我们有

$$\begin{aligned}
& [(f \otimes g) \otimes h](u_1, u_2, ..., u_k) = (f \otimes g)(u_1, ..., u_{k_1+k_2})h(u_{k_1+k_2+1}, ..., u_k) \\
= \ & f(u_1, ..., u_{k_1})g(u_{k_1+1}, ..., u_{k_1+k_2})h(u_{k_1+k_2+1}, ..., u_k) \\
= \ & f(u_1, ..., u_{k_1})(g \otimes h)(u_{k_1+1}, ..., u_k) = [f \otimes (g \otimes h)](u_1, u_2, ..., u_k).
\end{aligned}$$

因此，结合律$(f \otimes g) \otimes h = f \otimes (g \otimes h)$始终成立。

设U_r是V_r^*的一个子空间，$r = 1, ..., k$。我们定义向量空间的张量乘积为$\mathscr{L}(V_1, V_2, ..., V_k; \mathbb{F})$的子空间

$$U_1 \otimes U_2 \otimes \cdots \otimes U_k = \mathrm{Span}\{f_1 \otimes f_2 \otimes \cdots \otimes f_k \mid f_1 \in U_1,\ f_2 \in U_2,\ ...,\ f_k \in U_k\}.$$

同样，向量空间的张量乘积满足结合律。另外，对$f_i \in U_i\ (i \neq r)$和$a, b \in \mathbb{F},\ f, g \in U_r$，我们有

$$\begin{aligned}
& (f_1 \otimes \cdots \otimes f_{r-1} \otimes (af + bg) \otimes f_{r+1} \otimes \cdots \otimes f_k)(u_1, ..., u_k) \\
= \ & f_1(u_1) \cdots f_{r-1}(u_{r-1})(af + bg)(u_r)f_{r+1}(u_{r+1}) \cdots f_k(u_k) \\
= \ & af_1(u_1) \cdots f_{r-1}(u_{r-1})f(u_r)f_{r+1}(u_{r+1}) \cdots f_k(u_k) \\
& + bf_1(u_1) \cdots f_{r-1}(u_{r-1})g(u_r)f_{r+1}(u_{r+1}) \cdots f_k(u_k) \\
= \ & (af_1 \otimes \cdots \otimes f_{r-1} \otimes f \otimes f_{r+1} \otimes \cdots \otimes f_k + bf_1 \otimes \cdots \otimes f_{r-1} \otimes g \otimes f_{r+1} \otimes \cdots \otimes f_k)(u_1, ..., u_k).
\end{aligned}$$

因此，

$$\begin{aligned} & f_1 \otimes \cdots \otimes f_{r-1} \otimes (af+bg) \otimes f_{r+1} \otimes \cdots \otimes f_k \\ = \quad & af_1 \otimes \cdots \otimes f_{r-1} \otimes f \otimes f_{r+1} \otimes \cdots \otimes f_k \\ & +bf_1 \otimes \cdots \otimes f_{r-1} \otimes g \otimes f_{r+1} \otimes \cdots \otimes f_k, \end{aligned}$$

也即张量乘积是一个多线性乘积。设$\{\xi_{i,j_i} \mid j_i \in J_i\}$是$U_i$的一组基。则

$$U_1 \otimes U_2 \otimes \cdots \otimes U_k = \mathrm{Span}\{\xi_{1,j_1} \otimes \xi_{2,j_2} \otimes \cdots \otimes \xi_{k,j_k} \mid j_1 \in J_1,\ j_2 \in J_2,\ ...,\ j_k \in J_k\}.$$

设V是$\mathbb{F}$上的一个向量空间。我们按下列定义将V看成$V^{**} = (V^*)^*$的子空间：

$$v(f) = f(v), \qquad \forall v \in V,\ f \in V^*.$$

给定$\mathbb{F}$上向量空间$V_1, V_2, ..., V_k$。按上述定义，我们有张量空间

$$V_1 \otimes V_2 \otimes \cdots \otimes V_k \subset \mathscr{L}(V_1^*, V_2^*, ..., V_k^*; \mathbb{F}).$$

如果$\{u_{r,j_r} \mid j_r \in J_r\}$是$V_r$的基，则

$$V_1 \otimes V_2 \otimes \cdots \otimes V_k = \mathrm{Span}\{u_{1,j_1} \otimes u_{2,j_2} \otimes \cdots \otimes u_{k,j_k} \mid j_1 \in J_1,\ j_2 \in J_2,\ ...,\ j_k \in J_k\}.$$

定理1 集合$S = \{u_{1,j_1} \otimes u_{2,j_2} \otimes \cdots \otimes u_{k,j_k} \mid j_1 \in J_1,\ j_2 \in J_2,\ ...,\ j_k \in J_k\}$是张量空间$V_1 \otimes V_2 \otimes \cdots \otimes V_k$的一组基。

证明 我们只要证明S的线性无关性即可。给定$r \in \{1, 2, ..., k\}$和$i \in J_r$，我们定义$u_r^i \in V_r^*$为

$$u_r^i(u_{r,j}) = \delta_{i,j}, \qquad \forall j \in J_r.$$

如果$\dim V_r < \infty$，则$\{u_r^i \mid i \in J_r\}$就是V_r^*的对偶基。当$\dim V_r = \infty$时，$\{u_r^i \mid i \in J_r\}$只是V_r^*中的线性无关子集。设

$$\sum_{j_1 \in J_1} \sum_{j_2 \in J_2} \cdots \sum_{j_k \in J_k} a^{j_1 j_2 \cdots j_k} u_{1,j_1} \otimes u_{2,j_2} \otimes \cdots \otimes u_{k,j_k} = 0,$$

其中$a^{j_1 j_2 \cdots j_k} \in \mathbb{F}$。则

$$(\sum_{j_1 \in J_1} \sum_{j_2 \in J_2} \cdots \sum_{j_k \in J_k} a^{j_1 j_2 \cdots j_k} u_{1,j_1} \otimes u_{2,j_2} \otimes \cdots \otimes u_{k,j_k})(u_1^{i_1}, u_2^{i_2}, \cdots, u_k^{i_k}) = 0,$$

$$\Longrightarrow a^{i_1 i_2 \cdots i_k} = 0, \qquad \forall i_r \in J_r.$$

故S线性无关。 □

特别，我们有

$$\dim(V_1 \otimes V_2 \otimes \cdots \otimes V_k) = (\dim V_1)(\dim V_2) \cdots (\dim V_k).$$

设U和V为$\mathbb{F}$上的向量空间且$\dim V < \infty$。取V的一组基$\{v_1, v_2, ..., v_n\}$。根据多重线性性，

$$U^* \otimes V = \{\sum_{i=1}^{n} f_i \otimes v_i \mid f_i \in U^*\}.$$

回忆我们用$\mathscr{L}_{\mathbb{F}}(U, V)$表示从$U$到$V$的线性映射全体。对任意$\zeta = \sum_{i=1}^{n} f_i \otimes v_i \in U^* \otimes V$，我们定义

$$\varphi_\zeta(u) = \sum_{i=1}^{n} f_i(u) v_i, \qquad \forall u \in U.$$

由于$f_i \in U^*$，$\varphi_\zeta \in \mathscr{L}_{\mathbb{F}}(U, V)$。反之对$\forall \psi \in \mathscr{L}_{\mathbb{F}}(U, V)$，由于$\{v_1, v_2, ..., v_n\}$是$V$的一组基，

$$\psi(u) = \sum_{i=1}^{n} g_i(u) v_i, \qquad \forall u \in U.$$

根据ψ的线性性，$g_1, g_2, ..., g_n \in U^*$。令$\eta = \sum_{i=1}^{n} g_i \otimes v_i \in U^* \otimes V$。易见$\psi = \varphi_\eta$。这就证明了：

定理2 设U和V为$\mathbb{F}$上的向量空间且$\dim V < \infty$。则映射$\zeta \mapsto \varphi_\zeta$是从$U^* \otimes V$到$\mathscr{L}_{\mathbb{F}}(U, V)$的向量空间同构。

17 张量代数

设V是$\mathbb{F}$上的向量空间。我们定义

$$\mathbb{T}^0(V) = \mathbb{F}, \qquad \mathbb{T}^m(V) = \overbrace{V \otimes V \otimes \cdots \otimes V}^{m}.$$

称$\mathbb{T}^r(V)$的元素为V的r阶张量。定义全张量空间

$$\mathbb{T}(V) = \bigoplus_{r=0}^{\infty} \mathbb{T}^r(V) = \bigcup_{m=0}^{\infty} (\mathbb{T}^0 \oplus \cdots \oplus \mathbb{T}^m).$$

进一步，在$\mathbb{T}(V)$中定义一个由

$$a \cdot b = ab,\ a \cdot (v_1 \otimes \cdots \otimes v_m) = a v_1 \otimes \cdots \otimes v_m,$$

$$(u_1 \otimes \cdots \otimes u_r) \cdot (v_1 \otimes \cdots \otimes v_m) = u_1 \otimes \cdots \otimes u_r \otimes v_1 \otimes \cdots \otimes v_m$$

所决定的双线性乘积，其中$a, b \in \mathbb{F}$和$v_i, u_j \in V$。根据张量乘积的结合性，$(\mathbb{T}(V), \cdot)$构成一带单位元$1_{\mathbb{F}}$的结合代数，称为V的张量代数。

定理3 设$\mathscr{A}$是一个带单位元$1_{\mathscr{A}}$ 的结合代数且$\nu : V \to \mathscr{A}$是一个线性映射。则存在唯一的结合代数同态$\varphi : \mathbb{T}(V) \to \mathscr{A}$使得$\varphi(1_{\mathbb{F}}) = 1_{\mathscr{A}}$和$\varphi|_V = \nu$。

证明 设$\{u_j \mid j \in J\}$为V的一组基。则根据定理1，

$$\{1, u_{j_1}, u_{j_1} \otimes u_{j_2} \otimes \cdots \otimes u_{j_m} \mid 2 \le m \in \mathbb{Z}; j_1, j_2, ..., j_m \in J\}$$

构成$\mathbb{T}(V)$的一组基。定义$\varphi \in \mathscr{L}_{\mathbb{F}}(\mathbb{T}(V), \mathscr{A})$为

$$\varphi(1_{\mathbb{F}}) = 1_{\mathscr{A}},\ \varphi(u_{j_1}) = \nu(u_{j_1}),\ \varphi(u_{j_1} \otimes u_{j_2} \otimes \cdots \otimes u_{j_m}) = \nu(u_{j_1})\nu(u_{j_2}) \cdots \nu(u_{j_m}).$$

由$\mathbb{T}(V)$中的乘积定义，$\varphi : \mathbb{T}(V) \to \mathscr{A}$是结合代数同态使得$\varphi(1_{\mathbb{F}}) = 1_{\mathscr{A}}$和$\varphi|_V = \nu$。

假设我们还有一个结合代数同态$\psi : \mathbb{T}(V) \to \mathscr{A}$使得$\psi(1_{\mathbb{F}}) = 1_{\mathscr{A}}$和$\psi|_V = \nu$。则$\psi(u_{j_1}) = \nu(u_{j_1}) = \varphi(u_{j_1})$和

$$\begin{aligned} & \psi(u_{j_1} \otimes u_{j_2} \otimes \cdots \otimes u_{j_m}) = \psi(u_{j_1} \cdot u_{j_2} \cdots u_{j_m}) = \psi(u_{j_1}) \cdot \psi(u_{j_2}) \cdots \psi(u_{j_m}) \\ = \ & \nu(u_{j_1})\nu(u_{j_2}) \cdots \nu(u_{j_m}) = \varphi(u_{j_1} \otimes u_{j_2} \otimes \cdots \otimes u_{j_m}). \end{aligned}$$

因此，$\psi = \varphi$. $\square$

第33讲

以下我们假设$\mathbb{F}$的特征为0。$\mathbb{T}^m(V)$中的一个元素称为对称张量如果它是$(V^*)^m$的对称函数。回忆S_m是$\{1, 2, ..., m\}$上的置换群。我们定义$\mathbb{T}^m(V)$上的线性算子Sym为

$$\mathrm{Sym}(u_{j_1} \otimes u_{j_2} \otimes \cdots \otimes u_{j_m}) = \frac{1}{m!} \sum_{\sigma \in S_m} u_{j_{\sigma(1)}} \otimes u_{j_{\sigma(2)}} \otimes \cdots \otimes u_{j_{\sigma(m)}}.$$

则$\mathrm{Sym}(\mathbb{T}^m(V))$中的元素都是对称张量。事实上，$\xi \in \mathbb{T}^m(V)$是对称张量的充分必要条件是$\mathrm{Sym}(\xi) = \xi$。例如，对$\forall v, w \in V$，$\mathrm{Sym}(v \otimes w) = \frac{1}{2}(v \otimes w + w \otimes v)$。如果$v = w$，则$\mathrm{Sym}(v \otimes v) = v \otimes v$。称

$$\mathbb{S}^m(V) = \mathrm{Sym}(\mathbb{T}^m(V))$$

为V的m阶对称张量空间。而称

$$\mathbb{S}(V) = \sum_{i=0}^{\infty} \mathbb{S}^i(V)$$

为V的对称张量空间。当$\dim V > 1$时，$\mathbb{S}(V)$不是$\mathbb{T}(V)$的一个子代数。因此我们有必要给出另外一个纯代数的处理。

设$\mathscr{A}$是一个带单位元的结合代数。$\mathscr{A}$的一子空间$\mathcal{I}$称为$\mathscr{A}$的一个理想如果

$$u \cdot \mathcal{I}, \mathcal{I} \cdot u \subset \mathcal{I}, \qquad \forall u \in \mathscr{A}.$$

特别，$1_{\mathscr{A}} \in \mathcal{I} \Longrightarrow \mathcal{I} = \mathscr{A}$。

设$\mathcal{I}$是$\mathcal{A}$的一个理想且$1_{\mathscr{A}} \notin \mathcal{I}$。在商空间$\mathscr{A}/\mathcal{I}$上，我们定义乘积

$$(u + \mathcal{I}) \cdot (v + \mathcal{I}) = u \cdot v + \mathcal{I}, \qquad \forall u, v \in \mathscr{A}.$$

如同环的情形，$\mathscr{A}/\mathcal{I}$关于上述乘积构成一个带单位元$1_{\mathscr{A}}+\mathcal{I}$的结合代数。给定$\mathscr{A}$的一个非空子集$X$，集合

$$I(X)=\{\sum_{i=1}^{m}\alpha_i w_i\beta_i \mid m\in\mathbb{N};\ w_i\in X;\alpha_i,\beta_i\in\mathscr{A}\}$$

构成$\mathscr{A}$的一个理想，称为由X生成的理想。

在张量代数$\mathbb{T}(V)$中，记

$$\mathcal{I}_1=I(\{u\otimes v-v\otimes u\mid u,v\in V\}).$$

则对任意$u,v\in V$，有

$$u\otimes v+\mathcal{I}_1=v\otimes u+\mathcal{I}_1\Rightarrow u\cdot v+\mathcal{I}_1=v\cdot u+\mathcal{I}_1\Longrightarrow(u+\mathcal{I}_1)\cdot(v+\mathcal{I}_1)=(v+\mathcal{I}_1)\cdot(u+\mathcal{I}_1).$$

因此，$\mathbb{T}(V)/\mathcal{I}_1$是一个带有单位元$1_{\mathbb{F}}+\mathcal{I}_1$的交换结合代数。设$\{\mu_j\mid j\in J\}$是$V$的一组基且$J$是一个全序指标集。记$\bar{u}=u+\mathcal{I}_1,\ \forall u\in\mathbb{T}(V)$。则

$$\mathbb{T}(V)/\mathcal{I}_1=\mathrm{Span}\{\bar{1}_{\mathbb{F}},\bar{\mu}_{j_1}\cdots\mu_{j_m}\mid m\in\mathbb{N};j_i\in J;j_1\leq\cdots\leq j_m\}.$$

令$\mathscr{B}=\mathbb{F}[x_j\mid j\in J]$是以$\{x_j\mid j\in J\}$为变元的多项式代数。令$\nu:V\to\mathscr{B}$为满足$\nu(\mu_j)=x_j\ (j\in J)$的线性映射。根据定理3，存在代数同态$\varphi:\mathbb{T}(V)\to\mathscr{B}$使得

$$\varphi(1_{\mathbb{F}})=1_{\mathbb{F}},\ \ \varphi(\mu_j)=x_j,\qquad j\in J.$$

由于$\mathscr{B}$的乘积是交换的，我们有$\varphi(\mathcal{I}_1)=0$. 这样，映射$\bar{\varphi}:\bar{u}\mapsto\varphi(u)$是从$\mathbb{T}(V)/\mathcal{I}_1$到$\mathscr{B}$的代数同态。

另一方面，

$$\{1_{\mathbb{F}},x_{j_1}\cdots x_{j_m}\mid m\in\mathbb{N};j_i\in J;j_1\leq\cdots\leq j_m\}$$

是$\mathscr{B}$的一组基。故我们可定义线性映射$\tau:\mathscr{B}\to\mathbb{T}(V)/\mathcal{I}_1$使得

$$\tau(1_{\mathbb{F}})=\bar{1}_{\mathbb{F}},\ \tau(x_{j_1}\cdots x_{j_m})=\bar{\mu}_{j_1}\cdots\bar{\mu}_{j_m}.$$

易见τ也是一个代数同态。而且，

$$\bar{\varphi}\tau=e_{\mathscr{B}},\qquad \nu\bar{\varphi}=e_{\mathbb{T}(V)/\mathcal{I}_1}.$$

故$\mathbb{T}(V)/\mathcal{I}_1\overset{\bar{\varphi}}{\cong}\mathscr{B}$。特别，

$$\{\bar{1}_{\mathbb{F}},\bar{\mu}_{j_1}\cdots\bar{\mu}_{j_m}\mid m\in\mathbb{N};j_i\in J;j_1\leq\cdots\leq j_m\}$$

是$\mathbb{T}(V)/\mathcal{I}_1$的一组基。

此外，

$$\{1_{\mathbb{F}},\mathrm{Sym}(\mu_{j_1}\otimes\cdots\otimes\mu_{j_m})\mid m\in\mathbb{N};j_i\in J;j_1\leq\cdots\leq j_m\}$$

是$\mathbb{S}(V)$的一组基，而且

$$\overline{\mathrm{Sym}(\mu_{j_1}\otimes\cdots\otimes\mu_{j_m})}=\bar{\mu}_{j_1}\cdots\bar{\mu}_{j_m}.$$

所以，映射$w\mapsto\bar{w}$是从$\mathbb{S}(V)$到$\mathbb{T}(V)/\mathcal{I}_1$的线性自同构。这样我也称$S(V)=T(V)/\mathcal{I}_1$为$V$对称张量代数。由于映射$v\mapsto\bar{v}$是从$V$到$S(V)$的单射，我们通常简写$\bar{v}$为$v$。

在$\mathbb{T}^m(V)$中，任意一元素T可写成

$$T=\sum_{j_1,\ldots,j_m\in J}T^{j_1\cdots j_m}\mu_{j_1}\otimes\cdots\otimes\mu_{j_m},\qquad T^{j_1\cdots j_m}\in\mathbb{F}.$$

在微分几何和物理中，也常用$\{T^{j_1\cdots j_m}\mid j_1,\ldots,j_m\in J\}$来表示一个$m$阶张量。

如果$\mathscr{A}$和$\mathscr{C}$是结合代数，则$\mathscr{A}\otimes\mathscr{C}$关于运算

$$(a_1\otimes c_1)\cdot(a_2\otimes c_2)=(a_1\cdot a_2)\otimes(c_1\cdot c_2),\qquad a_1,a_2\in\mathscr{A},\ c_1,c_2\in\mathscr{C}$$

也构成一个结合代数，称为$\mathscr{A}$与$\mathscr{C}$的张量代数。在微分几何和物理中，我们也用到张量代数$\mathbb{T}(V)\otimes\mathbb{T}(V^*)$。称$\mathbb{T}^r(V)\otimes\mathbb{T}^s(V^*)$的元素为$(r,s)$型张量。而且常用$\{T^{i_1\ldots,i_r}_{j_1\ldots j_s}\mid i_1,\ldots,i_r,j_1,\ldots,j_s\in J\}$表示张量

$$T=\sum_{i_1,\ldots,i_r,j_1,\ldots,j_s\in J}T^{i_1\ldots,i_r}_{j_1\ldots j_s}\mu_{i_1}\otimes\cdots\otimes\mu_{i_r}\otimes\mu^{j_1}\otimes\cdots\otimes\mu^{j_s}.$$

第34讲

$\mathbb{T}^m(V)$中的一个元素称为斜对称张量如果它是$(V^*)^m$的斜对称函数。回忆对$\sigma\in S_m$，我们用ε_σ取1表示σ是偶置换，而取-1表示σ奇置换。我们定义$\mathbb{T}^m(V)$上的线性算子Alt为

$$\mathrm{Alt}(u_{j_1}\otimes u_{j_2}\otimes\cdots\otimes u_{j_m})=\frac{1}{m!}\sum_{\sigma\in S_m}\varepsilon_\sigma u_{j_{\sigma(1)}}\otimes u_{j_{\sigma(2)}}\otimes\cdots\otimes u_{j_{\sigma(m)}}.$$

则$\mathrm{Alt}(\mathbb{T}^m(V))$中的元素都是斜对称张量。事实上，$\xi\in\mathbb{T}^m(V)$是斜对称张量的充分必要条件是$\mathrm{Alt}(\xi)=\xi$。例如，对$\forall v,w\in V$，$\mathrm{Alt}(v\otimes w)=\frac{1}{2}(v\otimes w-w\otimes v)$。而$\mathrm{Alt}(v\otimes w-w\otimes v)=v\otimes w-w\otimes v$。$\mathrm{Alt}(\mathbb{T}^m(V))$中的元素称为$V$的$m$阶斜对称张量。定义$\mathrm{Alt}(a)=a,\mathrm{Alt}(v)=v,\ \forall a\in\mathbb{F},\ v\in V$。而称

$$\mathrm{Alt}(V)=\sum_{i=0}^{\infty}\mathrm{Alt}(\mathbb{T}^i(V))$$

的元素为V的斜对称张量。当$\dim V>2$时，$\mathrm{Alt}(V)$不是$\mathbb{T}(V)$的一个子代数。因此我们有必要给出另外一个纯代数的处理。

在张量代数$\mathbb{T}(V)$中，记

$$\mathcal{I}_2 = I(\{u \otimes v + v \otimes u \mid u, v \in V\}).$$

则对任意$u, v \in V$，有

$$u \otimes v + \mathcal{I}_2 = -v \otimes u + \mathcal{I}_2 \Rightarrow u \cdot v + \mathcal{I}_2 = -v \cdot u + \mathcal{I}_2 \Longrightarrow (u + \mathcal{I}_2) \cdot (v + \mathcal{I}_2) = -(v + \mathcal{I}_2) \cdot (u + \mathcal{I}_2).$$

因此，$\mathbb{T}(V)/\mathcal{I}_2$是一个带有单位元$1_{\mathbb{F}} + \mathcal{I}_2$的反交换结合代数。设$\{\mu_j \mid j \in J\}$是$V$的一组基且$J$是一个全序指标集。则

$$\{1_{\mathbb{F}}, \mathrm{Alt}(\mu_{j_1} \otimes \cdots \otimes \mu_{j_m}) \mid m \in \mathbb{N}; j_i \in J; j_1 < \cdots < j_m\}$$

是$\mathrm{Alt}(V)$的一组基。显然，$\mathrm{Alt}(\mathcal{I}_2) = \{0\}$。故映射$\theta : w + \mathcal{I}_2 \mapsto \mathrm{Alt}(w)$是从$\mathbb{T}(V)/\mathcal{I}_2$到$\mathrm{Alt}(V)$线性满射。记$\tilde{w} = w + \mathcal{I}_2$, $\forall w \in T(V)$。则

$$\mathbb{T}(V)/\mathcal{I}_2 = \mathrm{Span}\{\bar{1}_{\mathbb{F}}, \tilde{\mu}_{j_1} \cdots \tilde{\mu}_{j_m} \mid m \in \mathbb{N}; j_i \in J; j_1 < \cdots < j_m\}.$$

并且

$$\theta(\tilde{\mu}_{j_1} \cdots \tilde{\mu}_{j_m}) = \mathrm{Alt}(\mu_{j_1} \otimes \cdots \otimes \mu_{j_m}).$$

因此θ是一个线性同构。我们称$\bigwedge(V) = \mathbb{T}(V)/\mathcal{I}_2$为$V$的外代数(exterior algebra)。在$\bigwedge(V)$中，对$\forall u \in V$，我们用$u$简记$\tilde{u}$且用$\wedge$来表示$\bigwedge(V)$的乘积。如

$$u_1 \wedge u_2 \wedge \cdots \wedge u_m = \tilde{u}_1 \tilde{u}_2 \cdots \tilde{u}_m, \qquad u_1, u_2, ..., u_m \in V.$$

由斜对称性和多线性性，

$$u_1 \wedge u_2 \wedge \cdots \wedge u_m \neq 0 \Longrightarrow \{u_1, u_2, ..., u_m\} \text{ 线性无关}.$$

我们称$\bigwedge^m(V) = \mathbb{T}^m(V) + \mathcal{I}_2$中的元素为$m$阶外积。

现在假设$\dim V = n < \infty$且$\{e_1, e_2, ..., e_n\}$是V的一组基。对任意$\varphi \in \mathscr{L}(V)$，我们定义

$$\varphi(u_1 \wedge u_2 \wedge \cdots \wedge u_m) = \varphi(u_1) \wedge \varphi(u_2) \wedge \cdots \varphi(\wedge u_m).$$

记

$$\varphi(e_i) = a_{i1} e_1 + a_{i2} e_2 + \cdots + a_{in} e_n, \qquad i = 1, 2, ..., n.$$

则

$$\begin{aligned}
& \varphi(e_1 \wedge e_2 \wedge \cdots \wedge e_n) = \varphi(e_1) \wedge \varphi(e_2) \wedge \cdots \wedge \varphi(e_n) \\
= \ & (\sum_{i_1=1}^{n} a_{1i_1} e_{i_1}) \wedge (\sum_{i_1=1}^{n} a_{2i_2} e_{i_2}) \wedge \cdots \wedge (\sum_{i_n=1}^{n} a_{ni_n} e_{i_n}) \\
= \ & (\sum_{\sigma \in S_n} \varepsilon_\sigma a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)}) e_1 \wedge e_2 \wedge \cdots \wedge e_n = (\det \varphi) e_1 \wedge e_2 \wedge \cdots \wedge e_n.
\end{aligned}$$

设$\{u_1, u_2, ..., u_n\} \subset \mathbb{R}^n$ 是线性无关向量组，几何上称$u_1 \wedge u_2 \wedge \cdots \wedge u_n$ 为以原点$\vec{0}$ 为顶点和$u_1, u_2, ..., u_n$ 为邻边的平行多面体的体积元。例如，在多元微积分中，$dx_1 d_{x_2} \cdots dx_n$ 代表体积元$(dx_1\vec{e}_1) \wedge (dx_2\vec{e}_2) \wedge \cdots \wedge (dx_n\vec{e}_n)$ 的体积。特别，在线性变换$\vec{y} = \vec{x}A$下，上式导出

$$dy_1 dy_2 \cdots dy_n = |A| dx_1 d_{x_2} \cdots dx_n.$$

它是在多元微积分中的重要公式！

仍然设V是$\mathbb{F}$上的n-维向量空间。$\bigwedge^m(V)$中的一个元素T称为可分解的如果存在$w_1, w_2, ..., w_m \in V$使得

$$T = w_1 \wedge w_2 \wedge \cdots \wedge w_m.$$

我们下面要研究外积的可分解性。首先，对任意$T \in \bigwedge^m(V)$，我们定义它的零化子(annihilator)

$$\operatorname{Ann} T = \{v \in V \mid T \wedge v = 0\}.$$

易证$\operatorname{Ann} T$是V的子空间。

定理4 对任意$0 \neq T \in \bigwedge^m(V)$，如果$\dim(Ann\, T) = r > 0$且$\{v_1, ..., v_r\}$是$Ann\, T$的一组基，则存在$P \in \bigwedge^{m-r}(V)$使得

$$T = v_1 \wedge \cdots \wedge v_r \wedge P$$

且$r = m$的充分必要条件是T是可分解的。

证明 将$\{v_1, ..., v_r\}$扩充成V的一组基$\{v_1, v_2, ..., v_n\}$。则

$$\{v_{i_1} \wedge v_{i_2} \wedge \cdots \wedge v_{i_m} \mid 1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_m \leq n\}$$

是$\bigwedge^m(V)$的一组基。故

$$T = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_m \leq n} T^{i_1 i_2 \ldots i_m} v_{i_1} \wedge v_{i_2} \wedge \cdots \wedge v_{i_m}.$$

有$T \wedge v_1 = 0$得，$T^{i_1 i_2 \ldots i_m} = 0$ if $i_1 \neq 1$. 故

$$T = \sum_{1 \leq i_2 < \cdots < i_m \leq n} T^{1 i_2 \ldots i_m} v_1 \wedge v_{i_2} \wedge \cdots \wedge v_{i_m}.$$

同样由$T \wedge v_2 = 0$得$T^{1 i_2 \ldots i_m} = 0$ if $i_2 \neq 2$. 用归纳法得

$$T = v_1 \wedge \cdots \wedge v_r \wedge \Big(\sum_{r < i_{r+1} < \cdots < i_m \leq n} T^{1 \ldots r i_{r+1} \ldots i_m} v_{i_{r+1}} \wedge \cdots \wedge v_{i_m} \Big) = v_1 \wedge \cdots \wedge v_r \wedge P.$$

如果$r=m$，$T=\lambda v_1\wedge\cdots\wedge v_m$是可分解的。反之，如果$T$是可分解的，则$T=u_1\wedge\cdots\wedge u_m$。由于$T\neq 0$，$\{u_1,...,u_m\}$是线性无关的。故可扩充成$V$的一组基$\{u_1,...,u_n\}$。由于

$$u_1\wedge\cdots\wedge u_m\wedge(\sum_{i=0}^{n}a_iu_i)=0\Longrightarrow a_{m+1}=\cdots=a_n=0,$$

$$\operatorname{Ann}T=\operatorname{Span}\{u_1,...,u_m\}$$

是m维的，也即$r=m$. □

推论 任意$w\in\bigwedge^{n-1}(V)$是可分解的。

证明 设$\{e_1,e_2,...,e_n\}$是V的一组基且$w\neq 0$。则

$$w\wedge v=f(v)e_1\wedge e_2\wedge\cdots\wedge e_n,\qquad\forall v\in V,$$

其中$f(v)\in\mathbb{F}$。显然$0\neq f\in V^*$。因此，$\operatorname{Ann}w=\ker_f$是$n-1$维的。根据定理4，$w$是可分解的。 □

课程结束，祝大家好运！